

Παθήσεις των ενδοκρινών αδένων και του μεταβολισμού

Εισαγωγή στις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων και
του μεταβολισμού

Κ. Κώτσα 871

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Παθήσεις της υπόφυσης

Γ. Μηντζιώρη, Δ.Γ. Γουλής 874

Παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα

Κ. Κώτσα 883

Παθήσεις των επινεφριδίων

Γ. Μηντζιώρη, Δ.Γ. Γουλής 892

Παθήσεις που επηρεάζουν πολλαπλούς ενδοκρινείς
αδένες

Κ. Κώτσα 900

Παθήσεις του αναπαραγωγικού συστήματος

Δ.Γ. Γουλής 901

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Μεταβολικά νοσήματα των οστών

Κ. Κώτσα 908

Παχυσαρκία

Κ. Κώτσα, Θ. Κουφάκης 921

Δυσλιπιδαιμίες

Α. Λιάκος 925

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Διάγνωση, ταξινόμηση και παθοφυσιολογία
του σακχαρώδη διαβήτη

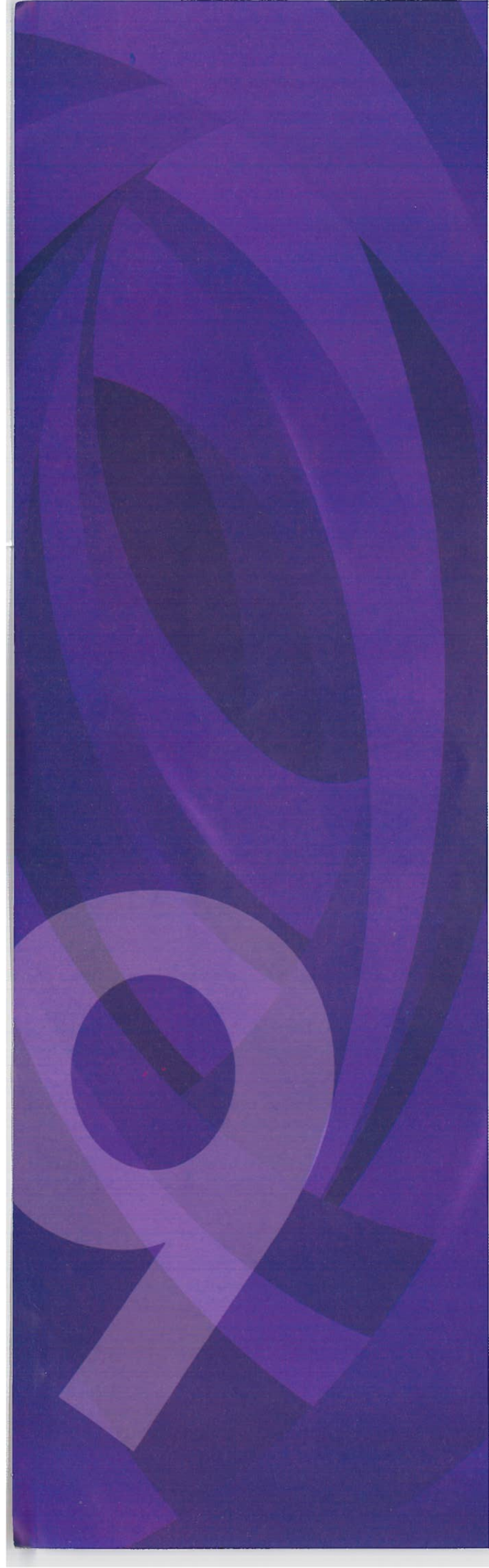
Κ. Κώτσα, Θ. Κουφάκης 932

Μικροαγγειακές επιπλοκές

Τ. Διδάγγελος 937

Κ. Κώτσα

Ε. Μπεκιάρη



Μακροαγγειακές επιπλοκές

Α. Λιάκος..... 946

Αντιμετώπιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

Ε. Μπεκιάρη..... 948

Αντιμετώπιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Α.Γ. Τσάπας 950

Οξείες υπεργλυκαιμικές καταστάσεις

Ε. Μπεκιάρη 957

Υπογλυκαιμία

Θ. Καραγιάννης..... 963

Εισαγωγή στις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων και του μεταβολισμού

Κ. Κώτσα

ΟΡΜΟΝΕΣ

Ταξινόμηση

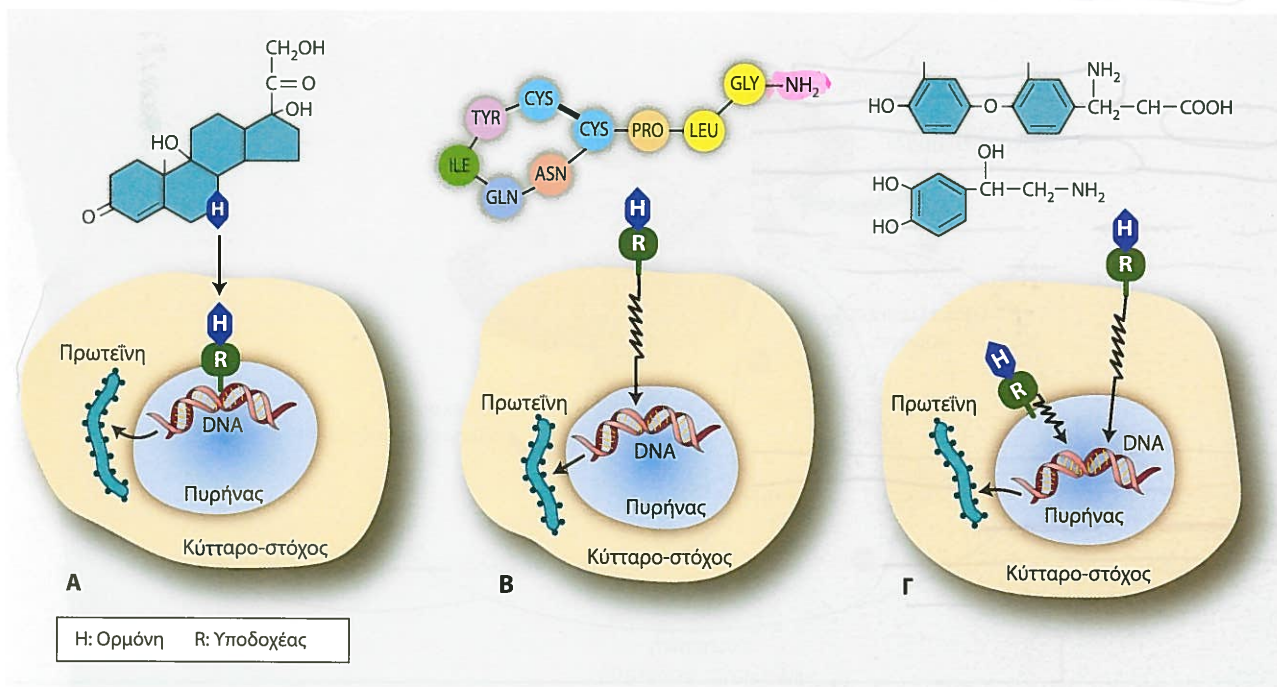
Υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες ορμονών: τα στεροειδή, οι αμίνες και τα πεπτιδικά ή τα παράγωγά τους (Εικόνα 9.1).

Οι πεπτιδικές ορμόνες (ινσουλίνη, θυρεοειδοτρόπος ορμόνη κ.ά.) κωδικοποιούνται από γονίδια, μεταγράφονται σε αγγελιοφόρο RNA, μεταφράζονται σε πρωτεΐνες και σε πολλές περιπτώσεις το μόριο τους τροποποιείται (π.χ. διάσπαση ή γλυκοζυλίωση), πριν διαμορφωθεί το τελικό ορμονικό προϊόν. Τα κύτταρα που εκκρίνουν τις πεπτιδικές ορμόνες αποθηκεύουν τη νεοσχηματισθείσα ορμόνη σε μικρά εκκριτικά κοκκία που βρίσκονται στην περιφέρεια του κυτταροπλάσματος μέσα από την κυτταρική μεμβράνη. Το ερέθισμα για την έκκριση αυτών των ορμονών μπορεί να είναι ορμονικό και τις πιο πολλές φορές περιλαμβάνει μεταβολή στη διαπερατότητα της μεμβράνης από ιόντα Ca^{++} ή μπορεί η έκκριση να είναι άμεση και συνεχής. Η δέσμευση αυτών των ορμονών με τους υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης προκαλεί την παραγωγή του ενδοκυττάριου σήματος που λειτουργεί ως δεύτερος αγγελιοφόρος.

Οι στεροειδείς ορμόνες (κορτιζόλη, αλδοστερόνη, οιστραδιόλη, τεστοστερόνη κ.ά.) παράγονται με μια σειρά ενζυμικών αντιδράσεων που αρχίζουν από τη χοληστερόλη, η οποία σε ένα μικρό ποσοστό συντίθεται τοπικά, το μεγαλύτερο όμως μέρος παραλαμβάνεται από την κυκλοφορούσα LDL-χοληστερόλη. Οι αντιδράσεις αυτές περιλαμβάνουν τη διάσπαση και την απόσπαση ατόμων άνθρακα της πλάγιας αλυσού της χοληστερόλης, ώστε να σχηματισθεί η προγενολόνη, η οποία ακολουθείται από ποικιλία ενζυμικών αντιδράσεων που δίνουν γένεση στα διάφορα στεροειδή.

Ο σχηματισμός των αμινών, όπως οι θυρεοειδικές ορμόνες και οι κατεχολαμίνες, προκαλείται από ποικίλες διεργασίες. Οι θυρεοειδικές ορμόνες περιέχουν δύο φαινολικούς δακτυλίους συνδεδεμένους με ένα οξυγόνο, και μία πλάγια αλυσίδα αλανίνης. Οι ορμόνες παράγονται μέσα στον θυρεοειδή με την ιωδίωση του αμινοξέος τυροσίνης, που περιέχεται σε μία μεγαλομοριακή πρωτεΐνη, τη θυρεοσφαιρίνη, και η ιωδίωση ακολουθείται από τη σύζευξη δύο ιωδοτυροσινών, για να σχηματίσουν την τριιωδοθυρονίνη και τη θυροξίνη. Ο σχηματισμός των κατεχολαμινών περιλαμβάνει την τροποποίηση του μορίου της φαινυλαλανίνης.

Οι στεροειδείς ορμόνες και οι αμίνες διέρχονται την κυτταρική μεμβράνη και δεσμεύονται με έναν από τους υποδοχείς του κυτταροπλάσματος που ανήκουν σε μια μεγάλη οικογένεια, η οποία περιλαμβάνει πλέον των 100 διαφορετικών ενδοκυττάριων υποδοχών. Οι υποδοχείς αυτοί μεταφέ-



Εικόνα 9.1. Διάφορες μορφές ορμονών. **A.** Οι στεροειδείς ορμόνες συνδέονται με τους κυτταροπλάσματικούς υποδοχείς και το σύμπλεγμα μεταφέρεται στον πυρήνα, όπου δεσμεύει το ορμονο-ανταποκρινόμενο στοιχείο του γονιδίου και διεγείρει γονιδιακή δραστηριότητα, η οποία τελικά καταλήγει στη σύνθεση των πρωτεϊνών στο ενδοπλάσματικό δίκτυο. **B.** Οι πολυπεπτιδικές και πρωτεϊνικές ορμόνες είναι αλυσίδες αμινοξέων, που μπορεί να είναι γλυκοζυλιωμένες (γλυκοπρωτεΐνες) και προσδένονται στους επιφανειακούς υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης. Το σήμα από τον ενεργοποιημένο υποδοχέα μεταδίδεται μέσω πολλών συστημάτων κυτταροπλάσματικών αγγελιοφόρων. **Γ.** Οι τροποποιημένες αμίνες μπορούν να συνδεθούν με τους κυτταροπλάσματικούς υποδοχείς, όπως συμβαίνει με τις θυρεοειδικές ορμόνες, ή δεσμεύονται στον υποδοχέα της κυτταρικής μεμβράνης, όπως συμβαίνει με τις κατεχολαμίνες.

ρουν τις επιδράσεις των στεροειδικών ορμονών, της βιταμίνης D, των θυρεοειδικών ορμονών, των ρετινοειδών και των εικοσανοειδών, όπως είναι οι προσταγλανδίνες. Το σύμπλεγμα της ορμόνης με τον υποδοχέα εισέρχεται στον πυρήνα, όπου δρα σε ειδικές θέσεις του γονιδιώματος και προκαλεί διέγερση ή καταστολή των μεταγραφόμενων γονιδίων. Το αποτέλεσμα είναι η σύνθεση μίας πρωτεΐνης, π.χ. ενός ενζύμου, ή η καταστολή σύνθεσής του.

Μεταφορά στο πλάσμα

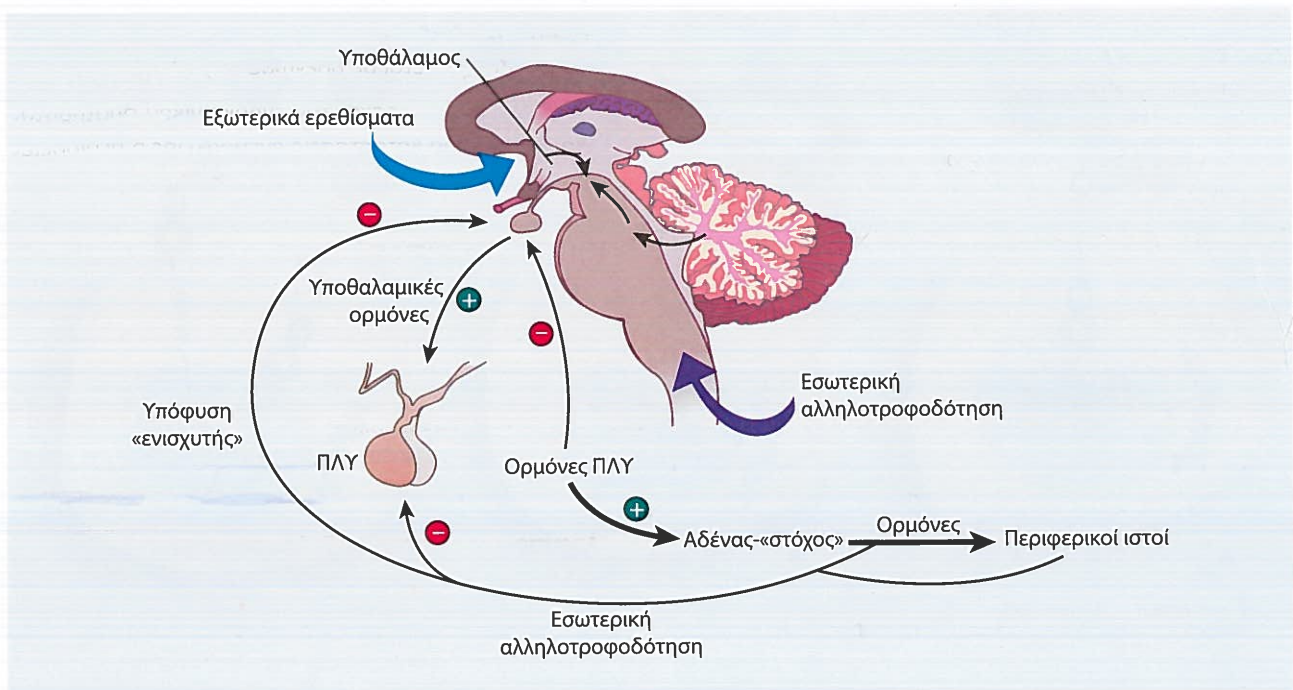
Οι περισσότερες πεπτιδικές ορμόνες κυκλοφορούν στο πλάσμα ελεύθερες, με εξαίρεση την αυξητική ορμόνη και τον αυξητικό παράγοντα τύπου ινσουλίνης 1 ή σωματομεδίνη C, που κυκλοφορούν συνδεδεμένες με πρωτεΐνη φορέα. Αντίθετα, οι στεροειδείς και οι θυρεοειδικές ορμόνες κυκλοφορούν δεσμευμένες με ειδικές σφαιρίνες, οι οποίες είναι γλυκοπρωτεΐνες και παράγονται στο ήπαρ. Οι πρωτεΐνες αυτές δεν είναι απαραίτητες για τη βιολογική δράση των ορμονών, αλλά χρησιμεύουν ως δεξαμενή από την οποία τροφοδοτούνται σταθερά τα κύτταρα και συγκρατούν τις ορμόνες στον αγγειακό χώρο, προλαμβάνοντας την απώλειά τους στο νεφρικό σπείραμα, στον εξωαγγειακό χώρο και στον πλάκουντα. Η δεξαμενή αυτή παρατείνει σημαντικά την ημιπερίοδο ζωής των ορμονών, αντιρροπεί ρυθμιστικά την αυξημένη παραγωγή τους και είναι πηγή ιστικής τροφοδοσίας, όταν η ορμονική παραγωγή ελαττώνεται.

Η δεσμευμένη με μία από τις πρωτεΐνες ορμόνη βρίσκεται

σε ισορροπία με την ελεύθερη ή μη δεσμευμένη, ενώ το ελεύθερο κλάσμα είναι και το βιολογικά δραστικό. Οι θυρεοειδικές και οι στεροειδείς ορμόνες εισέρχονται στα κύτταρα, μετά την αυτόματη διάσπαση του συμπλέγματος πρωτεΐνης-ορμόνης. Η γνώση ότι οι ορμόνες κυκλοφορούν δεσμευμένες με ειδικές πρωτεΐνες στο πλάσμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν κατά την ερμηνεία ορμονικών μετρήσεων, στις οποίες προσδιορίζεται η ολική αντί της ελεύθερης ορμόνης, δεδομένου ότι οι δεσμευτικές πρωτεΐνες μπορούν να μεταβληθούν σε ορισμένες παθολογικές καταστάσεις.

Ορμονική αλληλοτροφοδότηση

Αφορά κατεξοχήν τις ορμόνες του υποθαλάμου και της υπόφυσης. Πιο συγκεκριμένα, μια ορμόνη δρα στο όργανο-στόχο, προκαλεί την έκκριση μιας άλλης ορμόνης, η οποία εισέρχεται στη συστηματική κυκλοφορία και δρα στον αρχικό αδένα καταστέλλοντας την έκκριση της αρχικής ορμόνης (Εικόνα 9.2). Για παράδειγμα, στον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων οι νευρώνες του υποθαλάμου παράγουν εκλυτική ορμόνη της φλοιοτρόπου ορμόνης (CRH), η οποία απελευθερώνεται στα πυλαία τριχοειδή και μεταφέρεται στην πρόσθια υπόφυση διεγείροντας την έκκριση της ACTH. Η ACTH διεγείρει τον φλοιό των επινεφριδίων και παράγεται κορτιζόλη, η οποία δρα στους περιφερικούς ιστούς αλλά και στον υποθάλαμο και στην υπόφυση αναστέλλοντας την έκκριση της CRH και της ACTH.



Εικόνα 9.2. Ο άξονας υποθαλάμου-πρόσθιου λοβού υπόφυσης και περιφερικών αδένων. Διάφορα ερεθίσματα καταλήγουν στον υποθάλαμο, απ' όπου εκκρίνονται οι υποθαλαμικές ορμόνες σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση, διεγείρουν τις ορμόνες της πρόσθιας υπόφυσης, οι οποίες θα διεγείρουν τους περιφερικούς αδένες, ώστε να παράγουν τις ορμόνες τους. Οι τελευταίες θα δράσουν στους περιφερικούς ιστούς και παλίνδρομα στον υποθάλαμο και στην υπόφυση. Η υπόφυση δρα πολλαπλασιάζοντας το σήμα των υποθαλαμικών ορμονών [(+): διέγερση, (-): αναστολή]

ΠΛΥ: πρόσθιος λοβός υπόφυσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η μέτρηση των ορμονών στο αίμα ή στα ούρα προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στην επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της κλινικής διάγνωσης και στην πράξη συμπληρώνει την κλινική εξέταση του ασθενούς. Η μέτρηση των βασικών επιπέδων συμπληρώνεται με ειδικές διεγερτικές ή κατασταλτικές δοκιμασίες.

Βασικά επίπεδα ορμονών

Είναι χρήσιμα κυρίως για ορμόνες που έχουν μακρά ημιπερίοδο ζωής, όπως οι θυρεοειδικές T_3 , T_4 , και δεν παρουσιάζουν βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις. Οι βασικές τιμές ορισμένων ορμονών πρέπει να ερμηνεύονται σε σχέση με την ώρα της ημέρας (κορτιζόλη), την ημέρα του καταμήνιου κύκλου (LH, FSH, οιστραδιόλη, προγεστερόνη) ή συνθήκες όπως το stress (κατεχολαμίνες, προλακτίνη, GH, ACTH, κορτιζόλη).

Μετρήσεις ούρων

Οι μετρήσεις ορμονών στα ούρα χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για τα στεροειδή και τις κατεχολαμίνες και κατά κανόνα διενεργούνται σε ούρα 24ώρου. Τα πλεονεκτήματα είναι αφενός μεν οι μεγάλες ποσότητες ορμονών που είναι τεχνικά ευκολότερα να προσδιοριστούν, αφετέρου η δυνατότητα ολοκληρωμένης εκτίμησης της λειτουργίας των επινεφριδίων.

Ελεύθερα επίπεδα ορμονών

Οι μεθοδολογικές βελτιώσεις προσδιορισμού των ορμονών επιτρέπουν σήμερα τον προσδιορισμό των ελεύθερων κλάσμάτων, που σε ορισμένες περιπτώσεις αντανakλούν καλύτερα την εκκριτική λειτουργία του αδένου, όπως π.χ. η ελεύθερη θυροξίνη, η ελεύθερη τεστοστερόνη, το ιονισμένο Ca^{++} ορού κ.ά.

Δοκιμασίες διέγερσης και καταστολής

Οι δοκιμασίες διέγερσης (Πίνακας 9.1) χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις υπολειτουργίας του αδένου, όπου η μέγιστη

διέγερση θα αποδείξει την ελαττωμένη εφεδρική έκκρισή του. Οι δοκιμασίες καταστολής χρησιμοποιούνται προκειμένου να δείχθει η αυτόνομη έκκριση μίας ορμόνης από έναν όγκο που παράγει την ορμόνη. Κατά κανόνα η φυσιολογική έκκριση της ορμόνης καταστέλλεται, ενώ του αδενώματος παραμένει αναλλοίωτη.

Κλινική ερμηνεία των εργαστηριακών εξετάσεων

Κατά την ερμηνεία των ορμονικών μετρήσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορες κλινικές και εργαστηριακές παράμετροι.

- Κάθε εργαστηριακή εξέταση πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα του ασθενούς, με την οποία πρέπει να συμβαδίζει.
- Τα βασικά επίπεδα των ορμονών πρέπει να συσχετίζονται με τα φυσιολογικά δεδομένα έκκρισης της ορμόνης, π.χ. κικκάδιος ρυθμός.
- Τα επίπεδα των ορμονών πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με άλλες εξετάσεις που αντανakλούν την κατάσταση του ασθενούς, π.χ. τα επίπεδα PTH με τα επίπεδα του ασβεστίου ορού, τα επίπεδα ACTH με την κορτιζόλη ορού, των γοναδοτροπινών με την τεστοστερόνη ορού κ.ο.κ.
- Οι φυσιολογικές τιμές των ορμονών παρουσιάζουν διαφορές από το ένα εργαστήριο στο άλλο και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως απόλυτοι αριθμοί, πέραν των οποίων οποιαδήποτε τιμή θεωρείται παθολογική, π.χ. η προλακτίνη ορού παρουσιάζει φυσιολογικές διακυμάνσεις κατόπιν πολλών ερεθισμάτων και ως εκ τούτου, μικρή απόκλιση από τα «φυσιολογικά» όρια δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι οφείλεται σε αδένωμα της υπόφυσης.

Οι κλασικές διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος προκαλούνται από καταστάσεις ανεπάρκειας ή περισσεύσεως έκκρισης μιας ορμόνης, που οφείλονται σε αντίστοιχη υπολειτουργία ή υπερλειτουργία των αδένων. Εντούτοις, εκτός αυτών, υπάρχουν καταστάσεις που προκαλούνται από αντίσταση στη δράση των ορμονών, καθώς και από εξωγενή χορήγηση ορμονών.

Πίνακας 9.1. Ενδοκρινικές δοκιμασίες διέγερσης για διερεύνηση ορμονικής ανεπάρκειας

Ορμονική ανεπάρκεια	Δοκιμασία	Ερμηνεία
Αυξητικής ορμόνης	L-Dopa, αργινίνη ή δοκιμασία διέγερσης με ινσουλίνη	Απουσία απάντησης → υποθαλαμική ή υποφυσιακή ανεπάρκεια
Γοναδοτροπινών (FSH και LH)	Διέγερση με GnRH	Η GnRH αυξάνει τις FSH και LH. Απουσία απάντησης → υποθαλαμική ή υποφυσιακή νόσος ή κάκωση
Κορτιζόλης	Διέγερση με ACTH	Απουσία απάντησης σε παρατεταμένη έγχυση ACTH → επινεφριδιακή ανεπάρκεια Απάντηση σε ACTH → υποθαλαμική ή υποφυσιακή νόσος

ACTH: adrenocorticotrophic hormone, FSH: follicle-stimulating hormone, GnRH: gonadotropin-releasing hormone, LH: luteinizing hormone

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Παθήσεις της υπόφυσης

Γ. Μηντζιώρη, Δ.Γ. Γουλής

ΠΡΟΣΘΙΑ ΥΠΟΦΥΣΗ

Η υπόφυση είναι ένας ενδοκρινής αδένας που βρίσκεται μέσα σε μια οστέινη κοιλότητα του σφηνοειδούς οστού, το **τουρκικό εφίπιο**. Ο αδένας συνδέεται με τον υποθάλαμο μέσω του μίσχου, που περιέχει τα πυλαία αγγεία. Τα πλάγια τοιχώματα του τουρκικού εφίπιου εφάπτονται με τους σπαραγγώδεις κόλπους, από τους οποίους διέρχονται το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο εγκεφαλικό νεύρο. Προς τα επάνω και μπροστά από τον μίσχο βρίσκεται το οπτικό χiasm, 5-10 mm επάνω από το διάφραγμα που αφορίζει την άνω επιφάνεια του τουρκικού εφίπιου (Εικόνα 9.3). Η υπόφυση αποτελείται από δύο μοίρες, την πρόσθια ή αδενούποφυση και την οπίσθια ή νευροϋπόφυση, που έχουν διαφορετική εμβρυολογική προέλευση, ιστολογική υφή και λειτουργία. Η πρόσθια υπόφυση αποτελεί το 75% του αδένος και περιλαμβάνει τον πρόσθιο λοβό, τη διάμεση μοίρα και τη χοανική μοίρα. Η νευροϋπόφυση περιλαμβάνει το μέσο

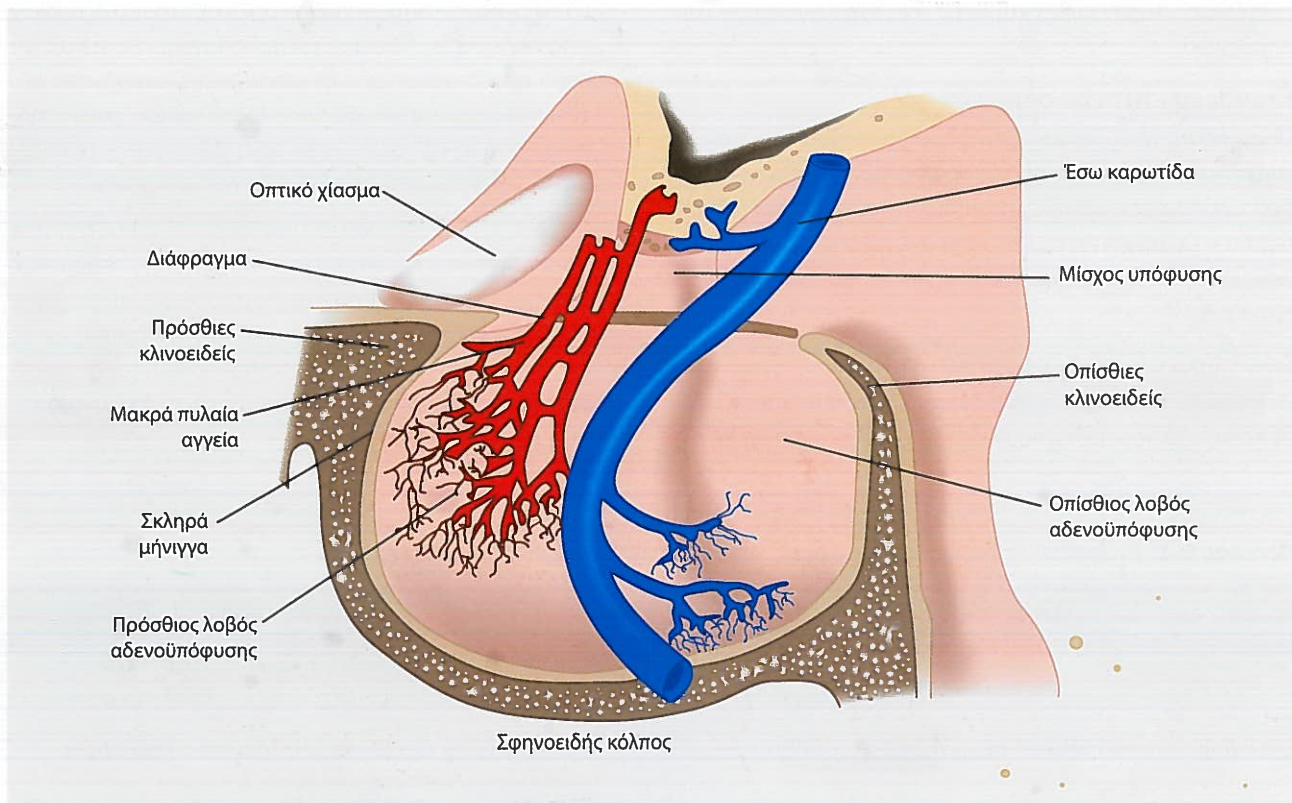
έπαρμα του υποθαλάμου, τη χοάνη ή μίσχο και τον οπίσθιο λοβό. Ο πρόσθιος λοβός εκκρίνει έξι πεπτιδικές ορμόνες, τις σωματομαμοτρόπες [αυξητική ορμόνη (GH), προλακτίνη], τη φλοιοτρόπο (ACTH) και τις γλυκοπρωτεϊνικές ορμόνες [θυρεοειδοτρόπο (TSH), θυλακιοτρόπο (FSH) και ωχρινοτρόπο (LH)].

ΟΡΜΟΝΕΣ

Αυξητική ορμόνη

Οι δράσεις της αυξητικής ορμόνης (GH) ασκούνται σε πολλούς ιστούς. Διαιρούνται σε άμεσες, που προάγουν τη μυϊκή αύξηση και την εξοικονόμηση γλυκόζης, και έμμεσες, μέσω του ινσουλινομορφου αυξητικού παράγοντα τύπου-1 (IGF-1).

Δράσεις. Οι μεταβολικές δράσεις της GH περιλαμβάνουν την προαγωγή της πρωτεϊνσύνθεσης, της πρόσληψης των αμινοξέων από τα μυϊκά κύτταρα, και της λιπόλυσης, η οποία παρέχει ελεύθερα λιπαρά οξέα και γλυκερόλη ως πηγή ενέργειας του μυϊκού ιστού. Η GH έχει διαβητογόνο δράση, ανταγωνιζόμενη τη δράση της ινσουλίνης. Επίσης, εμφανίζει αντινατριουρητική δράση, δρώντας στα νεφρικά σωληνάκια και αυξάνοντας τη δραστηριότητα του Συστήματος Ρενίνης-



Εικόνα 9.3. Σχηματική παράσταση των ανατομικών σχέσεων του τουρκικού εφίπιου, σε πλάγια διατομή. Το πρόσθιο τμήμα αφορίζεται από τις πρόσθιες κλινοειδείς αποφύσεις, το οπίσθιο από τις αντίστοιχες οπίσθιες και το άνω από το διάφραγμα το οποίο αποτελεί τμήμα της σκληράς μήνιγγας. Το έξω στρώμα της σκληράς μήνιγγας συνεχίζεται μέσα στο εφίπιο και σχηματίζει το περίσσειο του βόθρου της υπόφυσης, έτσι ώστε ο αδένας βρίσκεται έξω από τη σκληρά μήνιγγα και δεν έχει επαφή με το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ENY). Ο μίσχος της υπόφυσης και τα πυλαία αγγεία διέρχονται μέσω μιας οπής στο διάφραγμα. Τα πυλαία αγγεία εκκινούν από το μέσο έπαρμα και διακλαδίζονται στον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. Το οπτικό χiasm βρίσκεται εμπρός και επάνω από το διάφραγμα

Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης. Η αυξητική δράση της GH στα οστά, τα μαλακά μόρια και τα σπλάγχνα αφορά κυρίως τα παιδιά και τους εφήβους. Ασκείται άμεσα, από την ίδια τη GH, και έμμεσα, μέσω του IGF-1. Η δράση στα οστά διακόπτεται, όταν συγκλείνουν οι επιφύσεις των μακρών οστών. Ο IGF-1 παράγεται με τη δράση της GH, κυρίως από το ήπαρ, τα χονδροκύτταρα, τους νεφρούς, τους μύς και τον γαστρεντερικό σωλήνα. Κυκλοφορεί συνδεδεμένος με ειδικές δεσμευτικές πρωτεΐνες (IGFBP-3), ενώ ένα μικρό κλάσμα παραμένει ελεύθερο και ασκεί την αναβολική δράση του.

Ρύθμιση έκκρισης. Η GH εκκρίνεται από τα σωματοτρόπα κύτταρα του πρόσθιου λοβού. Η υποθαλαμική εκλυτική ορμόνη της GH (GHRH) διεγείρει την έκκριση και τη σύνθεση της GH, ενώ η σωματοστατίνη καταστέλλει την έκκρισή της. Η γκρελίνη, ορμόνη που παράγεται από ενδοκρινικά κύτταρα του στομάχου, αυξάνει κατά τη νηστεία και διεγείρει την έκκριση της GH. Η λήψη γλυκόζης από το στόμα ελαττώνει την έκκριση της GH, ενώ η υπογλυκαιμία την αυξάνει. Η έγχυση αμινοξέων, ιδιαίτερα της αργινίνης, αυξάνει την έκκρισή της, ενώ η αύξηση των λιπαρών οξέων την ελαττώνει.

Προλακτίνη

Δράσεις. Η κύρια δράση της προλακτίνης είναι η γαλουχία και η ανάπτυξη του μαζικού αδένα. Ωστόσο, η έκκριση του γάλακτος, κατά τη διέγερση της θηλής του μαστού, είναι αποτέλεσμα της ωκυτοκίνης, που εκκρίνεται από τον οπίσθιο λοβό. Η αύξηση των συγκεντρώσεων της προλακτίνης αναστέλλει την έκκριση των γοναδοτροπινών (FSH, LH) και την ωοθυλακιορρηξία. Με τον μηχανισμό αυτό η επόμενη κύηση καθυστερεί.

Ρύθμιση έκκρισης. Ο έλεγχος της έκκρισης της προλακτίνης από τον υποθάλαμο είναι ανασταλτικός, μέσω της ντοπαμίνης. Φάρμακα τα οποία αποκλείουν τους υποδοχείς της ντοπαμίνης (φαινοθειαζίνες, μετοκλοπραμίδη) ή προκαλούν ελάττωση των αποθεμάτων της στον υποθάλαμο (ρεζεργίνη, μεθυλντόπα) διεγείρουν την έκκριση της προλακτίνης. Επιπρόσθετα, η προλακτίνη εκκρίνεται μέσω ερεθισμάτων stress, όπως η εγχείρηση, η αναισθησία και το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο ύπνος προκαλεί αύξηση της έκκρισης της προλακτίνης.

Φλοιοτρόπος ορμόνη

Η φλοιοτρόπος ορμόνη (ACTH) είναι πεπτίδιο 39 αμινοξέων, που συντίθεται ως τμήμα μίας μεγαλύτερης γλυκοπρωτεΐνης, της προοπιομελανοκορτινής (POMC).

Δράσεις. Η δράση της ACTH ασκείται στον φλοιό των επινεφριδίων, προάγοντας τη σύνθεση στεροειδών, κυρίως της κορτιζόλης. Η κύρια εξωεπινεφριδιακή δράση της ACTH, η μελάγχρωση του δέρματος, είναι αποτέλεσμα της μελανοτρόπου ιδιότητάς της.

Ρύθμιση έκκρισης. Η έκκριση της ACTH επάγεται από την υποθαλαμική ορμόνη CRH. Η δράση της CRH ενισχύεται από τη βαζοπρεσσίνη. Η κορτιζόλη ασκεί αρνητική παλινδρομη δράση στον υποθάλαμο και στα φλοιοτρόπα κύτταρα του πρόσθιου λοβού, αναστέλλοντας την έκκριση της ACTH.

Η τελευταία ακολουθεί νυχθημερινό (κυκλάδιο) ενδογενή ρυθμό. Η έκκριση της κορτιζόλης αρχίζει να ελαττώνεται αργά το απόγευμα και συνεχίζει έως τις πρώτες ώρες του ύπνου. Αντίθετα, η έκκρισή της αρχίζει να αυξάνεται κατά την τρίτη ώρα του ύπνου και φθάνει στη μέγιστη συκέντρωση την έκτη έως όγδοη ώρα. Η νυχθημερινή έκκριση μπορεί να τροποποιηθεί από διαταραχές του ύπνου, την εναλλαγή φωτός/σκότους και τις ώρες διατροφής, καθώς αυξάνει κατά τη λήψη τροφής και την άσκηση. Τέλος, η έκκριση της ACTH διεγείρεται από ερεθίσματα stress, όπως ο πόνος, ο πυρετός, ο φόβος, ο θόρυβος και η υπογλυκαιμία, υπερνικώντας τη νυχθημερινή έκκριση.

Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη

Δράσεις. Η θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) δρα στην κυτταρική μεμβράνη των θυρεοειδικών θυλακίων και προάγει όλες τις λειτουργίες του θυρεοειδή.

Ρύθμιση έκκρισης. Η έκκριση της TSH ρυθμίζεται από την αρνητική παλινδρομη δράση των θυρεοειδικών ορμονών [τριωδοθυρονίνη (T_3) και θυροξίνη (T_4)] και τις υποθαλαμικές ορμόνες, TRH και σωματοστατίνη.

Γοναδοτροπίνες

Οι γοναδοτροπίνες (LH, FSH) ρυθμίζουν τη λειτουργία των όρχεων και των ωοθηκών.

Δράσεις. Στον άνδρα η LH διεγείρει την παραγωγή τεστοστερόνης από τα διάμεσα κύτταρα του όρχεως (κύτταρα του Leydig) και η FSH προάγει τη σπερματογένεση. Στη γυναίκα η FSH προάγει την ωοθυλακιόγνεση. Η LH διεγείρει την παραγωγή οιστρογόνων και προγεστερόνης από τις ωοθήκες και προάγει την ωοθυλακιορρηξία.

Ρύθμιση έκκρισης. Η έκκριση των LH και FSH ρυθμίζεται από την υποθαλαμική εκλυτική ορμόνη GnRH, η οποία ορίζει την έναρξη της εφηβείας, διατηρεί τη βασική έκκριση των γοναδοτροπινών και προκαλεί την εκκριτική αιχμή τους κατά την ωοθυλακιορρηξία. Η έκκριση της FSH αναστέλλεται από τα οιστρογόνα, την τεστοστερόνη και την ανασταλτίνη (inhibin), που εκκρίνεται από τα κύτταρα Sertoli (αρνητική παλινδρομη ρύθμιση). Η αύξηση των οιστρογόνων κατά την παραγωγική φάση προκαλεί τη μεσοκυκλική εκκριτική αιχμή της LH, που επάγει την ωοθυλακιορρηξία (θετική παλινδρομη ρύθμιση). Η έκκριση της GnRH και των γοναδοτροπινών είναι σφυγμική και επέρχεται ανά 60-90 min. Κατάργηση της σφυγμικότητας παρατηρείται στην υποθαλαμική αμηνόρροια. Η συνεχής και παρατεταμένη ενδοφλέβια έγχυση GnRH προκαλεί μεγάλη ελάττωση της έκκρισης των γοναδοτροπινών. Η «ρύθμιση προς τα κάτω» (down-regulation) των υποδοχέων της GnRH χρησιμοποιείται φαρμακευτικά (μέσω GnRH-αναλόγων), όταν απαιτείται καταστολή του γεννητικού άξονα, όπως στον καρκίνο του προστάτη ή την πρόωπη ήβη.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Οι παθήσεις της πρόσθιας υπόφυσης αποτελούν αποτέλεσμα της υπερπαραγωγής ορμονών (αδενώματα), της ανε-

πάρκειας της έκκρισής τους (υποϋποφυσισμός) ή των χωροκατακτητικών ιδιοτήτων των αδενωμάτων.

Αδενώματα

Η επίπτωσή τους κυμαίνεται από 0,5 έως 7,4 ανά 100.000 άτομα ετησίως. Εμφανίζονται συχνότερα σε γυναίκες ηλικίας 15-44 ετών. Τα πιο συχνά αδενώματα είναι τα προλακτινώματα (60%), ακολουθούμενα από αυτά που υπερεκκρίνουν GH (20%) και ACTH (10%). Το υπόλοιπο 10% αφορά ανεργά (μη λειτουργικά ή χρωμόφοβα) αδενώματα. Τα αδενώματα που παράγουν TSH ή γοναδοτροπίνες είναι εξαιρετικά σπάνια. Τα αδενώματα διαιρούνται, ανάλογα με το μέγεθός τους, σε μικρο- και μακροαδενώματα, με διαχωριστικό όριο τα 10 mm. Η επέκταση ενός μακροαδενώματος επάνω από τα διαφράγμα είναι ενδεχόμενο να πιέσει το οπτικό χiasmα και να προκαλέσει διαταραχές της όρασης. Σπανιότερα, το αδένωμα επεκτείνεται προς τον σφραγγώδη κόλπο και διηθεί τα οφθαλμοκινητικά νεύρα, προκαλώντας βλεφαρόπτωση και οφθαλμοπληγία. Τέλος, αν διηθεί το έδαφος του σφαιρίου και εισέλθει στον σφηνοειδή κόλπο, είναι ενδεχόμενο να προκαλέσει ροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ρινόρροια). Εάν το αδένωμα έχει μεγάλες διαστάσεις, μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του υγιούς παρεγχύματος και υποϋποφυσισμό.

Προλακτινίωμα

Παθολογική αναστομία και φυσιολογία. Συνήθως πρόκειται για μικροαδενώματα. Ωστόσο, είναι δυνατό να μεγαλώσουν και να συμπιέσουν την υπόφυση. Πιθανή νέκρωση και κυστική εκφύλισή τους ισοδυναμεί με αυτόματη ίαση. Η προλακτίνη αυξάνει, συνήθως άνω των 100 ng/mL. Υπερπρολακτιναιμία μπορεί να προκληθεί από καταστάσεις που διαταράσσουν την παραγωγή ή τη μεταφορά της ντοπαμίνης από τον υποθάλαμο προς την υπόφυση, όπως διηθητικές παθήσεις (σαρκοείδωση, ιστιοκυττάρωση Χ), νεοπλασμάτα, φλεγμονώδη νοσήματα, τραύμα, βλάβη από ακτινοβολία ή επέμβαση. Διατομή του μίσχου μπορεί να προκληθεί από μη λειτουργικά αδενώματα της υπόφυσης ή υδροκέφαλο.

Κλινική εικόνα. Αυτή καθορίζεται από το μέγεθος του αδενώματος, την υπερπρολακτιναιμία και την ενδεχόμενη ανεπάρκεια των υπολοίπων ορμονών της υπόφυσης. Τα μικροπρολακτινώματα παρατηρούνται σχεδόν αποκλειστικά σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και εκδηλώνονται με αμηνόρροια ή αραιομηνόρροια, που μπορεί να συνοδεύεται από γαλακτόρροια και υπογονιμότητα. Τα μακροπρολακτινώματα είναι συχνότερα στους άνδρες. Η συμπτωματολογία περιλαμβάνει ελάττωση της σεξουαλικής επιθυμίας και στυτική δυσλειτουργία. Τα χωροκατακτητικά συμπτώματα περιλαμβάνουν κεφαλαλγία, διαταραχές όρασης, σημεία υποϋποφυσισμού και, σε σπάνιες περιπτώσεις, υδροκέφαλο και υποφυσιακή αποπληξία.

Διάγνωση. Θα στηριχθεί στην κλινική εικόνα της αμηνόρροιας-γαλακτόρροιας και του υπογοναδιασμού και στην εργαστηριακή τεκμηρίωση της υπερπρολακτιναιμίας. Από το ιστορικό θα πρέπει να αποκλεισθεί η λήψη φαρμάκων.

Η αύξηση των συγκεντρώσεων προλακτίνης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διάγνωσης. Τιμές >200 ng/mL θεωρούνται παθογνωμονικές, τιμές μεταξύ 100-200 ng/mL καθιστούν τη διάγνωση πιθανή, ενώ με τιμές <100 ng/mL οι πιθανότητες ελαττώνονται. Η απεικόνιση του αδενώματος γίνεται με μαγνητική τομογραφία (MRI) με τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας.

Θεραπεία. Επιτυγχάνεται με τη χορήγηση αγωνιστών ντοπαμίνης ή διασφηνοειδική αδενωματοεκτομή. Καθώς η ντοπαμίνη έχει βραχεία ημιπερίοδο ζωής, στην πράξη χρησιμοποιούνται αγωνιστές της ντοπαμίνης με παρατεταμένη δράση, όπως η κιναγολίδη και η καβεργολίνη, οι οποίοι δρουν στον υποδοχέα της ντοπαμίνης και αναστέλλουν την έκκριση της προλακτίνης. Η ευχέρεια χορήγησης των φαρμάκων (η καβεργολίνη χορηγείται δύο φορές την εβδομάδα) και η υψηλή αποτελεσματικότητα έχουν ελαττώσει την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Η διασφηνοειδική αφαίρεση επιβάλλεται, όταν το αδένωμα είναι ανθεκτικό στη φαρμακευτική αγωγή ή πιέζει τις γύρω δομές, ιδιαίτερα το οπτικό χiasmα.

Μεγαλακρία

Αιτιολογία και παθογένεια. Η νόσος οφείλεται συνήθως σε αδένωμα της υπόφυσης, που αποτελείται από σωματοτρόπα κύτταρα. Το 40% των αδενωμάτων που εκκρίνουν GH παρουσιάζουν μεταλλάξεις των α-υπομονάδων Gs, των διεγερτικών ρυθμιστικών πρωτεϊνών της αδενυλικής αλυσίδας. Επίσης, έχουν περιγραφεί γενετικές μεταβολές, όπως η ενεργοποίηση ή καταστολή ογκογονιδίων. Η νόσος είναι σπάνια (50-70 ασθενείς ανά εκατομμύριο πληθυσμού).

Κλινική εικόνα. Η μεγαλακρία χαρακτηρίζεται από παραμόρφωση του προσώπου και των άκρων, μεταβολικές ανωμαλίες και προσβολή οργάνων, όπως οι αρθρώσεις, η καρδιά και τα περιφερικά νεύρα. Οι διαταραχές αυτές οφείλονται στην υπερπαραγωγή GH και IGF-1. Η νόσος εξελίσσεται βραδέως και συνήθως διαγιγνώσκεται από τη χαρακτηριστική αλλοίωση του προσώπου ή την επίμονη και ανθιστάμενη στη θεραπεία αρθρίτιδα, ιδίως των μικρών αρθρώσεων των δακτύλων των χεριών. Η υπερέκκριση GH/IGF-1 οδηγεί σε παχύ δέρμα, με αδρά χαρακτηριστικά του προσώπου, μεγάλη μύτη, παχιά χείλη και βαθιές αύλακες. Η προϊούσα αύξηση του μεγέθους των χεριών και των ποδιών αναγκάζει τον ασθενή να αλλάζει τα δακτυλίδια και τα παπούτσια του. Το δέρμα είναι λιπαρό με άφθονη και δύσοσμη εφίδρωση, μελανίζουσα ακάνθωση, σημειογονόες κύστες και ακροχορδώνες. Οι τελευταίοι προκαλούνται από τοπική υπερπαραγωγή ιστικών αυξητικών παραγόντων και, σε πολλές περιπτώσεις, συνυπάρχουν με αδενωμάτωδες πολύποδες, ενώ σπανιότερα με καρκίνο του παχέος εντέρου. Η φωνή είναι βαθιά και η γλώσσα διογκωμένη, με αποτέλεσμα διαταραχή του λόγου και δυσχέρεια μάσησης. Η κάτω γνάθος προέχει και το διάστημα μεταξύ των δοντιών αυξάνει. Μερικοί ασθενείς χρειάζονται αλλαγή οδοντοστοιχίας. Σημαντικό ποσοστό παρουσιάζει διαταραχές του ύπνου και ροχαλητό. Οι μυοσκελετικές αλλοιώσεις περιλαμβάνουν αρθραλγίες,

ενώ σοβαρότερες μορφές αρθρίτιδας παρατηρούνται στο 25% των ασθενών. Προσβάλλονται οι περιφερικές αρθρώσεις και η σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα την κύφωση. Ως αποτέλεσμα της περιφερικής νευροπάθειας, οι ακροπαραιοσθιές είναι συχνό και πρώιμο σύμπτωμα και συνίσταται σε αιμωδίες της άκρας χειρός, νυγμούς και μυϊκή ατροφία του θέναρος. Οφείλονται σε συμπίεση του μέσου νεύρου, λόγω πάχυνσης των οστών και των μαλακών ιστών του καρπιαίου σωλήνα. Η προσβολή είναι αμφοτερόπλευρη και τα συμπτώματα επιδεινώνονται κατά τη νύχτα. Οι καρδιαγγειακές διαταραχές είναι συχνότερες από ό,τι στον γενικό πληθυσμό. Υπέρταση παρατηρείται στο 20-50% των ασθενών. Είναι σχετικά ήπια και απαντά στη θεραπεία. Η καρδιομεγαλία παρατηρείται στο σύνολο των ασθενών, ενώ συχνά παρατηρείται ασύμμετρη υπερτροφία του μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Τέλος, οι μεταβολικές διαταραχές περιλαμβάνουν παθολογική ανοχή γλυκόζης (50% των ασθενών) και σακχαρώδη διαβήτη (10%).

Όσον αφορά τις τοπικές επιδράσεις του αδενώματος, η επέκταση επάνω από το διάφραγμα ενδέχεται να πιέσει τα οπτικά νεύρα, το χίασμα ή τις οπτικές οδούς. Ανάλογα με τη θέση του όγκου, προκαλεί σκοτώματα και ημιανοψία έως τύφλωση. Πολλοί ασθενείς παραπονούνται για κεφαλαλγία, η οποία οφείλεται στη διάταση του διαφράγματος. Όταν το αδένωμα πιέζει ή έχει καταστρέψει το υγιές παρέγχυμα, παρατηρείται ανεπαρκής έκκριση ορμονών, κυρίως των γοναδοτροπινών. Περίπου 40% των γυναικών παρουσιάζουν διαταραχές της έμμηνης ρύσης ή αμηνόρροια, ενώ οι άνδρες αντίστοιχα εμφανίζουν ελάττωση της σεξουαλικής επιθυμίας και στυτική δυσλειτουργία. Μερικές φορές το αδένωμα, επιπρόσθετα της GH, εκκρίνει προλακτίνη, που προκαλεί υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό, ανεξάρτητα από τις μηχανικές επιδράσεις.

Διάγνωση. Η διάγνωση στηρίζεται στη χαρακτηριστική παραμόρφωση του προσώπου και των άκρων, στις αυξημένες βασικές τιμές IGF-1 και στην απεικόνιση του αδενώματος. Οι συγκεντρώσεις του IGF-1 καθορίζονται από την εκκρινόμενη GH. Σε αντίθεση με την GH, οι συγκεντρώσεις του IGF-1 στον ορό δεν μεταβάλλονται με την πρόσληψη τροφής, την άσκηση ή τον ύπνο, αλλά αντανακλούν την έκκριση GH κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας. Οι συγκεντρώσεις της GH και IGF-1 βρίσκονται αυξημένες σχεδόν σε όλους τους ασθενείς με μεγαλακρία. **Σε φυσιολογικές συνθήκες η χορήγηση 75 g γλυκόζης PO καταστέλλει την GH πλάσματος σε συγκεντρώσεις <2 ng/mL, σε διάστημα 30 έως 120 min (δυναμική δοκιμασία: καταστολή με γλυκόζη).** Στη μεγαλακρία οι συγκεντρώσεις GH παραμένουν αυξημένες ή ελαττώνονται, αλλά όχι σε συγκεντρώσεις <2 ng/mL. **Ο ακτινολογικός έλεγχος** αποδεικνύει την αυξητική επίδραση της GH, όπως την πάχυνση των οστών του κρανίου, την αύξηση των μετωπιαίων και παρραρρίνιων κόλπων, τη διόγκωση της κάτω γνάθου, την αύξηση των μαλακών ιστών των άκρων χειρών, τη θυσανοειδή διόγκωση των τελικών φαλάγγων των δακτύλων και τη διεύρυνση

των μεσαρθρίων διαστημάτων των μικρών αρθρώσεων των δακτύλων. Ανάλογες αλλοιώσεις παρατηρούνται στα κάτω άκρα. Η μαγνητική τομογραφία απεικονίζει το αδένωμα και τις επεκτάσεις του προς τον σφηνοειδή κόλπο ή επάνω από το διάφραγμα. Στην πηλιοψηφία των περιπτώσεων η διάμετρος είναι >1 cm.

Πρόγνωση. Κύριο αίτιο θανάτου είναι οι καρδιοαναπνευστικές και οι νεοπλασματικές παθήσεις. Οι θάνατοι από καρδιαγγειακές παθήσεις είναι πέντε φορές συχνότεροι σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Θεραπεία. Η διασφηνοειδική αφαίρεση του αδενώματος είναι μέθοδος επιλογής, καθώς επιτυγχάνει υψηλό ποσοστό ίασης με μικρή νοσηρότητα, όταν διενεργείται σε εξειδικευμένα κέντρα. Η εγχείρηση είναι αποτελεσματική σε άτομα με μικρά (<1 cm), μη διηθητικά αδενώματα. Τα μακροαδενώματα, ιδίως αυτά που εμφανίζουν επέκταση επάνω από το διάφραγμα, πολλές φορές δεν μπορούν να αφαιρεθούν πλήρως. Η εξωτερική ακτινοβολία της υπόφυσης είναι θεραπεία δεύτερης γραμμής. Συνήθως χορηγείται δόση 4.500 Gy, σε διάστημα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων. Περίπου 85% των ασθενών απαντούν στη θεραπεία. Οι συγκεντρώσεις της GH αρχίζουν να ελαττώνονται μετά το πρώτο έτος. Στα απώτερα αποτελέσματα της ακτινοθεραπείας (>10 έτη) περιλαμβάνεται ο υποϋποφυσισμός. Η φαρμακευτική θεραπεία συνίσταται στη χορήγηση σωματοστατίνης, καθώς τα αδενώματα εκφράζουν σχετικούς υποδοχείς. Η φυσική σωματοστατίνη δεν χορηγείται λόγω της βραχείας ημιπερίοδου ζωής. Τα συνθετικά ανάλογα, η οκτρεοτίδη και η λανρεοτίδη, παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα οι μορφές παρατεταμένης δράσης. Η χορήγησή τους οδηγεί σε ελάττωση των συγκεντρώσεων της GH και κλινική βελτίωση, αλλά η ρίκνωση του αδενώματος που επιτυγχάνεται είναι μικρή.

Νόσος Cushing

Η υπερέκκριση ACTH από αδένωμα της υπόφυσης είναι το πιο συχνό αίτιο υπερκορτιζολαιμίας. Άλλοι μηχανισμοί περιγράφονται στην ενότητα *Παθήσεις των επινεφριδίων*, σελ. 892. Ο όρος «νόσος Cushing» παραπέμπει στο αδένωμα της υπόφυσης, σε αντιδιαστολή με το «σύνδρομο Cushing», που περιλαμβάνει τα υπόλοιπα αίτια.

Μη λειτουργικά αδενώματα

Στο παρελθόν ο όρος «χρωμόφοβο» (ανενεργά, μη εκκρίνοντας, μη λειτουργικά) κάλυπτε το 80% των αδενωμάτων της υπόφυσης. Ο ακριβής προσδιορισμός των υποφυσιακών ορμονών επέτρεψε την ταξινόμησή τους, κυρίως σε προλακτινώματα και σπανιότερα σε αδενώματα που εκκρίνουν TSH, FSH/LH ή την α-υπομονάδα των γλυκοπρωτεϊνών, με αποτέλεσμα το 10% να χαρακτηρίζονται ως μη ορμονοπαραγωγά. Συνήθως πρόκειται για μεγάλα αδενώματα που εξελίσσονται βραδέως. Συχνά διαφεύγουν της προσοχής. Τα κύρια συμπτώματα είναι κεφαλαλγία και διαταραχές όρασης, ενώ η κύρια ενδοκρινική διαταραχή είναι ο υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός. Στους άνδρες εκδηλώνεται με ελάττωση της libido και στυτική δυσλειτουργία και στις γυναίκες με διατα-

ραχές της έμμηνης ρύσης. Συχνό εύρημα αποτελεί η αναιμία. Μπορεί να συνυπάρχει ποικίλου βαθμού έκπτωση έκκρισης των υπολοίπων ορμονών της πρόσθιας υπόφυσης και των αντίστοιχων περιφερικών αδένων. Η μαγνητική τομογραφία θα αποκαλύψει το μέγεθος του αδενώματος και τις επεκτάσεις του προς τον σφηνοειδή κόλπο ή υπερεφιπιακά. Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει υποκατάσταση των ορμονών που ανεπαρκούν και χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Μερικές φορές απαιτείται ακτινοθεραπεία.

Υποϋποφυσισμός

Ο υποϋποφυσισμός ορίζεται ως η ανεπάρκεια μίας ή περισσότερων από τις ορμόνες του πρόσθιου ή του οπίσθιου λοβού της υπόφυσης. Η ανεπάρκεια μπορεί να αφορά το σύνολο των ορμονών (πανυποϋποφυσισμός), μερικές από αυτές ή μόνο μία (μεμονωμένη ανεπάρκεια). Το πιο συχνό αίτιο ανεπάρκειας της υπόφυσης είναι ένα μακροαδένωμα, το οποίο καταστρέφει βαθμιαία το παρέγχυμα και προκαλεί, με

χρονολογική σειρά, ελάττωση έκκρισης της GH, LH/FSH, TSH, ACTH και προλακτίνης.

Αιτιολογία (Πίνακας 9.2). Στα γενετικά αίτια περιλαμβάνονται μεμονωμένες ανεπάρκειες ορμονών από μεταλλάξεις γονιδίων που ρυθμίζουν την παραγωγή τους. Τα αναπτυξιακά νεοπλασμάτα, όπως το κρανιοφαρυγγίωμα (δυσπλαστικό κακόθη), η κύστη του θυλάκου Rathke και οι αραχνοειδείς κύστες, προσβάλλουν το τουρκικό εφίππιο. Τα κρανιοφαρυγγιώματα αποτελούν τον πιο συχνό όγκο της περιοχής στα παιδιά. Οι όγκοι είναι ενδοεφιπιακοί ή εξωεφιπιακοί και κατεχοχρήν κυστικοί. Η κλινική εικόνα συνίσταται σε κεφαλαλγία, διαταραχές της όρασης και υποϋποφυσισμό. Το κρανιοφαρυγγίωμα και η κύστη του θυλάκου Rathke μπορεί να εκδηλώνονται ως άποιος διαβήτης. Τα υποφυσιακά μακροαδενώματα αποτελούν το πιο συχνό αίτιο υποϋποφυσισμού, καθώς καταστρέφουν το παρέγχυμα ή διακόπτουν την πυλαία κυκλοφορία. Εξωεφιπιακά νεοπλασμάτα είναι δυνατό να προκαλέσουν βλάβη των υποθαλαμικών νευρώ-

Πίνακας 9.2. Αίτια υποϋποφυσισμού

Γενετικά	Πολλαπλή ορμονική ανεπάρκεια	• Μεταλλάξεις γονιδίων • HESX-1 • Prop-1
	Μεμονωμένη ορμονική ανεπάρκεια	• Μεταλλάξεις γονιδίων • DAX1 • KAL • AVP-νευροφυσίνη II • GH1 • TSH-β, LH-β, FSH-β • GHRH, GnRH, υποδοχέας TSH
Νεοπλασμάτα	Αναπτυξιακά	• Κρανιοφαρυγγίωμα • Κύστη Rathke • Αραχνοειδής κύστη
	Αδενώματα υποφύσης	• Μη λειτουργικά • Εκκρίνουν
	Εξωυποφυσιακά	• Γερμίνωμα • Τεράτωμα • Μηνιγγίωμα
	Μεταστατικά	• Νεφρού, μαστού
Διηθητικές βλάβες	Κοκκιωματώδεις νόσοι	• Σαρκοείδωση • Ηωσινόφιλο κοκκίωμα • Φυματίωση, σύφιλη, κοκκιωμάτωση Wegener
Έμφρακτο	Υποφυσιακή αποπληξία Καρδιοπνευμονική παράκαμψη	• Σύνδρομο Sheehan
Αυτοάνοσα	Λεμφοκυτταρική υποφυσίτιδα	
Διάφορα	Ακτινοβολία Τραύμα	

νων. Τα μηνιγγιώματα (20% των όγκων του εγκεφάλου) διηθούν τα εγκεφαλικά νεύρα που διέρχονται από τον σπαραγώδη κόλπο. Όγκοι του κωναρίου, όπως τα πινεαλώματα και τα γερμινώματα, μπορεί να διηθήσουν την περιοχή, προκαλώντας υποϋποφυσισμό ή, σπάνια, πρώιμη ήβη από υπερέκκριση χοριακής γοναδοτροπίνης. Όσον αφορά στις διηθητικές βλάβες, η σαρκοείδωση διηθεί κυρίως τον οπίσθιο λοβό, τον μίσχο της υπόφυσης και τον υποθάλαμο, προκαλώντας άποιο διαβήτη και ποικίλου βαθμού υποϋποφυσισμό. Η ιστιοκυττάρωση X από κύτταρα Langherhans είναι σπάνια νόσος που εκδηλώνεται συχνότερα στα παιδιά σε σύγκριση με τους ενήλικες, με κύρια εκδήλωση τον άποιο διαβήτη. Το σύνδρομο Sheehan συνίσταται σε ισχαιμική νέκρωση της υπόφυσης, εξαιτίας μεγάλης απώλειας αίματος κατά ή μετά τον τοκετό. Καθώς η υπόφυση διογκώνεται κατά την κύηση, καθίσταται ευάλωτη στην ελάττωση της αιματικής ροής. Κλινικά εκδηλώνεται με λήθαργο, ανορεξία, απώλεια βάρους και αδυναμία θηλασμού μετά τον τοκετό. Η αποπληξία της υπόφυσης συνίσταται σε αιμορραγικό έμφρακτο αδενώματος. Χαρακτηρίζεται από δραματική κλινική εικόνα κεφαλαλγίας, εμέτων, οπτικών διαταραχών, οφθαλμοπληγίας, διαταραχής της συνείδησης και κώμα. Η χορήγηση δεξαμεθαζόνης και η διασφηνοειδική αδενωματεκτομή αποτελούν τη θεραπεία εκλογής. Η ραδιοθεραπεία της υπόφυσης για αδένωμα του πρόσθιου λοβού, όγκων του ρινοφάρυγγα, πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου ή, προφυλακτικά, για οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία κατά την παιδική ηλικία μπορούν να προκαλέσουν υποϋποφυσισμό. Η χρόνια λεμφοκυτταρική υποφυσίτιδα είναι συχνότερη στις γυναίκες, έχει αυτοάνοση αιτιολογία και παρατηρείται κυρίως περιγεννητικά. Εκδηλώνεται με κεφαλαλγίες, αδυναμία θηλασμού και συμπτώματα/σημεία ανεπάρκειας των υποφυσιακών ορμονών. Η μαγνητική τομογραφία δείχνει διογκωμένη υπόφυση, όπως στα αδενώματα.

Κλινική εικόνα. Η κλινική εικόνα του υποϋποφυσισμού εξαρτάται από την αιτιολογία του. Οι χωροκατακτητικές εξεργασίες της υπόφυσης προκαλούν ορμονική έκπτωση, συνήθως με συγκεκριμένη σειρά εμφάνισης (GH, FSH/LH, TSH, ACTH, προλακτίνη). Η ανεπάρκεια της GH προκαλεί καθυστέρηση της σωματικής αύξησης στα παιδιά και μεταβολικές διαταραχές στους ενήλικες. Η ανεπάρκεια των υπολοίπων ορμονών προκαλεί τις κλινικές εικόνες υπολειτουργίας των αντίστοιχων περιφερικών αδένων. Ο κεντρικός (υπογοναδοτροπικός) υπογοναδισμός θα προκαλέσει καθυστέρηση της ήβης και πρωτοπαθή αμηνόρροια στους εφήβους, δευτεροπαθή αμηνόρροια στις γυναίκες και ελάττωση της libido, στυτική δυσλειτουργία, ατροφία των όρχεων και υποσπερματογένεση στους άνδρες. Ο κεντρικός (δευτεροπαθής) υποθυρεοειδισμός μοιάζει στη συμπτωματολογία με την πρωτοπαθή ανεπάρκεια του αδένου, αλλά η κλινική εικόνα είναι ηπιότερη. Συνίσταται σε δυσανεξία στο ψύχος, ξηρό δέρμα, οιδαλέα όψη, αδυναμία, βραδυκαρδία και αναιμία. Η δευτεροπαθής επινεφριδική ανεπάρκεια μοιάζει, επίσης, στη συμπτωματολογία με την πρωτοπαθή ανεπάρκεια των

επινεφριδίων. Η κλινική εικόνα είναι πιο ήπια, καθώς απουσιάζουν τα συμπτώματα που εξαρτώνται από το Σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης. Τα κύρια συμπτώματα είναι αδυναμία, ναυτία, έμετοι, ανορεξία και ορθοστατική υπόταση.

Η κλινική εικόνα του πανυποϋποφυσισμού αποτελείται από συνδυασμό των παραπάνω εικόνων. Η ανάπτυξη της επιτελείται βραδέως και βαθμιαία, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται εύκολα αντιληπτή. Στις τυπικές περιπτώσεις πρόκειται για πηλαδρό και παχύσαρκο άτομο, με λεπτό και ωχρο δέρμα και έκδηλη ρυτίδωση του προσώπου. Η τρίχωση του σώματος, του εφηβαίου και των μασχαλών υπολείπεται και υπάρχει ατροφία των γεννητικών οργάνων. Είναι δυνατό να υπάρχει υπόταση, βραδυκαρδία και ελαττωμένα τενόντια αντανακλαστικά. Η εξέταση των οπτικών πεδίων ενδέχεται να αποκαλύψει διαταραχές. Ο εργαστηριακός έλεγχος αποκαλύπτει αναιμία, ελαττωμένη γλυκόζη, υπονατρίαιμία και ελαττωμένα δυναμικά στο ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Διάγνωση. Η διάγνωση θα εκκινήσει από την κλινική εξέταση. Η απόπτωση του τριχωτού του εφηβαίου και των μασχαλών και η υπόταση συνηγορούν υπέρ της διάγνωσης, αλλά κανένα σημείο δεν έχει ικανή ευαισθησία. Η τεκμηρίωση του υποϋποφυσισμού επιτυγχάνεται μέσω της μέτρησης των υποφυσιακών ορμονών και της λειτουργικής εκτίμησης των περιφερικών αδένων. Οι υποφυσιακές ορμόνες μπορούν να μετρηθούν στην περιφερική κυκλοφορία, ως αντιπροσωπεύουσες τη βασική έκκριση του πρόσθιου λοβού. Η μέτρηση της υποφυσιακής συγχρόνως με αυτή της ορμόνης του περιφερικού αδένου (LH/τεστοστερόνη, TSH/T₃-T₄, ACTH/κορτιζόλη) εμφανίζει σημαντική διαγνωστική αξία. Η μέτρηση της GH συνοδεύεται με αυτή του IGF-1 και της αντίστοιχης δεσμευτικής σφαιρίνης (IGFBP-3). Οι δοκιμασίες διέγερσης της εκκριτικής εφεδρείας καθορίζουν τη βαρύτητα του υποϋποφυσισμού και το επίπεδο της βλάβης. Στην πράξη χρησιμοποιούνται η δοκιμασία GnRH (προσδιορισμός των LH/FSH), η δοκιμασία TRH (προσδιορισμός της TSH) και η δοκιμασία υπογλυκαιμίας (προσδιορισμός των GH, ACTH και κορτιζόλης). Ο έλεγχος της λειτουργίας των περιφερικών αδένων θα γίνει μέσω του προσδιορισμού των βασικών τιμών των θυρεοειδικών ορμονών (T₃-T₄), της τεστοστερόνης και της κορτιζόλης ορού κατά τη δοκιμασία τετρακοσакτρίδης (Synacthen). Η λειτουργία των ωοθηκών στις προεμμηνορρυσιακές γυναίκες εκτιμάται κλινικά με την παρουσία έμμηνης ρύσης.

Θεραπεία. Η θεραπεία συνίσταται σε υποκατάσταση των ορμονών που ελλείπουν (Πίνακας 9.3). Χορηγούνται από το στόμα ή διαδερμικά οι αντίστοιχες ορμόνες των περιφερικών αδένων που ανεπαρκούν και όχι οι υποφυσιακές που ελλείπουν, καθώς οι τελευταίες είναι πεπτιδικές και η χορήγησή τους γίνεται παρεντερικά. Η έλλειψη της προλακτίνης στους ενήλικες δεν απαιτεί αναπλήρωση. Η δοσολογία των γλυκοκορτικοστεροειδών ρυθμίζεται με βάση την κλινική συμπτωματολογία και πρέπει να αυξάνεται σε καταστάσεις stress.

Πίνακας 9.3. Θεραπεία υποκατάστασης υποϋποφυσισμού

Ανεπάρκεια ορμόνης	Θεραπεία (τυπική δόση)
TSH	• L-θυροξίνη, 100-150 μg εφάπαξ ημερησίως, από του στόματος
ACTH	• Υδροκορτιζόνη, 15-30 mg, σε 2-3 δόσεις ημερησίως, από του στόματος
LH/FSH	Άρρεν: • Τεστοστερόνη προπιονική ή ενανθική, 250 mg ανά 2-3 εβδομάδες, ενδομυϊκά ή • Τεστοστερόνη ενδεκανοϊκή, 1.000 mg ανά 3 μήνες, ενδομυϊκά ή • Τεστοστερόνη 2% ημερησίως, διαδερμικά (gel) Θήλυ: • Οιστραδιόλη 2 mg ημερησίως, από του στόματος ή διαδερμικά κατά τις ημέρες 1-28 και • Προγεστερόνη κατά τις ημέρες 15-28, από του στόματος ή διαδερμικά
GH	• Ανασυνδυασμένη GH, δόση ανάλογα με το σωματικό βάρος, ημερήσια χορήγηση, υποδόρια
Προλακτίνη	• Δεν υπάρχει ανάγκη υποκατάστασης
ADH	• DDAVP (οξική δεσμοπρεσσίνη), δόση ανάλογα με το διαθέσιμο σκεύασμα, ημερήσια χορήγηση, από του στόματος ή ενδορρινικά

ΟΠΙΣΘΙΑ ΥΠΟΦΥΣΗ

Η οπίσθια υπόφυση ή νευροϋπόφυση είναι προέκταση του υποθαλάμου, η οποία προσκολλάται στη ραχιαία και ουραία μοίρα της αδενοϋπόφυσης. Στους ενήλικες ζυγίζει περίπου 100 mg και διαιρείται από το διάφραγμα σε δύο μοίρες, την άνω, που καλείται χοάνη ή μέσο έπαρμα, και την κάτω, που συνιστά τον οπίσθιο λοβό.

ΟΡΜΟΝΕΣ

Βιοσύνθεση και φυσιολογία. Οι δύο ορμόνες του οπίσθιου λοβού, η βαζοπρεσσίνη (αντιδιουρητική ορμόνη, ADH) και η ωκυτοκίνη, αποτελούνται από εννέα αμινοξέα. Συνδέονται με ειδικές πρωτεΐνες-φορείς, τις νευροφυσίνες, μαζί με τις οποίες μεταφέρονται κατά μήκος των νευραξόνων και αποθηκεύονται σε κοκκία στις νευρικές απολήξεις.

Δράσεις. Οι δράσεις της ADH ασκούνται μέσω δύο τύπων υποδοχέων, τους V_1 και V_2 . Η πιο σημαντική νεφρική δράση είναι η διατήρηση του ισοζυγίου του ύδατος, που επιτυγχάνεται με ελάττωση του όγκου των ούρων. Η αντιδιουρητική αυτή δράση ασκείται στο τελικό τμήμα του άνω εσπειραμένου σωληναρίου και στα αθροιστικά σωληνάκια και συνίσταται σε αύξηση της διαπερατότητας των σωληναρίων στο ύδωρ, με τελικό αποτέλεσμα την επαναρρόφηση του. Όσον αφορά τις εξωνεφρικές δράσεις, η ADH δρα στις πείες μυϊκές ίνες των αρτηριών και αρτηριδίων, προκαλώντας αγγειοσυσπωση και αύξηση της αρτηριακής πίεσης μέσω των υποδοχέων V_1 . Στην κλινική πράξη η ADH και τα ανάλογά της χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αιμόστασης σε αιμορραγίες από το πεπτικό σύστημα και μετά τον τοκετό.

Ρύθμιση έκκρισης. Ο κυριότερος ρυθμιστικός παράγοντας έκκρισης της ADH είναι η **ωσμωτική πίεση του πλάσματος**, η οποία ελέγχεται συνεχώς από ειδικούς ωσμωϋποδο-

χείς, που βρίσκονται στον υποθάλαμο. Όταν η ωσμωτική πίεση του πλάσματος ελαττωθεί κάτω από έναν ορισμένο ουδό, η ADH ελαττώνεται στο ελάχιστο. Αντίθετα, όταν υπερβαίνει τον ουδό, η συγκέντρωσή της αυξάνει απότομα, παράλληλα με την ωσμωτική πίεση. Μεταβολή της τελειότητας κατά 1% προκαλεί μεταβολή της ADH κατά 1 pmol/L, με αποτέλεσμα τη μεταβολή της πυκνότητας και της ροής των ούρων. Η **έκκριση της ADH ρυθμίζεται από μεταβολές του όγκου αίματος** και της αρτηριακής πίεσης, με μηχανισμό που είναι ανεξάρτητος από την ωσμωτική ρύθμιση. Οι τασηοϋποδοχείς που ανιχνεύουν αυτές τις μεταβολές βρίσκονται στην καρδιά και στις μεγάλες αρτηρίες. Από εκεί τα προσαγωγά ερεθίσματα οδεύουν με το πνευμονογαστρικό και το γλωσσοφαρυγγικό νεύρο στον πυρήνα της μονήρους δεσμίδας του στελέχους και οι μετασυναπτικές νευρικές ίνες τα μεταφέρουν στους παρακοιλιακούς και υπεροπτικούς πυρήνες του υποθαλάμου. Μικρές μεταβολές της αρτηριακής πίεσης (5-10%) δεν επηρεάζουν την έκκριση της ADH. Μεγάλες ελαττώσεις (20-30%) προκαλούν αύξηση της έκκρισης της ADH σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι χρειάζεται για την πρόκληση αντιδιούρησης. Ελάττωση του όγκου του αίματος οδηγεί σε αύξηση της έκκρισης της ADH, ενώ συμβαίνει το αντίθετο σε περιπτώσεις αύξησης αυτού. **Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η έκκριση της ADH είναι περισσότερο ευαίσθητη στις μεταβολές της ωσμωτικής πίεσης από ό,τι σε παρόμοιες μεταβολές του όγκου του αίματος.** Η **ναυτία** είναι πολύ ισχυρό ερέθισμα για την έκκριση ADH, καθώς προκαλεί άμεση αύξηση κατά 100 έως 1.000 φορές επάνω από τα βασικά επίπεδα. Η αύξηση αυτή λαμβάνει χώρα ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η ναυτία δεν ακολουθείται από έμετο. **Τέλος, η ελάττωση της PaO_2 και η αύξηση της PaCO_2 διεγείρουν την έκκριση της ADH.** Ορισμένες ορμόνες, όπως

η αγγειοτενσίνη I, η αδρεναλίνη, η κορτιζόλη και τα στεροειδή του φύλου (οιστρογόνα, προγεστερόνη), επηρεάζουν την έκκριση της ADH. Η επίδραση των ορμονών του φύλου εξηγεί την κατακράτηση υγρών που παρατηρείται κατά την εκκριτική φάση του εμμηνορρυσιακού κύκλου.

Δίψα. Ο μηχανισμός της δίψας και η επακόλουθη πόση νερού συμπληρώνουν την αντιδιουρητική δράση της ADH στη διατήρηση της ισορροπίας του ύδατος. Ο κύριος μηχανισμός που διεγείρει το αίσθημα της δίψας είναι η υπερτονικότητα του πλάσματος. Η αύξηση της ωσμωτικής πίεσης του πλάσματος κατά 2-3% προκαλεί ισχυρή επιθυμία λήψης ύδατος. Ο ουδός ωσμωτικής πίεσης στον οποίο εμφανίζεται η επιθυμία πόσης ύδατος είναι τα 295 mosm/kg H₂O. Η ισορροπία του ύδατος αποτελεί βασική λειτουργία που εξασφαλίζεται από τους δύο κύριους μηχανισμούς ελέγχου, την έκκριση της ADH και τον μηχανισμό της δίψας, οι οποίοι διατηρούν την ωσμωτική πίεση του πλάσματος μέσα σε στενά όρια αναφοράς, όντας σε θέση να επιτρέψουν την αποβολή μεγάλης ποσότητας ύδατος από τους νεφρούς ή την πόση μεγάλης ποσότητας ύδατος, προκειμένου να αποτρέψουν υπερυδάτωση ή αφυδάτωση, αντίστοιχα.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Άποιος διαβήτης

Ο άποιος διαβήτης χαρακτηρίζεται από άφθονα αραιά ούρα. Ο όρος χαρακτηρίζει τρεις παθοφυσιολογικές διαταραχές. Η πρώτη είναι ο **υποθαλαμικός άποιος διαβήτης** (κρανια-

κός, κεντρικός ή νευρογενής) και οφείλεται στην ανεπαρκή έκκριση ADH. Η αίσθηση της δίψας διατηρείται φυσιολογική και αποτελεί τον κύριο συντελεστή της ισορροπίας ύδατος. Η δεύτερη διαταραχή είναι ο **νεφρογενής άποιος διαβήτης**, που οφείλεται σε αντίσταση των νεφρών στη δράση της ADH. Η αίσθηση της δίψας διατηρείται φυσιολογική και ρυθμίζει την πρόσληψη του ύδατος. Η τρίτη διαταραχή είναι η **πρωτοπαθής πολυδιψία**, που οφείλεται στην αυξημένη πρόσληψη ύδατος που καταστέλλει την έκκριση της ADH, με αποτέλεσμα την πολυουρία. Η παρατεταμένη πολυουρία, ανεξάρτητα από την αιτιολογία της, ελαττώνει την ικανότητα των νεφρών για μέγιστη συμπύκνωση των ούρων, καθώς η δίοδος μεγάλης ποσότητας ούρων από τον άπω νεφρώνα απομακρύνει διαλυμένες ουσίες από τον διάμεσο ιστό της μυελώδους μοίρας (φαινόμενο έκπλυσης). Το αποτέλεσμα είναι ότι η διαφορά ωσμωτικής πίεσης κατά μήκος των αθροιστικών σωληναρίων, που είναι προϋπόθεση για την αντιδιουρητική δράση της ADH, ελαττώνεται.

Αιτιολογία (Πίνακας 9.4). Ο υποθαλαμικός άποιος διαβήτης στους ενήλικες οφείλεται σε τραυματισμό της περιοχής, σε νεοπλασματική, φλεγμονώδη ή διηθητική εξεργασία του υποθαλάμου ή είναι ιδιοπαθής. Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή η νευροχειρουργική επέμβαση στην περιοχή του μίσχου προκαλεί άποιο διαβήτη, συνήθως κατά το πρώτο 24ωρο. Στο 50% των περιπτώσεων διαρκεί λίγες ημέρες, ενώ στις υπόλοιπες είναι μόνιμος. Ο ιδιοπαθής άποιος διαβήτης εμφανίζεται μετά την παιδική ηλικία, με την ίδια συ-

Πίνακας 9.4. Αίτια άποιου διαβήτη

Υποθαλαμικός άποιος διαβήτης	Οικογενής	- Κληρονομικός (κατά τον φυλοσύνδετο, υπολειπόμενο ή επικρατούντα σωματικό τύπο) - Συνύπαρξη με σακχαρώδη διαβήτη, ατροφία οπτικού νεύρου, κώφωση, στονία κύστης και ουρητήρων (DIDMOAD)
	Επίκτητος	- Υποφυσεκτομή (ολική ή μερική) - Νευροχειρουργική αφαίρεση υπερεφιπιακών όγκων - Τραύμα - Όγκοι (κρανιοφαρυγγίωμα, γερμίνωμα, μεταστάσεις) - Υποφυσίτιδα - Ιδιοπαθής - Κοκκιωματώδεις νόσοι (ιστιοκυττάρωση, σαρκοείδωση, φυματίωση) - Λοιμώξεις (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα) - Αγγειακά αίτια (ανευρύσματα, έμφρακτα, δρεπανοκυτταρική αναιμία)
Νεφρογενής άποιος διαβήτης	Οικογενής	Κληρονομικός (κατά τον φυλοσύνδετο, υπολειπόμενο ή επικρατούντα σωματικό τύπο)
	Επίκτητος	- Χρόνια νεφρική νόσος (χρόνια πυελονεφρίτιδα) - Μεταβολική διαταραχή (υποκαλιαιμία, υπερασβεστιαιμία) - Φάρμακα (λίθιο, αναισθησία με μεθοξυφλουράνιο, κολλικίνη) - Σύνδρομο Sjögren, δρεπανοκυτταρική αναιμία - Ωσμωτική διούρηση
Πρωτοπαθής πολυδιψία		- Ιδιοπαθής - Συνύπαρξη με ψύχωση

χνότητα στα δύο φύλα. Ένα ποσοστό ασθενών παρουσιάζει αντισώματα κατά των κυττάρων του υποθαλάμου που παράγουν τη ADH. Η ιστιοκυττάρωση Χ προκαλεί άποιο διαβήτη σε ποσοστό 25% των προσβληθέντων ατόμων, συνήθως παιδιών, μέσω διήθησης της οπίσθιας υπόφυσης ή του υποθαλάμου από κύτταρα του Langerhans. Ο κληρονομούμενος νεφρογενής άποιος διαβήτης είναι σπάνια φυλοσύνδετη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από νεφρική σωληναριακή αντίσταση στη δράση της ADH (ανεπάρκεια των υποδοχέων V_2). Στις επίκτητες μορφές περιλαμβάνονται χρόνιες νεφρικές παθήσεις, που προσβάλλουν τη μυελώδη μοίρα και τα αθροιστικά σωληνάκια, όπως η χρόνια πυελονεφρίτιδα, η πολυκυστική νόσος και η απόφραξη του ουρητήρα. Ελαττωμένη ικανότητα συμπίκνωσης των ούρων παρατηρείται στη χρόνια υποκαλιαιμία και υπερασβεστιαίμια, μέσω ελάττωσης της υπερτονικότητας της μυελώδους μοίρας. Η χορήγηση λιθίου προκαλεί νεφρογενή άποιο διαβήτη. Θεραπευτικά, χορηγείται αμιλορίδη, η οποία ελαττώνει την πρόσληψη του λιθίου στα αθροιστικά σωληνάκια. Η πρωτοπαθής πολυδιψία (καταναγκαστική πόση ύδατος) έχει ψυχογενή αιτιολογία. Οι ασθενείς καταναλώνουν περισσότερα από 5 L ύδατος ημερησίως.

Κλινική εικόνα. Στους ενήλικες οι κύριες εκδηλώσεις του υποθαλαμικού άποιο διαβήτη είναι η πολυδιψία και η πολυουρία, που μπορεί να φθάσει τα 20 L ημερησίως. Η πολυουρία συνεχίζεται κατά τη νύχτα, οδηγώντας σε ελάττωση της ποιότητας ζωής. Σε ήπιες περιπτώσεις τα άτομα προσαρμόζουν τη ζωή τους στη νέα κατάσταση και δεν αναζητούν ιατρική φροντίδα. Ωστόσο, ακόμη και σε σοβαρή πολυουρία, οι ασθενείς διατηρούν φυσιολογική ισορροπία ύδατος και δεν παρουσιάζουν κλινικά σημεία αφυδάτωσης ή υπερυδάτωσης. Στα μικρότερα παιδιά ο άποιος διαβήτης προκαλεί χρόνια αφυδάτωση, ανεξήγητο πυρετό, εμέτους, νευρολογικές διαταραχές και καθυστέρηση της ανάπτυξης. Στα μεγαλύτερα παιδιά κυριαρχεί η νυχτερινή ενοούρηση και οι διαταραχές του ύπνου, ενώ η σωματική αύξηση και η εξέλιξη της εφηβείας δεν επηρεάζονται. Στις περιπτώσεις ιδιοπαθούς υποθαλαμικού άποιο διαβήτη δεν παρατηρούνται άλλες ενδοκρινικές διαταραχές.

Διάγνωση. Η διάγνωση καθίσταται πιθανή σε άτομα με πολυουρία (ούρα χαμηλού ειδικού βάρους ή ελαττωμένη ωσμωτική πίεση ούρων). Στη διαφορική διάγνωση της πολυουρίας το αυξημένο ειδικό βάρος των ούρων παραπέμπει σε σακχαρουρία, ενώ ωσμωτική πίεση ούρων ίση με αυτή του πλάσματος παραπέμπει σε ωσμωτική διούρηση. Στον άποιο διαβήτη η ωσμωτική πίεση των ούρων είναι πολύ χαμηλότερη του πλάσματος (<1.005 ή <200 mOsm/kg). Η διάγνωση της υποθαλαμικής αιτιολογίας επιβάλλει τον αποκλεισμό του νεφρογενούς άποιο διαβήτη και της ψυχογενούς πολυδιψίας και στηρίζεται σε δύο έμμεσες μεθόδους εκτίμησης της δράσης της ADH, τη δοκιμασία στέρσης ύδατος και τη δοκιμασία χορήγησης ADH. Η αρχή της δοκιμασίας στέρσης ύδατος συνίσταται στο ότι αυτή θα ελαττώσει τον όγκο και θα αυξήσει το ειδικό βάρος των ούρων στα

υγιή άτομα, ενώ η πολυουρία θα συνεχισθεί στους ασθενείς με υποθαλαμικό άποιο διαβήτη. Οι ασθενείς με ψυχογενή πολυδιψία θα συμπεριφερθούν όπως οι υγιείς, αλλά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο διάστημα στέρσης ύδατος, για να αυξηθεί το ειδικό βάρος των ούρων. Η αρχή της δοκιμασίας χορήγησης ADH συνίσταται στο ότι η χορήγηση της ορμόνης σε ασθενή με υποθαλαμικό άποιο διαβήτη θα ελαττώσει την πολυουρία και θα αυξήσει το ειδικό βάρος των ούρων, ενώ δεν θα ενεργήσει σε περιπτώσεις νεφρογενούς άποιο διαβήτη. Χορηγείται το συνθετικό σκεύασμα οξική δεσμοπρεσίνη (DDAVP).

Θεραπεία. Το συνθετικό ανάλογο DDAVP διατηρεί την αντιδιουρητική δράση της ADH με ελάχιστη αγγειοσυσπαστική δράση. Στον νεφρογενή άποιο διαβήτη η θεραπεία είναι αιτιολογική, εφόσον οφείλεται σε μεταβολική διαταραχή ή χορήγηση φαρμάκων.

Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης

Το σύνδρομο της απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης (SIADH) χαρακτηρίζεται από υπονατρίαμια, υποωσμωτικότητα και ελαττωμένη απέκκριση ύδατος. Παρατηρείται σε διαταραχές του νευρικού ελέγχου της νευροϋπόφυσης ή έκτοπη παραγωγή ADH. Χαρακτηρίζεται από φυσιολογική ή ελάχιστη αυξημένη αρτηριακή πίεση και όγκο αίματος, και έλλειψη οιδήματος.

Αιτιολογία. Οι καταστάσεις που συνοδεύονται από απρόσφορη έκκριση ADH παρουσιάζονται στον πίνακα 9.5. Τα νεοπλασμάτα αποτελούν συχνό αίτιο, με συνθέςτερο το μικροκυτταρικό βρογχογενές καρκίνωμα του πνεύμονα. Το 30% των όγκων αυτών παράγουν ADH, ωκυτοκίνη και την πρωτεΐνη-φορέα νευροφυσίνη. Οι διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος εμφανίζουν διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης. Η δράση των φαρμάκων συνίσταται σε διέγερση έκκρισης της ADH ή σε ενεργοποίηση των υποδοχέων της στον νεφρό. Το SIADH έχει περιγραφεί σε ασθενείς με σοβαρές πνευμονικές παθήσεις, όπως ενεργό πυμαίωση ή αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός είναι η υποξία και η υπερκαπνία. Η εμφάνιση του SIADH περιορίζεται στις περιόδους της αναπνευστικής ανεπάρκειας, ενώ με τη βελτίωση του αερισμού αυξάνει η απέκκριση ελευθέρου ύδατος. Τέλος, έχει περιγραφεί σε ασθενείς που βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό.

Κλινική εικόνα. Οι κλινικές εκδηλώσεις της υποωσμωτικότητας αντανακλούν το εγκεφαλικό οίδημα. Το τελευταίο είναι δευτεροπαθές, εξαιτίας ωσμωτικής μετακίνησης ύδατος στα εγκεφαλικά κύτταρα, λόγω ελάττωσης της ωσμωτικής πίεσης του πλάσματος. Τα συμπτώματα εμφανίζονται, όταν το Na^+ του ορού ελαττωθεί κάτω από 120-125 mEq/L. Τα αρχικά συμπτώματα είναι ανορεξία, ναυτία, έμετος, λήθαργος και ευερεθιστότητα. Ακολουθούν διαταραχές της προσωπικότητας, ελάττωση της προσοχής, διαταραχές της μνήμης και, τέλος, σύγχυση και παραλήρημα. Όταν το Na^+ του ορού ελαττωθεί κάτω από 100-110 mEq/L, επέρχεται

Πίνακας 9.5. Αίτια συνδρόμου απρόσφορης αντιδιούρησης

Νεοπλάσματα	• Βρογχογενές καρκίνωμα, καρκίνωμα δωδεκαδακτύλου, παγκρέατος, ουρητήρα, προστάτη, ουροδόχου κύστης, θύμωμα, σάρκωμα Ewing, μεσοθηλιώμα
Βλάβες κεντρικού νευρικού συστήματος	• Χωροκατακτητικές: όγκοι, απόστημα, υποσκληρίδιο αιμάτωμα • Φλεγμονές: εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, οξεία διαλείπουσα πορφυρία • Εκφυλιστικές/απομυελινωτικές: σύνδρομο Guillain-Barré, περιφερική νευροπάθεια αυτόνομου φυτικού, βλάβες νωτιαίου μυελού • Διάφορα: υπαραχνοειδής αιμορραγία, τραύμα κεφαλής, διατομή μίσχου υπόφυσης, οξεία ψύχωση, τρομώδες παραλήρημα, εγκεφαλική ατροφία, υδροκέφαλος, πολλαπλή σκλήρυνση, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Φάρμακα	• Διέγερση έκκρισης βαζοπρεσίνης: νικοτίνη, φαινοθειαζίνες, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, αλλοπεριδόλη, ecstasy • Άμεση επίδραση στον νεφρό/ενίσχυση δράσης ADH: βαζοπρεσίνη, DDAVP, ωκυτοκίνη, αναστολείς προσταγλανδινών (σπλικυλικά, ινδομεθακίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη) • Μικτή/ασαφής δράση: χλωροπροπαμίδη, κολχικίνη, βινκριστίνη, κυκλοφωσφαμίδη, κλοφιμπράτη, καρβαμαζεπίνη, θειαζίδες
Πνευμονικές παθήσεις	• Λοιμώξεις: πυμοτίωση, ασηπεργίληση, πνευμονία (μικροβιακή, ιογενής, μυκόπλασμα), εμπύημα • Μηχανικά/αναπνευστικά: οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (όσθμα, βρογχιολίτιδα, πνευμοθώρακας, κυστική ίνωση), χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, μηχανικός αερισμός (θετική πίεση αναπνοής)

λήθαργος, απάθεια, κώμα και σπασμοί ανθεκτικοί στην αντι-επιληπτική αγωγή. Καθοριστικός παράγοντας είναι η ταχύτητα εγκατάστασης του SIADH, καθώς η ταχεία ανάπτυξη υποωσμωτικότητας χαρακτηρίζεται από βαρύτερη συμπτωματολογία. **Η συνεχής πρόσληψη και κατακράτηση ύδατος οδηγούν σε έκπτυξη του εξωκυττάριου όγκου, αύξηση της νεφρικής ροής πλάσματος, της σπειραματικής διήθησης και της ποσότητας του Na^+ στο αρχικό διήθημα. Ως συνέπεια, εμφανίζεται το παράδοξο εύρημα να υπάρχει αυξημένη απέκκριση Na^+ στα ούρα παρά τη χαμηλή συγκέντρωση στο πλάσμα. Η χορήγηση ύδατος δεν αυξάνει την υδατική διούρηση, ενώ η φόρτωση με Na^+ προκαλεί νατριούρηση.**

Διάγνωση. Η ελαττωμένη ωσμωτική πίεση του πλάσματος προκαλείται από δύο μηχανισμούς, την απώλεια Na^+ και την αραίωση από αύξηση του ύδατος. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται οι νεφρικές και γαστρεντερικές απώλειες, που δεν υπεισέρχονται στη διαφορική διάγνωση του SIADH. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται σύνδρομα όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, το νεφρωσικό σύνδρομο, η κίρρωση του ήπατος, ο υποθυρεοειδισμός και το SIADH. Ως εκ τούτου, η διάγνωση του τελευταίου θα πρέπει να αποκλείσει τις παραπάνω καταστάσεις, στηριζόμενη στον φυσιολογικό όγκο αίματος, στα φυσιολογικά σημεία της περιφερικής κυκλοφορίας (σφύξεις, αρτηριακή πίεση) και στη φυσιολογική κρεατινίνη και ουρία πλάσματος, που εμφανίζονται παθολογικά στις άλλες καταστάσεις.

Θεραπεία. Η κύρια θεραπευτική προσέγγιση είναι η στένση του ύδατος και η διόρθωση της υπονατρημίας. Σε ήπιες περιπτώσεις η απλή στένση του ύδατος διορθώνει

βαθμιαία την κατάσταση. Η διόρθωση του Na^+ πλάσματος πρέπει να γίνεται αργά, καθώς η ταχεία διόρθωση μπορεί να προκαλέσει κεντρική απομυελίνωση της γέφυρας, που εκδηλώνεται με τετραπληγία και παράλυση των οφθαλμικών μυών.

Παθήσεις του θυρεοειδούς αδένος

Κ. Κώτσα

ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ακριβής συχνότητα του υποθυρεοειδισμού δεν είναι γνωστή (ο όρος «υποθυρεοειδισμός» στην ενότητα αυτή υποδηλώνει τον πρωτοπαθή υποθυρεοειδισμό σε αντιδιαστολή με τον δευτεροπαθή λόγω υποθαλαμούποφυσιακής βλάβης). Υπολογίζεται σε 1% στον γενικό πληθυσμό και αυξάνει σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών (κυρίως γυναίκες) πλησιάζοντας το 4-5%. Συχνότερα αίτια είναι η χρόνια αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (θυρεοειδίτιδα Hashimoto) και η ελλειπής υποκατάσταση με θυροξίνη μετά από χειρουργική αφαίρεση του θυρεοειδούς (Πίνακας 9.6).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto (χρόνια αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα ή λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα) αποτελεί αυτοάνοση διαταραχή που απαντά συχνότερα σε γυναίκες ηλικίας 20-60 ετών. Περίπου 70% των ασθενών είναι ευθυρεοειδικοί κατά την αρχική διάγνωση, η νόσος όμως εξελίσσεται βαθμιαία σε υποθυρεοειδισμό. Περίπου 90% των ασθενών έ-

Πίνακας 9.6. Αίτια πρωτοπαθούς υποθυρεοειδισμού

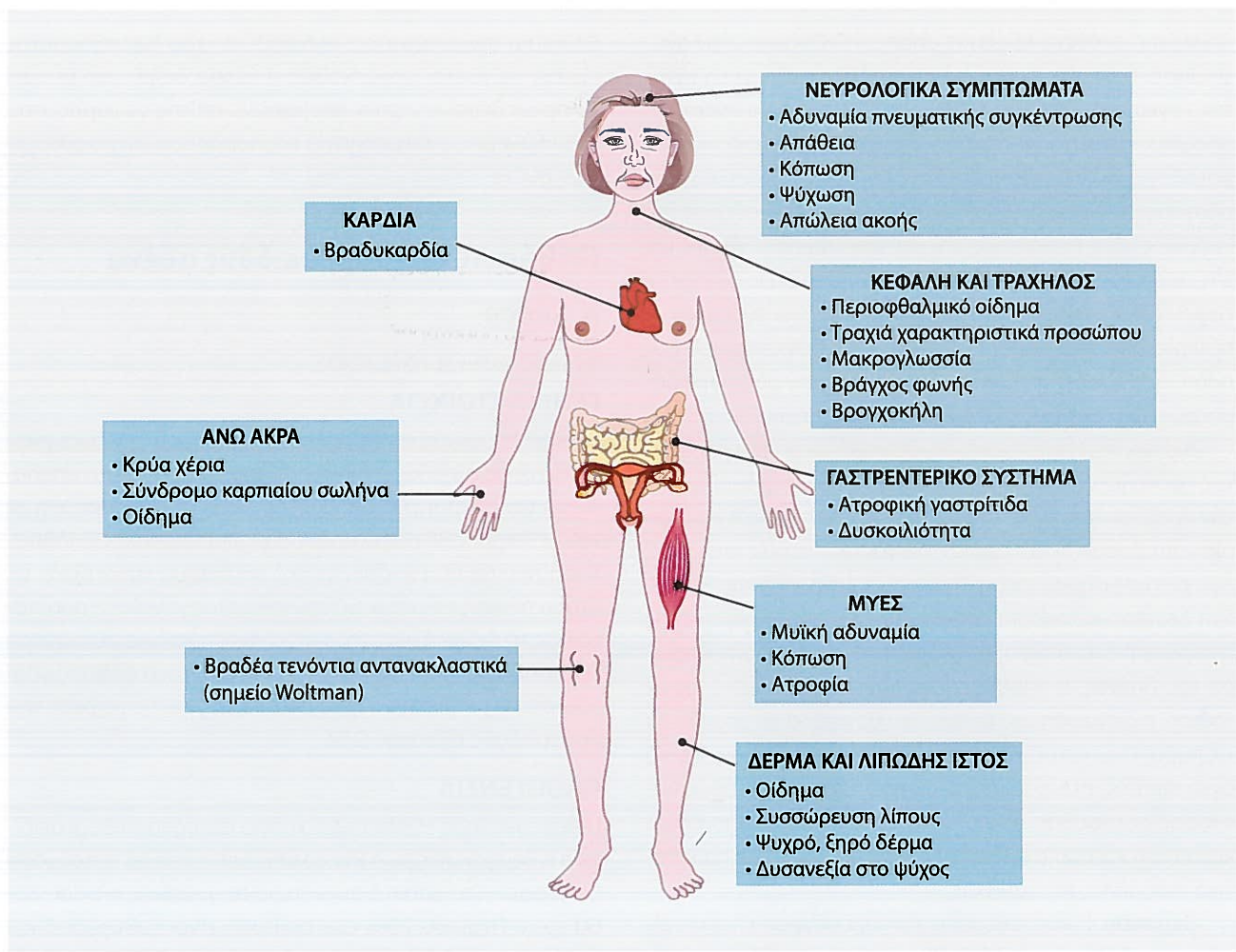
Ελάττωση θυρεοειδικού παρεγχύματος	• Αυτόματος ατροφικός υποθυρεοειδισμός (χρόνια αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, μετά από τοκετό, σιωπηλή) • Μετά από θυρεοειδεκτομή ή λήψη ^{131}I για νόσο Graves
Υποθυρεοειδισμός με βρογχοκήλη	• Θυρεοειδίτιδα Hashimoto • Έλλειψη ιωδίου • Δυσορμονογένεση • Βρογχοκληρογόνα φάρμακα

χουν θετικά αντισώματα κατά της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (αντιμικροσωμιακά).

Η θεραπεία με αμιωδαρόνη, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε ιώδιο, προκαλεί κλινικά σημαντικό υποθυρεοειδισμό σε περίπου 20% των ασθενών που λαμβάνουν το σκεύασμα. Με παρόμοιο μηχανισμό η αυξημένη λήψη ή έκθεση σε ιώδιο (π.χ. ιωδιούχα σκιαγραφικά) μπορεί να προκαλέσει υποθυρεοειδισμό, ειδικά σε ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες (π.χ. αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα). Το ανθρακικό λίθιο που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Ψυχιατρική για τη θεραπεία των μανιοκαταθλιπτικών ψυχώσεων προ-

καλεί ελάττωση της έκκρισης των θυρεοειδικών ορμονών. Η χορήγησή του μπορεί να προκαλέσει βρογχοκήλη και υποθυρεοειδισμό, ιδίως σε άτομα με υποκείμενη αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα.

Ο συγγενής υποθυρεοειδισμός αρχίζει στην ενδομήτρια ζωή και εκδηλώνεται στη νεογνική ηλικία. Η έγκαιρη διάγνωση και η έναρξη θεραπείας με θυροξίνη εξασφαλίζει την πλήρη ανάπτυξη του εγκεφάλου και αποτρέπει την εγκατάσταση της βαριάς διανοητικής καθυστέρησης, που χαρακτηρίζει την κλινική εικόνα του κρετινισμού.

**Εικόνα 9.4.** Κλινική εικόνα υποθυρεοειδισμού

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Στον υποθυρεοειδισμό η έλλειψη θυρεοειδικών ορμονών επηρεάζει όλα τα συστήματα του οργανισμού και η ένταση των συμπτωμάτων εξαρτάται από τον βαθμό της θυρεοειδικής δυσλειτουργίας και τη χρονική διάρκεια της νόσου (Εικόνα 9.4). Στο ένα άκρο βρίσκεται ο ήπιος και ασυμπτωματικός υποθυρεοειδισμός και στο άλλο το βαρύ μυξοίδημα.

Το **μυξοιδηματικό κώμα**, συνοδευόμενο από κατατονία και υποθερμία, αποτελεί πολύ βαριά και εξαιρετικά σπάνια κλινική κατάσταση που επιπλέκει τον βαρύ υποθυρεοειδισμό. **Τέλος, σε παρατεταμένο βαρύ υποθυρεοειδισμό** μπορεί να διαπιστωθεί διάχυτη υπερπηλασία υπόφυσης, λόγω υπερπηλασίας των κυττάρων που εκκρίνουν TSH, που είναι αναστρέψιμη μετά από θεραπεία με θυροξίνη.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εργαστηριακά ευρήματα

Η εξέταση που ενδείκνυται **για πρώτη διάγνωση είναι η μέτρηση TSH στον ορό**. Στις τυπικές περιπτώσεις πρωτοπαθούς υποθυρεοειδισμού η κλινική εικόνα είναι σαφής και επιβεβαιώνεται από την **αυξημένη TSH (συνήθως άνω των 20 mU/L)** και την ελαττωμένη FT_4 και λιγότερο την T_3 . Τα φυσιολογικά όρια για τις νεότερες υπερευσαίσθητες μεθόδους μέτρησης **TSH είναι μεταξύ 0,4-4,0 mU/L**. Βέβαια, υπάρχουν διαφορές ανάλογα με την ηλικία: τα βρέφη έχουν πολύ υψηλότερο ανώτερο φυσιολογικό όριο, ενώ τα παιδιά, όπως και οι ηλικιωμένοι, έχουν ελαφρώς υψηλότερο ανώτερο φυσιολογικό όριο. Πάνω από το 95% των υγιών ενηλίκων έχουν τιμές κάτω από 3,0 mU/L.

Στη θυρεοειδίτιδα Hashimoto υπάρχει αυξημένος τίτλος αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων, αντιμικροσωματικών ή έναντι θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (90%) ή αντιθυρεοσφαιρινικών (40%). Ο τίτλος των αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων πέφτει στη διάρκεια της κύησης μετά το δεύτερο τρίμηνο. Μετά τη διάγνωση του υποθυρεοειδισμού δεν χρειάζεται η

παρακολούθηση του τίτλου των αντισωμάτων, γιατί δεν έχει καμία κλινική σημασία.

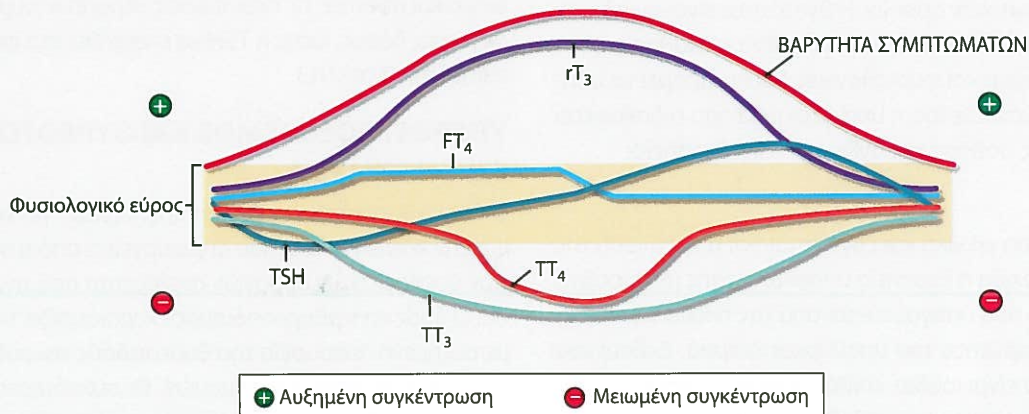
Η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια ορού είναι αυξημένα στον κλινικό υποθυρεοειδισμό, καθώς και ορισμένα ένζυμα, όπως οι τρανσαμινάσες, η γαλακτική δεϋδρογενάση και η κρεατινοφωσφοκινάση, ενώ μπορεί να παρατηρηθεί αυξημένη προλακτίνη, υπονατρίαιμία, υπογλυκαιμία και αναιμία (ορθόχρωμη ή/και με μεγαλοβλαστικούς χαρακτήρες). Το ηλεκτροκαρδιογράφημα εμφανίζει φλεβοκομβική βραδυκαρδία με χαμηλό δυναμικό και διαταραχές των κυμάτων ST και T.

Απεικόνιση

Το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς είναι συνήθως η μόνη απεικονιστική μέθοδος που απαιτείται. Στη θυρεοειδίτιδα Hashimoto ο θυρεοειδής εμφανίζεται διάχυτα ανομοιογενής και με χαρακτηριστικά υποηχοϊκή υφή. Στην έγχρωμη απεικόνιση με Doppler υπάρχει φυσιολογική ή ελαφρώς αυξημένη αγγείωση σε αντίθεση με τη σημαντικά αυξημένη αγγείωση της νόσου Graves. Σπάνια, σε περιπτώσεις οπισθοστερικής κατάδυσης του θυρεοειδούς χρειάζεται απεικόνιση με αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

Διαφορική διάγνωση

Πολλές από τις κλινικές εκδηλώσεις του υποθυρεοειδισμού είναι συχνές στον γενικό πληθυσμό, χωρίς να οφείλονται σε θυρεοειδική νόσο. **Η διάκριση γίνεται με τον εργαστηριακό έλεγχο (αυξημένες τιμές TSH), αλλά χρειάζεται προσοχή με καταστάσεις ή φάρμακα που επηρεάζουν τα εργαστηριακά ευρήματα, προκαλώντας χαμηλές τιμές T_4 ή T_3 (κορτικοστεροειδή, καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη, νικοτινικό οξύ κ.ά.) ή αυξημένες τιμές TSH, χωρίς παρουσία υποθυρεοειδισμού (έντονη άσκηση, στέρηση ύπνου, ψυχιατρικές διαταραχές).** Σε βαριές περιπτώσεις πρωτοπαθούς υποθυρεοειδισμού μπορεί να παρατηρηθεί υπερηχοηχοειδισμός και υπερπηλασία υπόφυσης σε μαγνητική τομογραφία τουρκικού εφίππου,



Εικόνα 9.5. Μεταβολές θυρεοειδικών ορμονών σε σοβαρή οξεία μη θυρεοειδική νόσο

που σπάνια συγχέεται με υποφυσιικά αδενώματα.

Το σύνδρομο χαμηλής T_3 (Euthyroid sick syndrome) παρατηρείται σε ασθενείς με παθολογικές τιμές θυρεοειδικών ορμονών (χαμηλές τιμές T_4 , T_3 και FT_4), που δεν πάσχουν από θυρεοειδική νόσο (Εικόνα 9.5). Καταστάσεις που το προκαλούν είναι βαριά μη θυρεοειδική νόσος, θερμидική αποστέρωση και καχεξία ή μεγάλη χειρουργική επέμβαση. Ο κλινικός ιατρός πρέπει να αποφασίσει αν ο βαρέως πάσχων ασθενής (χαμηλή T_4 , χαμηλή TSH) μπορεί να έχει δευτεροπαθή υποθυρεοειδισμό λόγω υποφυσιικής νόσου. Κάποιες φορές η διάκριση είναι δυσχερής και δίνεται υποκατάσταση με θυροξίνη προληπτικά.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Οι επιπλοκές είναι κυρίως καρδιαγγειακές, ιδίως όταν συνυπάρχει στεφανιαία νόσος και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίες μάλιστα μπορεί να επιδεινωθούν αιφνίδια από μια επιθετική θεραπεία υποκατάστασης με θυροξίνη. Οργανικό ψυχосύνδρομο με στοιχεία παρανοϊκής ψύχωσης μπορεί να εκδηλωθούν («μυξοιδηματική τρέλα»). Σπάνια, όταν συνυπάρχει μη διαγνωσμένη επινεφριδιακή ανεπάρκεια, μια επινεφριδιακή κρίση μπορεί να εκδηλωθεί με την έναρξη θεραπείας υποκατάστασης με θυροξίνη. Ο υποθυρεοειδισμός είναι επίσης αίτιο υπογονιμότητας που αντιμετωπίζεται με τη θεραπεία με θυροξίνη.

Ο όρος «μυξοιδηματική κρίση» αναφέρεται σε σοβαρό υποθυρεοειδισμό που μπορεί να οδηγήσει σε κώμα και θάνατο. Οι πάσχοντες εμφανίζουν διαταραχές επιπέδου συνείδησης, από απλή σύγχυση έως υπνηλία και κώμα (μυξοιδηματικό κώμα). Σπασμοί και άλλα παθολογικά νευρολογικά σημεία μπορεί να εκδηλωθούν. Συνυπάρχουν συνήθως βαριά υποθερμία, υποσπασμοί, υπονατριαιμία, υπογλυκαιμία και υπόταση. Μπορεί να παρατηρηθεί ραβδομυόλυση και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Το μυξοιδηματικό κώμα εκδηλώνεται συχνότερα σε ηλικιωμένες γυναίκες που έχουν υποστεί ένα ΑΕΕ ή που έχουν διακόψει την αγωγή με θυροξίνη. Απορροή αποτελεί μια λοίμωξη, ένα οξύ καρδιαγγειακό, αναπνευστικό ή νευρολογικό πρόβλημα ή έκθεση στο κρύο ή η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η θνητότητα είναι υψηλή. Οι μυξοιδηματικοί ασθενείς έχουν αυξημένη ευαισθησία σε οπιοειδή και ακόμη και φυσιολογικές δόσεις μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο. Τέλος, η υπονατριαιμία που εκδηλώνεται είναι συνήθως σοβαρή και ανθεκτική στη θεραπεία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μετά την πλήρη κλινική και εργαστηριακή τεκμηρίωση της διάγνωσης, αρχίζει η θεραπεία υποκατάστασης με θυροξίνη σε δοσολογία που υπαγορεύεται από την ηλικία του ασθενούς και τη βαρύτητα του υποθυρεοειδισμού. Δεδομένου ότι η θεραπεία είναι ισόβια, επιβάλλεται ο αποκλεισμός άλλων καταστάσεων που προκαλούν παροδικό υποθυρεοειδισμό (Πίνακας 9.7). Στους ηλικιωμένους και σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο η αρχική δόση είναι 25 μg και αυξάνει κατά 12-25 μg ανά 2-3 εβδομάδες. Η βιοχημική επιβε-

Πίνακας 9.7. Καταστάσεις που προκαλούν παροδικό υποθυρεοειδισμό

1	Φάρμακα (αντιθυρεοειδικά, ιωδιούχα, λίθιο)
2	Υποξεία θυρεοειδίτιδα De Quervain
3	Λεμφοκυτταρική ή σιωπηλή ή ανώδυνη θυρεοειδίτιδα
4	Θυρεοειδίτιδα μετά από τοκετό
5	Μετά από χειρουργική θεραπεία νόσου Graves
6	Μετά από θεραπεία με ^{131}I νόσου Graves
7	Παροδικός νεογνικός υποθυρεοειδισμός (σπάνιος)

βαίωση του ευθυρεοειδισμού στηρίζεται στην επάνοδο της TSH στα φυσιολογικά επίπεδα. Μετά τη διαμόρφωση της τελικής δόσης υποκατάστασης, η χορήγηση της είναι ισόβια.

Η αντιμετώπιση του ασθενούς με μυξοιδηματικό κώμα πρέπει να γίνεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Απαιτείται μηχανική αναπνευστική υποστήριξη, η οποία πρέπει να διατηρείται για 2-3 εβδομάδες παρά τη βελτίωση του ασθενούς που επέρχεται σε 2-3 ημέρες. Η υπονατριαιμία επιβάλλει περιορισμό της χορήγησης υγρών και συνδυασμένη χορήγηση υπέρτονου διαλύματος χλωριούχου νατρίου με φουροσεμίδη. Η υποθερμία αντιμετωπίζεται προσεκτικά, ώστε να αποφευχθεί η ταχεία και υπερβολική θέρμανση του στόμου. Η υπόταση αντιμετωπίζεται με χορήγηση υγρών, ντοπαμίνης και υδροκορτιζόνης. Η θυροξίνη συνήθως χορηγείται ενδοφλέβια, καθώς με ρινογαστρικό καθετήρα δεν είναι εξασφαλισμένη η απορρόφησή της.

Υποκλινικός υποθυρεοειδισμός

Ο όρος περιγράφει ασυμπτωματικούς ευθυρεοειδικούς ασθενείς στους οποίους μια τυχαία εξέταση θυρεοειδικών ορμονών αποκάλυψε την παρουσία μετρίως αυξημένης TSH με φυσιολογικές τιμές T_3 και T_4 . Όταν η κατάσταση αυτή οφείλεται σε νόσο Graves που θεραπεύτηκε στο παρελθόν με υφορική θυρεοειδεκτομή ή ^{131}I , ή σε αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα στην αρχική της φάση, υποδηλώνει ήπιο υποθυρεοειδισμό και σε αυτές τις περιπτώσεις θεραπεύεται με θυροξίνη σε μικρές δόσεις, ώστε η TSH να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα ($<3 \text{ mIU/L}$).

ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΥΡΕΟΤΟΞΙΚΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο όρος «θυρεοτοξίκωση» χρησιμοποιείται, για να περιγράψει την κλινική εικόνα που δημιουργείται από την περίσσεια των θυρεοειδικών ορμονών ανεξάρτητα από την κύρια νόσο. Ο όρος «υπερθυρεοειδισμός» χαρακτηρίζει τις παθήσεις με αυξημένη λειτουργία του θυρεοειδούς και αυξημένη παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών. Οι συχνότερες παθήσεις που περιλαμβάνονται στην έννοια του υπερθυρεοειδισμού είναι η νόσος του Graves και η μονο- ή πολυαυξημένη τοξική βρογχοκήλη, που στην πράξη αποτελούν τα συχνότερα αίτια θυρεοτοξίκωσης (Πίνακας 9.8).

Πίνακας 9.8. Αίτια θυρεοτοξίκωσης

Με υπερθυρεοειδισμό	• Νόσος Graves • Τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη • Τοξικό αδένωμα θυρεοειδούς • Αδένωμα υπόφυσης παράγον TSH (σπάνιο) • Λήψη ιωδιούχων
Χωρίς υπερθυρεοειδισμό	• Υποξεία κοκκιωματώδης θυρεοειδίτιδα • Θυρεοειδίτιδα μετά τοκετό • Ανώδυνη, σιωπηλή θυρεοειδίτιδα • Τεχνητή θυρεοτοξίκωση (ιατρογενής)

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ**Νόσος Graves**

Η νόσος Graves είναι η πιο συχνή αιτία υπερθυρεοειδισμού στις χώρες με επάρκεια ιωδίου. Είναι αυτοάνοση πάθηση και χαρακτηρίζεται από αύξηση τόσο στη σύνθεση, όσο και στην απελευθέρωση θυρεοειδικών ορμονών. Υπολογίζεται ότι η ετήσια εμφάνιση νέων περιπτώσεων ανέρχεται σε 0,5% στις γυναίκες και ότι ο επιπολασμός στον γυναικείο πληθυσμό είναι 1%, ενώ η σχέση γυναικών προς άνδρες είναι 8:1. Η συνήθης ηλικία εκδήλωσης της νόσου είναι 20-40 χρόνων. Συνοδεύεται από διάχυτη βρογχοκήλη και κλινική εικόνα θυρεοτοξίκωσης, μπορεί να συνυπάρχει διηθητική οφθαλμοπάθεια (εξόφθαλμος) και σπανιότερα διηθητική δερμοπάθεια (προκνημιαίο μυζοίδημα). Μπορεί να συνυπάρχει και με άλλες αυτοάνοσες παθήσεις όπως μεγαλοβλαστική αναιμία, μυσσθένεια gravis και αυτοάνοσο σακχαρώδη διαβήτη. Υπάρχει σαφής κληρονομική επιβάρυνση, αλλά ασαφής τρόπος κληρονομικότητας.

Ο υπερθυρεοειδισμός οφείλεται στη δημιουργία αντισωμάτων κατά του υποδοχέα της TSH στην κυτταρική μεμβράνη, τα οποία έχουν την ικανότητα να διεγείρουν το θυρεοειδικό κύτταρο, ώστε να αυξηθεί και να υπερλειτουργήσει. Η συγκέντρωση των αντισωμάτων που διεγείρουν τον υποδοχέα της TSH στον ορό παρουσιάζει ευρείες διακυμάνσεις που συμβαδίζουν με τη φυσική εξέλιξη της νόσου, την ενεργότητα της νόσου και τις υποτροπές της. Σε έδαφος γενετικής προδιάθεσης, η αυξημένη πρόσληψη ιωδίου μπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση της νόσου.

Τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη και τοξικά αδενώματα

Αυτόνομα (τοξικά) αδενώματα του θυρεοειδούς μπορεί να είναι μονήρη (νόσος Plummer) ή πολλαπλά (τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη). Πρόκειται για καλοήγη θυλακιώδη νεοπλασμάτα, τα οποία περιβάλλονται από κάψα και μεγάλωνουν βραδέως με την πάροδο του χρόνου. Τα κύτταρά τους υπερεκκρίνουν T_3 και T_4 , για μεγάλο δε διάστημα τα αδενώματα συμπεριφέρονται ως αυτόνομα, χωρίς να προκαλούν θυρεοτοξίκωση. Η νόσος είναι συχνότερη σε γυναίκες. Μονήρη αδενώματα εμφανίζονται σε νεότερες ηλικίες

(20-40 ετών), ενώ τοξικές πολυοζώδεις βρογχοκήλες σε ηλικιωμένους ασθενείς. Ο προκαλούμενος υπερθυρεοειδισμός είναι συνήθως ηπιότερος από αυτόν της νόσου Graves. **Νόσος Jod-Basedow ή υπερθυρεοειδισμός από ιώδιο** μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς με πολυοζώδεις βρογχοκήλες, μετά από πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων ιωδιούχων σκευασμάτων είτε με τη διατροφή είτε μέσω σκιαγραφικών ουσιών ή φαρμάκων (π.χ. αμιωδαρόνη). Αυτή η πάθηση δεν συνοδεύεται από διηθητική οφθαλμοπάθεια ή δερμοπάθεια.

Υποξεία θυρεοειδίτιδα (De Quervain)

Η υποξεία θυρεοειδίτιδα είναι πιθανό να οφείλεται σε ιογενή λοίμωξη. Όταν δεν υπάρχει ευαισθησία στην ψηλάφηση, αποκαλείται «σιωπηλή θυρεοειδίτιδα». Η κλινική φάση της θυρεοτοξίκωσης ακολουθείται από υποθυρεοειδισμό, ενώ στη συνέχεια η θυρεοειδική λειτουργία επανέρχεται στα φυσιολογικά όρια.

Οι ασθενείς που λαμβάνουν λίθιο μπορεί σπάνια να εκδηλώσουν θυρεοτοξίκωση λόγω σιωπηλής θυρεοειδίτιδας. Τα συμπτώματα είναι παρόμοια με αυτά μιας φάσης μανίας, με αποτέλεσμα συχνά να διαφεύγει η διάγνωση της θυρεοειδικής νόσου.

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto μπορεί να προκαλέσει παροδική θυρεοτοξίκωση κατά τη διάρκεια της φάσης ταχείας καταστροφής των θυρεοειδικών κυττάρων. Με ανάλογο τρόπο προκαλεί θυρεοτοξίκωση η ιντερφερόνη-γ και η ιντερλευκίνη-2.

Η θυρεοειδίτιδα μετά από τοκετό (Postpartum thyroiditis) αποτελεί παραλλαγή της Hashimoto και εκδηλώνεται τους πρώτους έξι μήνες μετά τον τοκετό. Είναι αρκετά συχνή πάθηση, προσβάλλει το 5-10% των γυναικών την περίοδο μετά τον τοκετό στις ΗΠΑ. Η θυρεοτοξίκωση είναι αποτέλεσμα της απελευθέρωσης θυρεοειδικών ορμονών από τα κατεστραμμένα θυρεοειδικά θυλάκια. Η νόσος εμφανίζεται με μικρή αλλά σαφή διόγκωση του θυρεοειδούς, στερεάς σύστασης, ανώδυνη και κλινική εικόνα υπερ- ή υποθυρεοειδισμού. Τα αντιθυρεοειδικά αντισώματα, αντιθυρεοσφαιρινικά και αντιμικροσωμιακά, είναι θετικά στα 2/3 των περιπτώσεων. Η πορεία της θυρεοτοξίκωσης είναι ήπια και η νόσος υποχωρεί αυτόματα, ενώ μπορεί να διαρκέσει έως έναν χρόνο, οπότε στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η κύηση απλώς αποκάλυψε προϋπάρχουσα πάθηση του θυρεοειδούς.

Υπερθυρεοειδισμός απο αμιωδαρόνη

Η αμιωδαρόνη είναι ιωδιωμένο παράγωγο του βενζοφουρανίου, το οποίο χρησιμοποιείται στην Καρδιολογία για την αντιμετώπιση των κοιλιακών ταχυκαρδιών. Το μόριό της περιέχει μεγάλη ποσότητα ιωδίου, 37% (1 δισκίο 200 mg = 75 mg ιωδίου), και παρουσιάζει δομική ομοιότητα με τη θυροξίνη. Αποθηκεύεται στο ήπαρ, το μυοκάρδιο, το ήπαρ και τους πνεύμονες και έχει ημιπερίοδο ζωής περίπου 50 ημέρες. Στα ευθυρεοειδικά άτομα προκαλεί μικρή αύξηση της T_4 και της rT_3 , που συνοδεύεται από ελάττωση της T_3 . Περίπου 3% των ατόμων που θα λάβουν αμιωδαρόνη θα αναπτύξουν θυρεοτοξίκωση, από τέσσερις μήνες έως και πολλά χρόνια με-

τά την έναρξη της αγωγής, που εκδηλώνεται κυρίως με απώλεια βάρους και καταβολή δυνάμεων. Η συχνότητα σε ιωδοπενικές περιοχές μπορεί να φτάσει το 20%.

Υπάρχουν δύο τύποι θυρεοτοξίκωσης από αμιωδαρόνη. Στον τύπο 1 η θυρεοτοξίκωση οφείλεται στην περίσσεια ιωδίου, σε έδαφος πολυοζώδους ιωδοπενικής βρογχοκήλης ή λανθάνουσας νόσου Graves, ενώ στον τύπο 2 σε θυρεοειδίτιδα εξ αμιωδαρόνης, η οποία προκαλεί καταστροφή θυλακίων και εκφόρτιση αποθηκευμένων θυρεοειδικών ορμονών. Ο διαχωρισμός των δύο καταστάσεων μπορεί να γίνει με υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς με έγχρωμο Doppler: στον τύπο 1 η αιματική ροή είναι αυξημένη, ενώ είναι ελαττωμένη στον τύπο 2.

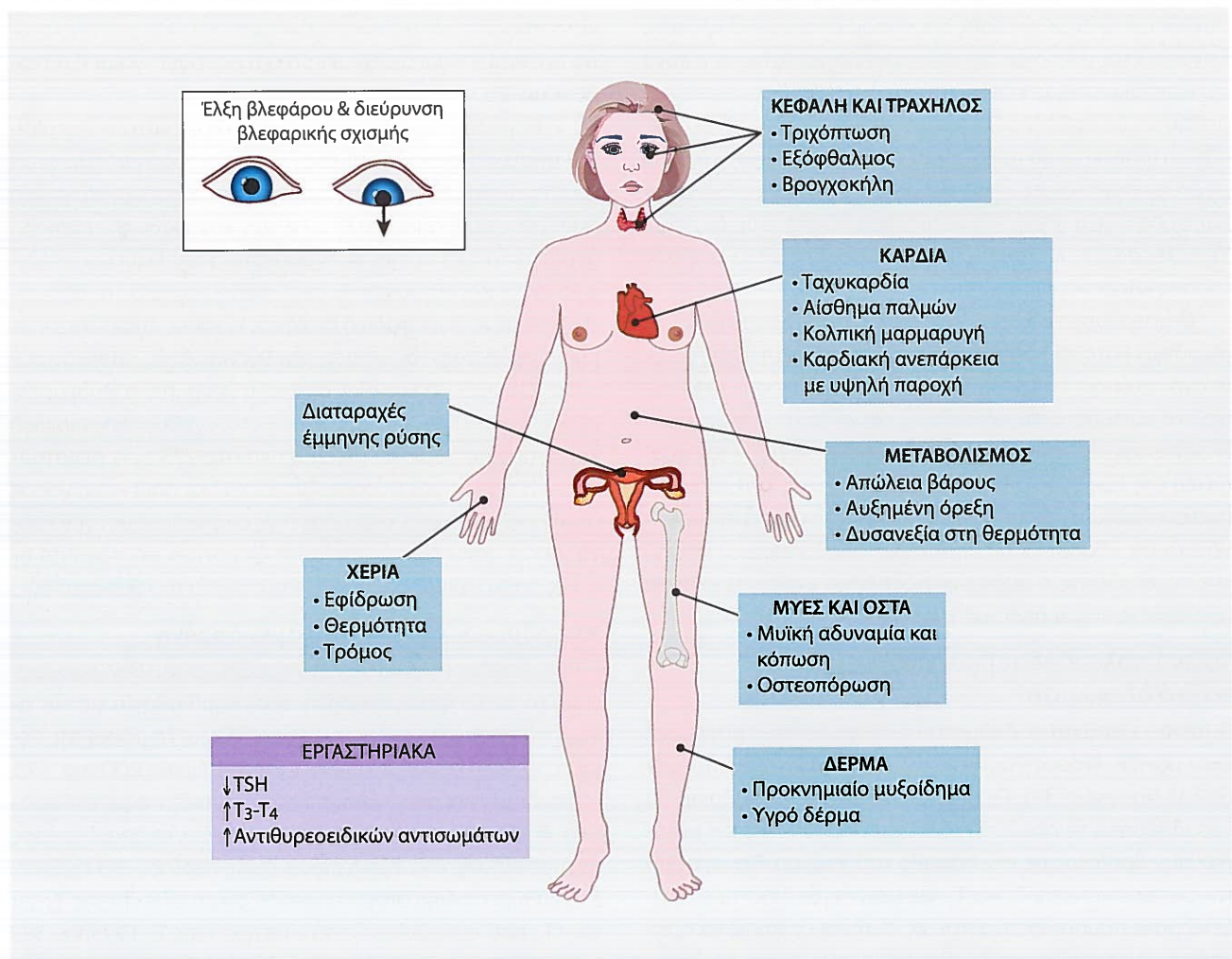
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Στις τυπικές περιπτώσεις θυρεοτοξίκωσης ή υπερθυρεοειδισμού (ανεξαρτήτως αιτιολογίας) οι ασθενείς παρουσιάζουν αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία και εύκολη κόπωση, υπερκινησία, νευρική κατάσταση, λεπτό τρόπο των άκρων χειρών, υπερβολική εφίδρωση και δυσανεξία στη θερμότητα και άλλα συμπτώματα και σημεία υπερμεταβολισμού (Εικόνα 9.6).

Στην υποξεία θυρεοειδίτιδα η κλινική εικόνα συνήθως εισβάλλει οξέως με πόνο στην περιοχή του θυρεοειδούς, πυρετό και γενικά φαινόμενα. Προσβάλλεται ο ένας ή/και οι δύο λοβοί συγχρόνως, πολλές φορές δε ο πόνος και η διόγκωση αρχίζουν από τον ένα λοβό και μεταναστεύουν στον άλλο. Ο πόνος αντανάκλα στην κάτω γνάθο ή στο σύστοιχο αυτί και επιτείνεται με την κατάποση ή τον βήχα. Η νόσος διαρκεί συνήθως 6-10 εβδομάδες, σπανίως μπορεί να παραταθεί έως 3-6 μήνες και χαρακτηρίζεται από εξάρσεις του πόνου και της διόγκωσης του ενός ή και των δύο λοβών.

Οφθαλμοπάθεια

Παρατηρείται σε 40% περίπου των ασθενών με νόσο Graves, εμφανίζεται συνήθως συγχρόνως με την έναρξη της νόσου, ενώ μπορεί να προηγηθεί ή να εμφανισθεί αργότερα, μετά από επιτυχή θεραπεία του υπερθυρεοειδισμού. Οι οφθαλμικές αλλοιώσεις διαιρούνται σ' αυτές που οφείλονται στην αυξημένη δραστηριότητα του συμπαθητικού συστήματος και στις ειδικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του κόγχου. Στην πρώτη κατηγορία υπάγεται η έλξη του άνω βλεφάρου και η διεύρυνση της βλεφαρικής σχισμής. Στη δεύτερη υπά-



Εικόνα 9.6. Κλινική εικόνα υπερθυρεοειδισμού



Εικόνα 9.7. Εξόφθαλμος ασθενούς με νόσο Graves. Αξιοσημείωτη είναι η πρόπτωση του βολβού, το έντονο οίδημα των βλεφάρων και η υπεραίμια και φλεγμονή του επιπεφυκότα

γονται ο εξόφθαλμος, η οφθαλμοπληγία και τα φλεγμονώδη συμφορητικά φαινόμενα (Εικόνα 9.7). Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν ήπια συμφορητικά φαινόμενα (ένεση, οίδημα βλεφάρων) που βελτιώνονται χωρίς ειδική θεραπεία. Λιγότεροι ασθενείς θα παρουσιάσουν εξόφθαλμο, έντονο περικογχικό οίδημα και οφθαλμοπληγία με διπλωπία. Σε σπάνιες περιπτώσεις οι ασθενείς θα εμφανίσουν νευροπάθεια του οπτικού νεύρου με ελάττωση της οπτικής οξύτητας.

Προκνημιαίο μυξοίδημα

Συνίσταται σε πάχυνση του δέρματος της πρόσθιας επιφάνειας της μίας ή/και των δύο κνημών, απαντά δε σε 1% των ασθενών με νόσο Graves και κατά κανόνα συνδέεται με οφθαλμοπάθεια. Το δέρμα είναι παχύ, μη ευαίσθητο, χρώματος ερυθρού, ιόχρουν, με τραχιές τρίχες και οίδημα, και προσλαμβάνει την εμφάνιση peau d'orange.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στηρίζεται καταρχήν στη χαρακτηριστική κλινική εικόνα, η οποία όμως πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται με την ανεύρεση χαμηλής TSH και αυξημένων θυρεοειδικών ορμονών στο αίμα. Συνήθως είναι αυξημένες οι T_3 , T_4 και FT_4 , ενώ κάποιες φορές τα επίπεδα T_4 είναι φυσιολογικά και είναι αυξημένα μόνο τα επίπεδα T_3 . Η TSH είναι πολύ ελαττωμένη (κατεσταλμένη), συνήθως κάτω από 0,1 mU/L, εκτός από την σπάνια περίπτωση υποφυσιακής υπερέκκρισης TSH.

Σε νόσο Graves ανιχνεύονται αντισώματα έναντι του υποδοχέα TSH (TSH receptor antibody, TRAb) σε ποσοστό

65%. Στην υποξεία θυρεοειδίτιδα οι ασθενείς εμφανίζουν αυξημένη ΤΚΕ και δεν ανιχνεύονται αντιθυρεοειδικά αντισώματα.

Απεικόνιση

Οι ασθενείς με θυρεοτοξίκωση συνήθως υποβάλλονται σε δοκιμασία πρόσληψης ραδιενεργού Ιωδίου και σπινθηρογράφημα. Στη νόσο Graves η πρόσληψη του ^{131}I από τον θυρεοειδή είναι αυξημένη και διαχωρίζει τη νόσο από την υποξεία και τη σιωπηλή θυρεοειδίτιδα, όπου είναι ελαττωμένη. Το σπινθηρογράφημα του αδένα δείχνει την αμφοτερόπλευρη απεικόνιση των δύο λοβών του θυρεοειδούς, σε αντίθεση με την εστιακή ή πολυεστιακή αυξημένη απεικόνιση του τοξικού αδενώματος και της τοξικής πολυοζώδους βρογχοκήλης, αντίστοιχα.

Μαγνητική τομογραφία των κόγχων είναι η μέθοδος εκλογής για την απεικόνιση της οφθαλμικής εντόπισης της νόσου Graves που προσβάλλει τους οφθαλμοκινητικούς μυς. Απεικόνιση απαιτείται μόνο σε σοβαρές ή ετερόπλευρες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις ευθυρεοειδικού εξόφθαλμου για τον αποκλεισμό χωροκατακτητικών εξεργασιών του κόγχου ή ψευδοόγκων.

Διαφορική διάγνωση

Η αληθής θυρεοτοξίκωση πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από τις καταστάσεις που προκαλούν μεταβολές στα επίπεδα T_3 , T_4 , TSH χωρίς κλινικό υπερθυρεοειδισμό (π.χ. ψυχιατρικές νόσοι).

Κάποιες παθήσεις που συνοδεύονται από αυξημένο μεταβολισμό χωρίς συνυπάρχουσα θυρεοτοξίκωση, όπως βαριά αναιμία, λευχαιμία, πολυκυτταραιμία και καρκίνος, μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Το φαιοχρωμοκύττωμα συνοδεύεται συχνά από υπερμεταβολισμό, ταχυκαρδία, απώλεια βάρους και εφιδρώσεις. Η μεγαλακρία μπορεί επίσης να προκαλέσει ταχυκαρδία, εφιδρώσεις και διόγκωση θυρεοειδή. Με τον εργαστηριακό έλεγχο είναι εύκολη η διαφορική διάγνωση.

Καρδιολογικές παθήσεις ανθεκτικές στη θεραπεία (κολπική μαρμαρυγή, στηθάγχη) υποκρύπτουν ενίοτε υπερθυρεοειδισμό. Ο θυρεοειδικός εξόφθαλμος πρέπει να διακρίνεται από άλλα αίτια οφθαλμοπληγίας (π.χ. μυασθένεια gravis) και εξόφθαλμου (π.χ. όγκοι κόγχου). Η θυρεοτοξίκωση θα πρέπει να διερευνάται σε περιπτώσεις μυϊκής αδυναμίας ή οστεοπόρωσης. Τέλος, σακχαρώδης διαβήτης και νόσος Addison μπορεί να συνυπάρχουν με υπερθυρεοειδισμό.

Επιπλοκές

Ο υπερθυρεοειδισμός μπορεί να προκαλέσει υπερασβεσταιμία και οστεοπόρωση. Μειωμένη libido, στυτική δυσλειτουργία, μειωμένη κινητικότητα σπέρματος και γυναικομαστία μπορεί να παρατηρηθούν σε άνδρες με υπερθυρεοειδισμό. Άλλες σοβαρές επιπλοκές από το καρδιαγγειακό περιλαμβάνουν αρρυθμίες και καρδιακή ανεπάρκεια.

Θυρεοτοξική κρίση

Είναι σπάνια αλλά θανατηφόρος επιπλοκή, που χαρακτηρίζεται από οξεία έξαρση των συμπτωμάτων του υπερθυρεοειδισμού. Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από υπερπυρεξία, ανησυχία, σύγχυση, ταχυκαρδία, διέγερση, παραλήρημα και κώμα, ο δε θάνατος επέρχεται από καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία. Εργαστηριακά οι T_3 , T_4 είναι αυξημένες, όχι όμως σε ασυνήθιστα επίπεδα. Η θνητότητα είναι αυξημένη και κυμαίνεται μεταξύ 10% και 75%.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Νόσος Graves

Στόχος της θεραπείας είναι καταρχήν η επίτευξη μόνιμης ύφεσης της νόσου με τη χορήγηση αντιθυρεοειδικών φαρμάκων και επί αποτυχίας η απομάκρυνση του πάσχοντα αδένα με τη χορήγηση ^{131}I και με εγχείρηση.

Βήτα αδρενεργικοί αποκλειστές

Χορηγούνται κατά την οξεία φάση της θυρεοτοξίκωσης (π.χ. προπρανολόλη σε δόση 20 έως 40 mg κάθε οκτώ ώρες), και κατά την έναρξη της θεραπείας με αντιθυρεοειδικά φάρμακα, με στόχο την ελάττωση της ταχυκαρδίας, της νευρικής κούρασης, της υπερκινητικότητας, της εφίδρωσης και του τρόμου. Χορηγούνται για διάστημα 4-6 εβδομάδων, μέχρις ότου ο ασθενής καταστεί ευθυρεοειδικός.

Αντιθυρεοειδικά φάρμακα

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι η καρβιμαζόλη και ο ενεργός μεταβολίτης μεθιμαζόλη, καθώς και η προπυλθειουρακίλη. Η προπυλθειουρακίλη προτιμάται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. Τα φάρμακα αυτά δρουν κυρίως στον θυρεοειδή και αναστέλλουν το ενζυμικό σύστημα υπεροξειδάσης και κατά συνέπεια την οξειδωση του ανόργανου ιωδίου, καθώς και τη σύζευξη των ιωδοτυροσινών και τη σύνθεση της θυρεοσφαιρίνης. Η καρβιμαζόλη έχει και ανοσοκατασταλτική δράση, ελαττώνοντας τα επίπεδα των αντισωμάτων που στρέφονται κατά του υποδοχέα της TSH, ενώ η προπυλθειουρακίλη αναστέλλει τη μετατροπή της T_4 σε T_3 στους περιφερικούς ιστούς. Τα φάρμακα χορηγούνται για χρονικό διάστημα 18-24 μηνών και το ποσοστό οριστικής ύφεσης της νόσου κυμαίνεται από 30-75%. Σε περιπτώσεις που ο ασθενής παρουσιάζει ευρήματα υποθυρεοειδισμού, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, προστίθεται στη θεραπευτική αγωγή θυροξίνη.

Ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρούνται σε μικρό ποσοστό και συνίστανται σε κνησμώδες εξάνθημα (περίπου 4%, που αντιμετωπίζεται με ελάττωση της δόσης και χορήγηση αντιισταμινικών φαρμάκων) και στη σπανιότερη επιπλοκή της ακοκκιοκυτταραιμίας. Η τελευταία είναι αναστρέψιμη μετά από διακοπή του φαρμάκου και επιλογή μίας άλλης θεραπευτικής αγωγής.

Θεραπεία της οφθαλμοπάθειας

Η πλειονότητα των ασθενών δεν χρειάζεται θεραπεία αλλά απλή διαβεβαίωση ότι τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν βαθ-

μιαία. Σταγόνες μεθυλσελολύζης και προστασία του κερατοειδούς κατά τον νυχτερινό ύπνο με ειδική αυτοκόλλητη ταινία, διουρητικά και ύπνος σε ανάρροπη θέση της κεφαλής βοηθούν στην ύφεση των συμπτωμάτων.

Για σοβαρές καταστάσεις χορηγούνται κορτικοστεροειδή PO ή ενδοφλέβια. Αν η κατάσταση δεν βελτιώνεται, μπορεί να εφαρμοστεί εξωτερική ακτινοβολία του κόγχου ή να τεθεί ένδειξη χειρουργικής αποσυμφόρμησης του κόγχου. Η διόρθωση της διπλωπίας επιτυγχάνεται με χειρουργική επέμβαση στους οφθαλμοκινητικούς μυς. Η εξέγκωση του κερατοειδούς αποτελεί ένδειξη για πλάγια ταρσοραφή.

Θυρεοτοξική κρίση

Η θεραπεία περιλαμβάνει γενικά μέτρα αντιμετώπισης της υπερθερμίας, της αφυδάτωσης και των διαταραχών της κυκλοφορίας. Χορηγείται καρβιμαζόλη, σε δόση 30 mg ανά εξάωρο, σε συνδυασμό με ιωδιούχα, όπως το διάλυμα Lugol ή το ακτινογραφικό σκιαγραφικό ιωποδάτη, σε δόση 0,5-3 g ημερησίως, το οποίο ελαττώνει την έκκριση των T_3 , T_4 από τον αδένα στην περιφέρεια, ενώ συγχρόνως ελαττώνει τη μετατροπή της T_4 σε T_3 . Παράλληλα, χορηγείται προπρανολόλη PO (80 mg ανά εξάωρο) ή ενδοφλέβια (1-5 mg ανά εξάωρο).

Τοξικό αδένωμα και τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη

Η θεραπεία συνίσταται σε χορήγηση αντιθυρεοειδικών φαρμάκων, μέχρις ότου ο ασθενής καταστεί ευθυρεοειδικός, οπότε και διενεργείται υφολική θυρεοειδεκτομή ή χορηγείται μεγάλη δόση ^{131}I .

Υποξεία θυρεοειδίτιδα

Η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική με χορήγηση β-αποκλειστών και κορτικοστεροειδών ή μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών που συνοδεύονται από λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ φάρμακο εκλογής παραμένει η ασπιρίνη.

Υπερθυρεοειδισμός από αμιοδαρόνη

Η θεραπεία του τύπου 1 περιλαμβάνει β-αποκλειστές και αντιθυρεοειδικά φάρμακα σε μεγάλες δόσεις και για ικανό χρονικό διάστημα. Η διακοπή της αμιοδαρόνης δεν βελτιώνει την κλινική εικόνα λόγω της μακράς διάρκειας ημίσειας ζωής του φαρμάκου. Η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο σε κάποιους ασθενείς μπορεί να βοηθήσει, αν υπάρχει επαρκής πρόσληψη ραδιενεργού ιωδίου. Σε ανθεκτικές περιπτώσεις τελική θεραπευτική επιλογή αποτελεί η θυρεοειδεκτομή.

Στον τύπο 2 η αγωγή είναι συμπτωματική με β-αποκλειστές και πρεδνιζολόνη που χορηγείται για αρκετές εβδομάδες. Η διαταραχή είναι παροδική και σπάνια απαιτείται θυρεοειδεκτομή.

Υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός

Ο όρος περιγράφει ασυμπτωματικούς ασθενείς στους οποίους μια τυχαία εξέταση θυρεοειδικών ορμονών αποκάλυψε την παρουσία κατεσταλμένης TSH με φυσιολογικές τιμές T_3 , T_4 . Οι περισσότεροι από τους ασθενείς αυτούς δεν χρειάζ-

ζονται θεραπεία, ενώ η συχνότητα κλινικού υπερθυρεοειδισμού στη διαιτία είναι <15%. Σε ηλικιωμένα άτομα (>60 ετών) ή/και όταν τα επίπεδα TSH εμφανίζουν πολύ χαμηλές τιμές (<0,1 mIU/L), εκτός από τακτική παρακολούθηση προτείνεται θεραπεία λόγω του κινδύνου εμφάνισης κοιλιακής μαρμαρυγής ή/και οστεοπόρωσης κυρίως στις γυναίκες.

ΜΟΝΗΡΗΣ ΟΖΟΣ

Οι ψηλαφητοί όζοι του θυρεοειδούς είναι πολύ συχνοί ιδίως στις γυναίκες (5%), αλλά δεν είναι σπάνιοι και στους άνδρες (1%), ενώ η ετήσια επίπτωση του καρκίνου του θυρεοειδούς είναι μικρή, μόλις 0,004%, οι δε θάνατοι από καρκίνο θυρεοειδή αντιστοιχούν μόλις σε 0,4% του συνόλου των θανάτων από καρκίνο. Είναι επομένως σαφές ότι οι περισσότεροι όζοι του θυρεοειδούς είναι καλοήθεις. Η αιτιολογία των όζων του θυρεοειδούς φαίνεται στον πίνακα 9.9.

Μέτρηση TSH πρέπει να γίνεται πάντα, όταν ανακαλύπτονται όζοι θυρεοειδούς. Σε χαμηλές τιμές TSH διενεργείται σπινθηρογράφημα, για να διαπιστωθεί αν οι όζοι είναι λειτουργικοί (θερμοί) ή μη λειτουργικοί (ψυχροί). Η πιθανότητα να είναι καρκίνος ο όζος του θυρεοειδούς αυξάνει, όταν είναι ψυχρός στο σπινθηρογράφημα και συμπαγής στο υπερηχογράφημα, η εξέταση όμως που μπορεί να θέσει τη διάγνωση είναι η κυτταρολογική εξέταση του αναρροφηθέντος υλικού κατόπιν παρακέντησης με λεπτή βελόνα (FNA).

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Οι πρωτοπαθείς όγκοι του θυρεοειδούς διαιρούνται στα καρκινώματα και στα πολύ σπάνια λεμφώματα. Τα καρκινώματα αποτελούν μόλις 1% όλων των καρκίνων του σώματος και ο επιπολασμός στον γενικό πληθυσμό ανέρχεται σε 25-40 ανά ένα εκατομμύριο. Διακρίνονται σε τέσσερις τύπους με

σαφείς ιστοπαθολογικές διαφορές και διαφορετική βιολογική συμπεριφορά.

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

Θηλώδες καρκίνωμα

Είναι το συχνότερο, καλοήθεστο και απαντά σε όλες τις ηλικίες, κυρίως στην τρίτη και τέταρτη δεκαετία της ζωής, συνιστά δε το 80% του συνόλου των καρκινωμάτων του θυρεοειδούς. Είναι συχνότερο στις γυναίκες, με αναλογία 2,5:1. Αναπτύσσεται πολύ βραδέως και η επιβίωση των ασθενών για 20 χρόνια ανέρχεται σε 90%, ακόμη και αν αυτό έχει διηθήσει τους λεμφαδένες του τραχήλου. Μόνο 1% των ασθενών πεθαίνει από τη νόσο.

Θυλακιώδες καρκίνωμα

Συνιστά 10-15% των καρκινωμάτων του θυρεοειδούς και είναι τρεις φορές συχνότερο στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Απαντά πιο συχνά στη μέση και μεγάλη ηλικία. Κατά κανόνα δεν διηθεί τους τραχηλικούς λεμφαδένες, αλλά έχει την τάση να μεθίσταται αιματογενώς στους πνεύμονες, στα οστά και στο ήπαρ.

Θεραπεία

Σε όλες τις περιπτώσεις διενεργείται ολική θυρεοειδεκτομή εκτός αυτών του θηλώδους καρκινώματος με διάμετρο όγκου <1 cm, όπου μπορεί να επιλεγεί λοβεκτομή με ισθμεκτομή. Μετά την ολική θυρεοειδεκτομή χορηγείται μία δόση ¹³¹I, προκειμένου να νεκρωθεί ο εναπομείνας υγιής ή νεοπλασματικός ιστός. Στη συνέχεια χορηγούνται 150-200 μg θυροξίνης ημερησίως, προκειμένου να κατασταθεί η TSH, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι το διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς εμφανίζει εξάρτηση από την TSH. Η παρακολούθηση των ασθενών πραγματοποιείται με προσδιορισμό της θυρεοσφαιρίνης ορού, η οποία πρέπει να είναι πολύ χαμηλή στους ασθενείς που λαμβάνουν δόση θυροξίνης που καταστέλλει την TSH.

Αναπλαστικό καρκίνωμα

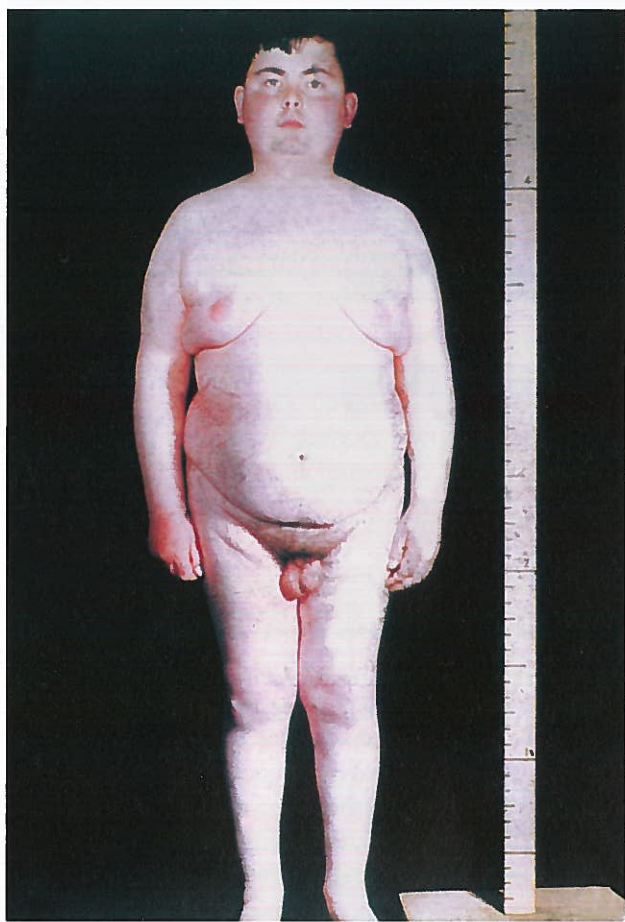
Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο όγκο που αφορά λιγότερο από 5% του συνόλου των κακοήθων όγκων του θυρεοειδούς και προέρχεται συνήθως από προϋπάρχον καλώς διαφοροποιημένο καρκίνωμα. Σε αντίθεση με το θηλώδες και θυλακιώδες καρκίνωμα, είναι από τα πιο κακοήθη νεοπλασμάτα, με μέση επιβίωση μόλις 6-9 μήνες. Παρατηρείται κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα και χαρακτηρίζεται από ταχεία διόγκωση μιας μάζας στον τράχηλο η οποία δεν υπήρχε προηγουμένως ή την ταχεία διόγκωση υπάρχουσας βρογχοκήλης. Ο όγκος διηθεί την τραχεία, τον λάρυγγα και τα κάτω λάρυγγικά νεύρα και μεθίσταται περιφερικά. Η θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργική εκτομή, εξωτερική ακτινοβολία και νεότερους αντινεοπλασματικούς παράγοντες (αναστολείς τυροσινικής κινάσης), με φτωχά όμως αποτελέσματα.

Μυελοειδές καρκίνωμα

Πρόκειται για νεοπλασία των C ή παραθυλακικών κυττάρων του θυρεοειδούς και συνιστά 5-10% των καρκινωμάτων του

Πίνακας 9.9. Αιτιολογία όζων θυρεοειδούς

Καλοήθη νεοπλασμάτα	• Θυλακιώδες αδένωμα (μακρο-, μικροθυλακιώδες) • Διάφορα: τεράτωμα, λίπωμα, δερμοειδής κύστη
Κακοήθη νεοπλασμάτα	• Καρκίνωμα (θηλώδες, θυλακιώδες, μυελοειδές, αναπλαστικό) • Μεταστατικό καρκίνωμα • Σάρκωμα, λέμφωμα (σπάνια)
Άλλες παθήσεις	• Θυρεοειδίτιδα • Κύστη • Ημιγενεσία • Φλεγμονές, κοκκιώματα
Μη θυρεοειδικές παθήσεις	• Λεμφαδενοπάθεια • Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου • Αδένωμα παραθυρεοειδών • Κυστικό ύγρωμα



Εικόνα 9.9. Τυπική εμφάνιση ασθενούς με σύνδρομο Cushing: κεντρική παχυσαρκία, πανσελήνοειδές προσώπείο, δερματικές ραβδώσεις

συνήθως, σε άνδρες 40-60 ετών. Οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις είναι αδυναμία, υπέρταση, παθολογική ανοχή γλυκόζης, απώλεια βάρους, μελάγχρωση του δέρματος, υποκαλσιμία και αλκάλωση. Η υπερκορτιζολαιμία εισβάλλει σχετικά γρήγορα και η υπερέκκριση στεροειδών είναι σοβαρή. Η έκτοπη έκκριση ACTH (που οφείλεται σε καλοήγη νεοπλασία) είναι σπάνια και αφορά ασθενείς με καλοήγη όγκο, συνήθως βρογχικό καρκινοειδές, που εξελίσσεται με βραδύ ρυθμό. Στο σύνδρομο Cushing που οφείλεται σε αδένωμα των επινεφριδίων η κλινική εικόνα αντιστοιχεί, συνήθως, στην περίσσεια μόνο των γλυκοκορτικοειδών, ενώ απουσιάζουν επιδράσεις της περίσσειας ανδρογόνων. Εξελίσσεται με βραδύ ρυθμό. Στο καρκίνωμα των επινεφριδίων η εισβολή είναι ταχεία και συνίσταται σε εκδηλώσεις περίσσειας γλυκοκορτικοειδών, αλδοκορτικοειδών και ανδρογόνων.

Διάγνωση. Η υπόνοια του συνδρόμου Cushing εγείρεται σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν ενδεικτικά συμπτώματα και σημεία (Πίνακας 9.11). Η διερεύνηση αφορά την επιβεβαίωση της υπερκορτιζολαιμίας και τη διαφορική της διάγνωση.

Επιβεβαίωση της υπερκορτιζολαιμίας. Η μέτρηση της κορτιζόλης ορού σε τυχαίο δείγμα αίματος έχει μικρή διαγνωστική αξία, καθώς παρουσιάζει ευρείες διακυμάνσεις.

Πίνακας 9.11. Σημεία και εργαστηριακά ευρήματα συνδρόμου Cushing

Σημείο/Εργαστηριακό εύρημα	Συχνότητα εμφάνισης (%)
Κεντρική παχυσαρκία	79-97
Μυϊκή αδυναμία	29-90
Υπέρταση	74-87
Παθολογική καμπύλη γλυκόζης	39-90
Αλλοιώσεις δέρματος	
• Πανσελήνοειδές προσώπείο	50-94
• Λεπτό δέρμα	23-84
• Υπερτρίχωση	64-81
• Ακμή, λιπαρότητα	26-80
• Ραβδώσεις κοιλίας	51-71
• Φλεγμονές	30
Ψυχικές εκδηλώσεις	31-86
Αραιομηνόρροια, αμηνόρροια (γυναίκες)	55-80
Στυτική δυσλειτουργία (άνδρες)	55-80
Οίδημα σφυρών	28-60
Οστεοπόρωση	40-50
Πολυδιψία, πολουρία	25-44
Νεφρολιθίαση	15-19

Προκειμένου να τεκμηριωθούν οι αυξημένες τιμές, διενεργούνται οι παρακάτω δοκιμασίες:

- **Δοκιμασία καταστολής με 1 mg δεξαμεθαζόνης.** Χορηγείται 1 mg δεξαμεθαζόνης το βράδυ (23:00) και το επόμενο πρωί (08:00) προσδιορίζεται η κορτιζόλη ορού. Αν η συγκέντρωση της κορτιζόλης είναι $<1,8 \mu\text{g/dL}$, η διάγνωση της υπερκορτιζολαιμίας αποκλείεται. Η δεξαμεθαζόνη είναι συνθετικό γλυκοκορτικοειδές, που δεν υπεισέρχεται στον προσδιορισμό της κορτιζόλης ορού και, υπό φυσιολογικές συνθήκες, καταστέλλει πλήρως την ενδογενή έκκριση ACTH. Αντίθετα, δεν μπορεί να καταστείλει την αυτόνομη έκκριση του αδενώματος της υπόφυσης και του αδενώματος των επινεφριδίων.
- **Ελεύθερη κορτιζόλη ούρων 24ώρου.** Αντανακλά την ελεύθερη κορτιζόλη ορού. Συγκεντρώσεις $>120 \mu\text{g}/24\text{ωρο}$ δηλώνουν αυξημένη έκκριση κορτιζόλης. Προϋπόθεση είναι η σωστή διενέργεια της συλλογής των ούρων από τον ασθενή και η ύπαρξη εργαστηρίου αναφοράς.
- **Ημερήσια διακύμανση κορτιζόλης ορού.** Η κατάργηση της φυσιολογικής διακύμανσης συνηγείται υπέρ της παρουσίας της νόσου. Η κορτιζόλη ορού προσδιορίζεται το

πρωί (08:00) και το βράδυ (20:00). Φυσιολογικά, η βραδινή κορτιζόλη ορού αντιστοιχεί σε <50% της πρωινής συγκέντρωσης. Αντίθετα, σε καταστάσεις υπερκορτιζολαιμίας αμφότερες οι συγκεντρώσεις ανευρίσκονται αυξημένες.

- **Βραδινή κορτιζόλη σιέλου.** Η συλλογή σιέλου έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μη επεμβατική και μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον ασθενή στο περιβάλλον του. Επιπρόσθετα, οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης σιέλου είναι σταθερές ακόμη και σε θερμοκρασία δωματίου για αρκετές ημέρες. Οι ασθενείς πρέπει να συλλέξουν δείγματα σε τρεις διαφορετικές ημέρες.
- **Μικρή δοκιμασία καταστολής με δεξαμεθαζόνη.** Χορηγείται δεξαμεθαζόνη σε δόση 0,5 mg ανά εξάωρο επί 48 ώρες (8 δόσεις συνολικά) και προσδιορίζεται η κορτιζόλη ορού μετά από 2-6 ώρες από την τελευταία δόση. Στα άτομα ελεύθερα νόσου η κορτιζόλη ορού ελαττώνεται <1,8 μg/dL.

Διαφορική διάγνωση της υπερκορτιζολαιμίας

- **Συγκεντρώσεις ACTH.** Στη νόσο Cushing η ACTH πλάσματος είναι φυσιολογική ή μέτρια αυξημένη (10-80 pg/mL), ενώ η κορτιζόλη ορού διατηρείται αυξημένη. Σε περιπτώσεις έκτοπης έκκρισης ACTH οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα είναι πιο αυξημένες απ' ό,τι στη νόσο Cushing (>300 pg/mL). Ενδιάμεσες συγκεντρώσεις (80-300 pg/mL) μπορεί να οφείλονται σε νόσο Cushing ή σε έκτοπη έκκριση ACTH. Αντίθετα, σε πρωτοπαθή επινεφριδιακή νόσο αναμένονται χαμηλές συγκεντρώσεις ACTH (<5 pg/mL) σε συνδυασμό με αυξημένες συγκεντρώσεις κορτιζόλης ορού.
- **Αξονική ή μαγνητική τομογραφία επινεφριδίων.** Μπορεί να εντοπισθεί μονόπλευρο αδένωμα, μικρο- ή μακροζώδης υπερπλασία ή καρκίνωμα του φλοιού.

Διαφορική διάγνωση της αδενώματος της υπόφυσης από την έκτοπη έκκριση ACTH

- **Δοκιμασία καταστολής με μεγάλη δόση δεξαμεθαζόνης.** Χορηγούνται είτε 8 mg δεξαμεθαζόνης εφάπαξ, είτε 2 mg δεξαμεθαζόνης ανά εξάωρο επί 48 ώρες. Η κορτιζόλη ορού προσδιορίζεται στις 48 ώρες. Ελαττωμένες τιμές (<50% της βασικής τιμής) είναι ενδεικτικές αδενώματος της υπόφυσης, ενώ η διατήρηση αυξημένων τιμών συνηγείται υπέρ αδενώματος επινεφριδίων ή έκτοπης έκκρισης. Η δοκιμασία στηρίζεται στο ότι στην περίπτωση υποφυσιακού αδενώματος (νόσος Cushing) υπάρχει σχετική αντίσταση στην αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση από τα γλυκοκορτικοειδή, ενώ σε έκτοπη έκκριση ACTH υπάρχει απόλυτη αντίσταση. Εξαίρεση αποτελούν καρκινοειδείς όγκοι, όπως οι πνευμονικοί νευροενδοκρινικοί όγκοι (NETs).
- **Δοκιμασία διέγερσης με εκλυτική ορμόνη της φλοιοτρόπου ορμόνης (Corticotropin Releasing Hormone, CRH).** Χορηγείται CRH σε δόση 1 μg/kg βάρους σώματος ενδοφλέβια και η ACTH πλάσματος προσδιορίζεται ανά 15 min επί 2 ώρες. Ο διπλασιασμός της ACTH συνηγείται υπέρ της υποφυσιακής προέλευσης της ACTH, ενώ η έκτοπη

έκκριση δεν επηρεάζεται.

- **Μαγνητική τομογραφία υπόφυσης.** Σε ασθενείς με νόσο Cushing η μαγνητική τομογραφία της υπόφυσης θα αποκαλύψει την ύπαρξη μικροαδενώματος, σε ποσοστό 50-60%.
- **Δειγματοληψία ACTH από τους κάτω λιθοειδείς κόλπους.** Διενεργείται αμφοτερόπλευρος καθετηριασμός των κάτω λιθοειδών κόλπων, όπου παροχετεύεται το αίμα των φλεβών της υπόφυσης. Στη νόσο Cushing η σχέση της ACTH στους λιθοειδείς κόλπους προς το περιφερικό αίμα είναι αυξημένη.

Από όλα τα προηγούμενα διαπιστώνεται ότι η διάγνωση και η διαφορική διάγνωση της υπερκορτιζολαιμίας αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα πεδία της Εσωτερικής Παθολογίας. Αυτή η δυσκολία οφείλεται τόσο στη φύση των βλαβών (ως παράδειγμα, κυκλική και όχι συνεχής έκκριση ορμονών από κάποιες εξεργασίες), όσο και στο ευμετάβλητο του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια.

Θεραπεία. Αυτή εξαρτάται από την ακριβή διάγνωση. Σε σύνδρομο Cushing που οφείλεται σε αδένωμα των επινεφριδίων θεραπεία εκλογής αποτελεί η ετερόπλευρη επινεφριδεκτομή. Η πρόγνωση είναι πολύ καλή. Μετεγχειρητικά, ο ασθενής παρουσιάζει φαινόμενα επινεφριδιακής ανεπάρκειας, εξαιτίας καταστολής του υγιούς επινεφριδίου από την παρτεταμένη υπερκορτιζολαιμία. Χορηγείται θεραπεία υποκατάστασης με 20-30 mg υδροκορτιζόνης επί 3-12 μήνες. Τα καρκινώματα των επινεφριδίων αφαιρούνται χειρουργικά και χορηγείται συμπληρωματική ακτινοθεραπεία και μιτοτάνη, η οποία καταστέλλει την παραγωγή κορτιζόλης από τα επινεφρίδια. Στη νόσο Cushing θεραπεία εκλογής είναι η διασφηνοειδική εκτομή του αδενώματος, που επιφέρει την ίαση στο 75% των ασθενών. Η επιβεβαίωση της επιτυχούς αφαίρεσης του αδενώματος γίνεται με προσδιορισμό της κορτιζόλης ορού και της ACTH πλάσματος. Στις περιπτώσεις πλήρους αφαίρεσης η κορτιζόλη ορού βρίσκεται σε επίπεδα <5 μg/dL και η ACTH <10 pg/mL. Προϋπόθεση επιτυχίας αποτελεί η ύπαρξη εξειδικευμένου νευροχειρουργού. Η αμφοτερόπλευρη επινεφριδεκτομή χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν ως θεραπεία εκλογής για τη νόσο Cushing. Μακροχρόνια επιπλοκή ήταν η ανάπτυξη συνδρόμου Nelson (βλ. παρακάτω). Σήμερα εφαρμόζεται σπάνια σε περιπτώσεις νόσου Cushing, συνήθως όταν η ακριβής διάγνωση δεν μπορεί να τεθεί, σε συνδυασμό με ακτινοβολία της υπόφυσης, ώστε να προληφθεί η εμφάνιση του συνδρόμου Nelson. Η εξωτερική ακτινοβολία ως μόνη παρέμβαση έχει μικρή αξία στους ενήλικες, έχει όμως καλά αποτελέσματα σε παιδιά με νόσο Cushing.

Σύνδρομο Nelson. Συνίσταται στην ανάπτυξη αδενώματος της υπόφυσης, το οποίο εκκρίνει ACTH, σε ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αμφοτερόπλευρη επινεφριδεκτομή για νόσο του Cushing. Οφείλεται στην αύξηση του μεγέθους του υπάρχοντος μικροαδενώματος, το οποίο, κατά την περίοδο της επινεφριδεκτομής, δεν είχε γίνει αντιληπτό κατά τον απεικονιστικό έλεγχο. Μετά την ελάττωση της υπερκορτιζο-

λαϊμίας, αίρεται η ανασταλτική επίδραση της κορτιζόλης στο αδένωμα, με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξησή του. Η ανάπτυξη του συνδρόμου προλαμβάνεται, αν χορηγηθεί εξωτερική ακτινοθεραπεία στην υπόφυση πριν από την επινεφριδεκτομή. Η θεραπεία συνίσταται σε χειρουργική αφαίρεση του αδενώματος και χορήγηση εξωτερικής ακτινοβολίας.

Ανεπάρκεια του φλοιού των επινεφριδίων

Ως ανεπάρκεια του φλοιού των επινεφριδίων ορίζεται η ανεπαρκής παραγωγή των τριών ομάδων στεροειδών ορμονών, η οποία οφείλεται σε καταστροφή του φλοιού των επινεφριδίων (πρωτοπαθής ανεπάρκεια) ή σε βλάβη του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης, που προκαλεί πλήρη ή μερική έλλειψη της ACTH (δευτεροπαθής ανεπάρκεια).

Πρωτοπαθής ανεπάρκεια του φλοιού των επινεφριδίων

Αιτιολογία. Η πρωτοπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια προκαλείται κυρίως από δύο παθολογικές καταστάσεις, την ιδιοπαθή αυτοάνοση καταστροφή του φλοιού (νόσος Addison) και τη φυματίωση των επινεφριδίων. Άλλα, σπανιότερα αίτια παρουσιάζονται στον πίνακα 9.12.

Κλινική εικόνα. Τα πιο συχνά κλινικά σημεία και συμπτώματα της χρόνιας πρωτοπαθούς επινεφριδιακής ανεπάρκειας παρουσιάζονται στον πίνακα 9.13. Η εγκατάσταση της συμπτωματολογίας είναι βραδεία και οι ασθενείς παραπονούνται για αδυναμία, μεγάλη κόπωση, ανορεξία και άλλες πεπτικές διαταραχές. Τα γενικά αυτά συμπτώματα δεν είναι διαγνωστικά και ο ασθενής παραμένει αδιάγνωστος για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου η κατάσταση επιδεινώνεται σταθερά. Με την πάροδο του χρόνου προστίθενται μυαλγίες, αρθραλγίες, ζάλη (εξαιτίας ορθοστατικής υπότασης), αφυδάτωση, απώλεια βάρους και προί-

Πίνακας 9.12. Αίτια πρωτοπαθούς επινεφριδιακής ανεπάρκειας

Αυτοάνοση	• Ιδιοπαθής – Σποραδική μορφή • Πολυαδενικό αυτοάνοσο σύνδρομο I (νόσος Addison, χρόνια δερματοβλεννογονία μυκητίαση, υποπαραθυρεοειδισμός) • Πολυαδενικό αυτοάνοσο σύνδρομο II (νόσος Addison, πρωτοπαθής υποθυρεοειδισμός, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, μεγαλοβλαστική αναιμία, λεύκη)
Φυματίωση επινεφριδίων	
Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS)	
Μυκητιασική λοίμωξη	
Αδρενολευκοδυστροφία	
Αιμορραγία, έμφρακτο επινεφριδίων	
Αμυλοείδωση, αιμοχρωμάτωση	
Φάρμακα	

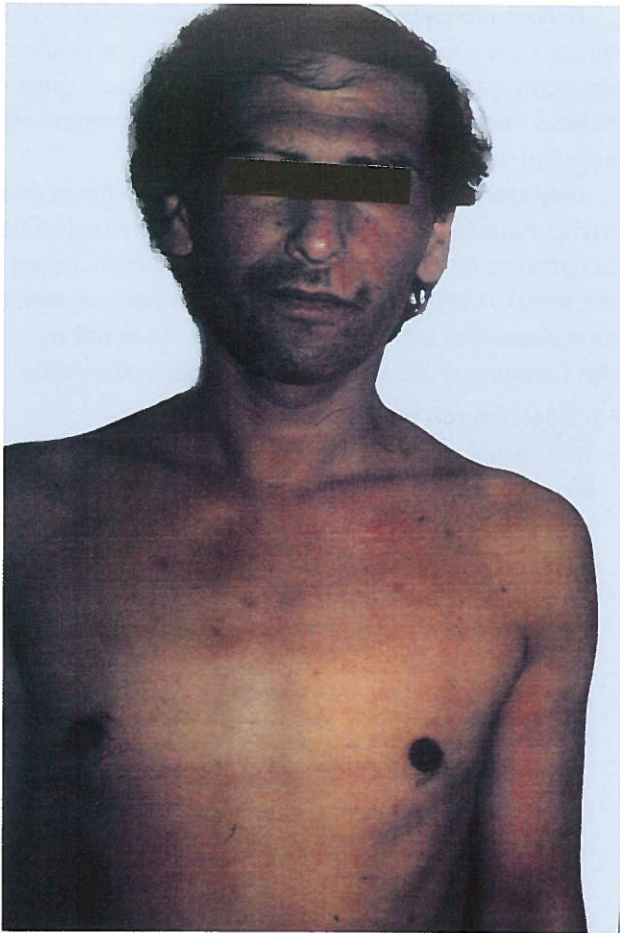
Πίνακας 9.13. Συμπτώματα, σημεία και εργαστηριακά ευρήματα χρόνιας πρωτοπαθούς επινεφριδιακής ανεπάρκειας

	Συχνότητα εμφάνισης (%)
Συμπτώματα	
Αδυναμία, κόπωση	100
Ανορεξία	100
Πεπτικό σύστημα (ναυτία, έμετοι, κοιλιακό άλγος, διάρροια, δυσκοιλιότητα)	92
Επιθυμία για αλάτι	16
Ορθοστατική υπόταση	12
Μυαλγίες, αρθραλγίες	10
Σημεία	
Απώλεια βάρους	100
Μελάγχρωση	94
Υπόταση (συστολική <110 mmHg)	90
Λεύκη	10-20
Επασβέσωση πτερυγίων ώτων	5
Εργαστηριακά ευρήματα	
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υπονατρίαμια, υπερκαλιαιμία)	92
Αζωθαιμία	55
Αναιμία, πωσινοφιλία	40

ούσα μελάγχρωση του δέρματος και των βλεννογόνων. Παρ' όλα αυτά, η διάγνωση συνήθως διαφεύγει, καθώς ο ασθενής δεν καταφεύγει στον ιατρό ή, όταν καταφεύγει, η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο ασθενής μπορεί να παρουσιασθεί με οξεία φαινόμενα επινεφριδιακής ανεπάρκειας, απότοκα επιπρόσθετης λοίμωξης ή άλλου stress. Σημαντικό εύρημα αποτελεί η μελάγχρωση του δέρματος και των βλεννογόνων, που οφείλεται στην αυξημένη δραστηριότητα της α-MSH (Εικόνα 9.10). Ωστόσο, η έλλειψή της δεν αποκλείει την επινεφριδιακή ανεπάρκεια. Η απώλεια του τριχωτού των μασχαλών και του εφηβαίου στις γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας οφείλεται σε έλλειψη των ανδρογόνων, που προκαλείται από πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή επινεφριδιακή ανεπάρκεια.

Διάγνωση. Η διάγνωση μπορεί να επιβεβαιωθεί με τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις.

- **Δοκιμασία διέγερσης με ACTH (δοκιμασία Synacthen).** Οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης ορού στη νόσο του Addison είναι χαμηλές και δεν αυξάνονται μετά τη χορήγηση ACTH. Η ACTH (τετρακοσασκτρίδη – Synacthen 250 μg)



Εικόνα 9.10. Τυπική εμφάνιση ασθενούς με νόσο Addison: γενικευμένη μελάγχρωση του δέρματος και των θηλών των μαστών

χορηγείται ενδοφλέβια. Η κορτιζόλη ορού προσδιορίζεται πριν και μετά από 30 και 60 min. Στα φυσιολογικά άτομα η κορτιζόλη ορού αυξάνει $>30 \mu\text{g/dL}$. Στη χρόνια επινεφριδιακή ανεπάρκεια οι συγκεντρώσεις είναι $<5 \mu\text{g/dL}$ και δεν αυξάνουν μετά τη χορήγηση ACTH.

- **ACTH πλάσματος.** Στην πρωτοπαθή χρόνια επινεφριδιακή ανεπάρκεια η συκέντρωση ACTH πλάσματος το πρωί (08:00) είναι πολύ αυξημένη, ενώ στη δευτεροπαθή είναι ελαττωμένη.
- **Αξονική, μαγνητική τομογραφία και υπερηχογράφημα των επινεφριδίων.** Στην οξεία φάση η απεικόνιση μπορεί να δείξει αμφοτερόπλευρη διόγκωση των επινεφριδίων. Στη χρόνια φάση τα επινεφρίδια είναι ατροφικά στην αυτοάνοση μορφή και επασβεστωμένα στη φυματιώδη.
- **Αιματολογικές – Βιοχημικές εξετάσεις.** Κατά κανόνα, παρατηρείται νορμοκυτταρική, νορμόχρωμη αναμία, ουδετεροπενία, πωσινοφιλία και σχετική λεμφοκυττάρωση. Παρατηρείται, επίσης, υπονατριαιμία και υπερκαλιαιμία. Η γλυκόζη αίματος μπορεί να είναι ελαττωμένη. Στη χρόνια επινεφριδιακή ανεπάρκεια η δραστηριότητα της ρενίνης πλάσματος είναι αυξημένη και η αλδοστερόνη ορού ελαττωμένη. Στην αυτοάνοση μορφή κυκλοφορούν αυτοαντισώματα κατά του ενζύμου 21-υδροξυλάση.

Θεραπεία. Οι ασθενείς με χρόνια πρωτοπαθή επινεφριδιακή ανεπάρκεια χρειάζονται ισόβια θεραπεία υποκατάστασης με γλυκοκορτικοειδή και αλδοκορτικοειδή. Από τα πρώτα προτιμάται η φυσική μορφή, η υδροκορτιζόνη (κορτιζόλη), η οποία χορηγείται σε δόση 20-30 mg ημερησίως. Η δόση των 30 mg χορηγείται συμβατικά, διαιρεμένη σε 2/3 το πρωί και 1/3 το βράδυ, αντίστοιχα με τον ημερήσιο (κιρκάδιο) ρυθμό έκκρισης της κορτιζόλης. Από τα δεύτερα χρησιμοποιείται η 9α-φθοριοϋδροκορτιζόνη, η οποία έχει την ίδια βιολογική ισχύ με την αλδοστερόνη. Η επάρκεια της υποκατάστασης ελέγχεται με τη διατήρηση φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης, τους ηλεκτρολύτες του ορού, τη δραστηριότητα της ρενίνης πλάσματος και την κλινική εικόνα, όπως αξιολογείται μετά την έναρξη της θεραπείας.

Κατά τη διάρκεια λοίμωξης, χειρουργικής επέμβασης ή τραυματισμού, οι ανάγκες σε κορτιζόλη αυξάνουν και απαιτείται αύξηση της ημερήσιας δόσης. Για μικρά επεισόδια stress, όπως πυρετό, εμέτους και διάρροια, απαιτείται διπλασιασμός της ημερήσιας δόσης. Για μεγαλύτερα επεισόδια, όπως θωρακοκοιλιακές επεμβάσεις και τραυματισμούς, η ημερήσια δόση πρέπει να αυξηθεί σε 200 mg. Μετά την υποχώρηση του αιτίου, η δόση ελαττώνεται αμέσως επανερχόμενη στα συνήθη ημερήσια επίπεδα.

Επινεφριδιακή κρίση

(οξεία επινεφριδιακή ανεπάρκεια)

Η οξεία επινεφριδιακή ανεπάρκεια εμφανίζεται ως καταπληξία. Συνήθως, πρόκειται για ασθενείς στους οποίους δεν έχει τεθεί η διάγνωση της πρωτοπαθούς επινεφριδιακής ανεπάρκειας ή ασθενείς με εγκατεστημένη επινεφριδιακή ανεπάρκεια στους οποίους δεν αυξήθηκε η δόση των γλυκοκορτικοειδών κατά τη διάρκεια αυξημένων αναγκών ή στην περίπτωση αιφνίδιου αμφοτερόπλευρου εμφράκτου των επινεφριδίων. Οι ασθενείς εμφανίζονται σε καταπληξία με βαριά υπόταση, υπονατριαιμία, υπερκαλιαιμία, ναυτία, εμέτους, διάρροια και ανεξήγητο πυρετό.

Η θεραπεία συνίσταται στη χορήγηση 100 mg υδροκορτιζόνης ενδοφλέβια ανά εξάωρο και διαλύματος χλωριούχου νατρίου και δεξτρόζης 5%, έως την υποχώρηση των πεπτικών ενοχλημάτων, οπότε αρχίζει η χορήγηση της υδροκορτιζόνης από το στόμα. Παράλληλα, αντιμετωπίζεται, κατά το δυνατόν, το εκλυτικό αίτιο.

Δευτεροπαθής ανεπάρκεια του φλοιού των επινεφριδίων

Τα κύρια αίτια της δευτεροπαθούς ανεπάρκειας του φλοιού των επινεφριδίων είναι:

- Α) Καταστολή των επινεφριδίων μετά από εξωγενή χορήγηση γλυκοκορτικοειδών.
- Β) Καταστολή των επινεφριδίων μετά από διόρθωση της ενδογενούς υπερέκκρισης γλυκοκορτικοειδών.
- Γ) Παθήσεις του υποθαλάμου και της υπόφυσης που προκαλούν ανεπαρκή έκκριση της ACTH.

Κλινική εικόνα. Είναι ανάλογη με αυτή της πρωτοπαθούς επινεφριδιακής ανεπάρκειας, με δύο βασικές διαφορές. Πρώτον, στη δευτεροπαθή απουσιάζει η αυξημένη μελάγχρωση του δέρματος και των βλεννογόνων, καθώς οι συγκεντρώσεις της ACTH είναι πολύ ελαττωμένες. Δεύτερον, δεν υπάρχει αφυδάτωση και υπόταση, καθώς το Σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης λειτουργεί φυσιολογικά.

Θεραπεία. Συνίσταται στην υποκατάσταση της κορτιζόλης. Δεν χορηγούνται αλατοκορτικοειδή.

Συγγενείς ενζυμικές ανεπάρκειες

Η πιο συχνή ενζυμική ανεπάρκεια αφορά την 21-υδροξυλάση, που οδηγεί σε πρωτοπαθή επινεφριδιακή ανεπάρκεια, εξαιτίας διαταραχής στη βιοσύνθεση της κορτιζόλης. Η τελευταία προκαλεί αντιρροπιστική υπερέκκριση της ACTH και υπερπλάσια των επινεφριδίων. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις ACTH έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των συγκεντρώσεων της 17-υδροξυπρογεστερόνης και των πρόδρομων μορφών των ανδρογόνων. Η υπερανδρογοναιμία κατά την ενδομήτρια ζωή μπορεί να προκαλέσει αρρενοποίηση του γενετικής θήλεος κυήματος.

Διάγνωση. Ο προσδιορισμός της 17-υδροξυπρογεστερόνης μπορεί να γίνει κατά την πρώτη εβδομάδα της ζωής, σε δείγμα αίματος που λαμβάνεται από την πτέρνα του νεογνού. Σε περίπτωση γνωστής νόσου στους γονείς διενεργείται ειδική προγεννητική διάγνωση. Η παρακολούθηση γίνεται με τον προσδιορισμό των ηλεκτρολυτών, της ACTH, της δραστηριότητας της ρενίνης και της αλδοστερόνης. Στο παιδί παρακολουθείται η οστική ηλικία, ώστε να προληφθεί η πρόωπη σύγκληση των επιφύσεων, εξαιτίας της υπερπαραγωγής ανδρογόνων.

Θεραπεία. Η θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή στοχεύει στην καταστολή της αυξημένης ACTH και της επακόλουθης παραγωγής ανδρογόνων. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να χορηγηθεί η σωστή δόση υδροκορτιζόνης, καθώς οι μικρότερες δόσεις δεν μπορούν να αναστείλουν τον αυξημένο ρυθμό σωματικής αύξησης, ενώ, αντίθετα, οι μεγαλύτερες δόσεις τον καταστέλλουν υπέρμετρα.

ΥΠΕΡΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΣ

Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός

Ο όρος χαρακτηρίζει παθολογικές καταστάσεις στις οποίες παρατηρείται υπερβολική παραγωγή αλδοστερόνης, μη εξαρτώμενη από το Σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης.

Κλινική εικόνα. Η νόσος αφορά περισσότερο σε γυναίκες μέσης ηλικίας. Το ενδεχόμενο ύπαρξης της πρέπει να εξετάζεται σε κάθε ασυμπτωματικό ασθενή με υπέρταση και υποκαλιαιμία. Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα υποκαλιαιμίας, όπως μυϊκή αδυναμία, πολυουρία, νυκτουρία και πολυδιψία, και, σπανιότερα, παραισθήσεις, τετανία και μυϊκή παράλυση. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις το μοναδικό εύρημα είναι η υπέρταση ή κάποια επιπλοκή της.

Παθοφυσιολογία. Η νόσος οφείλεται κυρίως σε ετερόπλευρο αδένωμα (75%) και σπανιότερα (25%) σε αμφοτερόπλευρη υπερπλάσια. Το καρκίνωμα είναι σπάνιο. Η αλδοστερόνη προκαλεί αυξημένη επαναρρόφηση νατρίου και αυξημένη αποβολή καλίου στα ούρα.

Διάγνωση. Η διαγνωστική προσέγγιση διαιρείται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο, ο πρωτοπαθής αλδοστερονισμός θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από άλλα αίτια υπέρτασης. Κατά το δεύτερο, εφαρμόζονται δυναμικές δοκιμασίες και απεικονιστικές μέθοδοι, προκειμένου να διαφοροδιαγνωσθεί το αδένωμα από την αμφοτερόπλευρη υπερπλάσια.

Επιβεβαίωση του υπεραλδοστερονισμού

- **Υποκαλιαιμία.** Καθοριστική σημασία έχει η ανεύρεση σταθερής υποκαλιαιμίας. Αυτόματη υποκαλιαιμία ($<3,5 \text{ mEq/L}$) παρουσιάζει το 50% των ασθενών, ενώ στους υπόλοιπους το κάλιο ορού είναι φυσιολογικό. Η υπόνοια του πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού ενισχύεται ακόμη περισσότερο, όταν διαπιστωθεί αυξημένη απέκκριση καλίου στα ούρα 24ώρου.
- **Ρενίνη – Αλδοστερόνη.** Αν η υποκαλιαιμία είναι σταθερή, προσδιορίζονται η ρενίνη και η αλδοστερόνη πλάσματος. Η δραστηριότητα της ρενίνης πλάσματος ανευρίσκεται σταθερά ελαττωμένη, ενώ η αλδοστερόνη ορού και ούρων είναι αυξημένη. Η σύγχρονη μέτρηση και ο υπολογισμός της σχέσης αλδοστερόνης/ρενίνης σε ένα δείγμα αίματος συνιστά τον καλύτερο διαγνωστικό δείκτη για τη διάγνωση της νόσου.

Διαφορική διάγνωση αδενώματος-υπερπλάσιος σε ασθενείς με υπεραλδοστερονισμό.

Η διάκριση των δύο καταστάσεων είναι απαραίτητη, καθώς η πρώτη αντιμετωπίζεται χειρουργικά, ενώ η δεύτερη συντηρητικά. Στηρίζεται στις παρακάτω εξετάσεις και δοκιμασίες:

- **Επίδραση του χρόνου και της στάσης του σώματος.** Η αλδοστερόνη ορού και η δραστηριότητα της ρενίνης πλάσματος προσδιορίζονται το πρωί στις 08:00, ενώ ο ασθενής είναι κατακεκλιμένος και η μέτρηση επαναλαμβάνεται στις 12:00 μετά από τετράωρη ορθοστασία. Σε ασθενείς με αδένωμα η αλδοστερόνη ορού θα είναι αυξημένη στις 08:00 και θα ελαττωθεί στο δείγμα των 12:00. Η ελάττωση οφείλεται στο ότι τα κύτταρα του αδενώματος είναι ευαίσθητα στην ACTH και ακολουθούν τον ημερήσιο ρυθμό έκκρισης της ACTH, που ελαττώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αντίθετα, σε ασθενείς με διάχυτη υπερπλάσια η αλδοστερόνη αυξάνει στο δείγμα των 12:00, γιατί τα επινεφρίδια είναι ευαίσθητα στην αγγειοτενσίνη II, η οποία αυξάνει κατά την όρθια στάση.
- **Εντόπιση του αδενώματος.** Μπορεί να γίνει με τις παρακάτω μεθόδους:
 - α) **Σπινθηρογράφημα με ιωδοχοληστερόλη:** μπορεί να εντοπίσει ετερόπλευρο αδένωμα, με διάμετρο $>1 \text{ cm}$, σε ποσοστό 80%.

Πίνακας 9.14. Αίτια δευτεροπαθούς υπεραλδοστερονισμού

Φυσιολογικά		• Απώλεια νατρίου, ελάττωση όγκου αίματος • Κύηση
Παθολογικά	Με φυσιολογική αρτηριακή πίεση	• Καρδιακή ανεπάρκεια • Νεφρωσικό σύνδρομο • Σύνδρομο Bartter • Νεφρική ή εντερική νόσος απώλειας νατρίου • Ιδιοπαθές οίδημα • Κατάχρηση διουρητικών
	Με αυξημένη αρτηριακή πίεση	• Κακοήθης ή επιταχυνόμενη φάση υπέρτασης • Θεραπεία με διουρητικά (ασθενείς με υπέρταση) • Όγκοι που παράγουν ρενίνη • Στένωση νεφρικής αρτηρίας, ισχαιμία

β) Αξονική τομογραφία επινεφριδίων: μπορεί να εντοπίσει ετερόπλευρο αδένωμα, με διάμετρο $>1,5$ cm, σε ποσοστό 70%.

γ) Καθητηριασμός επινεφριδιακών φλεβών: σε ασθενείς με αδένωμα παρατηρείται ετερόπλευρη υπερέκκριση της αλδοστερόνης, σε αντίθεση με την αμφοτερόπλευρη αύξηση, που παρατηρείται στην υπερπλασία.

Θεραπεία. Η ετερόπλευρη επινεφριδεκτομή είναι η θεραπεία εκλογής στις περιπτώσεις αδενώματος, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη διόρθωση της υποκαλιαιμίας και της υπέρτασης σε ποσοστό 70% των ασθενών. Σε περίπτωση που η εγχείρηση αντενδείκνυται, χορηγείται σπιρονολακτόνη. Αν η υπέρταση δεν ελέγχεται ικανοποιητικά, προστίθενται αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου.

Δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός

Οφείλεται σε αυξημένη παραγωγή αλδοστερόνης, η οποία προκαλείται από αυξημένη διέγερση της σπειροειδούς ζώνης λόγω περίσσειας της αγγιοτενσίνης II (Πίνακας 9.14).

ΤΥΧΑΙΟΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΟΣ ΟΓΚΟΣ (ΤΥΧΑΙΩΜΑ)

Η αυξημένη ευαισθησία των απεικονιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται κατά τα τελευταία έτη έχει αυξήσει σημαντικά την τυχαία ανεύρεση όγκου των επινεφριδίων, σε 2-5% των ασθενών που υποβάλλονται σε αξονική τομογραφία κοιλίας για μη επινεφριδιακή πάθηση. Η διάκριση των κακοήθων από τις καλοήθεις αλλοιώσεις αποτελεί προτεραιότητα κατά την αρχική ανίχνευσή τους. Ο προσδιορισμός του απεικονιστικού φαινοτύπου αποτελεί την πιο αξιόπιστη μη επεμβατική προσέγγιση για τη διάκριση αυτή. Οι περισσότερες κακοήθεις αλλοιώσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τα αδενώματα, καθώς τα καρκινώματα επινεφριδίων αντιπροσωπεύουν το 2% όλων των αλλοιώσεων διαμέτρου ≤ 4 cm, το 6% των αλλοιώσεων 4,1-6,0 cm και το 25% των αλλοιώσεων >6 cm. Η αξονική τομογραφία επιτρέπει την αξιολόγηση της πυκνότητας των ιστών με τη μέτρηση της

απορρόφησης των ακτίνων Χ σε σύγκριση με το νερό (εξασθένιση, εκφρασμένη σε μονάδες Hounsfield, HU). Οι επινεφριδιακές αλλοιώσεις με πυκνότητα ≤ 10 HU δεν είναι σχεδόν ποτέ κακοήθεις. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός καλοήθων αλλοιώσεων έχει HU >10 . Ο κίνδυνος κακοήθειας σε μια ομοιογενή αλλοίωση επινεφριδίων 5 cm με τιμή εξασθένισης 10 HU είναι κοντά στο 0%.

Αν υπάρχουν σημεία και συμπτώματα που πιθανολογούν επινεφριδιακή πάθηση, θα εφαρμοσθούν οι διαγνωστικές μέθοδοι που αναφέρονται στις αντίστοιχες υποενότητες.

ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ

Ο μυελός των επινεφριδίων, από κοινού με τα συμπαθητικά και παρασυμπαθητικά νεύρα, αποτελούν το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Τα χρωμαφινικά κύτταρα του μυελού των επινεφριδίων και των φαιοχρωμοκυτωμάτων συνθέτουν και απελευθερώνουν νοραδρεναλίνη, όπως και οι τελικές απολήξεις των συμπαθητικών νευρών. Στον μυελό και στα περισσότερα φαιοχρωμοκυτώματα ένα μέρος της νοραδρεναλίνης υφίσταται N-μεθυλίωση και μετατρέπεται σε αδρεναλίνη.

Οι δράσεις των κατεχολαμινών (αδρεναλίνης και της νοραδρεναλίνης) εξαρτώνται κυρίως από τον αριθμό και την αναλογία δύο διαφορετικών τύπων α (α_1 , α_2) και β (β_1 , β_2 , β_3) υποδοχέων στους οποίους δρουν. Η ενεργοποίηση των α-υποδοχέων προκαλεί αγγειοσύσπαση, ενώ η διέγερση των β-υποδοχέων προκαλεί διαφορετικά και, συχνά, αντίθετα αποτελέσματα. Η νοραδρεναλίνη είναι ισχυρός διεγέρτης των α-υποδοχέων, ενώ η αδρεναλίνη είναι σχετικά πιο δραστήρια στους β-υποδοχείς. Ωστόσο, και οι δύο αμίνες μπορούν να διεγείρουν και τους δύο τύπους υποδοχέων. Ξεχωριστές κατηγορίες φαρμάκων ανταγωνίζονται ειδικά τις α- και β- ή συγχρόνως τις α- και β- δράσεις των κατεχολαμινών.

Η αδρεναλίνη και η νοραδρεναλίνη ασκούν μια σειρά μεταβολικών και καρδιαγγειακών δράσεων. Η νοραδρεναλίνη είναι ισχυρή αγγειοσπαστική ουσία και αυξάνει τις περιφερ-

κές αγγειακές αντιστάσεις και την αρτηριακή πίεση, ενώ ασκεί μικρή δράση στην καρδιά. Η αδρεναλίνη αυξάνει την καρδιακή παροχή και την καρδιακή συχνότητα, προκαλεί αγγειοσύσπαση στα αγγεία του δέρματος, αγγειοδιαστολή στα αγγεία των σκελετικών μυών και ελαττώνει τις περιφερικές αντιστάσεις.

Οι κατεχολαμίνες που φθάνουν στη συστηματική κυκλοφορία απομακρύνονται από το πλάσμα με ηπατικό μεταβολισμό ή νεφρική απέκκριση. Οι κατεχολαμίνες μεταβολίζονται από τη μονο-αμινοοξειδάση (MAO) ή την κατεχολ-Ο-μεθυλ-τρανσφεράση (COMT). Η δράση και των δύο ενζύμων έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό μεταβολιτών στα ούρα, όπως το βανιλυλ-μανδελικό οξύ (VMA) και η μεθυλοξυ-υδροξυ-φαινυλθυλαμινολυλικόνη (MHPG). Η πιο κοινή μέθοδος για την εκτίμηση της παραγωγής κατεχολαμινών είναι η μέτρηση μίας ή περισσότερων από τις ουσίες αυτές σε μια 24ωρη συλλογή ούρων.

Σημειώνεται, ότι το φαιοχρωμοκύττωμα έχει αναπτυχθεί εκτενώς στο κεφάλαιο 5, *Παθήσεις της καρδιάς και των αγγείων*, σελ. 476.

Παθήσεις που επηρεάζουν πολλαπλούς ενδοκρινείς αδένες

Κ. Κώτσα

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ (MEN)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 1 (MEN-1)

Η οικογενής εμφάνιση όγκων των παραθυρεοειδών, του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης και του παγκρέατος αναφέρεται ως σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας (multiple endocrine neoplasia, MEN) τύπου 1. Οι παγκρεατικοί όγκοι συνοδεύονται συχνά από γαστρικά και δωδεκαδακτυλικά έλκη.

Η πλέον κοινή εκδήλωση του MEN-1 είναι ο υπερπαραθυρεοειδισμός (ΥΠΑΘ) (>80%). Ιστολογικά ο ΥΠΑΘ αυτός χαρακτηρίζεται από αδενωματώδη υπερπλάσια όλων των παραθυρεοειδών αδένων στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Η κλινική εικόνα του ΥΠΑΘ που συνοδεύει το MEN-1 ομοιάζει με αυτή του μη οικογενούς ή σποραδικού ΥΠΑΘ, με εξαίρεση την ίδια επίπτωση στα δύο φύλα. Γενικά, οι ασθενείς με MEN-1 είναι νεότεροι κατά τον χρόνο της διάγνωσης από τους ασθενείς με τον σποραδικό τύπο. Στην πράξη έχουν περιγραφεί αρκετές παιδικές και νεογνικές εμφανίσεις.

Η μόνη οριστική θεραπεία του ΥΠΑΘ στο MEN-1, όπως και στις σποραδικές περιπτώσεις, είναι η χειρουργική. Οι ενδείξεις επέμβασης είναι ανάλογες με αυτές των σποραδικών μορφών. Λαμβανομένων υπόψιν των νεότερων ηλικιακών ομάδων στο MEN-1 η χειρουργική παρέμβαση γίνεται σχετικά σύντομα στη διαδρομή της νόσου. Σήμερα εκτελείται υποφολική παραθυρεοειδεκτομή σε ασθενείς με MEN-1, με αφαίρεση των 3½ αδένων και παραμονή περίπου 50 mg λει-

τουργικού ιστού.

Ασθενείς με MEN-1 αναπτύσσουν, επίσης, νεοπλασматы του παγκρέατος και της υπόφυσης. Οι παγκρεατικές βλάβες είναι συνήθως νησιδιακοί όγκοι και στα 2/3 των περιπτώσεων υπερεκκρίνουν γαστρίνη, με αποτέλεσμα το σύνδρομο Zollinger-Ellison, με υπερέκκριση οξέος και υποτροπιάζουσες εξελκώσεις. Περίπου το 1/3 των νησιδιακών όγκων υπερεκκρίνει ινσουλίνη και οδηγεί σε υπογλυκαιμία νηστείας. Σε λίγες περιπτώσεις οι νησιδιακοί όγκοι μπορούν να υπερεκκρίνουν ποικιλία ουσιών που περιλαμβάνουν VIP, προσταγλανδίνες, γλυκαγόνη, PP, ACTH και σεροτονίνη.

Οι υποφυσιακοί όγκοι θεωρήθηκε αρχικά ότι ήταν μη λειτουργικοί, αν και σημαντικός αριθμός βρέθηκε ότι είναι προλακτινώματα. Οι όγκοι αυτοί μπορεί, επίσης, να εκκρίνουν αυξητική ορμόνη και να προκαλέσουν μεγαλακρία. Σε λίγες περιπτώσεις υπερεκκρίνεται ACTH και προκαλεί νόσο Cushing. Η πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 1 χαρτογραφήθηκε στο μακρό σκέλος του χρωμοσώματος 11(11q13). Με βάση τον αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα κληρονομίας, τα τέκνα των ασθενών με MEN-1 έχουν 50% κίνδυνο κληρονομίας του γονιδίου. Λόγω του ότι η κλινική εκδήλωση είναι αργή, ο κίνδυνος δεν μπορεί να αποκλεισθεί μόνο με βιοχημικό έλεγχο που περιλαμβάνει ασβέστιο, γλυκόζη, γαστρίνη και προλακτίνη ακόμη και μέχρι την ηλικία των 35 ετών. Αν ο ασθενής βρεθεί να έχει το σύνδρομο και ταυτοποιηθεί η γενετική παραλλαγή, πρέπει να ελεγχθούν τα μέλη της οικογένειας. Μελέτη γενετικής σύνδεσης είναι τώρα εφικτή και χρησιμοποιείται για γενετική συμβουλευτική στα μέλη των προσβεβλημένων οικογενειών.

Έχει υπολογιστεί ότι το 3% των ασθενών με φαινότυπο τύπου MEN-1 χωρίς μετάλλαξη στο MEN-1 γονίδιο φέρουν μετάλλαξη στο *CDKN1B* (το οποίο κωδικοποιεί το p27, που εμποδίζει την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου και δρα ως γονίδιο καταστολής όγκου) αλλά και μεταλλάξεις σε άλλα γονίδια *CDKN*. Οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν ελαφρώς διαφορετικό φαινότυπο (σπανιότεροι όγκοι γαστρεντερικού, συχνότερα φλοιοεπινεφριδικά αδενώματα) και το σύνδρομο χαρακτηρίζεται ως MEN4.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 2 (MEN-2)

Το σύνδρομο αυτό διαιρείται σε δύο διακριτές κλινικές οντότητες που αναφέρονται ως MEN-τύπος 2a και MEN-τύπος 2b.

Πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 2a (σύνδρομο Sipple)

Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από την παρουσία μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς, φαιοχρωμοκύττωματος και υπερπλάσιας των παραθυρεοειδών αδένων, και κληρονομείται κατά τον αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα. Η κύρια εκδήλωση είναι το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο από μεταστάσεις. Πρώιμη ανεύρεση και θεραπεία μπορεί να γίνει

από την ανίχνευση αυξημένων τιμών καλσιτονίνης στο πλάσμα μετά από χορήγηση ασβεστίου ή πενταγαστρίνης. Σε ανεύρεση υπερκαλσιτονιναιμίας η έγκαιρη ολική θυρεοειδεκτομή είναι συνήθως ενδεδειγμένη. Η άλλη συνήθης εκδήλωση είναι το φαιοχρωμοκύττωμα που εμφανίζεται σε 50% περίπου των περιπτώσεων. Σε αντίθεση με τη σποραδική μορφή, ο όγκος είναι σχεδόν πάντοτε αμφοτερόπλευρος και απαιτεί αμφοτερόπλευρη ολική επινεφριδεκτομή που πρέπει να προηγείται της θυρεοειδεκτομής. Ο υπερπαραθυρεοειδισμός είναι λιγότερο συχνός από τον παρατηρούμενο στο σύνδρομο MEN-1, αλλά και εδώ αφορά ολική παραθυρεοειδική υπερπλάσια. Συχνά υπάρχει ετερόπλευρο εξάνθημα στο ανώτερο μέρος του κορμού που είναι κνησμώδες, χρωματισμένο και περιέχει αμυλοειδές. Το σύνδρομο οφείλεται σε γονιδιακή βλάβη που εντοπίζεται στο *RET* πρωτο-ογκογονίδιο στο χρωμόσωμα 10. Η θεραπεία είναι χειρουργική.

Πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 2b

Αρκετές φορές αναφέρεται και ως MEN-3. Υπάρχει και εδώ η σταθερή δυάδα του μυελοειδούς καρκινώματος και του φαιοχρωμοκυττώματος, αλλά ο υπερπαραθυρεοειδισμός δεν αποτελεί συχνό εύρημα παρά την ύπαρξη υπερπλάσιας των αδένων. Η γονιδιακή βλάβη εντοπίζεται και εδώ στο *RET* στο χρωμόσωμα 10. Οι ασθενείς παρουσιάζουν εμφάνιση συνδρόμου Marfan και γαγγλιονευρωμάτωση του πεπτικού σωλήνα με εμφάνιση υποδόριων νευρινωμάτων στα χείλη, τη γλώσσα και τον βλεννογόνο του στόματος. Η θεραπεία είναι χειρουργική.

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΠΟΛΥΑΔΕΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Τα αυτοάνοσα πολυαδενικά σύνδρομα (APS) είναι ομάδες ενδοκρινικών παθήσεων σε άτομα με ανοσολογική δυσλειτουργία και λόγω των σταθερών μοτίβων εκδήλωσης επιτρέπουν την πρόβλεψη και τη θεραπεία των ορμονικών διαταραχών. Αναγνωρίζονται τρία κύρια σύνδρομα, τα APS1, APS2 και APS3. Το σπάνιο X-εξαρτώμενο σύνδρομο πολυ-ενδοκρινόπαθειας και εντεροπάθειας λόγω μεταλλάξεων στο γονίδιο *FOXP3* χαρακτηρίζεται επίσης ως APS.

Το APS1 χαρακτηρίζεται από χρόνια βλεννοδερματική καντιντίαση, υποπαραθυρεοειδισμό και πρωτοπαθή επινεφριδιακή ανεπάρκεια, καθώς και εξωδερμική δυστροφία και πλήθος άλλων ενδοκρινικών και μη ενδοκρινικών αυτοάνοσων διαταραχών. Το υποκείμενο αίτιο είναι μια ομόζυγη αδρανιστική μετάλλαξη στο αυτοάνοσο ρυθμιστικό γονίδιο *AIRE*. Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι εκτός από τις κλασικές ομόζυγες μεταλλάξεις, οι μονογονιδιακές κυρίως μεταλλάξεις στο *AIRE* παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αυτοανοσίας και στις διαταραχές του ανοσοποιητικού. Τα APS2 και APS3 οφείλονται και τα δύο σε μεταλλάξεις στις περιοχές HLA DQ/DR που ρυθμίζουν την παρουσία αντιγόνου στους υποδοχείς T-κυττάρων. Το APS2 (σύνδρομο Schmidt) χαρακτηρίζεται από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔτ1), νόσο του Addison και υποθυρεοειδισμό, ενώ το APS3 είναι παρόμοιο αλλά χωρίς νόσο του Addison.

Όπως και άλλες αυτοάνοσες διαταραχές, τα APS2 και APS3 είναι συχνότερα στις γυναίκες, ενώ η επίπτωση του APS1 δεν διαφέρει στα δύο φύλα.

Μια επιπρόσθετη κατηγορία αυτοάνοσων συνδρόμων περιγράφεται ολόένα και περισσότερο σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με ανοσορρυθμιστικούς παράγοντες όπως αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού (Immune check-point Inhibitors) για καρκίνο, οι οποίοι στοχεύουν στην αναγνώριση των αντιγόνων του όγκου σε βάρος όμως της ενεργοποίησης της αυτοανοσίας. Οι αυτοάνοσες ενδοκρινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν υποφυσίτιδα με διαταραχές των ορμονών της πρόσθιας υπόφυσης, υπο- και υπερθυρεοειδισμό, επινεφριδιακή ανεπάρκεια και ΣΔτ1 που μπορεί να εμφανιστούν μήνες έως χρόνια μετά την έναρξη της ανοσοθεραπείας για τον καρκίνο. Οι αυτοάνοσες θυρεοειδοπάθειες που συνήθως σχετίζονται με αντισώματα αντι-PD-1 και η υποφυσίτιδα που συνήθως σχετίζεται με τη θεραπεία με αντι-CTLA-4 είναι οι δύο πιο συχνές διαταραχές και η συχνότητα εμφάνισης κυμαίνεται από 5% έως 20%.

Παθήσεις του αναπαραγωγικού συστήματος

Δ.Γ. Γουλής

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

Διαταραχή σε οποιοδήποτε στάδιο της εμβρυογένεσης μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της φυλετικής διαφοροποίησης. Μια ταξινόμησή τους παρουσιάζεται στον πίνακα 9.15. Κάποιες από αυτές αναπτύσσονται παρακάτω.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLINEFELTER

Κλινικές εκδηλώσεις. Το σύνδρομο Klinefelter (καρυότυπος 47,XXY) αποτελεί τη συχνότερη μείζονα ανωμαλία φυλετικής διαφοροποίησης (1 προς 500 άρρενα νεογνά). Οι κυριότερες κλινικές εκδηλώσεις αναφέρονται στον πίνακα 9.16. Η παχυσαρκία εμφανίζεται στο 40%, ενώ μπορεί να παρατηρηθεί ελαφρά νοτική υστέρηση, κοινωνική δυσπροσαρμοστικότητα, ανωμαλίες της λειτουργίας του θυρεοειδούς, σακχαρώδη διαβήτη και πνευμονική νόσος. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν ψυχοσεξουαλικό προσανατολισμό άρρενος. Ο μωσαϊκός καρυότυπος (46,XY/47,XXY) συναντάται στο 10% των ασθενών και εμφανίζει πιο ήπια κλινική εικόνα.

Παθοφυσιολογία και εργαστηριακή εικόνα. Η κλασική μορφή οφείλεται σε αποτυχία του μειωτικού διαχωρισμού των χρωμοσωμάτων κατά τη γαμετογένεση. Οι συγκεντρώσεις της ωοθυλακιοτρόπου (FSH) και της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH) στο πλάσμα είναι υψηλές. Η τεστοστερόνη στο πλάσμα είναι, συνήθως, ελαττωμένη.

Αντιμετώπιση. Σε περίπτωση σοβαρού βαθμού υπογοναδισμού χορηγείται θεραπεία υποκατάστασης με τεστοστερόνη. Εφόσον εντοπισθούν σπερματοζωάρια στο εκσπερμάτισμα ή σε βιοψία των όρχεων, εφαρμόζονται μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Πίνακας 9.15. Ταξινόμηση των διαταραχών της διαφοροποίησης του φύλου

Διαταραχές φυλετικών χρωμοσωμάτων	• Σύνδρομο Klinefelter • XX Άρρεν • Γοναδική δυσγενεσία/Σύνδρομο Turner • Μικτή γοναδική δυσγενεσία • Αληθής ερμαφροδιτισμός
Διαταραχές γονάδων	• Αμιγής γοναδική δυσγενεσία • Σύνδρομο απουσίας όρχεων
Διαταραχές φαινοτυπικής ανάπτυξης	Με καρύοτυπο XX (Θήλυς ψευδερμαφροδιτισμός) • Συγγενής επινεφριδιακή υπερπλασία • Μη επινεφριδιακός θήλυς ψευδερμαφροδιτισμός • Διαταραχές ανάπτυξης των πόρων του Müller Με καρύοτυπο XY (Άρρεν ψευδερμαφροδιτισμός) • Ανωμαλίες σύνθεσης ανδρογόνων • Ανωμαλίες δράσης ανδρογόνων/Σύνδρομο πλήρους αντίστασης στα ανδρογόνα • Σύνδρομο παραμονής πόρων του Müller • Αναπτυξιακές διαταραχές των γεννητικών οργάνων του άρρενος/Υποσπασίας, κρυφορχία

Πίνακας 9.16. Κλινική εικόνα και εργαστηριακά ευρήματα ασθενών με σύνδρομο Klinefelter

	47,XXY (%)	46,XY/47,XXY (%)
Παθολογική ορχική ιστολογία	100	94
Ελαττωμένη σεξουαλική διάθεση	68	56
Ελαττωμένο μέγεθος όρχεων	99	73
Ελαττωμένη μασχαλιαία τρίχωση	49	46
Ελαττωμένο μήκος πέους	41	21
Ελαττωμένη τρίχωση προσώπου	77	64
Γυναικομαστία	55	33
Αζωοσπερμία	93	50
Ελαττωμένες συγκεντρώσεις τεστοστερόνης	79	33
Αυξημένες συγκεντρώσεις γοναδοτροπινών	75	33

ΣΥΝΔΡΟΜΟ TURNER

Κλινικές εκδηλώσεις. Το σύνδρομο Turner (καρυότυπος 45,X) αποτελεί το πιο συχνό αίτιο πρωτοπαθούς αμηνόρροιας (1 προς 2.500 θήλεα νεογνά). Τα έξω γεννητικά όργανα είναι αναμφισβήτητα θήλεος, αλλά παραμένουν προεμφυτικά. Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από στελή ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του φύλου, βραχύ ανάστημα, πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες και απουσία γονάδων (ινώδεις ταινίες). Συνυπάρχουν λεμφικό οίδημα των χειρών και των ποδιών, ύβωση του αυχένα, χαμηλή γραμμή τριχοφυΐας, υπερτροφικές δερματικές πτυχές στον αυχένα, τροπιδοειδής

θώρακας με αυξημένη απόσταση των θηλών των μαστών και χαμηλό βάρος γέννησης. Το 10-20% παρουσιάζει ισθμική στένωση της αορτής. Επιπρόσθετα, παρατηρούνται ανωμαλίες των νεφρών, μελαγχρωματικοί σπίλοι, υποπλάστικοί όνυχες, βαρνοκοΐα αντίληψης, υπέρταση, αυτοάνοσα νοσήματα και υποθυρεοειδισμός.

Παθοφυσιολογία και εργαστηριακή εικόνα. Ο μωσαϊκός καρυότυπος (46,XX/45,X) συναντάται στο 25% των περιπτώσεων, ενώ στο 25% υπάρχει δομικά ανώμαλο χρωμόσωμα X. Ο προσδιορισμός του καρυότυπου είναι αναγκαίος, για να τεθεί η διάγνωση και να εντοπισθούν πιθανά τμήματα του χρωμοσώματος Y.

Αντιμετώπιση. Στον αναμενόμενο χρόνο έναρξης της ή-βης χορηγείται θεραπεία υποκατάστασης με οιστρογόνα και προγεσταγόνα. Οι ταινιοειδείς γονάδες πρέπει να αφαιρούνται σε ασθενείς με χρωμόσωμα Υ.

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ

Η ανεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης οδηγεί σε ανεπάρκεια κορτιζόλης. Η αντιρροπιστική αύξηση της έκκρισης ACTH προκαλεί επινεφριδιακή υπερπλασία και αύξηση των ανδρογόνων, που έχει ως αποτέλεσμα την αρρενοποίηση στα θή-λεια. Αποτελεί το πλέον σύνηθες αίτιο αμφίβολων έξω γεν-νιτικών οργάνων στο νεογνικό. Μπορεί να συνοδεύεται από έλλειψη αλδοκορτικοειδών (σύνδρομο απώλειας άλα-τος). Η χειρουργική διόρθωση των έξω γεννιτικών οργάνων πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή προλαμβάνει τις συνέπειες της έλλειψης κορτιζόλης, αναστέλλει την αρρενοποίηση και προλαμβάνει την πρόωπη σωματική και οστική ωρίμανση.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ

Οφείλεται σε απενεργοποιητική μετάλλαξη του γονιδίου του υποδοχέα των ανδρογόνων. Αποτελεί τον πιο συνηθισμέ-νο τύπο άρρενος ψευδερμαφροδιτισμού (1 σε 40.000 άρρε-να νεογνά). Η πάθηση ανακαλύπτεται, είτε γιατί υπάρχει βου-βωνοκήλη (προεφηβικά), είτε πρωτοπαθής αμηνόρροια (με-τεφηβικά). Η ανάπτυξη των μαστών και η κατανομή του λί-πους είναι θήλεια, η μασχαλαία και ηβική τρίχωση απουσι-άζουν ή είναι αραιές και τα έξω γεννιτικά όργανα είναι θή-λεια, με βραχύ κόλπο που απολήγει τυφλά. Όλα τα έσω γεννιτικά όργανα απουσιάζουν εκτός των όρχεων, που μπο-ρεί να βρίσκονται στην κοιλία ή κατά μήκος των βουβωνικών πόρων. Η θεραπεία συνίσταται σε υποκατάσταση με οιστρο-γόνα και χειρουργική αφαίρεση των όρχεων.

ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ

Ορίζεται ως διαταραχή στην κάθοδο των όρχεων στο όσχεο και εμφανίζει επίπτωση 0,6%. Οι όρχεις μπορεί να εντοπίζο-νται ενδοκοιλιακά ή στον βουβωνικό πόρο. Η αιτιολογία πα-ραμένει αδιευκρίνιστη. Οι δύο σημαντικότερες επιπλοκές είναι οι διαταραχές στη σπερματογένεση, εξαιτίας της έκτο-πης θέσης των όρχεων, και η ανάπτυξη νεοπλασιών. Η χει-ρουργική κάθοδος των όρχεων (ορχεοπηξία) πρέπει να διε-νεργείται όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να ελαττωθούν οι βλάβες στη σπερματογένεση και να διατηρηθεί η γονιμότητα.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όρχεις. Οι όρχεις περιέχουν δύο λειτουργικές μονάδες, την ενδοκρινική (κύτταρα του Leydig, που συνθέτουν ανδρογό-να) και την εξωκρινική (σπερματικά σωληνάκια, που συμμε-τέχουν στην παραγωγή και μεταφορά του σπέρματος). Τα σπερματικά σωληνάκια απαρτίζονται από κύτταρα του σπερ-ματικού επιθηλίου (germ cells) και κύτταρα του Sertoli.

Άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-όρχεων. Οι υποθαλα-μικοί νευρώνες εκκρίνουν την εκλυτική ορμόνη των γοναδο-τροπινών (GnRH). Η κατά ώσεις έκκριση της GnRH στο πυ-λάιο υποφυσιακό σύστημα έχει ως αποτέλεσμα την κατά ώσεις έκκριση της ωχρινοτρόπου (LH) και της ωοθυλακιο-τρόπου ορμόνης (FSH). Η LH δρα στα κύτταρα του Leydig, όπου διεγείρει την παραγωγή της τεστοστερόνης. Η τελευ-ταία ασκεί αρνητικό παλινδρομο έλεγχο στην έκκριση της LH. Η FSH δρα στα κύτταρα Sertoli, όπου διεγείρει τη σύν-θεση πρωτεϊνών, όπως η ανασταλτίνη Β, ένας αναστολέας της έκκρισης της FSH. Η τεστοστερόνη είναι το κύριο στερο-ειδές που σχηματίζεται στους όρχεις. Το 2% της τεστοστε-ρόνης του πλάσματος είναι ελεύθερο, το 44% συνδεδεμένο με τη σφαιρίνη που δεσμεύει τα στεροειδή του φύλου (SHBG) και το 54% συνδεδεμένο με τη λευκωματίνη.

Σπερματογένεση. Στον ενήλικα άρρενα παράγονται κα-θημερινά 10^8 σπερματοζωάρια. Η παραγωγή τους (σπερμα-τογένεση) απαιτεί 70 ημέρες και η μεταφορά τους διαμέσου της επιδιδυμίδας στον σπερματικό πόρο επιπλέον 12-21 ημέρες. Η σπερματογένεση ελέγχεται από την LH, με έμμεση δράση, μέσω της παραγωγής τεστοστερόνης, και από την FSH, με άμεση δράση στα κύτταρα Sertoli.

Εκτίμηση της λειτουργίας των όρχεων. Αυτή ξεκινά από το ιστορικό και τη φυσική εξέταση. Το ιστορικό περιλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με συγγενείς ανωμαλίες (υποσπαδίας, μικροφαλλία, κρυφορχία), την ανάπτυξη των χαρακτηριστι-κών του φύλου, τη γενετήσια ορμή (libido) και τη σεξουαλι-κή λειτουργία. Η κλινική εξέταση ελέγχει την κατανομή της τρίχωσης, την ανάπτυξη των μυών και το μέγεθος των όρ-χεων. Ο προεφηβικός όρχις έχει μέγεθος <2 mL, που αυξά-νεται σε >15 mL στον φυσιολογικό ενήλικα. Όταν τα σπερ-ματικά σωληνάκια υποστούν βλάβη πριν από την έναρξη της εφηβείας, οι όρχεις είναι μικροί και σκληροί. Βλάβη μετά την εφηβεία προκαλεί μικρούς και μαλακούς όρχεις. Η γυ-ναικομαστία μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημείο έλλειψης ανδρογόνων.

Ο βασικός ορμονικός έλεγχος περιλαμβάνει τον προσδι-ορισμό της FSH, της LH, της τεστοστερόνης και της προλα-κτίνης του πλάσματος. Ο έλεγχος συμπληρώνεται με το σπερ-μοδιάγραμμα, που πρέπει να διενεργείται μέσα σε μία ώρα, μετά από συνανισμό. Ο φυσιολογικός όγκος του σπέρματος είναι $>1,4$ mL, ο φυσιολογικός αριθμός των σπερματοζωα-ρίων είναι >39 εκατομμύρια/εκσπερμάτωση, η προωθητική κινητικότητα $>30\%$ και το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με φυσιολογική μορφολογία $>4\%$. Η βιοψία των όρχεων είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας για τη διάγνω-ση και την αντιμετώπιση.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Οι διαταραχές της ορχικής λειτουργίας έχουν ποικίλες συ-νέπειες, ανάλογα με τη φάση της ζωής κατά την οποία εκ-δηλώνονται για πρώτη φορά. Μερικές από τις διαταραχές αυτές προκαλούν αποκλειστικά υπογονιμότητα, ενώ άλλες προκαλούν υπογονιμότητα και υπογοναδισμό (Πίνακας 9.17).

Πίνακας 9.17. Διαταραχές ορμικής λειτουργίας στους ενήλικες

Επίπεδο βλάβης	Υπογονιμότητα με υπογοναδισμό	Υπογονιμότητα με ευγοναδισμό
Υποθαλαμο-υποφυσιακό	• Πανυποϋποφυσισμός	
	• Μεμονωμένη έλλειψη FSH και LH	• Μεμονωμένη έλλειψη FSH
	• Σύνδρομο Cushing	• Συγγενής επινεφριδική υπερπλασία
	• Υπερπρολακτιναιμία	• Υπερπρολακτιναιμία
	• Αιμοχρωμάτωση	• Χορήγηση ανδρογόνων
Ορμικό	Αναπτυξιακές και δομικές βλάβες	Αναπτυξιακές και δομικές βλάβες
	• Σύνδρομο Klinefelter	• Απλασία σπερματικού επιθηλίου
	• Σύνδρομο XX άρρενος	• Κρυψορχία
	• Κιρσοκήλη	• Σύνδρομο ακίνητων κροσσών
	Επίκτητες βλάβες	Επίκτητες βλάβες
	• Ορχίτιδα από ιό	• Λοίμωξη από μυκόπλασμα
	• Ακτινοβολία, τραύμα	• Ακτινοβολία
	• Φάρμακα (σπιρονολακτόνη, αλκοόλ, κετοκοναζόλη, κυκλοφωσφαμίδη)	• Φάρμακα (κυκλοφωσφαμίδη, σουλφασαλαζίνη)
	• Περιβαλλοντικές τοξίνες	• Περιβαλλοντικές τοξίνες
	• Αυτοανοσία	
	• Κοκκιωματώδη νοσήματα	
Συστηματικά νοσήματα	• Ηπατική νόσος	• Πυρετός
	• Νεφρική ανεπάρκεια	
	• Κοιλιοκάκη	
Απόφραξη εκφορητικών οδών	• Δεν περιγράφεται σχετική οντότητα	• Δεν εγκαθίσταται υπογοναδισμός

Παθήσεις υποθαλάμου-υπόφυσης

Διαταραχές στην έκκριση των γοναδοτροπινών μπορεί να προκαλούνται από νοσήματα του υποθαλάμου, όπως το κраниοφαρυγγίωμα. Ο μεμονωμένος υπογοναδοτροπινικός υπογοναδισμός (σύνδρομο Kallmann) κληρονομείται με τον φυλοσύνδετο ή τον αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα. Το πρόβλημα εντοπίζεται στη σύνθεση ή την απελευθέρωση της GnRH. Οι εκδηλώσεις της έλλειψης γοναδοτροπινών ποικίλουν από νεογνά με μικροφαλλία και αγόρια με καθυστέρηση της εφηβείας, έως άνδρες με ενδιάμεσο μέγεθος όρχεων και στελή ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του φύλου. Η ανοσμία και η κρυψορχία είναι συνήθεις. Οι συγκεντρώσεις των FSH, LH και τεστοστερόνης στον ορό είναι χαμηλές. Η υπερπρολακτιναιμία, που μπορεί να οφείλεται σε αδενώματα της υπόφυσης ή λήψη φαρμάκων, μπορεί να προκαλέσει αναστολή της κατά ώσεις έκκρισης των γοναδοτροπινών. Η αιμοχρωμάτωση μπορεί να διηθήσει την υπόφυση, διατα-

ράσσοντας τη λειτουργία της. Τέλος, η κατάχρηση ανδρογόνων (doping, body-building) καταστέλλει την παραγωγή γοναδοτροπινών και οδηγεί σε διαταραχή της σπερματογένεσης.

Παθήσεις των όρχεων

Η *κιρσοκήλη*, η οποία εμφανίζεται σε 10-15% του γενικού πληθυσμού, μπορεί να είναι συμμετοχικός παράγοντας στο 20% των περιπτώσεων ανδρικής υπογονιμότητας. Χαρακτηρίζεται από παλινδρομη ροή αίματος στην έσω σπερματική φλέβα, η οποία οδηγεί σε προοδευτική, ψηλαφητή διάταση του φλεβικού πλέγματος των όρχεων. Οι συγκεντρώσεις της τεστοστερόνης παραμένουν φυσιολογικές. Η ετερόπλευρη *κρυψορχία*, ακόμα και όταν διορθωθεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές της σπερματογένεσης.

Αιτία *επίκτητης ορμικής ανεπάρκειας* είναι η μετα-παρωτιδική ορχίτιδα. Ο όρχις προσβάλλεται στο 25% των περιπτώσεων. Μετά την αποδρομή της νόσου μπορεί να ανακτή-

σει το φυσιολογικό του μέγεθος και λειτουργία ή να ατροφήσει. Τα σπερματικά σωληνάκια και τα κύτταρα του Leydig είναι, επίσης, ευαίσθητα στην ακτινοβολία. Η επαναφορά της λειτουργίας του όρχεως εξαρτάται από τη δόση. *Αντινεοπλασματικοί και χημειοθεραπευτικοί παράγοντες* μπορούν να διαταράξουν τη σπερματογένεση. Η τεστοστερόνη μπορεί να είναι χαμηλή και η οιστραδιόλη υψηλή σε *χρήστες μαριχουάνας, ηρωίνης ή μεθαδόνης*. Η κατάχρηση *αλκοόλ* μπορεί να προκαλέσει ελάττωση των συγκεντρώσεων της τεστοστερόνης, ανεξάρτητα από ηπατική νόσο ή δυσθρεψία. *Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι* για τον όρχι περιλαμβάνουν τα μικροκύματα, τους υπερήχους και χημικές ουσίες, όπως το κάδμιο και ο μόλυβδος. Τέλος, η εκτεθειμένη θέση των όρχεων τους καθιστά ευάλωτους σε *θερμικές και φυσικές κακώσεις*.

Οι *συστηματικές νόσοι* που προκαλούν ορχική βλάβη περιλαμβάνουν την κίρρωση του ήπατος και τη χρόνια νεφρική νόσο, η οποία χαρακτηρίζεται και από υπερπρολακτιναιμία. Η *δρεπανοκυτταρική νόσος* οδηγεί σε ατροφία των όρχεων, υπογοναδισμό και ατελή ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτήρων του φύλου.

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις της β-υποομάδας της χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG-β) αποτελούν ευαίσθητο και ειδικό δείκτη για ορισμένους τύπους *νεοπλασιών του σπερματικού επιθηλίου*, όπως το χοριοκαρκίνωμα. Άλλος δείκτης ορχικής νεοπλασίας είναι η α-φετοπρωτεΐνη (α-FP).

Οι *διαταραχές της μεταφοράς του σπέρματος* ευθύνονται για το 6% των περιπτώσεων υπογονιμότητας με φυσιολογική αρρενοποίηση. Η απόφραξη των εκφορτωτικών πόρων μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητη. Συγγενής έλλειψη των σπερματικών πόρων παρατηρείται στην κυστική ίνωση, ενώ η επίκτητη οφείλεται σε λοιμώξεις. Στο 35% των υπογόνιμων ανδρών η αιτιολογία παραμένει *άγνωστη* (ιδιοπαθής ανδρική υπογονιμότητα).

Γυναικομαστία

Η ανάπτυξη του μαστού στον άνδρα, όπως και στη γυναίκα, μεσολαβείται από τα οιστρογόνα. Η γυναικομαστία προκαλείται από διαταραχές της αναλογίας ανδρογόνων/οιστρογόνων στο πλάσμα ή στον μαζικό αδέν. Ο επιπολασμός της κυμαίνεται στο 5-9% του ανδρικού πληθυσμού. Εκτός των περιπτώσεων παιδικής και εφηβικής γυναικομαστίας, σε μερικές περιπτώσεις υποκρύπτεται νεοπλασία ή άλλη ορμονική ή συστηματική διαταραχή. Μερικά φάρμακα δρουν ως οιστρογόνα ή προκαλούν αύξηση στην οιστρογονική δραστηριότητα. Συχνά είναι δύσκολο να διακριθεί η μάζα του λίπους (λιπομαστία) από την αληθινή διόγκωση του μαζικού αδέν. Η διαφορική διάγνωση μπορεί να γίνει με μαστογραφία ή υπερηχογράφημα. Αν η διόρθωση της υποκείμενης διαταραχής δεν αποκαταστήσει το πρόβλημα, η διόρθωση μπορεί να επιτευχθεί χειρουργικά.

Θεραπεία υποκατάστασης με τεστοστερόνη

Η αποκατάσταση του υπογοναδισμού γίνεται με τη χορήγηση τεστοστερόνης, με τη μορφή ενδομυϊκών ενέσεων ή διαδερμικών σκευασμάτων (gels). Οι ενδομυϊκές ενέσεις περιέ-

χουν εστέρες και χρησιμοποιούνται κάθε τρεις (ενανθική τεστοστερόνη) ή δώδεκα εβδομάδες (ενδεκανοϊκή τεστοστερόνη). Τα gels εφαρμόζονται σε ημερήσια βάση. Η θεραπεία με γοναδοτροπίνες χρησιμοποιείται για την επαγωγή της εφηβείας ή/και της σπερματογένεσης, σε ασθενείς με έλλειψη γοναδοτροπινών κάθε αιτιολογίας. Χορηγείται χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG) ή ανασυνδυασμένες γοναδοτροπίνες, σε ενέσιμη μορφή.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΘΗΛΕΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι δύο κύριες λειτουργίες της ωοθήκης είναι η ωρίμανση ενός ωαρίου, ώστε αυτό να καταστεί κατάλληλο προς γονιμοποίηση, και η παραγωγή οιστρογόνων και προγεστερόνης. Το ωοθυλάκιο, αφού διέλθει μια σειρά από εξελικτικά στάδια (πρωτογενές, δευτερογενές, τριτογενές), αυξάνει την παραγωγή οιστραδιόλης και, τελικά, ρήγνυται με τη δράση της LH. Μετά την ωοθυλακιορρηξία μετατρέπεται σε ωχρό σωμάτιο. Το τελευταίο αποτελεί την κύρια θέση παραγωγής προγεστερόνης. Αν δεν υπάρξει κύηση, το ωχρό σωμάτιο ζει 12-16 ημέρες. Αν επιτευχθεί κύηση, η χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG) που εκκρίνεται από την εμβρυϊκή τροφοβλάστη διατηρεί την ικανότητα του ωχρού σωματίου να παράγει προγεστερόνη, έως ότου αναλάβει ο πλακούντας.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Αμηνόρροια

Η αμηνόρροια χαρακτηρίζεται ως πρωτοπαθής, όταν η εμμηναρχή δεν έχει λάβει χώρα (η γυναίκα δεν εμφάνισε ποτέ έμμηνο ρύση) και ως δευτεροπαθής, όταν υπήρξαν επεισόδια έμμηνης ρύσης, αλλά η τελευταία έχει διακοπεί για χρονικό διάστημα >6 μηνών. Τα σημαντικότερα αίτια της αμηνόρροιας είναι:

- Κύηση, ενδεχόμενο που πρέπει πάντοτε να αποκλείεται
- Ανωμαλίες του γεννητικού σωλήνα, όπως η απρησία του παρθενικού υμένα, η απλασία της μήτρας (σύνδρομο Rokitanski) και η καταστροφή του ενδομτρίου (σύνδρομο Asherman)
- Υποθαλαμική δυσλειτουργία, απότοκη σημαντικής απώλειας βάρους, εντατικής φυσικής άσκησης και αυξημένου stress
- Παθήσεις της υπόφυσης, όπως η υπερπρολακτιναιμία ή αδενώματα
- Ενδοκρινικά νοσήματα, όπως υπερθυρεοειδισμός, υποθυρεοειδισμός και σύνδρομο Cushing
- Σοβαρά συστηματικά νοσήματα, ανεξάρτητα από την απώλεια βάρους
- Παθήσεις των ωοθηκών, όπως η πρόωπη ωοθηκική ανεπάρκεια
- Υπερανδρογοναιμία, όπως σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών ή νεοπλασία των ωοθηκών ή των επινεφριδίων.

Κλινική εικόνα. Όταν υπάρχει ανεπάρκεια οιστρογόνων (υπογοναδισμός), παρατηρούνται ατροφικοί μαστοί, απώλεια της νβικής τρίχωσης, ξηρότητα του κόλπου και δυσπα-

ρεύνια. Οι μακροχρόνιες επιδράσεις αφορούν στο κυκλοφορικό σύστημα (στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσος) και τον σκελετό (οστεοπόρωση).

Διερεύνηση. Οι συγκεντρώσεις των FSH, LH και προλακτίνης επιτρέπουν εύκολα τη διάκριση μεταξύ κεντρικών (υποθαλαμο-υποφυσιακών) και περιφερικών (ωθηκικών) αιτιών. Όταν, παρά τις διαταραχές, αναγνωρίζεται έμμηνος κύκλος, τα δείγματα FSH/LH πρέπει να λαμβάνονται κατά την πρώιμη ωοθυλακική φάση (τρίτη ημέρα του κύκλου). Ένας διαγνωστικός αλγόριθμος της αμηνόρροιας παρουσιάζεται στην εικόνα 9.11.

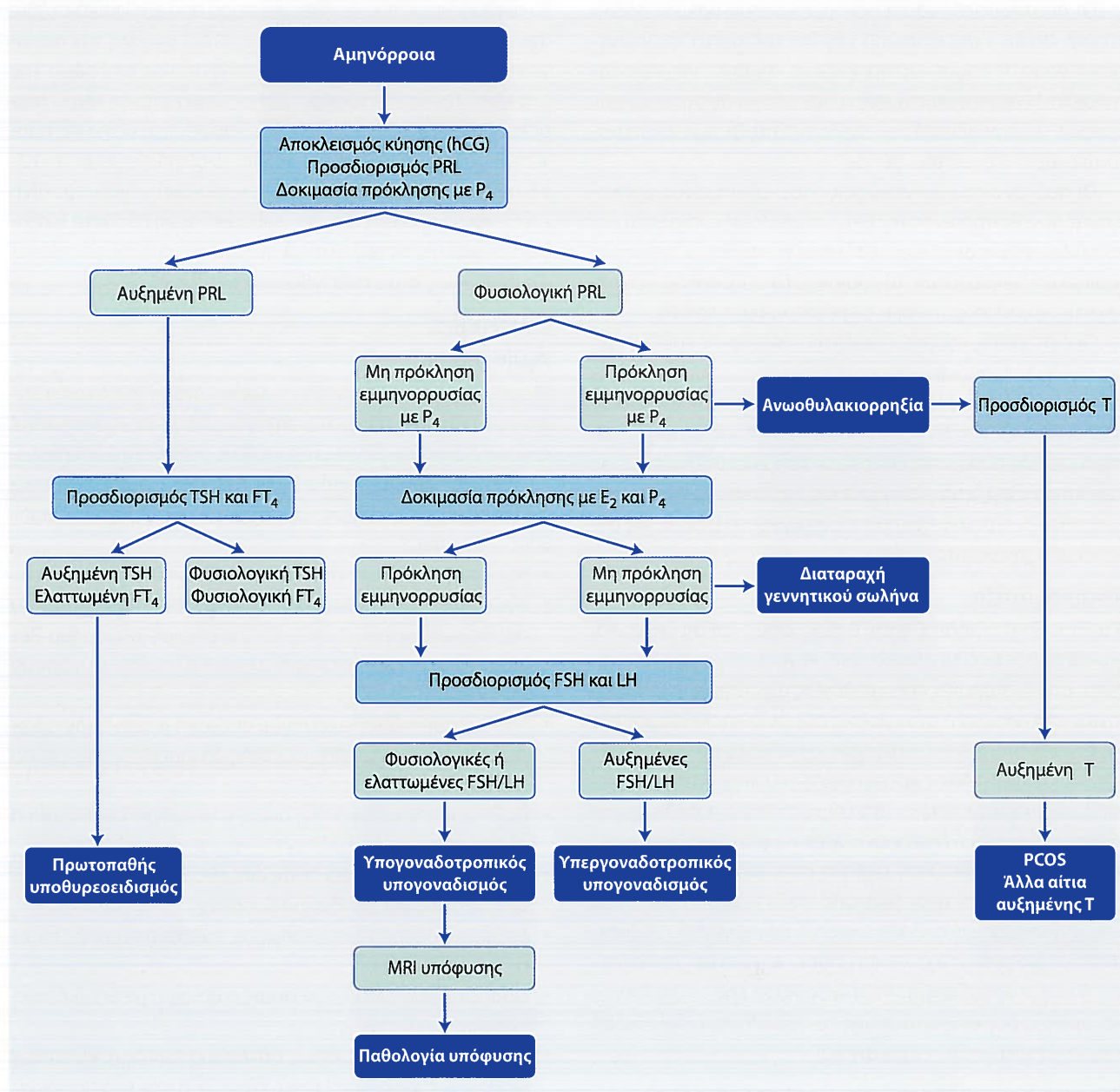
Αντιμετώπιση. Θα πρέπει να είναι, στο μέτρο του δυνα-

τού, αιτιολογική (υποθυρεοειδισμός, ελαττωμένο βάρος, stress, υπερβολική άσκηση). Τα ωθηκικά αίτια, συνήθως, δεν έχουν ειδική αντιμετώπιση.

Δασυτριχισμός

Παθοφυσιολογία. Ο δασυτριχισμός ορίζεται ως αύξηση της τριχοφυΐας σε ορμονοεξαρτώμενες περιοχές (πηγούνι, άνω χείλος, μέση κοιλιακή γραμμή, μηροί).

Κλινική εικόνα. Στοιχεία που υποδηλώνουν σοβαρότερα αίτια (ορμονοπαραγωγά νεοπλασμάτα ωθηκών ή επινεφριδίων) αποτελούν η πρώιμη ηλικία και η ταχύτητα εγκατάστασης του δασυτριχισμού, καθώς και συνοδά σημεία αρρενοποίησης, όπως κλειτοριδομεγαλία και τριχόπτωση.



Εικόνα 9.11. Αλγόριθμος διαφορικής διάγνωσης της αμηνόρροιας

E₂: οιστραδιόλη, FSH: θυλακιοτρόπος ορμόνη, FT₄: ελεύθερη θυροξίνη, hCG: χοριακή γοναδοτροπίνη, LH: ωχρινοτρόπος ορμόνη, MRI: μαγνητική τομογραφία, P₄: προγεστερόνη, PCOS: σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, PRL: προλακτίνη, T: τεστοστερόνη, TSH: θυρεοειδοτρόπος ορμόνη

Διάγνωση. Θα βασισθεί στο ιστορικό, στη μέτρηση των ανδρογόνων και στον απεικονιστικό έλεγχο (υπερηχογράφημα ωοθηκών, αξονική τομογραφία επινεφριδίων).

Θεραπεία. Η θεραπεία θα πρέπει να είναι, στο μέτρο του δυνατού, αιτιολογική (φάρμακα, νεοπλασμάτα επινεφριδίων ή ωοθήκης). Η αντιμετώπιση περιπτώσεων ιδιοπαθούς δασυτρίχισμού ή συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών περιγράφεται παρακάτω (βλ. «Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών»).

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Παθοφυσιολογία. Η αντίσταση στην ινσουλίνη αποτελεί τον κύριο παθογενετικό μηχανισμό του συνδρόμου. Από αυτή προκύπτει η αυξημένη παραγωγή ανδρογόνων, που χαρακτηρίζει το σύνδρομο. Η ύπαρξη αντίστασης στην ινσουλίνη μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές κατά την κύηση (σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση) και τη μεταγενέστερη ζωή (καρδιαγγειακά νοσήματα).

Κλινική εικόνα. Χαρακτηρίζεται από διαταραχές της έμμηνης ρύσης και δερματικές εκδηλώσεις (δασυτρίχισμός, ακμή, λιπαρότητα δέρματος, τριχόπτωση) που οφείλονται στην αυξημένη παραγωγή ανδρογόνων κυρίως από τις ωοθήκες και δευτερευόντως από τα επινεφρίδια. Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών αποτελεί σύνηθες αίτιο αμηνόρροιας/ολιγομηνόρροιας. Ο δασυτρίχισμός και η ακμή εμφανίζονται συνήθως μετά την εμμηναρχή. Τις περισσότερες φορές το σύνδρομο συνοδεύεται από παχυσαρκία. Σε μεταγενέστερη ηλικία αποτελεί κύριο αίτιο ανωθυλακιορρηξίας και υπογονιμότητας.

Διερεύνηση. Βασίζεται στο κλινικό ιστορικό, τον ορμονικό έλεγχο και την υπερηχογραφική εξέταση των ωοθηκών. Οι συγκεντρώσεις της ολικής τεστοστερόνης είναι αυξημένες, ενώ αυτές της δεσμευτικής σφαιρίνης των στεροειδών του φύλου (SHBG) ελαττωμένες. Συνήθως υπάρχει ελαφρά υπερπρολακτιναιμία και αύξηση του λόγου LH προς FSH. Η υπερηχογραφική εικόνα είναι μεταβαλλόμενη, με χαρακτηριστική εμφάνιση πολλών μικρών ωοθυλακίων στην περιφέρεια των ωοθηκών.

Θεραπεία. Αυτή εξαρτάται από το αν ο σκοπός της αγωγής είναι η γονιμότητα, η ομαλοποίηση του εμμηνορρυσιακού κύκλου ή η ελάττωση του δασυτρίχισμού. Η υπογονιμότητα αντιμετωπίζεται με απώλεια βάρους, στις παχύσαρκες γυναίκες, και χορήγηση κιτρικής κλομιφαίνης. Μπορεί να απαιτηθούν μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η ομαλοποίηση του κύκλου αντιμετωπίζεται με χορήγηση προγεστερόνης. Τέλος, ο δασυτρίχισμός αντιμετωπίζεται με τοπικά ή συστηματικά μέσα. Η τοπική θεραπεία περιλαμβάνει την αφαίρεση ή λέυκανση των τριχών και τη χρήση αποτριχωτικών υλικών και μέσων (π.χ. ηλεκτρόλυση). Η συστηματική θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση αντισυλληπτικών με αντιανδρογόνο δράση και, συμπληρωματικά, τη χορήγηση οξικής κυπροτερόνης, προγεσταγόνου με ισχυρή αντιανδρογόνο δράση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

Ο συνδυασμός οιστρογόνων και προγεσταγόνων εφαρμόζεται ως αντισύλληψη, με ποσοστό αποτυχίας <1 σύλληψη ανά 100 ανθρωποέτη. Ο μηχανισμός δράσης αφορά καταστολή των γοναδοτροπινών από τα οιστρογόνα και παρεμπόδιση της ανάπτυξης του ωοθυλακίου και της ωοθυλακιορρηξίας και μετατροπή της τραχηλικής βλέννας σε εκθρική προς το σπέρμα από τα προγεσταγόνα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αφορούν κυρίως γυναίκες άνω των 35 ετών, ειδικά καπνίστριες ή με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

Η ελάττωση των οιστρογόνων, που ακολουθεί τη διακοπή της ωοθηκικής λειτουργίας, οδηγεί σε βραχυπρόθεσμες (εξάψεις, νυχτερινοί ιδρώτες, ουρογεννητική ατροφία) και μακροπρόθεσμες (οστεοπόρωση, αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα) επιπλοκές. Εφόσον υπάρχουν συμπτώματα και δεν υπάρχουν αντενδείξεις, χορηγείται θεραπεία υποκατάστασης με οιστρογόνα και προγεσταγόνα (τα δεύτερα, όταν υπάρχει ακέραια μήτρα). Τα οφέλη από τη χορήγηση της θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης ξεπερνούν κατά πολύ τους κινδύνους.

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

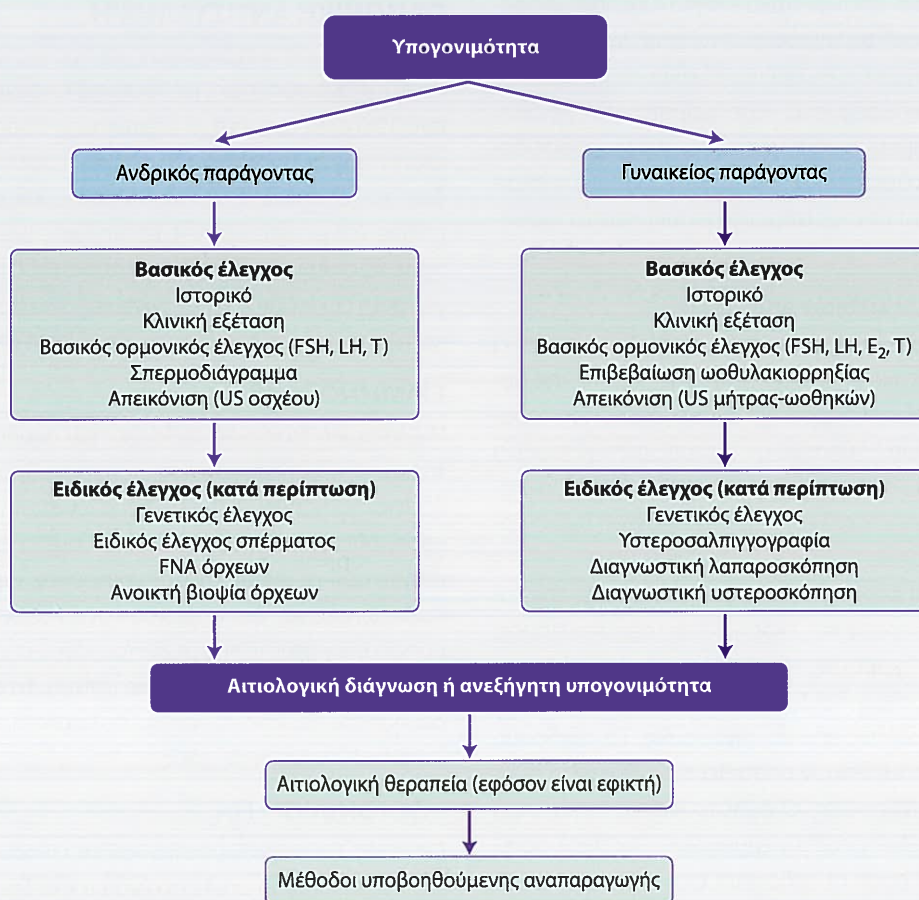
Ορισμός. Ως υπογονιμότητα ορίζεται η αδυναμία του ζευγαριού να συλλάβει μετά από ένα έτος σεξουαλικών επαφών χωρίς αντισύλληψη. Η διερεύνηση του υπογόνιμου ζευγαριού απαιτεί, κατά κανόνα, τη συνεργασία μαιευτήρα-γυναικολόγου, ενδοκρινολόγου και ουρολόγου.

Αιτιολογία

- Στο 30% των περιπτώσεων εντοπίζεται, αποκλειστικά ή κύρια, ανδρικός παράγοντας
- Στο 35% εντοπίζεται, αποκλειστικά ή κύρια, γυναικείος παράγοντας (παθήσεις των σαλπίγγων, διαταραχές της ωοθυλακιορρηξίας)
- Στο 20% συνυπάρχουν ο ανδρικός με τον γυναικείο παράγοντα
- Στο 15% δεν εντοπίζεται αιτιολογία (ιδιοπαθής υπογονιμότητα).

Κλινική εκτίμηση. Στο ιστορικό του άνδρα ερωτώνται βλάβες του γεννητικού συστήματος (φλεγμονές, τραύματα), συμπτώματα από την ουρήθρα, αφροδίσια νοσήματα, τοπικές επεμβάσεις και χρήση αλκοόλ ή φαρμάκων. Στο ιστορικό της γυναίκας ερωτώνται τα χαρακτηριστικά των εμμηνορρυσιακών κύκλων, πυελικές φλεγμονές, επεμβάσεις και χρήση αλκοόλ ή φαρμάκων. Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει εκτίμηση των δευτερογενών χαρακτήρων του φύλου. Στους άνδρες είναι σημαντικά το μέγεθος και η σύσταση των όρχεων και ο αποκλεισμός της κισσοκήλης. Στις γυναίκες η αμφίχειρη εξέταση επιτρέπει τον έλεγχο της μήτρας και των ωοθηκών.

Διερεύνηση. Ένας αλγόριθμος βασικής διερεύνησης και



Εικόνα 9.12. Αλγόριθμος διερεύνησης και θεραπείας της υπογονιμότητας

E₂: οιστραδιόλη, FNA: βιοψία με λεπτή βελόνα, FSH: θυλακιοτρόπος ορμόνη, LH: ωχρινοτρόπος ορμόνη, T: τεστοστερόνη, US: υπερηχογράφημα

παρέμβασης παρουσιάζεται στην εικόνα 9.12.

Αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι, στο μέτρο του δυνατού, αιτιολογική. Οι μέθοδοι υποβοηθούμε-

νης αναπαραγωγής μπορούν να εφαρμοσθούν σε περιπτώσεις απόφραξης των σαλπίγγων, σοβαρής διαταραχής της σπερματογένεσης και ανεξήγητης υπογονιμότητας.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Μεταβολικά νοσήματα των οστών

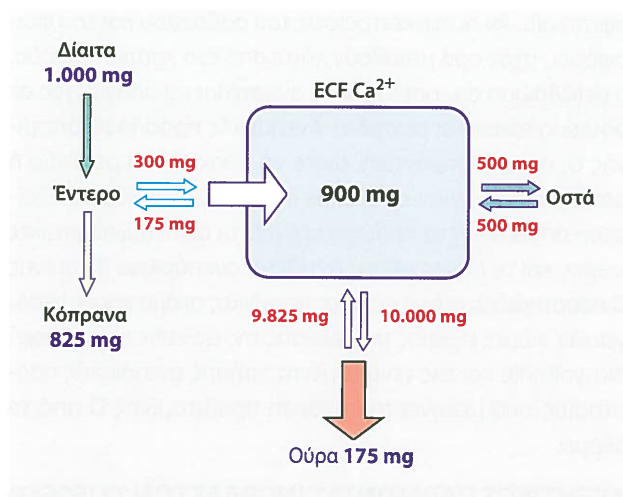
Κ. Κώτσα

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Σε όλους σχεδόν τους οργανισμούς το δισθενές κατίον του ασβεστίου παίζει έναν κεντρικό ρόλο στην κυτταρική φυσιολογία και τις μεταβολικές ρυθμίσεις. Τα επίπεδα του εξωκυττάριου ασβεστίου στον άνθρωπο είναι ρυθμισμένα σε ιδιαίτερα στενό φυσιολογικό εύρος, ώστε να εξασφαλίζεται εύκολα και γρήγορα η λειτουργικότητα πολλών ιστών. Τα επίπεδα του ενδοκυττάριου ασβεστίου είναι επίσης αυστηρά ελεγχόμενα, σε πυκνότητες όμως κατά δέκα περίπου χιλιάδες φορές χαμηλότερες από αυτές του εξωκυττάριου ασβεστίου

(Πίνακας 9.18). Στον ενδοκυττάριο χώρο το ασβέστιο λειτουργεί ως δεύτερος μεσολαβητής στη ρύθμιση ενδοκυττάριων λειτουργιών.

Οι σημαντικοί αυτοί ρόλοι εξαρτώνται κυρίως από τη συγκέντρωση του ιονισμένου κλάσματος του ασβεστίου στο εξωκυττάριο υγρό, αν και μόνο 50% περίπου του ολικού ασβεστίου στον ορό και τα άλλα εξωκυττάρια υγρά βρίσκεται σε ιονισμένη μορφή. Το υπόλοιπο είναι δεσμευμένο με λευκωματίνη (περίπου 40%) ή ενωμένο με φωσφορικά και κιτρικά ανιόντα (10%). Αντίθετα με το ιονισμένο ασβέστιο, το πρωτεϊνοσύνδετο και το σύμπλοκο κλάσμα του ασβεστίου στον ορό είναι μεταβολικά αδρανή και δεν ρυθμίζονται από ορμόνες. Παρ' όλα αυτά, μεγάλες αυξήσεις της συγκε-



Εικόνα 9.13. Το ισοζύγιο του ασβεστίου

ντρωσης φωσφορικών ή κιτρικών στον ορό μπορούν, με μαζική δράση, να αυξήσουν σημαντικά το σύμπλοκο κλάσμα του ασβεστίου.

Η πρόκληση για το ομοιοστατικό σύστημα του ασβεστίου είναι να διατηρεί ένα σταθερό επίπεδο ασβεστίου στο εξωκυττάριο υγρό, ενώ ταυτόχρονα να προμηθεύει με επαρκείς ποσότητες ασβεστίου τα οστά, συντονίζοντας τις μεταβολές της ημερήσιας πρόσληψης ασβεστίου, τον οστικό μεταβολισμό και τη νεφρική λειτουργία (Εικόνα 9.13). Η ομοιοσταση αυτή ρυθμίζεται κατά κύριο λόγο από δύο ορμόνες, την παραθορμόνη (PTH) και τη βιταμίνη D. Η έκκριση ειδικά της παραθορμόνης είναι υπερβολικά ευαίσθητη σε μικρές μεταβολές του ασβεστίου στον ορό και μπορεί άμεσα ή έμμεσα να ρυθμίζει την ανταλλαγή του ασβεστίου διαμέσου και των τριών μετώπων ανταλλαγής του εξωκυτταρίου υγρού, δηλαδή του εντέρου, των οστών και του νεφρικού σωληναρίου.

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Ο φώσφορος αποτελεί κύριο συστατικό των οστών και πολλών άλλων ιστών και εμπλέκεται στο σύνολο των βιολογικών διαδικασιών. Η ολική ποσότητα του φωσφόρου στον φυσιολογικό ενήλικα είναι περίπου 32 mol (1 kg), από τα οποία το 85% βρίσκεται στον σκελετό. Στο πλάσμα ο φώσφορος βρίσκεται κυρίως υπό μορφή ανόργανης ορθοφωσφορικής ένωσης σε συγκέντρωση 0,9 έως 1,3 mmol/L (2,8 έως 4

mg/dL). Σε αντίθεση με το ασβέστιο, μόνο 12% του φωσφόρου είναι δεσμευμένο με πρωτεΐνες. Οι ελεύθερες ρίζες HPO_4^{2-} και NaHPO_4 αποτελούν φυσιολογικά το 75% του ολικού φωσφόρου και το H_2PO_4 το 10%. Λόγω των πολλών μορφών η συγκέντρωση εκφράζεται ως ποσότητα στοιχειακού φωσφόρου, δηλαδή σε mmol/L ή mg/dL. Τα οδικά επίπεδα του φωσφόρου είναι υψηλότερα στα παιδιά και στις γυναίκες σε εμμηνοπαυση.

Η εντερική απορρόφηση του φωσφόρου είναι πολύ επαρκής. Σε συνθήκες χαμηλής πρόσληψης (λιγότερο από 2 mg/kg ΒΣ ημερησίως) απορροφάται 80-90% του προσλαμβανόμενου φορτίου. Ο βασικός έλεγχος της ομοιοστάσης του φωσφόρου εξασκείται σε επίπεδο νεφρού. Μόνο 10-15% του διηθούμενου φορτίου απεκκρίνεται φυσιολογικά. Όταν τα διηθούμενα φορτία ελαττώνονται, η εγγύς σωληναριακή επαναρρόφηση αυξάνει και αντιστρόφως. Η εγγύς επαναρρόφηση του φωσφόρου εξαρτάται από την παράλληλη επαναρρόφηση νατρίου.

Δεν υπάρχουν άμεσα συμπτώματα από την υπερφωσφαταιμία. Μακροχρόνια όμως μπορεί να εμφανισθούν εναποθέσεις φωσφορικού ασβεστίου σε ιστούς. Έκτοπες ασβεστώσεις συναντώνται σε παραμελημένες περιπτώσεις χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και σε σοβαρή υπερασβεστιαίμια. Αντίθετα, η σοβαρή οξεία υποφωσφαταιμία μπορεί να προκαλέσει ανορεξία, ζάλη, οστικά άλγη, εγγύς μυϊκή αδυναμία και αστάθεια βαδίσματος. Σοβαρή υποφωσφαταιμία συναντάται στον αλκοολισμό και κατά τη διάρκεια της θεραπείας της διαβητικής κετοξέωσης, όπως και σε σοβαρά χρόνια νοσήματα. Η μυοπάθεια της σοβαρής υποφωσφαταιμίας συνοδεύεται από αύξηση των επιπέδων της CPK και ραβδομυόλυση. Σοβαρή συμφορητική καρδιομυοπάθεια μπορεί να εμφανισθεί στη χρόνια υποφωσφαταιμία και απαιτεί άμεση αποκατάσταση. Η έλλειψη φωσφόρου στα παιδιά προκαλεί διαταραχή στην ανάπτυξη.

ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Το ολικό μαγνήσιο του σώματος είναι περίπου 25 g. Τα επίπεδα του μαγνησίου στο πλάσμα κυμαίνονται μεταξύ 0,7 και 1,0 mmol/L και γενικά ακολουθούν τις μεταβολές των επιπέδων του ασβεστίου. Έλλειψη μαγνησίου παρατηρείται κυρίως στα σύνδρομα πηλημελούς απορρόφησης και τα συμπτώματα θυμίζουν αυτά της υπασβεστιαίμιας. Η υποψία τίθεται κυρίως στις περιπτώσεις υπασβεστιαίμιας ανθεκτικής στα θεραπευτικά μέτρα.

Πίνακας 9.18. Συγκεντρώσεις ασβεστίου στα βιολογικά υγρά

Ολικό ασβέστιο ορού	8,5-10,5 mg/dL	(2,1-2,6 mmol/L)
Ιονισμένο ασβέστιο	4,4-5,2 mg/dL	(1,1-1,3 mmol/L)
Πρωτεϊνoσύνδετο ασβέστιο	4,0-4,6 mg/dL	(0,9-1,1 mmol/L)
Σύμπλοκο ασβέστιο	0,7 mg/dL	(0,18 mmol/L)
Ενδοκυττάριο ασβέστιο	0,00018 mmol/L	(180 nmol/L)

ΟΡΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (PTH)

Η σύνθεση και η έκκριση της PTH βρίσκεται κυρίως κάτω από έλεγχο που ασκεί η συγκέντρωση του ασβεστίου στον ορό. Για να ανιχνεύσει τη συγκέντρωση του εξωκυττάριου ασβεστίου, το παραθυρεοειδικό κύτταρο διαθέτει επιφανειακό υποδοχέα ασβεστίου (CasR) συνδεδεμένο με μία G πρωτεΐνη. Εκτός όμως από το ασβέστιο, υπάρχουν και αρκετοί άλλοι παράγοντες που ρυθμίζουν την έκκριση της PTH. Η σοβαρή υπερμαγνησιαμία αναστέλλει την έκκριση της PTH. Αντιθέτως, μέτρια υπομαγνησιαμία μπορεί να διεγείρει την έκκριση της PTH, ενώ η παρατεταμένη έλλειψη μαγνησίου μπορεί να την παραλύσει. Η παραγωγή της PTH ρυθμίζεται επίσης από τη βιταμίνη D. Υψηλά επίπεδα 1,25-διυδροξυβιταμίνης D αναστέλλουν τη μετάφραση του γονιδίου της PTH. Έτσι, τα ανάλογα της βιταμίνης D μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Η PTH ρυθμίζει τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό με συντονισμένη δράση στα τρία κύρια όργανα-στόχους, στα οστά, στον εντερικό βλεννογόνο και στον νεφρό. Η δράση της PTH στην εντερική απορρόφηση του ασβεστίου είναι έμμεση και οφείλεται στην αυξημένη νεφρική παραγωγή της 1,25-διυδροξυβιταμίνης D. Στον νεφρό η PTH έχει άμεσες δράσεις στη σωληναριακή επαναρρόφηση του ασβεστίου, του φωσφόρου και των διττανθρακικών, αυξάνοντας έντονα την επαναρρόφηση του ασβεστίου κυρίως στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο και προωθώντας την απέκκριση φωσφόρου. Από την άποψη της φυσιολογίας ο περιορισμός της νεφρικής απώλειας ασβεστίου είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο η PTH προστατεύει το επίπεδο του ασβεστίου στον ορό.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D

Η βιταμίνη D₃ συντίθεται από την 7-διυδροχοληστερόλη στο δέρμα με την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία. Οι βιταμίνες D₂ και D₃ απορροφώνται επίσης στο έντερο από διαλυτές πηγές. Στη συνέχεια υδροξυλιώνονται στο ήπαρ σε 25-υδροξυβιταμίνη D, η οποία μεταφέρεται στον νεφρό και μετατρέπεται σε 1,25- και 24,25-διυδροξυβιταμίνη D₃. Η 1,25-διυδροξυβιταμίνη D₃ (καλσιτριόλη) είναι ο δραστήσιος μεταβολίτης της βιταμίνης D. Η κύρια λειτουργία της βιταμίνης D είναι η διατήρηση της φυσιολογικής ισορροπίας του ασβεστίου και του φωσφόρου στον ορό με τη δράση των ενεργών μεταβολιτών στο έντερο, στα οστά και στους παραθυρεοειδείς αδένες. Η 1,25-διυδροξυβιταμίνη D αυξάνει την εντερική απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου. Σε ανεπάρκεια της 1,25-διυδροξυβιταμίνης D η εντερική απορρόφηση του ασβεστίου ελαττώνεται και τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό πέφτουν οδηγώντας σε υπερέκκριση PTH. Η αυξημένη PTH τείνει να επαναφέρει τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό, αλλά ταυτόχρονα διεγείρει την αυξημένη νεφρική κάθαρση του φωσφόρου οδηγώντας σε υποφω-

σφαιμία. Αν οι συγκεντρώσεις του ασβεστίου και του φωσφόρου στον ορό μειωθούν κάτω από ένα κριτικό επίπεδο, η μετάλλαξη του οστεοειδούς αναστέλλεται οδηγώντας σε οστεομαλακία (και ραχίτιδα). Ανεπαρκής πρόσληψη βιταμίνης D, αρκετά σημαντική, ώστε να προκαλέσει ραχίτιδα ή οστεομαλακία, είναι σπάνια σε αναπτυγμένες χώρες. Εξαιρέση αποτελούν τα πρόωρα νεογνά, οι οικονομικά φτωχές χώρες και οι ηλικιωμένοι. Αντίθετα, ανεπάρκεια βιταμίνης D παρατηρείται συχνά σε όλες τις ηλικίες ακόμα και σε μεσογειακές χώρες εξαιτίας της μείωσης της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία και της γενικευμένης χρήσης αντιηλιακής προστασίας που μειώνει τη σύνθεση προβιταμίνης D από το δέρμα.

ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ 23 (FGF23)

Ο FGF23 είναι μια πρωτεΐνη-μέλος της οικογένειας των αυξητικών παραγόντων ινοβλαστών (fibroblast growth factor, FGF) που συμμετέχει στη ρύθμιση του φωσφόρου (μειώνει την επαναρρόφηση του φωσφόρου στους νεφρούς) και στον μεταβολισμό της βιταμίνης D. Ο FGF23 εκκρίνεται από τα οστεοκύτταρα κυρίως λόγω αυξημένης 1,25(OH)₂D ή/και φωσφόρου και δρα στους νεφρούς μειώνοντας την έκφραση του NPT2, ενός συμμεταφορέα φωσφόρου-νατρίου στο εγγύς σωληνάριο. Ο FGF23 μπορεί επίσης να καταστέλλει την 1-άλφα-υδροξυλάση, μειώνοντας την ικανότητά της να ενεργοποιεί τη βιταμίνη D.

Στους ανθρώπους κωδικοποιείται από το γονίδιο *FGF23*. Οι μεταλλάξεις του FGF23 μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη δραστηριότητά του, με αποτέλεσμα την αυτοσωμική επικρατούσα υποφωσφαιμική ραχίτιδα.

ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για την εκτίμηση της υπερασβεστιαμίας πρέπει να γίνει ακριβής υπολογισμός των επιπέδων ασβεστίου. Σε διάφορα χρόνια νοσήματα η σημαντική μεταβολή στη συγκέντρωση της λευκωματίνης του ορού μπορεί να μεταβάλει τη συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου, αλλά οι συγκεντρώσεις του ιονισμένου ασβεστίου θα παραμείνουν φυσιολογικές. Όταν υπάρχει υπολευκωματιναμία, μια απλή προσέγγιση στα πραγματικά επίπεδα μπορεί να γίνει με πρόσθεση στη μετρούμενη συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου του ορού 0,8 mg/dL για κάθε 1,0 g/dL ελάττωσης στη συγκέντρωση της λευκωματίνης του ορού κάτω των 4,0 g/dL. Αν και δεν χρησιμοποιείται ο ίδιος τρόπος διόρθωσης, μπορεί επίσης να παρατηρηθεί ψευδώς αυξημένο επίπεδο ασβεστίου που είναι συνήθως αποτέλεσμα αύξησης της λευκωματίνης στον ορό λόγω αφυδάτωσης ή αιμοσυμπύκνωσης κατά τη διάρκεια της φλεβοκέντησης (ψευδοϋπερασβεστιαμία).

Οι μεταβολές στο pH του αίματος επηρεάζουν τη συγκέντρωση του ιονισμένου κλάσματος. Η οξέωση αυξάνει το ιονισμένο ασβέστιο, ενώ η αλκάλωση το ελαττώνει. Η μέτρηση του ολικού ασβεστίου του ορού είναι συνήθως επαρκής για τις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά σε μικτές κατα-

στάσεις (μεταβολές λευκωματίνης και pH) η άμεση μέτρηση του ιονισμένου ασβεστίου μπορεί να αποβεί χρήσιμη.

Η κλινική εκδήλωση της υπερασβεσταιμίας μπορεί να ποικίλλει, από ήπια ασυμπτωματική βιοχημική διαταραχή που διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας έως επείγον ιατρικό πρόβλημα που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Τα πιο συχνά αίτια αληθούς υπερασβεσταιμίας είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και η κακοήθεια, και ευθύνονται για το 90% περίπου των περιπτώσεων. Σπανιότερα αίτια συνοψίζονται στον πίνακα 9.19.

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

Ο επιπολασμός της νόσου υπολογίζεται σε 76-233 ανά 100.000 γυναίκες και 30-85 ανά 100.000 άνδρες. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες, αλλά είναι συχνότερος κατά την έκτη δεκαετία της ζωής. Οι γυναίκες προσβάλλονται περισσότερο συχνά από τους άνδρες, με αναλογία 3:2. Όταν βρεθεί στα παιδιά, μπορεί να αποτελεί συστατικό αρκετών ενδοκρινοπαθειών με γενετική βάση, όπως η πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία, τύπου 1 ή 2. Η νόσος χαρακτηρίζεται από υπερασβεσταιμία και αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης. Στο 80% των περιπτώσεων προκαλείται από ένα καλοήγη, μονήρης αδένωμα. Το καρκίνωμα των παραθυρεοειδών είναι σπάνιο και εκδηλώνεται σε ποσοστό μικρότερο από 1% των ασθενών. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός μπορεί επίσης να οφείλεται σε διπλό αδένωμα ή υπερπλησία όλων των παραθυρεοειδών. Η πολυαδενική υπερπλησία απαντάται στο 15-20% των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και μπορεί να εμφανισθεί σποραδικά, αλλά συχνότερα συνδέεται με πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία, τύπου 1 ή 2.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα συμπτώματα νευρολογικής δυσλειτουργίας υπερισχύουν συχνά σε υπερασβεσταιμικές καταστάσεις και περιλαμβάνουν ανεπαίσθητες αρχικά μεταβολές στην ικανότητα πνευματικής συγκέντρωσης ή υπνηλία που μπορεί βαθμιαία να εξελιχθούν σε κατάθλιψη, σύγχυση ή ακόμα και κώμα. Η μυϊκή αδυναμία είναι ιδιαίτερα συχνή. Τα γαστρεντερικά συμπτώματα είναι συχνά έκδηλα, με δυσκοιλιότητα, ανορεξία, ναυτία και εμέτους και παρουσιάζουν ποικίλη βαρύτητα. Η παγκρεατίτιδα και το πεπτικό έλκος παρατηρούνται σπανιότερα. Ποθυουρία που οφείλεται στη διαταραγμένη συμπτωτική ικανότητα του άπω νεφρικού σωληναρίου είναι συνήθης, ιδιαίτερα στις πρώιμες φάσεις. Η πολυδιψία είναι επίσης συνήθης. Ο συνδυασμός της πολυουρίας και της μειωμένης πρόσληψης υγρών λόγω των γαστρεντερικών συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή αφυδάτωση. Η υπερασβεσταιμία αυξάνει τον ρυθμό της καρδιακής επαναπόλησης. Έτσι, συχνά στο ΗΚΓ παρατηρείται βράχυση του διαστήματος QT. Επίσης μπορεί να εμφανισθούν βραδυκαρδία και πρώτου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός, καθώς

Πίνακας 9.19. Αίτια υπερασβεσταιμίας

Συνήθη	• Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός • Κακοήθεια • Φάρμακα και διαιτητικά αίτια
Σπάνια	• Οικογενειακή καλοήγη υπερασβεσταιμία • Θυρεοτοξίκωση • Υποαδρεναλισμός • Ακρομεγαλία • Σαρκοείδωση • Τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

και άλλες αρρυθμίες. Γενικά, οι ασθενείς δεν παρουσιάζουν εμφανείς κλινικές εκδηλώσεις μέχρι το επίπεδο του ασβεστίου να ξεπεράσει τα 12 mg/dL. Οι ασθενείς έχουν σχεδόν πάντοτε συμπτώματα σε επίπεδα άνω των 14 mg/dL.

Τα συμπτώματα από το ΓΕΣ είναι κάπως συχνότερα, αν η υπερασβεσταιμία οφείλεται σε πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός προκαλεί επίσης κλινικές εκδηλώσεις κυρίως από τα οστά και τους νεφρούς. Στον σκελετό, ιδιαίτερα σε οστά με μεγάλη αναλογία σε συμπαγές οστό, η περίσσεια της PTH μπορεί να προκαλέσει την ινώδη κυστική οστεΐτιδα. Αυτή χαρακτηρίζεται από υποπεριοστική απορρόφηση των άπω φαλάγγων και του έξω τριτημορίου των κλειδών, ακτινολογική εμφάνιση «αλατοπίπερου» στο κρανίο, οστικές κύστες και φαιούς όγκους των μακρών οστών. Παρά το γεγονός ότι ο σκελετός αποτελεί μείζονα δυννητική θέση προσβολής, ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σπάνια παρουσιάζεται με εμφανή ευρήματα οστικής νόσου. Στον νεφρό ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συνήθως προκαλεί υπερβολική αποβολή ασβεστίου στα ούρα (>250 mg ημερησίως) και μπορεί να εμφανισθεί νεφρολιθίαση ή διάχυτη εναπόθεση συμπλεγμάτων ασβεστίου-φωσφόρου στο παρέγχυμα (νεφρασβέσωση). Συχνή είναι η συνύπαρξη υπέρτασης και σπανιότερη η εκδήλωση ουρικής και ψευδοουρικής αρθρίτιδας, αναιμίας και κατάθλιψης. Κλινικά, οι περισσότεροι ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό εμφανίζουν σχετικά ήπια ή μέτριας βαρύτητας υπερασβεσταιμία, ενώ η πιο συχνή κλινική μορφή της νόσου είναι η ήπια, ασυμπτωματική υπερασβεσταιμία με επίπεδα ασβεστίου περίπου 1,0 mg/dL πάνω από τα ανώτερα όριά του. Σπάνια κάποιος ασθενής θα παρουσιάσει σημαντική και επικίνδυνη άνοδο των επιπέδων του ασβεστίου στον αποκαλούμενο οξύ πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό ή παραθυρεοειδική κρίση.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η ανεύρεση αυξημένων τιμών ασβεστίου στον ορό απαιτεί διερεύνηση της αιτιολογίας. Η διαφορική διάγνωση μεταξύ των συχνότερων αιτιών (πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, κακοήθεις όγκοι) στηρίζεται στη μέτρηση των επιπέδων παραθορμόνης. Αυξημένη PTH παρουσία υπερασβεσταιμίας πρακτικά θέτει τη διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερ-

παραθυρεοειδισμού, στον οποίο σε ποσοστό >90% των ασθενών η PTH θα βρεθεί αυξημένη. Επιπλέον, τα άλλα αίτια υπερασβεστιασίας συνοδεύονται από χαμηλές συγκεντρώσεις της PTH. Οι μόνες άλλες υπερασβεστιαϊκές καταστάσεις, στις οποίες τα επίπεδα της PTH είναι αυξημένα, είναι μετά από χρήση λιθίου ή στην οικογενή υποασβεστιουρική υπερασβεστιαϊμία (FHH). Οι καταστάσεις αυτές αποκλείονται εύκολα από το ιστορικό, τη μέτρηση του ασβεστίου των ούρων και μια προσωρινή διακοπή των φαρμάκων. Στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό ο φώσφορος του ορού βρίσκεται συνήθως στο κατώτερο επίπεδο του φυσιολογικού και σε 1/3 περίπου των ασθενών είναι πολύ χαμηλός. Η αλκαλική φωσφατάση μπορεί να είναι αυξημένη, όταν υπάρχει οστική νόσος. Οι δράσεις της PTH στον νεφρό μπορεί να προκαλέσουν ελαφρά υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση. Η αποβολή του ασβεστίου στα ούρα είναι αυξημένη σε 25% των ασθενών. Σε ορισμένους ασθενείς παρατηρείται φωσφατουρία. Η μέτρηση της PTHrP, ενός πεπτιδίου που προσομοιάζει με την παραθορμόνη και παράγεται από τα καρκινικά κύτταρα, μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση της υπερασβεστιαϊκής από κακοήθεια. Ασθενείς με υπερασβεστιαϊμία από κακοήθεια πρακτικά πάντοτε εμφανίζουν κατεσταλμένα ή μη ανιχνεύσιμα επίπεδα PTH, διότι η PTHrP δεν παρουσιάζει διασταυρούμενη αντίδραση με τη μέτρηση PTH.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε ασθενείς με ήπια υπερασβεστιαϊμία (<12 mg/dL) η άμεση παρέμβαση δεν είναι συνήθως αναγκαία. Αντίθετα, όταν το επίπεδο του ασβεστίου είναι μεγαλύτερο των 14,0 mg/dL, η θεραπεία πρέπει να εφαρμόζεται, ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα. Η αγωγή πρέπει να στοχεύει στη μείωση των επιπέδων του ασβεστίου και στην αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου, ενώ η θεραπευτική επιλογή εξαρτάται σαφώς από την αιτιολογία και τη βαρύτητα. Οι παρεμβάσεις μείωσης των επιπέδων του ασβεστίου έχουν τέσσερις κατευθύνσεις:

- Την **ελάττωση της εντερικής απορρόφησης του ασβεστίου**. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν

κορτικοστεροειδή (π.χ. πρεδνιζόνη σε δόση 20 έως 40 mg/ημέρα). Αυτά θα ελαττώσουν το ασβέστιο σε δύο έως πέντε ημέρες.

- Την **αύξηση της αποβολής του ασβεστίου στα ούρα**. Για τον σκοπό αυτό γίνεται ενυδάτωση με ισότονο διάλυμα NaCl για την πρώιμη αντιμετώπιση της υπερασβεστιαϊκής οποιασδήποτε αιτιολογίας. Αποκατάσταση του ελλείμματος όγκου μπορεί συνήθως να επιτευχθεί με συνεχή έγχυση 3-4 L διαλύματος NaCl 0,9% σε περίοδο 24-48 ωρών. Ο χειρισμός αυτός γενικά ελαττώνει το ασβέστιο του ορού κατά 1,5 έως 2,5 mg/dL περίπου, αλλά πρέπει προφανώς να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε εκείνους που παρουσιάζουν επιβάρυνση της καρδιαγγειακής ή νεφρικής λειτουργίας. Ένα διουρητικό της αγκύλης, όπως η φουροσεμίδη (σε ρυθμό 20 έως 40 mg IV κάθε δύο ώρες) ή το εθακρινικό οξύ, μπορεί να χορηγηθούν παράλληλα. Σε παράταση της αγωγής (>10 h) χορηγείται και μαγνήσιο σε ρυθμό 15 mg/h. Ο όγκος των ούρων αναπληρώνεται με 5% δεξτρόζη/H₂O, NaCl και KCl (90 έως 120 mEq Na⁺ και 10 έως 20 mEq K⁺ ανά L).
- Την **αναστολή της οστικής απορρόφησης**. Δύο παράγοντες μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα ασβεστίου στον ορό αναστέλλοντας τη λειτουργία των οστεοκλαστών: η καλσιτονίνη και τα διφωσφονικά. Η καλσιτονίνη σολομού (4 IU/kg) δίνεται IM ή SC κάθε 12 ώρες. Είναι ασφαλής και μη τοξική. Όταν είναι δραστική, αποδίδει ταχύτητα, μειώνοντας το ασβέστιο κατά 1 έως 2 mg/dL (0,3 έως 0,5 mmol/L) σε 4-6 ώρες. Τα διφωσφονικά είναι σχετικά στοξικά και είναι περισσότερο δραστικά σε ασθενείς με σοβαρή υπερασβεστιαϊμία. Η μέγιστη δράση εμφανίζεται σε δύο έως τέσσερις ημέρες και συνεπώς δίνονται ταυτόχρονα με τον φυσιολογικό ορό και την καλσιτονίνη. Τέλος, αιμοκάθαρση με μικρή ποσότητα ασβεστίου στο υγρό διάλυσης και περιτοναϊκή κάθαρση (βραδύτερη) είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την αντιμετώπιση της υπερασβεστιαϊκής σε περιπτώσεις χρόνιας νεφρικής νόσου. Αιμοκάθαρση, ως ένα γενικό

Πίνακας 9.20. Αντιμετώπιση της υπερασβεστιαϊκής

Ελαφρά χρόνια υπερασβεστιαϊμία (Ασβέστιο ορού = 11 έως 12 mg/dL) Πρέπει να αντιμετωπίζεται, όταν υπάρχει υπερασβεστιουρία	- Κορτικοστεροειδή (Κοκκιωματώδεις νόσοι και άλλα αίτια με περίσσεια βιταμίνης D) - Φώσφορος από του στόματος (1 έως 3 g/ημέρα) (όγκοι, με επίπεδα φωσφόρου <3 mg/dL)
Περισσότερο σοβαρή ή συμπτωματική υπερασβεστιαϊμία (ασβέστιο ορού >12 mg/dL)	- Χορήγηση υγρών (ένταξη με 1 έως 2 L φυσιολογικού ορού) - Διουρητικό αγκύλης (π.χ. φουροσεμίδη 20 έως 40 mg IV ανά 2ωρο) - Καλσιτονίνη σολομού - Χορήγηση παμιδρονάτης ή ζολενδρονάτης - Κινακασέτη (σε πρωτοπαθή ή τριτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό)
Σοβαρή υπερασβεστιαϊμία	Τα προηγούμενα μέτρα και αιμοκάθαρση, όταν τα επίπεδα είναι 18 έως 20 mg/dL (4,5 έως 5 mmol/L) και υπάρχουν νευρολογικά συμπτώματα

μέτρο, εφαρμόζεται μόνο για τον σοβαρά υπερασβεστιαιμικό ασθενή.

- δ) Τη **δέσμευση του ιονισμένου ασβεστίου**. Παράγοντες δέσμευσης ιονισμένου ασβεστίου είναι το NaEDTA, ο φώσφορος σε IV χορήγηση ή από του στόματος (1 έως 3 g/ημέρα).

Τα θεραπευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας φαίνονται στον πίνακα 9.20. Τέλος, ο ασθενής πρέπει να κινητοποιείται το ταχύτερο δυνατό, για να ελαττωθεί το αρνητικό ισοζύγιο ασβεστίου που συνοδεύει την ακινητοποίηση.

Οι ειδικές προσεγγίσεις πρέπει να βασίζονται στην υποκείμενη παθογένεια. Στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό οριστική αντιμετώπιση είναι η επιτυχής αφαίρεση του παραθυρεοειδικού αδενώματος. Δεν είναι όλοι οι ασθενείς υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση, αλλά μόνο όσοι πληρούν ορισμένα κριτήρια.

ΥΠΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρόνια υπασβεστιαιμία μπορεί να προκύψει από ανεπάρκεια έκκρισης της PTH, ανεπάρκεια ανταπόκρισης στην PTH, έλλειψη βιταμίνης D ή ανεπάρκεια ανταπόκρισης στη βιταμίνη D. Οξεία υπασβεστιαιμία είναι συχνότερα συνέπεια χειρουργικής αφαίρεσης παραθυρεοειδών αδένων ή υπερβολικής δέσμευσης κυκλοφορούντος ασβεστίου, όπως είναι στη ραβδομυόλυση, στην οποία περίσσεια φωσφορικών από τους κατεστραμμένους μυς κατακλύζει το εξωκυττάριο υγρό και δεσμεύει το ασβέστιο.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Υποπαραθυρεοειδισμός

Ο υποπαραθυρεοειδισμός μπορεί να είναι χειρουργικός, αυτοάνοσος, οικογενής ή ιδιοπαθής και χαρακτηρίζεται από υπασβεστιαιμία, υπερφωσφαταιμία (λόγω απώλειας της φωσφατουρικής δράσης της PTH) και απρόσφορα χαμηλά ή μη ανιχνεύσιμα επίπεδα PTH.

Χειρουργικός υποπαραθυρεοειδισμός

Το πιο συνηθισμένο αίτιο του υποπαραθυρεοειδισμού είναι η χειρουργική του τραχήλου, με αφαίρεση ή καταστροφή των παραθυρεοειδών αδένων. Η υπασβεστιαιμία εμφανίζεται 1-2 ημέρες μετά την επέμβαση, αλλά στο ήμισυ περίπου των ασθενών είναι παροδική. Η διάγνωση του χειρουργικού υποπαραθυρεοειδισμού θεωρείται πιθανή σε οποιονδήποτε ασθενή με χειρουργική τομή στην περιοχή του τραχήλου. Σε ασθενείς με σοβαρή οστική υπερπαραθυρεοειδική νόσο προεγχειρητικά, ένα σύνδρομο μετεγχειρητικής υπασβεστιαιμίας μπορεί να ακολουθήσει μια επιτυχή παραθυρεοειδεκτομή. Αυτό είναι το λεγόμενο σύνδρομο πεινασμένων οστών (Hungry Bone syndrome), το οποίο προκύπτει από υπερβολική πρόσληψη ασβεστίου και φωσφόρου από τα οστά που οι παραθυρεοειδείς, αν και άθικτοι, δεν μπορούν να αντισταθμίσουν. Το σύνδρομο συνήθως παρατηρείται σε α-

σθενείς με σημαντική προεγχειρητική αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης του ορού. Μπορεί συνήθως να διακριθεί από τον χειρουργικό υποπαραθυρεοειδισμό με τα επίπεδα φωσφόρου στον ορό, τα οποία είναι χαμηλά στο σύνδρομο πεινασμένων οστών και υψηλά στον υποπαραθυρεοειδισμό.

Ιδιοπαθής υποπαραθυρεοειδισμός

Επίκτητος υποπαραθυρεοειδισμός ανευρίσκεται μερικές φορές σε πολυαδενικές ενδοκρινολογικές. Πιο συχνά σηματοδύεται από πρωτοπαθή ανεπάρκεια των επινεφριδίων και βλεννοδερματική μονιλίαση στο σύνδρομο της πολυαδενικής αυτοάνοσης ενδοκρινολογίας ή στον τύπο 1 του πολυαδενικού αυτοάνοσου συνδρόμου. Η ηλικία εμφάνισης του υποπαραθυρεοειδισμού είναι 5-9 χρόνια. Ένας παρόμοιος τύπος μπορεί να εμφανιστεί ως μεμονωμένο εύρημα. Η ηλικία εμφάνισης του ιδιοπαθούς υποπαραθυρεοειδισμού είναι 2-10 χρόνια, με σαφή υπεροχή των θηλέων. Κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι των παραθυρεοειδών είναι συχνά τόσο στους πολυαδενικούς, όσο και στους μεμονωμένους τύπους, ώστε να έχει θεωρηθεί ένα αυτοάνοσο υπόστρωμα ως αίτιο του υποπαραθυρεοειδισμού. Το 1/3 των ασθενών έχει αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν τον υποδοχέα του ασβεστίου στους παραθυρεοειδείς, αν και ο παθογενετικός ρόλος αυτών των αυτοαντισωμάτων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Οικογενής υποπαραθυρεοειδισμός

Ο υποπαραθυρεοειδισμός μπορεί σπάνια να εμφανιστεί σε οικογενή μορφή, η οποία μπορεί να μεταδίδεται ως αυτοσωμική επικρατούσα ή υπολειπόμενη κληρονομία. Μια πρόσφατα περιγραφείσα μετάλλαξη στο γονίδιο του υποδοχέα του ασβεστίου στους παραθυρεοειδείς προκαλεί έναν ήπιο τύπο υποπαραθυρεοειδισμού (οικογενής υπερασβεστιουρική υπασβεστιαιμία), στον οποίο τα προσβεβλημένα άτομα είναι υπασβεστιαιμικά, αλλά δεν χρειάζονται θεραπεία υποκατάστασης.

Άλλα αίτια υποπαραθυρεοειδισμού

Ο νεογνικός υποπαραθυρεοειδισμός μπορεί να αποτελεί εκδήλωση του συνδρόμου DiGeorge (δυσγενεσία του θύμου και των παραθυρεοειδών), ενώ σπανίως εμφανίζεται ως μεμονωμένη συγγενής απλασία των παραθυρεοειδών. Άτομα που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις για μεσογειακή αναιμία ή απλασία της ερυθράς σειράς, όταν επιζούν στην τρίτη δεκαετία της ζωής, είναι ευάλωτα σε υποπαραθυρεοειδισμό λόγω εναπόθεσης σιδήρου στους αδένες. Η εναπόθεση χαλκού μπορεί να προκαλέσει υποπαραθυρεοειδισμό στη νόσο του Wilson. Η εναπόθεση αργιλίου σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση μειώνει την παρακαταθήκη των παραθυρεοειδών. Η διήθηση με μεταστατικό καρκίνωμα αποτελεί σπάνιο αίτιο υποπαραθυρεοειδισμού.

Το σοβαρό έλλειμμα μαγνησίου προσωρινά παραλύει τους παραθυρεοειδείς, αναστέλλοντας την έκκριση της PTH. Συνήθως οφείλεται σε γαστρεντερικές απώλειες, νεφρική απώλεια και αλκοολισμό. Τα επίπεδα του μαγνησίου στον ορό των υποπαραθυρεοειδικών ασθενών είναι κάτω του 1

mg/dL (0,4 mmol/L). Το σύνδρομο ανταποκρίνεται άμεσα στην έγχυση μαγνησίου.

Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός

Ο ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός είναι κληρονομούμενη νόσος που οφείλεται σε αντίσταση στην PTH. Βιοχημικά, μιμείται τον υποπαραθυρεοειδισμό από έλλειψη ορμόνης, με υπασβεσταιμία και υπερφωσφαταιμία, αλλά τα επίπεδα της PTH είναι αυξημένα και παρατηρείται διαταραγμένη απάντηση στη χορήγηση PTH.

Άλλα υπασβεσταιμικά νοσήματα

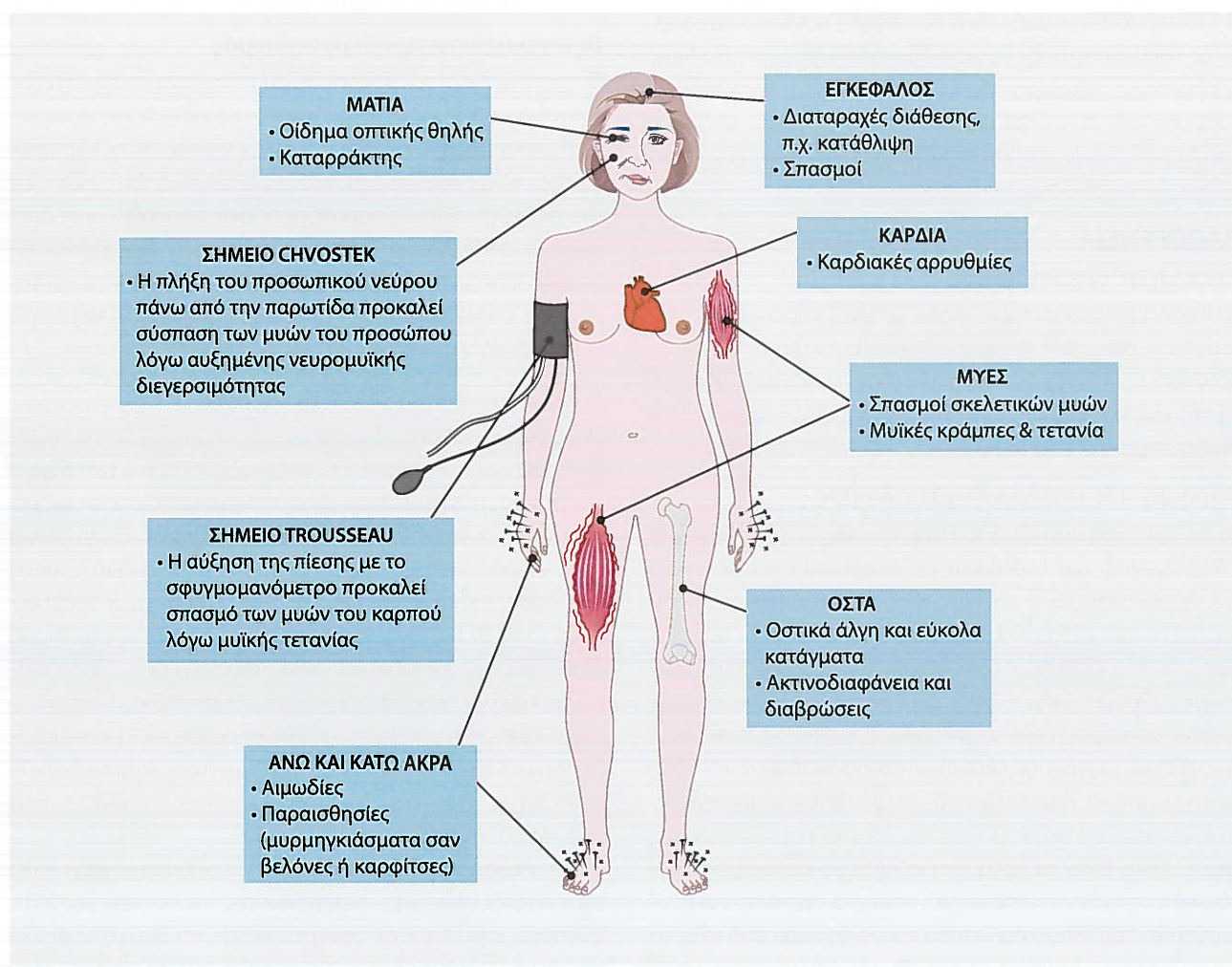
Η υπολευκωματιναιμία προκαλεί ελάττωση της συγκέντρωσης του ασβεστίου στο πλάσμα λόγω ελάττωσης του δεσμευμένου τμήματος, ενώ το ιονισμένο κλάσμα είναι φυσιολογικό. Αρκετά νοσήματα προκαλούν οξεία υπασβεσταιμία, παρά την επαρκή ομοιόσταση, απλώς διότι ξεπερνούν τους προσαρμοστικούς μηχανισμούς. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν την οξεία υπερφωσφαταιμία, τις μεταγίσεις αίματος με κιτρικά, την οξεία παγκρεατίτιδα, το σύνδρομο πεινασμένων οστών και τις οστεοβλαστικές μεταστάσεις σε προστατικό καρκίνωμα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα περισσότερα από τα συμπτώματα και σημεία της υπασβεσταιμίας οφείλονται στην αυξημένη νευρομυϊκή διεγερσιμότητα (τετανία, παραισθησίες, σπασμοί, οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο) ή στην εναπόθεση ασβεστίου στα μαλακά μόρια (καταρράκτης, επασβεστώση των βασικών γαγγλίων) (Εικόνα 9.14).

Νευρομυϊκές εκδηλώσεις

Κλινικά, η σφραγίδα της σοβαρής υπασβεσταιμίας είναι η τετανία, που αποτελεί κατάσταση αυτόματης τονικής μυϊκής σύσπασης. Πλήρης τετανία συνήθως προοιωνίζεται από αιμωδίες, παραισθησίες των δακτύλων και περιστοματικές, και ακολουθούν οι σπασμοί των καρπών και των σφυρών. Αυτοί αρχίζουν με προσαγωγή του αντίχειρα και ακολουθούνται από κάμψη των μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων, έκταση των μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων και κάμψη των καρπών. Αυτές οι ακούσιες μυϊκές συσπάσεις είναι επώδυνες. Αν και συνήθως αφορούν στα χέρια, η τετανία μπορεί να αφορά και σε άλλες μυϊκές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου και του επικίνδυνου σπασμού των λαρυγγικών μυών.



Εικόνα 9.14. Συμπτώματα και σημεία υπασβεσταιμίας

Πίνακας 9.21. Φαρμακολογία και ανάλογα της Βιταμίνης D

Χαρακτηριστικά	Βιταμίνη D ₂	25(OH)D ₃	DHT	Καλσιτριόλη	1α-(OH)D ₃
Ανάγκη 25-υδροξυλίωσης	+	-	+	-	-
Ανάγκη 1-υδροξυλίωσης	+	+	-	-	-
Χρόνος για νορμοασβεστιαμία	4-8 εβδομάδες	2-4 εβδομάδες	1-2 εβδομάδες	0,5-1 εβδομάδα	1-2 εβδομάδες
Παραμονή μετά τη διακοπή	6-8 εβδομάδες	4-12 εβδομάδες	1-3 εβδομάδες	0,5-1 εβδομάδα	1-2 εβδομάδες
Ημερήσια δόση	1.000-3.000 IU	74-255 μg	300-1.000 μg	0,75-2,25 μg	1-3 μg
Δοσολογικές μορφές	50.000 IU	20,50 μg	0,125, 0,2, 0,4 mg	0,25 και 0,5 μg	-

Ηλεκτρομυογραφικά, η τετανία τυποποιείται από επαναλαμβανόμενα δυναμικά δράσεως κινητικού νευρώνα, τα οποία συνήθως ομαδοποιούνται σε δυάδες. Η τετανία δεν είναι ειδική για την υπασβεστιαμία. Εμφανίζεται, επίσης, σε υπομαγνησιαμία και μεταβολική αλκάλωση, ενώ το πιο συχνό αίτιο φαίνεται πως είναι η ανασπνευστική αλκάλωση από υπερερισμό.

Μικρότεροι βαθμοί νευρομυϊκής διεγερσιμότητας (ασβέστιο ορού 7-9 mg/dL) προκαλούν υποκλινική τετανία, η οποία μπορεί να εκδηλώνεται με τις δοκιμασίες των σημείων Chvostek και Trousseau. Η υπασβεστιαμία προδιαθέτει σε εστιακούς ή γενικευμένους σπασμούς. Άλλες επιπτώσεις της υπασβεστιαμίας στο ΚΝΣ περιλαμβάνουν τον εγκεφαλικό ψευδοόγκο, το οίδημα της θηλής, σύγχυση και οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο. Το 20% των παιδιών με χρόνια υπασβεστιαμία αναπτύσσει διανοητική καθυστέρηση. Τα βασικά γάγγλια είναι ασβεστοποιημένα σε ασθενείς με χρόνιο υποπαραθυρεοειδισμό. Η κατάσταση είναι συνήθως ασυμπτωματική, αλλά μπορεί να προκαλέσει ποικιλία κινητικών διαταραχών.

Άλλες εκδηλώσεις της υπασβεστιαμίας

Στον καρδιακό μυ η επαναπόλωση είναι καθυστερημένη με επιμήκυνση του διαστήματος QT. Η σύζευξη διέγερσης-συσσασής μπορεί να διαταραχθεί και να οδηγήσει σε ανθεκτική συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία παρατηρείται σε ασθενείς με υποκείμενη καρδιακή νόσο.

Υποκάψιος καταρράκτης είναι συνήθης στη χρόνια υπασβεστιαμία και η βαρύτητα σχετίζεται με τη διάρκεια και το επίπεδο της υπασβεστιαμίας.

Το δέρμα είναι συχνά ξηρό και απολεπίζεται και τα νύχια εύθραυστα. Μια δερματίτιδα, γνωστή ως ερπητοειδές κηρίο ή φλυκταινώδης ψωρίαση, παρατηρείται ενίοτε στην υπασβεστιαμία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οξεία υπασβεστιαμία

Ασθενείς με τετανία πρέπει να λάβουν ασβέστιο ενδοφλέβως ως χλωριούχο ασβέστιο (272 mg ασβεστίου ανά 10 mL) ή ως γλυκονικό ασβέστιο (90 mg ασβεστίου ανά 10 mL). Περίπου 200 mg στοιχειακού ασβεστίου μπορούν να

δοθούν μέσα σε αρκετά λεπτά. Ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται για την τυχόν εμφάνιση σπασμού των αεροφόρων οδών και, αν είναι αναγκαίο, οι αεροφόροι οδοί πρέπει να εξασφαλίζονται. Ασβέστιο PO και ένα ενεργοποιημένο παράγωγο της βιταμίνης D (αλφακασιδόλη ή καλσιτριόλη) πρέπει να δίνονται ταυτόχρονα. Αν είναι αναγκαίο, το ασβέστιο μπορεί να χορηγηθεί σε συνεχή έγχυση 400-1.200 mg/24 ώρες, μέχρι να γίνει αποτελεσματική η από του στόματος χορήγηση. Η ενδοφλέβια έγχυση του ασβεστίου είναι ερεθιστική για τις φλέβες. Προσοχή πρέπει να δίνεται σε ασθενείς που λαμβάνουν δακτυλίτιδα, διότι η χορήγηση ασβεστίου προδιαθέτει για εμφάνιση τοξικότητας από το μυοκάρδιο.

Χρόνια υπασβεστιαμία

Το αντικείμενο της χρόνιας θεραπείας είναι να κρατηθεί ο ασθενής ελεύθερος συμπτωμάτων και να διατηρείται το επίπεδο του ασβεστίου στον ορό μεταξύ 8,5-9,2 mg/dL. Με χαμηλότερα επίπεδα ασβεστίου στον ορό ο ασθενής μπορεί να παρουσιάζει συμπτώματα, ενώ μακροχρόνια αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης καταρράκτη. Με συγκεντρώσεις ασβεστίου στον ορό στο ανώτερο φυσιολογικό όριο μπορεί να παρατηρηθεί έκδηλη υπερασβεστιουρία, νεφρολιθίαση, νεφρασβεστώση και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Οι κύριες γραμμές θεραπείας είναι το ασβέστιο και η βιταμίνη D. Η από του στόματος χορήγηση του ασβεστίου γίνεται σε δόση 1,5-3 g στοιχειακού ασβεστίου ημερησίως. Αυτές οι μεγάλες δόσεις του ασβεστίου ελαττώνουν την αναγκαία δόση βιταμίνης D και επιτρέπουν την ταχεία ομαλοποίηση του ασβεστίου. Χρησιμοποιούνται σκευάσματα βιταμίνης D ταχείας δράσης όπως η 1,25(OH)₂D₃ (καλσιτριόλη) και το συνθετικό ανάλογο αλφακασιδόλη, σε συνδυασμό με μακράς δράσης ανάλογα, όπως η βιταμίνη D₃ (χολληκαλσιφερόλη) (Πίνακας 9.21).

ΡΑΧΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΜΑΛΑΚΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα νοσήματα τα οποία προκύπτουν από την έλλειψη βιταμίνης D είναι η ραχίτιδα στα παιδιά και τα νεογνά και η οστεομαλακία στους ενήλικες. Οι οστικές μεταβολές και στις δύο καταστάσεις χαρακτηρίζονται από αδυναμία μετάλλωσης

και περίσσεια του αμέταλλου οστεοειδούς. Στη ραχίτιδα, η οποία κυρίως αφορά τα παιδιά μεταξύ των ηλικιών 6-30 μηνών, ανεπαρκής μετάληψη επέρχεται όχι μόνο στα οστά αλλά και στον χόνδρο των επιφύσεων, σε θέσεις της ενδοχόνδριας οστέωσης, οδηγώντας σε διαταραχές της ανάπτυξης με σκελετικές παραμορφώσεις και ευαισθησία σε κατάγματα. Στους ενήλικες τα συμπτώματα με τα οποία παρουσιάζεται η οστεομαλακία περιλαμβάνουν διάχυτα σκελετικά άλγη, ευαισθησία στα οστά και μυϊκή αδυναμία.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ραχίτιδα και οστεομαλακία μπορεί να προκληθούν από έλλειψη ή παθολογικό μεταβολισμό της βιταμίνης D και έλλειψη ή παθολογικό μεταβολισμό του φωσφόρου. Η έλλειψη της βιταμίνης D μπορεί να οφείλεται σε: α) ανεπαρκή έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, β) διαιτητική έλλειψη της βιταμίνης και γ) δυσασπορρόφηση των λιπών και της βιταμίνης D (π.χ. κοιλιοκάκη). Σε όλες αυτές τις καταστάσεις αλλά και στη χρόνια νεφρική νόσο (XNN), όπου εμφανίζεται παθολογική ενεργοποίηση της βιταμίνης D σε 1,25-διυδροξυβιταμίνη D, προκαλείται ελάττωση της εντερικής απορρόφησης του ασβεστίου και πτώση των επιπέδων του ασβεστίου στον ορό, οδηγώντας σε υπερέκκριση PTH για την υποστήριξη του επιπέδου του ασβεστίου (δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός). Η αυξημένη PTH επαναφέρει τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό, αλλά διεγείρει επίσης την αυξημένη νεφρική κάθαρση του φωσφόρου οδηγώντας σε υποφωσφαταιμία. Αν οι συγκεντρώσεις του ασβεστίου και του φωσφόρου στον ορό ελαττωθούν κάτω από ένα κριτικό επίπεδο, η μετάληψη του οστεοειδούς δεν πραγματοποιείται οδηγώντας σε οστεομαλακία (ή ραχίτιδα). Ανεπαρκής πρόσληψη βιταμίνης D, ικανή να προκαλέσει ραχίτιδα ή οστεομαλακία, είναι σπάνια σε αναπτυγμένες χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν τρόφιμα εμπλουτισμένα με βιταμίνη D. Σε αυτές τις χώρες το πιο κοινό αίτιο της οστεομαλακίας είναι η σοβαρή δυσασπορρόφηση της βιταμίνης D, η οποία είναι αποτέλεσμα:

- Ηπατικής νόσου (απόφραξη των χοληφόρων οδών, πρωτοπαθής χολική κίρρωση, αλκοολική νόσος του ήπατος).
- Χρόνιας παγκρεατίτιδας.
- Εντερικών νοσημάτων (μηχανική ειλεΐτιδα, σύνδρομο δυσασπορρόφησης).
- Χειρουργικών επεμβάσεων (γαστρεκτομή, εκτομή τμημάτων του λεπτού εντέρου).

Η οστεομαλακία είναι συχνό εύρημα της νεφρικής οστεοδυστροφίας, η οποία εμφανίζεται σε διαφορετική βαρύτητα σχεδόν σε όλους τους ασθενείς με XNN που συνοδεύεται από ελαττωμένη νεφρική ενζυμική ικανότητα μετατροπής της 25-υδροξυβιταμίνης D σε 1,25-διυδροξυβιταμίνη D, μειωμένη εντερική απορρόφηση ασβεστίου και υποασβεστιαίμια. Παράλληλα, η ελαττωμένη νεφρική αποβολή του φωσφόρου οδηγεί σε υπερφωσφαταιμία και αντίστοιχη ελάττωση του ασβεστίου στον ορό σε επίπεδο κατώτερο από αυτό που απαιτείται για τη μετάληψη του οστεοειδούς και

δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Σε σπάνιες περιπτώσεις ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός μπορεί να οδηγήσει σε αυτόνομη υπερέκκριση παραθορμόνης από αδένωμα παραθυρεοειδούς (τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός). Ραχίτιδα και οστεομαλακία προκαλούμενες από φάρμακα μπορεί να εμφανιστούν με τη χρήση φαινυτοϊνης και οφείλονται στην παρεμβολή του φαρμάκου στον μεταβολισμό της βιταμίνης D στο ήπαρ. Η ραχίτιδα και η οστεομαλακία συνδέονται επίσης με την υποφωσφαταιμία. Μείωση των επιπέδων του φωσφόρου στον ορό μπορεί να εμφανισθεί σε ασθενείς με πεπτικό έλκος, οι οποίοι λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με αντιόξινα που περιέχουν υδροξείδιο του αργιλίου, το οποίο σχηματίζει αδιάλυτα συμπλέγματα με τον φωσφόρο στο έντερο και εμποδίζει την απορρόφησή του.

Ραχίτιδα και οστεομαλακία μπορούν να συνοδεύουν τα νεφρικά σωληναριακά νοσήματα, στα οποία υπάρχει διαταραγμένη νεφρική επαναρρόφηση του φωσφόρου, υποφωσφαταιμία, υπερφωσφατουρία και μεταβολική οξέωση. Αυτές οι υποφωσφαταιμικές νόσοι περιλαμβάνουν: α) τη νεφρική σωληναριακή οξέωση της οποίας υπάρχουν αρκετοί τύποι, β) το σύνδρομο Fanconi είτε σποραδικό, είτε οικογενούς αιτιολογίας, και γ) δύο κληρονομικούς τύπους υποφωσφαταιμίας, δηλαδή τη Χ φυλοσύνδετη υποφωσφαταιμία (παλιά «ραχίτιδα ανθεκτική στη βιταμίνη D»), η οποία είναι το πιο συχνό αίτιο της ραχίτιδας σήμερα, και την εξαρτώμενη από τη βιταμίνη D ραχίτιδα (αυτοσωμική υπολειπόμενη), στην οποία υπάρχει έλλειμμα στη σύνθεση ή στην κυτταρική χρησιμοποίηση της 1,25-διυδροξυβιταμίνης D. Ραχίτιδα επίσης συναντάται σε παιδιά με υποφωσφαταιμία, μια σπάνια κληρονομούμενη ενζυμική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα της αλκαλικής φωσφατάσης στο αίμα και τους ιστούς.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τα συνήθη παρουσιαζόμενα συμπτώματα είναι μυϊκή αδυναμία, διάχυτοι οστικοί πόνοι ή πόνοι στις περιοχές περιφερικών μικροκαταγμάτων. Στη ραχίτιδα οι κύριες παραμορφώσεις είναι η κύφωση, η κάμψη των μακρών οστών και η στένωση της πυέλου. Η διάγνωση της οστεομαλακίας και της ραχίτιδας εξαρτάται από το προσεκτικό ιστορικό, τη φυσική εξέταση, τις ακτινογραφίες, από τις κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις και από την οστική βιοψία. Οι εργαστηριακές μετρήσεις συνήθως δείχνουν ελαττωμένα επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου, αυξημένα επίπεδα αλκαλικής φωσφατάσης και παραθορμόνης και ελαττωμένη 24ωρη αποβολή του ασβεστίου στα ούρα. Η ακτινολογική εικόνα είναι αυτή της διάχυτης οστεοπενίας, η οποία μπορεί να διακριθεί από την οστεοπόρωση με την παρουσία των χαρακτηριστικών ζωνών ακτινοδιαφάνειας (ψευδοκατάγματα ή ζώνες του Looser). Η διάγνωση του συνδρόμου είναι εύκολη, όταν υπάρχει κλινική ραχίτιδα ή ακτινολογική εικόνα ψευδοκαταγμάτων. Στις ήπιες, όμως, μορφές η διάγνωση είναι δύσκολη και απαιτεί βιοψία μετά σήμανση με τετρακυκλίνη και

ποσοτική ιστομορφομετρία, για να διαχωριστεί από την ενδεχόμενη συνύπαρξη με οστεοπόρωση, ιδιαίτερα στα ηλικιωμένα άτομα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η οστεομαλακία από έλλειψη βιταμίνης D μπορεί να θεραπευτεί με χορήγηση της βιταμίνης σε δόσεις υποκατάστασης (400-4.000 IU/ημέρα). Οι ασθενείς με πρόβλημα δυσσπορόφησης μπορεί να χρειαστούν δόσεις 50-100.000 IU βιταμίνης D ενδομυϊκά. Η πρόσληψη ασβεστίου και φωσφόρου πρέπει να εξασφαλίζεται και η χορήγηση του ασβεστίου πρέπει να φτάνει τα 1.500 mg ημερησίως. Σε περιπτώσεις απώλειας φωσφόρου από τους νεφρούς απαιτείται χορήγηση 3-5 g φωσφόρου ημερησίως σε τετράωρα διαστήματα. Στις περιπτώσεις αυτές θα χρειαστεί συγχορήγηση καλσιτριόλης ή αλφακασιδόλης σε δόση 0,25-1 μg ημερησίως για την πρόληψη υπασβεστιαιμίας. Παρόλληλα συνιστάται η τακτική παρακολούθηση της αποβολής του ασβεστίου από τους νεφρούς για την αποφυγή νεφρασβέστωσης. Στις υποφωσφαταιμικές μορφές (κληρονομικές ή επίκτητες) χορηγούνται αντισώματα έναντι FGF23 (burosumab).

ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η οστεοπόρωση (ΟΠ) ορίζεται ως η ελάττωση της οστικής μάζας και ποιότητας, που συνοδεύεται από διαταραχή στη μικροαρχιτεκτονική του οστού και αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων, όταν δεν υπάρχουν άλλα αναγνωρίσιμα αίτια οστεοπενίας. Η ελάττωση της οστικής αντοχής που προκύπτει οδηγεί στην αύξηση της πιθανότητας σκελετικών καταγμάτων, ιδιαίτερα στο ισχίο, τη σπονδυλική στήλη και τον καρπό. Η νόσος προκαλεί πόνο που αρκετές φορές είναι ισχυρός μόνο σε εμφάνιση του κατάγματος. Συχνά υπάρχει κάποιος βαθμός περιορισμού της κινητικότητας. Σχεδόν το 50% όλων των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών και σχεδόν το 50% όλων των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών μπορεί να παρουσιάσουν τη νόσο.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η διαμόρφωση της οστικής μάζας αποτελεί συνεχή βιολογική διαδικασία που εξασφαλίζεται από τη στενή και αναγκαστική συνεργασία των τριών κυτταρικών πρωταγωνιστών,

του οστεοβλάστη, του οστεοκυττάρου και του οστεοκλάστη. Η μέγιστη οστική μάζα (κορυφαία οστική μάζα) διαμορφώνεται κατά το 30ό (25ο-35ο) έτος της ζωής, καθορίζεται κυρίως από γενετικούς παράγοντες και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της οστεοπόρωσης μετά την εμμηνόπαυση ή στα όψιμα χρόνια της ζωής. Η λειτουργία των οστικών κυττάρων ρυθμίζεται και καθοδηγείται από πληθώρα παραγόντων, όπως η PTH, η καλσιτονίνη, τα στεροειδή του φύλου, το ασβέστιο, η βιταμίνη D και πολλές οστικές κυτοκίνες. Η διαταραχή της συνεργασίας των οστικών κυττάρων και των ρυθμιστικών παραγόντων οδηγεί στην ανατροπή της ισορροπίας και τελικά στην υπερβολική οστική απώλεια που αποτελεί και την παθολογική βάση της οστεοπόρωσης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Υπάρχουν αρκετοί γνωστοί παράγοντες κινδύνου που συμμετέχουν στην ανάπτυξη ΟΠ. Η εκτίμηση των παραγόντων αυτών (Πίνακας 9.22) αποτελεί το πρώτο στοιχείο της διαγνωστικής μελέτης. Η κλινική εκτίμηση του ασυμπτωματικού ασθενούς που βρίσκεται σε κίνδυνο να αναπτύξει ΟΠ, καθώς και του ασθενούς με συμπτώματα, πρέπει να αρχίζει με τη λήψη ιστορικού και τη φυσική εξέταση. Σημαντικά θα βοηθήσει ο αποκλεισμός παθήσεων που μιμούνται τα συμπτώματα της ΟΠ. Κύρια νοσήματα που πρέπει να αποκλεισθούν είναι το πολυαπλό μυέλωμα, η οστεομαλακία, η βραδεία στελής οστεογένεση, η ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία, ο αλκοολισμός, τα σύνδρομα δυσσπορόφησης, οι κακοήθειες, η αιμοχρωμάτωση, ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, το σύνδρομο Cushing, ο υπερθυρεοειδισμός και η χρόνια νεφρική νόσος.

Η συνολική εκτίμηση των ασθενών με οστεοπόρωση (Πίνακας 9.23) θα βασιστεί στο ιστορικό, τη φυσική εξέταση, την εργαστηριακή μελέτη, τον ακτινολογικό έλεγχο και σε ειδικές εξετάσεις που θα γίνουν για τον αποκλεισμό σπανιότερων περιπτώσεων οστεοπόρωσης, κατά κανόνα δευτεροπαθών ή μικτών (Πίνακας 9.24).

Αν και οι ακτινογραφίες του σκελετού μπορούν να ανιχνεύσουν εστιακά οστικά προβλήματα και προχωρημένη οστεοπόρωση, δεν μπορούν να προσδιορίσουν απώλειες οστικής μάζας κάτω από 20%, ενώ αντίθετα οι μετρήσεις της

Πίνακας 9.22. Παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση

Διαμόρφωση κορυφαίας οστικής μάζας	Γενετικοί παράγοντες
Περιβαλλοντικοί παράγοντες που καθορίζουν την έκφραση της γενετικής προδιάθεσης	Άσκηση, δίαιτα, ορμόνες φύλου
Εξαρτώμενοι εκ της ηλικίας	Άνδρες, ηλικία εμμηνόπαυσης στις γυναίκες
Σποραδικοί παράγοντες	Παρατεταμένη ακινητοποίηση, θεραπεία με κορτικοστεροειδή
Ρυθμός οστικής απώλειας	Χαμηλά επίπεδα ορμονών φύλου, ακινητοποίηση, έλλειψη άσκησης, δίαιτα χαμηλή σε ασβέστιο

Πίνακας 9.23. Εκτίμηση ασθενών με εγκατεστημένη οστεοπόρωση

Ιστορικό	• Παράγοντες κινδύνου • Δευτεροπαθή νοσήματα • Φάρμακα που προκαλούν οστική απώλεια • Φάρμακα ή νοσήματα που συνοδεύονται από πιθανότητα πτώσης • Οικογενειακό ιστορικό
Φυσική εξέταση	• Ύψος και βάρος • Εξέταση οδόντων (απώλεια, οδοντοστοιχίες) • Σημεία υπερθυρεοειδισμού ή συνδρόμου Cushing • Εκτίμηση βαθμού κύφωσης, στάση σώματος, σημεία ευαισθησίας • Παράγοντες που ευνοούν την πτώση (τρόμος, διαταραχές ισορροπίας, διαταραχές όρασης, ακοής) • Κινητικότητα, μυϊκή ισχύς
Εργαστηριακή εκτίμηση	• Ασβέστιο ορού (ολικό και ιονισμένο), φώσφορος ορού, γενική αίματος, γενική ούρων • Βιοχημικός έλεγχος • Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών • Προσδιορισμός θυροξίνης, TSH • Υδροξυπρολίνη ούρων • Δείκτες οστικού μεταβολισμού ορού ή ούρων
Ακτινολογική εκτίμηση	• Ακτινογραφία θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας • Διπλής ενέργειας απορροφησιομέτρηση ακτίνων Χ (DEXA) • Αξονική τομογραφία, υπερηχογράφημα
Ειδικές μελέτες σε πιθανή δευτεροπαθή οστεοπενία	• Ανοσοηλεκτροφόρηση • Προσδιορισμός ασβεστίου σε ούρα 24ώρου • Σπινθηρογράφημα οστών • Επίπεδα 25-OH-βιταμίνης D στον ορό, αλκαλική φωσφατάση • Προσδιορισμός PTH • Οστική βιοψία (π.χ. σε ύποπτη οστεομαλακία)

Πίνακας 9.24. Ταξινόμηση της οστεοπόρωσης

Πρωτοπαθής οστεοπόρωση	• Εφηβική, ιδιοπαθής, συγγενείς παθήσεις • Μετεμμηνοπαυσιακή (δύο δεκαετίες μετά την εμμηνόπαυση, τύπος I) • Μεγάλης ηλικίας (άνω των 70 ετών, τύπος II)
Δευτεροπαθής οστεοπόρωση	• Αιματολογικές κακοήθειες (μυέλωμα, λέμφωμα, λευχαιμία) • Νεφρική ανεπάρκεια • Ενδοκρινοπάθειες (υπερπαραθυρεοειδισμός, σύνδρομο Cushing, υπερθυρεοειδισμός, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και 2) • Φάρμακα (ηπαρίνη, μεθοτρεξάτη, κορτικοστεροειδή, θυρεοειδικές ορμόνες, οινόπνευμα, αντιπασμωδικά) • Γαστρεντερικά νοσήματα (δυσσπορρόφηση) • Χρόνια ηπατική νόσος • Ακινητοποίηση • Άλλα αίτια (ρευματοειδής αρθρίτιδα, νεφρική σωληνιακή οξέωση, μαστοκύτωση)

οστικής πυκνότητας έχει αποδειχθεί ότι έχουν ισχυρή διαγνωστική αλλά και προγνωστική αξία για τον κίνδυνο κατάγματος.

Οι πλέον εξειδικευμένες και ακριβείς μετρήσεις περιλαμβάνουν την απορροφησιμέτρηση διπλής ενέργειας ακτίνων Χ (DEXA) και την υπολογιστική αξονική τομογραφία (QCT). Οι τεχνικές αυτές είναι οι πιο χρήσιμες στην εκτίμηση της οστικής πυκνότητας σκελετικών δομών με μεγάλη υπερκείμενη ποσότητα μαλακών μορίων, όπως π.χ. η οσφυϊκή μοίρα της ΣΣ και η κατ' ισχίον άρθρωση. Η DEXA, που είναι η νεότερη από τις τεχνικές αυτές, είναι η μέθοδος εκλογής. Η προτιμότερη σκελετική θέση μέτρησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και συνήθως για πρακτικούς λόγους προτιμάται η μέτρηση της ΟΜΣΣ και οι περιοχές της κατ' ισχίον άρθρωσης (μείζων τροχαντήρας, τρίγωνο Ward και κυρίως αυχένιας). Ο οστεοπυκνομετρικός ορισμός της οστεοπόρωσης γίνεται με τη συσχέτιση με τη μέση κορυφαία οστική πυκνότητα νέου ατόμου του ίδιου φύλου (T-score). Οστική πυκνότητα μικρότερη μέχρι -1 SD (σταθερή απόκλιση) από την κορυφαία οστική μάζα είναι φυσιολογική. Οστική πυκνότητα από -1 μέχρι $-2,5$ σταθερές αποκλίσεις είναι ενδεικτική οστεοπενίας. Επίσης, οστική πυκνότητα μικρότερη των $-2,5$ SD είναι ενδεικτική οστεοπόρωσης.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η οστεοπόρωση δεν επηρεάζει τα επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου στον ορό και δεν δημιουργεί εμφανή κλινικά συμπτώματα, εκτός των συνοδευόντων την εμφάνιση του κατάγματος. Η υποψία της ασυμπτωματικής νόσου μπορεί να τεθεί από την απλή ακτινογραφία στην οποία εμφανίζεται αυξημένη ακτινοδιαφάνεια (οστεοπενία, προκλινική οστεοπόρωση).

Επομένως, κλινική εκδήλωση οστεοπόρωσης αποτελεί

κάταγμα μετά την εφαρμογή μικρής εξωτερικής βίας (Εικόνα 9.15). Οποιοδήποτε τέτοιο κάταγμα σε μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα ή ηλικιωμένο άνδρα πρέπει να θεωρείται ότι οφείλεται σε οστεοπόρωση, αφού φυσικά αποκλειστούν δευτεροπαθή αίτια. Συνήθη κατάγματα είναι αυτά του ισχίου, του κατώτερου άκρου της κερκίδας (κάταγμα Colles), του άνω άκρου του βραχιονίου και των σπονδυλικών σωμάτων. Τα κατάγματα του άνω άκρου του μηριαίου συνοδεύονται από τη μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνησιμότητα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο τελικός στόχος των θεραπευτικών προσεγγίσεων στην οστεοπόρωση, τόσο για την πρόληψη, όσο και για την εγκατεστημένη νόσο, είναι η πρόληψη των καταγμάτων με ταυτόχρονη σταθεροποίηση ή και αύξηση της οστικής μάζας. Για ασθενείς με κατάγματα επιδιώκεται η αύξηση της κινητικότητας και η ελάττωση του πόνου.

Πρόληψη

Τα προληπτικά μέτρα για την ΟΠ στοχεύουν στην απόκτηση μέγιστης κορυφαίας οστικής μάζας στην παιδική, εφηβική και νεανική ηλικία και στην αναστολή της οστικής απορρόφησης, προκειμένου να επιτευχθεί επιβράδυνση της οστικής απώλειας η οποία θα αφήσει την οστική μάζα κάτω από τα όρια του λεγόμενου καταγματικού ορίου. Ενήλικες με ελαττωμένη κορυφαία οστική μάζα ή άτομα με ταχεία απώλεια οστού μπορούν να βοηθηθούν με την αύξηση της διαιτητικής πρόσληψης του ασβεστίου και αναπλήρωση σε βιταμίνη D. Οι ανάγκες σε ασβέστιο και βιταμίνη D παρουσιάζονται στον πίνακα 9.25.

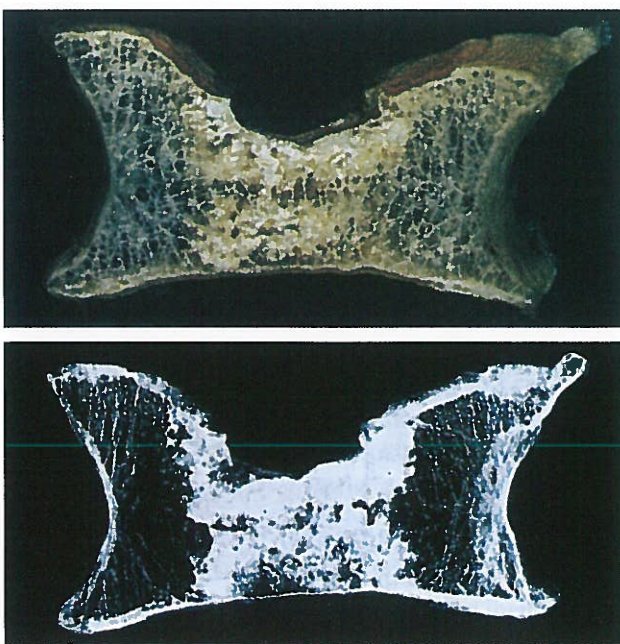
Φαρμακευτική θεραπεία

Οιστρογόνα – SERMS

Η αγωγή με οιστρογόνα ελαττώνει την οστική απορρόφηση και καθυστερεί ή αναστέλλει τη μετεμμηνοπαυσιακή απώλεια οστού και μειώνει τον αριθμό των καταγμάτων. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εκλεκτικοί τροποποιητές των οιστρογονικών υποδοχέων (SERMS), οι οποίοι παρουσιάζουν στα οστά δράσεις ανάλογες των οιστρογόνων, ενώ στερούνται δράσεων στον μαστό. Κύριοι εκπρόσωποι της κατηγορίας αυτής είναι η ραλοξιφέν και μπαζεντοξιφέν.

Πίνακας 9.25. Ημερήσιες ανάγκες ασβεστίου και βιταμίνης D σε γυναίκες

Πληθυσμός	Ασβέστιο (mg/ημέρα)
Φυσιολογική πρόσληψη σε γυναίκες	400-500
Προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ή γυναίκες που βρίσκονται σε θεραπεία με οιστρογόνα	1.000
Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που δεν λαμβάνουν θεραπεία με οιστρογόνα	1.500
Ημερήσια ανάγκη σε βιταμίνη D σε όλες τις γυναίκες 400-4.000 IU	



Εικόνα 9.15. Οστεοπορωτικό κάταγμα σπονδύλου

Διφωσφονικά άλατα

Τα διφωσφονικά άλατα αυξάνουν σημαντικά την οστική μάζα και μειώνουν τη συχνότητα των καταγμάτων τόσο στη σπονδυλική στήλη, όσο και στο ισχίο ασκώντας αντιστευκτική δράση. Χρησιμοποιούνται κυρίως τα αμινοδιφωσφονικά αλενδρονάτη (70 mg) και ρισενδρονάτη (35 mg) σε μία εβδομαδιαία δόση μαζί με ημερήσιο συμπλήρωμα ασβεστίου και Βιταμίνης D. Το ισχυρότερο παράγωγο είναι το ζολενδρονικό οξύ, το οποίο χορηγείται σε εφάπαξ ετήσια δόση 4 mg IV. Η διάρκεια της αγωγής είναι τουλάχιστον τριετής και δεν συνοδεύεται από συχνές ανεπιθύμητες δράσεις. Στα από του στόματος χορηγούμενα μπορεί να παρουσιασθεί οισοφαγίτιδα, ενώ σπάνια επιπλοκή αποτελεί η οστεονέκρωση της κάτω γνάθου.

Ανταγωνιστές του RANKL

Η ενεργοποίηση των οστεοκλαστών επιτελείται μέσω ενός παράγοντα που εκκρίνεται κυρίως από τα οστεοκύτταρα και τους οστεοβλάστες και ονομάζεται συνδέτης RANK (RANKL). Ο παράγοντας αυτός συνδέεται στην επιφάνεια των οστεοκλαστών με έναν υποδοχέα που ονομάζεται RANK και η σύνδεση αυτή οδηγεί στην ενεργοποίηση των οστεοκλαστών και την οστική απορρόφηση. Η ντενοσουμάμπη (denosumab) είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που δεσμεύει τον RANKL εμποδίζοντας την ενεργοποίηση των οστεοκλαστών. Χορηγείται με υποδόρια ένεση δύο φορές τον χρόνο και βελτιώνει την οστική πυκνότητα, ενώ παράλληλα μειώνει τον αριθμό των καταγμάτων.

Ανασυνδυασμένη παραθορμόνη

Η περιοδική (ημερήσια υποδόρια ένεση) χορήγηση παραθορμόνης είναι αγωγή που αυξάνει την οστική παραγωγή. Αυτή χορηγείται είτε με τη μορφή των πρώτων 34 αμινοξέων (PTH 1-34 ή περιπαρσιδίνη), είτε ως πλήρες μόριο (1-84 PTH). Η συνολική διάρκεια αγωγής είναι δύο χρόνια και βελτιώνει τον σκελετό μειώνοντας τον αριθμό των καταγμάτων.

Ρομοσοζουμάμπη

Πρόκειται για αντίσωμα που στοχεύει τη σκληροστίνη (μία γλυκοπρωτεΐνη που αναστέλλει τον σχηματισμό των οστών), αυξάνει την οστική παραγωγή και ταυτόχρονα μειώνει την οστική αποδόμηση. Έχει έγκριση μόνο για μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, η θεραπεία είναι ενέσιμη και διαρκεί ένα έτος.

ΝΟΣΟΣ PAGET ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η νόσος Paget είναι μια εντοπισμένη διαταραχή της οστικής αναδιαμόρφωσης που τυπικά ξεκινά με υπερβολική οστική απορρόφηση ακολουθούμενη από αύξηση του σχηματισμού οστού με αποτέλεσμα ένα δομικά αποδιοργανωμένο μωσαϊκό οστού (woven bone), το οποίο είναι μηχανικά πιο αδύναμο, πιο ογκώδες, λιγότερο συμπαγές, πιο αγγειοβριθές και πιο επιρρεπές σε κάταγμα από το φυσιολογικό οστό του ενήλικα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τρεις φάσεις της νόσου Paget έχουν περιγραφεί: λυτική, μικτή λυτική, και βλαστική ή σκληρωτική. Σε έναν μεμονωμένο ασθενή διαφορετικές σκελετικές βλάβες μπορεί να εξελιχθούν με διαφορετικούς ρυθμούς. Έτσι, ανά πάσα στιγμή, πολλαπλά στάδια της νόσου μπορεί να συνυπάρχουν σε διαφορετικές σκελετικές περιοχές. Τα περισσότερα άτομα με νόσο Paget είναι ασυμπτωματικά. Σε αυτούς τους ασθενείς η τυχαία ανεύρεση αυξημένου επιπέδου αλκαλικής φωσφατάσης ορού ή χαρακτηριστικής ακτινογραφικής ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει στην ανίχνευση της νόσου. Ωστόσο, όταν εμφανίζονται συμπτώματα, ο πόνος στα οστά είναι το πιο κοινό σύμπτωμα. Ο πόνος των οστών είναι αμβλός, συνεχής, κουραστικός και βύθιος κάτω από τα μαλακά μόρια. Μπορεί να επιμείνει ή να επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η νόσος Paget μπορεί να επηρεάσει κάθε οστό, συχνότερα όμως τον κεντρικό σκελετό, τα μακρά οστά και το κρανίο. Οι σκελετικές θέσεις που επηρεάζονται κυρίως περιλαμβάνουν τη λεκάνη, την σφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, το μηριαίο οστό, τη θωρακική μοίρα, το ιερό οστό, το κρανίο, την κνήμη και το βραχιόνιο οστό. Όταν η νόσος Paget εμφανίζεται γύρω από μια άρθρωση, μπορεί να επέλθει δευτεροπαθής οστεοαρθρίτιδα. Η προσβολή του κρανίου μπορεί να οδηγήσει σε κώφωση, ίλιγγο, εμβοές, οδοντικές ανωμαλίες και διαταραχές κρανιακών νευρών. Η πιο κοινή επιπλοκή είναι τα κατάγματα, ενώ σπάνια, το προσβεβλημένο οστό μπορεί να υποστεί σαρκοματώδη μεταλλαγή.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κατά την αρχική διάγνωση θα πρέπει να γίνονται απλές ακτινογραφίες και σπινθηρογράφημα οστών.

Οι οστικοί δείκτες που είναι χρήσιμοι για παρακολούθηση σε άτομα με νόσο Paget περιλαμβάνουν την ειδική για τα οστά αλκαλική φωσφατάση (BSAP) (δείκτης σχηματισμού οστού), τη δεοξυπυριδινολίνη (δείκτης οστικής απορρόφησης), το Ν-τελοπεπτιδίο κολλαγόνου τύπου I (δείκτης οστικής απορρόφησης) και τα κλάσματα τελοπεπτιδίου άλφα-άλφα τύπου I C.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η φαρμακευτική θεραπεία για τη νόσο Paget θα πρέπει να περιλαμβάνει θεραπεία με διφωσφονικά με τακτική παρακολούθηση των οστικών δεικτών. Η ανταπόκριση στη θεραπεία αποδεικνύεται με μείωση των συμπτωμάτων και μειώσεις στα επίπεδα της BSAP και της δεοξυπυριδινολίνης, του C-τελοπεπτιδίου ή του Ν-τελοπεπτιδίου (δείκτες οστικής απορρόφησης). Οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν 1.000-1.500 mg ασβεστίου και τουλάχιστον 400 IU Βιταμίνης D ημερησίως.

Παχυσαρκία

Κ. Κώτσα, Θ. Κουφάκης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ως παχυσαρκία ορίζεται η υπερβολική συσσώρευση λίπους στο σώμα. Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται πως η παχυσαρκία δεν αποτελεί επιλογή για κάποιους ανθρώπους, αλλά ένα συχνό, σοβαρό, χρόνιο και υποτροπιάζον νόσημα με σοβαρές επιπλοκές και σημαντικό αντίκτυπο σε άτομα, κοινωνίες και συστήματα υγείας.

Μεταξύ 1975 και 2014 υπολογίζεται πως ο επιπολασμός της παχυσαρκίας αυξήθηκε από 3,2% σε 10,8% στους ενήλικες άντρες και από 6,4% σε 14,9% στις ενήλικες γυναίκες. Ενδεικτικό της σοβαρότητας του προβλήματος από επιδημιολογικής άποψης είναι το γεγονός πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υπολογίζει ότι το 2022 παγκοσμίως 1 στους 8 ανθρώπους ζούσε με παχυσαρκία. Από το 1990 έως και σήμερα το ποσοστό της παχυσαρκίας στον ενήλικο πληθυσμό έχει διπλασιαστεί και στους εφήβους έχει τετραπλασιαστεί. Οι προβλέψεις για το μέλλον είναι δυσόιωνες, καθώς εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 περίπου 1 στους 2 ενήλικες στις ΗΠΑ θα ζει με παχυσαρκία. Παρά τις επιμέρους δια-

φορές που υπάρχουν στην επιδημιολογία της νόσου ανάμεσα στις διάφορες περιοχές του πλανήτη, φαίνεται πως η παχυσαρκία αποτελεί καθολικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς αφορά όλες τις χώρες και όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένης και της παιδικής.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η ταξινόμηση της παχυσαρκίας γίνεται με βάση τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ο οποίος προκύπτει από το βάρος του σώματος σε κιλόγραμμα (kg) διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα (m²). Με βάση τον ΔΜΣ, αναγνωρίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες σωματικού βάρους: ελλιποβαρές, φυσιολογικό, υπέρβαρο και παχυσαρκία, η οποία διαιρείται περαιτέρω σε παχυσαρκία τάξης I, II και III (Πίνακας 9.26). Σημειώνεται πως τα όρια του ΔΜΣ διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φυλή (στους Ασιάτες η διάγνωση της παχυσαρκίας γίνεται σε χαμηλότερο ΔΜΣ).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η ομοιοστασία της ενέργειας του ανθρώπινου σώματος βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στην ενεργειακή πρόσληψη και την ενεργειακή δαπάνη. Η αύξηση του σωματικού βάρους οφείλεται σε έναν εξαιρετικά απλό λόγο: το θετικό ενεργειακό ισοζύγιο, δηλαδή την πρόσληψη μεγαλύτερου ποσού ε-

Πίνακας 9.26. Κατηγορίες σωματικού βάρους βάσει του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) και θεραπευτική αντιμετώπιση της υπερβαρίας και της παχυσαρκίας

ΔΜΣ (kg/m ²)*	Στάδιο νόσου	Προτεινόμενη θεραπεία
<25,0	Υγιές βάρος σώματος	• Υγιεινή διατροφή και διατήρηση επαρκούς φυσικής δραστηριότητας
25,0-29,9	Υπερβαρία χωρίς επιπλοκές	• Υποθερμιδική δίαιτα, αύξηση φυσικής δραστηριότητας, συμπεριφορική παρέμβαση
27,0-29,9	Υπερβαρία με επιπλοκές σχετιζόμενες με το αυξημένο βάρος	• Υποθερμιδική δίαιτα, αύξηση φυσικής δραστηριότητας, συμπεριφορική παρέμβαση • Φαρμακοθεραπεία
30,0-34,9	Παχυσαρκία τάξης I	• Υποθερμιδική δίαιτα, αύξηση φυσικής δραστηριότητας, συμπεριφορική παρέμβαση • Φαρμακοθεραπεία • Μεταβολική χειρουργική σε πολύ επιλεγμένες περιπτώσεις μη ελεγχόμενου σακχαρώδη διαβήτη
35,0-39,9	Παχυσαρκία τάξης II	• Υποθερμιδική δίαιτα, αύξηση φυσικής δραστηριότητας, συμπεριφορική παρέμβαση • Φαρμακοθεραπεία • Μεταβολική χειρουργική, αν συνυπάρχουν επιπλοκές σχετιζόμενες με το αυξημένο βάρος
>40,0	Παχυσαρκία τάξης III	• Υποθερμιδική δίαιτα, αύξηση φυσικής δραστηριότητας, συμπεριφορική παρέμβαση • Φαρμακοθεραπεία • Μεταβολική χειρουργική

* Τα συγκεκριμένα όρια του ΔΜΣ ισχύουν για την Καυκάσια φυλή

νέργειας από εκείνο που δαπανάται. Ωστόσο, τα αίτια που οδηγούν στη διαταραχή της ενεργειακής ισορροπίας είναι εξαιρετικά πολυπλοκά και δεν υπάρχει αμφιβολία πως η παχυσαρκία είναι από αιτιολογικής άποψης ένα σύνθετο νόσημα, οφειλόμενο σε γενετικούς, βιολογικούς, περιβαλλοντικούς, ψυχολογικούς αλλά και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες.

Δευτεροπαθής παχυσαρκία

Σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη, τα δευτεροπαθή αίτια παχυσαρκίας είναι πολύ λιγότερο συχνά συγκριτικά με την ιδιοπαθή παχυσαρκία. Μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις γενικές κατηγορίες:

- Ενδοκρινικές διαταραχές όπως το σύνδρομο Cushing, ο υποθυρεοειδισμός, η εμμηνόπαυση, ο υπογοναδισμός, η ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης και ο ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός
- Παθήσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Βλάβη του παρακολιαικού πυρήνα του υποθαλάμου προκαλεί υπερφαγία, ενώ βλάβη του μεσοκοιλιακού πυρήνα προκαλεί παχυσαρκία χωρίς υπερφαγία. Καταστάσεις που μπορεί να βλάψουν τον υποθάλαμο είναι τραύματα, όγκοι, χειρουργικές επεμβάσεις, φλεγμονώδη νοσήματα και αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης
- Φάρμακα όπως κορτικοστεροειδή, αντισυλληπτικά, ινσουλίνη, αντιψυχωσικά, αντικαταθλιπτικά κ.ά.
- Σπάνια γενετικά σύνδρομα όπως Prader-Willi, Alstrom, Carpenter, Cohen, Blount κ.ά.

Ιδιοπαθής παχυσαρκία

Γενετικά αίτια

Πιστεύεται πως ένα ποσοστό από 40% έως 70% της παθογένειας της παχυσαρκίας οφείλεται σε γενετικά αίτια. Πριν χιλιάδες χρόνια, όταν η εύρεση τροφής ήταν για τον άνθρωπο πρόκληση, η εύκολη συσσώρευση λίπους αποτελούσε εξελικτικό πλεονέκτημα. Αυτό οδήγησε, μέσω της φυσικής επιλογής, στην επικράτηση γονιδίων που ευνοούν την εύκολη πρόσληψη του βάρους.

Από γενετικής άποψης, η μη συνδρομική παχυσαρκία μπορεί να είναι μονογονιδιακή, πολυγονιδιακή ή να οφείλεται σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Η πρώτη είναι εξαιρετικά σπάνια (<1%), εμφανίζεται στην παιδική ηλικία και είναι σοβαρού βαθμού. Συνήθως σχετίζεται με μεταλλάξεις γονιδίων που εμπλέκονται στο μονοπάτι λεπτίνης-μελανοκορτίνης. Η πολυγονιδιακή παχυσαρκία, που είναι και συντριπτικά συχνότερη, σχετίζεται συχνά με πολυμορφισμούς σε γονίδια που ρυθμίζουν λειτουργίες του ΚΝΣ ή του λιπώδους ιστού. Το πλέον μελετημένο γονίδιο που σχετίζεται με παχυσαρκία είναι το *FTO* (Fat Mass and Obesity Associated Gene) το οποίο εμπλέκεται μεταξύ άλλων σε διεργασίες που ρυθμίζουν την κατανάλωση ενέργειας και τη ρύθμιση της όρεξης. Είναι ωστόσο σαφές ότι για την εκδήλωση της πολυγονιδιακής παχυσαρκίας δεν αρκεί το γενετικό υπόβαθρο, αλλά απαιτείται αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Βιολογικά αίτια

Το πλέον ισχυρό επιχείρημα που υποστηρίζει την οπτική πως η παχυσαρκία αποτελεί νόσημα είναι η ανακάλυψη βιολογικών αλλαγών στα πάσχοντα άτομα που ευνοούν την αύξηση του σωματικού βάρους αλλά και υπονομεύουν την απώλειά του. Βασικοί άξονες αυτών των βιολογικών διαταραχών είναι:

- Η διαταραχή στο ισοζύγιο ορμονών που ρυθμίζουν την πείνα και τον κορεσμό. Στα άτομα με παχυσαρκία παρατηρείται αντίσταση στη δράση της λεπτίνης. Η λεπτίνη είναι ορμόνη που παράγεται από τα λιποκύτταρα και δραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή ομοιόσταση και στη ρύθμιση της όρεξης, φυσιολογικά καταστέλλοντάς την. Καθώς στην παχυσαρκία πάσχει η σηματοδότηση της λεπτίνης, ο οργανισμός αυξάνει αντιρροπιστικά τα επίπεδά της. Άλλες ορμόνες των οποίων τα επίπεδα και οι βιολογικές δράσεις διαταράσσονται στην παχυσαρκία είναι η γκρελίνη (ορεξιογόνος ορμόνη) και ανορεξιογόνα σήματα, όπως η χολοκυστοκινίνη, το πεπτίδιο YY, η αμυλίνη και το γλυκαγονόμορφο πεπτίδιο 1 (GLP-1). Το τελικό αποτέλεσμα αυτών των παθολογικών προσαρμογών είναι ένας φαύλος κύκλος που οδηγεί σε αυξημένη πρόσληψη τροφής.
- Η παθολογική μεταβολική προσαρμογή. Στα άτομα με παχυσαρκία η απώλεια βάρους οδηγεί σε επιβράδυνση του μεταβολικού ρυθμού σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η ενεργειακή ομοιοστασία και να επιστρέψει ο οργανισμός στην πρότερη κατάσταση. Μελέτες έχουν δείξει πως η μεταβολική προσαρμογή επιμένει για πολλά έτη μετά την προσπάθεια για μείωση του σωματικού βάρους. Το γεγονός αυτό ερμηνεύει εν μέρει γιατί τα περισσότερα άτομα με παχυσαρκία έχουν στο ιστορικό τους πολλαπλές αποτυχημένες απόπειρες να διατηρήσουν το βάρος που κάποτε έχασαν.

Άλλα αίτια

Η ελαττωμένη φυσική δραστηριότητα, το χρόνιο ψυχικό stress, οι συναισθηματικές διαταραχές, το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο είναι παράγοντες που εμφανίζουν θετική συσχέτιση με την εμφάνιση παχυσαρκίας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής που χαρακτηρίζεται από εξαντλητικά ωράρια εργασίας και μακρά διαστήματα απουσίας εκτός οικίας, προάγει την υιοθέτηση ανθυγιεινών διατροφικών προτύπων βασισμένων στα προτυποποιημένα τρόφιμα. Το σύγχρονο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης ευνοεί τη διαφήμιση και προβολή τροφίμων χαμηλής θρεπτικής και υψηλής θερμιδικής αξίας. Τέλος, το κοινωνικό στίγμα που συνδέεται με την παχυσαρκία οδηγεί τους ασθενείς σε έναν φαύλο κύκλο απομόνωσης και κατάθλιψης με συνέπεια την περαιτέρω αύξηση του σωματικού βάρους.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η παχυσαρκία σχετίζεται με σοβαρές επιπλοκές από διαφορετικά συστήματα του οργανισμού (Πίνακας 9.27). Οι πιο συχνές είναι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η καρδιαγγει-

Πίνακας 9.27. Συνήθεις επιπλοκές της παχυσαρκίας

Μεταβολικές	Μηχανικές	Ψυχικές
• Προδιαβήτης – Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 • Καρδιαγγειακή νόσος (αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, δυσλιπιδαιμία, υπέρταση, στεφανιαία νόσος, πνευμονική εμβολή, καρδιακή ανεπάρκεια, θρόμβωση) • Στεατωτική νόσος του ήπατος σχετιζόμενη με δυσλειτουργία του μεταβολισμού • Νεοπλάσματα • Ουρική αρθρίτιδα • Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών – Υπογονιμότητα – Επιπλοκές κύησης – Υπογοναδισμός	• Υπνική άπνοια – Άσθμα • Οστεοαρθρίτιδα γονάτων – Οσφυαλγία • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση • Ακράτεια ούρων από προσπάθεια	• Κατάθλιψη • Αγχώδης διαταραχή

ακή νόσος, το σύνδρομο υπνικής άπνοιας, η στεατωτική νόσος του ήπατος σχετιζόμενη με δυσλειτουργία του μεταβολισμού, η χοηληθίωση, το βρογχικό άσθμα, η οστεοαρθρίτιδα των γονάτων, η υπογονιμότητα και η κατάθλιψη. Νεοπλάσματα που συνδέονται με την παχυσαρκία είναι του μαστού, του παχέος εντέρου, των ωοθηκών, του στομάχου, του οισοφάγου, της χοληδόχου κύστης, του νεφρού, του ήπατος κ.ά.

Βασικοί μηχανισμοί που συνδέουν την παχυσαρκία με τις επιπλοκές της είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη, η συστηματική φλεγμονή, το οξειδωτικό stress, η υπεριοιστρογοναιμία, αλλά και η μηχανική καταπόνηση του σκελετού.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κάθε ενήλικας θα πρέπει να ελέγχεται ετησίως από επαγγελματία υγείας για τη διάγνωση υπέρβαρου ή παχυσαρκίας με τον υπολογισμό του ΔΜΣ. Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον υπολογισμό του, όπως η ηλικία, το φύλο, ο βαθμός ενυδάτωσης του οργανισμού, η μυϊκή σύσταση, η παρουσία σαρκοπενίας και οιδήματος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Βέβαια, ο ΔΜΣ δεν αντικατοπτρίζει πάντοτε με ακρίβεια την ποσότητα και την κατανομή της λιπώδους μάζας στον ανθρώπινο οργανισμό. Για αυτόν τον λόγο τελευταία συζητείται η χρήση συμπληρωματικών στον ΔΜΣ διαγνωστικών κριτηρίων, όπως η απευθείας μέτρηση της ποσότητας του λίπους στο σώμα ή ο προσδιορισμός εναλλακτικών ανθρωπομετρικών δεικτών, όπως η αναλογία μέσης-ισχίου και η αναλογία μέσης-ύψους. Αυτοί οι δείκτες φαίνεται πως παρουσιάζουν καλύτερη συσχέτιση με την ποσότητα του σπληχνικού λίπους συγκριτικά με τον ΔΜΣ.

Η μέτρηση της περιμέτρου μέσης θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα άτομα με υπερβαρία και παχυσαρκία. Τιμές ≥ 102 cm στους άντρες και ≥ 88 cm στις γυναίκες είναι ενδεικτικές σπληχνικής παχυσαρκίας η οποία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών και μεταβολικών διαταραχών. Σημειώνεται πως τα παραπάνω όρια είναι αδρά και μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φυλή.

Τέλος, σε κάθε άτομο με αυξημένη λιπώδη μάζα θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για την παρουσία «κλινικής παχυσαρκίας», η οποία ορίζεται είτε από την παρουσία δυσλειτουργίας ιστών και οργάνων που σχετίζεται με την παχυσαρκία,

είτε από τη δυσμενή επίπτωση αυτής στην κινητικότητα και άλλες βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητας, όπως η ένδυση και η στομική υγιεινή.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η διαχείριση της παχυσαρκίας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την αλλαγή στον τρόπο ζωής, τη φαρμακοθεραπεία και τη μεταβολική χειρουργική. Ο πρώτος πυλώνας είναι κοινός για όλα τα άτομα που ζουν με υπέρβαρο και παχυσαρκία, ανεξαρτήτως ΔΜΣ και συνοδών παθήσεων. Αντίθετα, οι δύο άλλες στρατηγικές εφαρμόζονται σε άτομα που έχουν την αντίστοιχη ένδειξη, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση της παχυσαρκίας έχει αλλάξει ως αποτέλεσμα κυρίως δύο σημαντικών παραδοχών: πρώτον, το ότι δεν είναι απλά ένα αισθητικό πρόβλημα αλλά αποτελεί σοβαρή, χρόνια και υποτροπιάζουσα νόσο με βαρύτερες επιπλοκές. Δεύτερον, το ότι στις μέρες μας –σε αντίθεση με παλαιότερα– υπάρχουν αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα για τη διαχείριση της νόσου, αλλά έχει συντελεστεί και σημαντική πρόοδος στις χειρουργικές μεθόδους αντιμετώπισής της.

Θεραπευτικοί στόχοι

Κάθε ασθενής με παχυσαρκία θα πρέπει να αξιολογείται για το πόσο έτοιμος είναι να προβεί σε αλλαγές στον τρόπο ζωής. Αυτοί οι οποίοι είναι σύμφωνοι με μια τέτοια προοπτική, θα πρέπει να καταστρώνουν σε συνεργασία με τον ιατρό τους ένα θεραπευτικό πλάνο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Τονίζεται ότι οι στόχοι απώλειας βάρους θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και να οριοθετούνται με σκοπό την ουσιαστική βελτίωση των εκβάσεων υγείας. Σε γενικές γραμμές, τα οφέλη σε ό,τι αφορά τις συννοσηρότητες της παχυσαρκίας και τον κίνδυνο ανάπτυξης επιπλοκών, είναι εμφανή μετά από απώλεια 5% του σωματικού βάρους και γίνονται μεγαλύτερα, όσο αυξάνεται η απώλεια βάρους (Πίνακας 9.28). Οι περισσότερες επιστημονικές εταιρείες συμφωνούν πως μια απώλεια 10% του αρχικού βάρους σώματος θα πρέπει να αποτελεί τον στόχο για την πλειοψηφία των ασθενών.

Πίνακας 9.28. Ποσοστά απώλειας βάρους που οδηγούν στην επίτευξη κλινικού οφέλους για συγκεκριμένα νοσήματα σε άτομα με παχυσαρκία

Νόσημα	Ποσοστό απώλειας βάρους
Πρόληψη ή ύφεση σακχαρώδη διαβήτη	3% έως 10%
Υπέρταση	5% έως >15%
Δυσλιπιδαιμία	3% έως >15%
Ρύθμιση σακχαρώδη διαβήτη	3% έως >15%
Στεατωτική νόσος του ήπατος σχετιζόμενη με δυσλειτουργία του μεταβολισμού	10%
Σύνδρομο υπνικής άπνοιας	10%
Οστεοαρθρίτιδα	5% έως 10%
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση	5% έως 10%
Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών	5% έως >15% (>10%, αν ο στόχος είναι η θεραπεία της ανωορρηξίας)
Ακράτεια ούρων από προσπάθεια	5% έως 10%

Μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις

Σε όλους τους ασθενείς με παχυσαρκία θα πρέπει να προσφέρεται ένα δομημένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα αλλαγής του τρόπου ζωής που συμπεριλαμβάνει ολιγοθερμικό αλλά υγιεινό διαιτολόγιο, φυσική δραστηριότητα και συμπεριφορική παρέμβαση. Ο περιορισμός των προσλαμβανόμενων θερμίδων και όχι αυτή καθαυτή η σύσταση της διατροφής φαίνεται να είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την απώλεια βάρους. Ωστόσο, συγκεκριμένα διατροφικά πρότυπα, όπως η Μεσογειακή δίαιτα, αποδεδειγμένα σχετίζονται με μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρδιομεταβολικών νοσημάτων. Η συνταγογράφηση αερόβιας άσκησης και άσκησης αντιστάσεων είναι απαραίτητη, καθώς και η ενθάρρυνση αποφυγής του καθιστικού τρόπου ζωής.

Η παρακολούθηση των ασθενών με παχυσαρκία θα πρέπει να είναι στενή, καθώς το νόσημα τείνει να υποτροπιάζει. Σχετικές μελέτες δείχνουν πως όσο μεγαλύτερη είναι η υποστήριξη των ασθενών από την ιατρική ομάδα και το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, τόσο αυξάνεται το κίνητρο να υιοθετήσουν τις απαραίτητες αλλαγές για τη μείωση και διατήρηση του βάρους τους. Ιδανικά, η παρακολούθηση αλλά και οι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται από διεπιστημονική ομάδα, η οποία περιλαμβάνει ιατρούς, διαιτολόγους, ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας. Προκειμένου να βελτιωθεί η συμμόρφωση αλλά και η πιθανότητα επίτευξης των στόχων, κάθε παρέμβαση θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη και βασισμένη στις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις δυνατότητες του κάθε ασθενούς.

Φαρμακοθεραπεία

Υποψήφια για φαρμακευτική θεραπεία είναι άτομα με ΔΜΣ $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ ή ΔΜΣ 27 έως 29,9 kg/m^2 με συννοσηρότητες σχετιζόμενες με το βάρος (π.χ. προδιαβήτης, υπέρταση, δυσ-

λιπιδαιμία), που δεν έχουν επιτύχει τους στόχους απώλειας βάρους (τουλάχιστον 5% του συνολικού σωματικού βάρους σε τρεις έως έξι μήνες) μόνο με ολοκληρωμένη παρέμβαση στον τρόπο ζωής.

Εάν δεν επιτευχθεί κλινικά σημαντική απώλεια βάρους με φαρμακευτική θεραπεία, θα πρέπει να διερευνηθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτυχία της θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων της ανεπαρκούς δόσης ή της μη συμμόρφωσης στην αλλαγή συμπεριφοράς και άλλων ψυχοκοινωνικών ή ιατρικών ζητημάτων. Θα πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ότι υπάρχει σημαντική ετερογένεια στην ανταπόκριση στη θεραπεία.

Εάν δεν έχει επιτευχθεί κλινικά σημαντικό αποτέλεσμα στη διαχείριση της παχυσαρκίας μετά από τρεις μήνες με την πλήρη/μέγιστη ανεκτή δόση και δεν είναι εμφανή άλλα αίτια αποτυχίας, θα πρέπει να επανεξετάζεται η φαρμακευτική θεραπεία και να αλλάζει η θεραπευτική στρατηγική.

Ινκρετινικοί αγωνιστές. Είναι φάρμακα πρώτης γραμμής για τη διαχείριση της απώλειας βάρους και περιλαμβάνουν την τριζεπατίδη (5/10/15 mg εβδομαδιαίως) που είναι διπλός αγωνιστής υποδοχέα GIP/GLP-1 και τους αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 σεμαγλουτίδη (2,4 mg εβδομαδιαίως) και λιραγλουτίδη (3 mg ημερησίως). Όλα τα ανάλογα GLP-1 αυξάνουν την απελευθέρωση ινσουλίνης και καταστέλλουν τη γλυκαγόνη με γλυκοζοεξαρτώμενο τρόπο. Επιπρόσθετα, έχουν κεντρική δράση στους νευρώνες προ-οπιόμελανοκορτίνης (POMC)/CART, προκαλώντας αύξηση του κορεσμού και μείωση της πείνας, αλλά και περιφερική δράση, οδηγώντας σε καθυστέρηση της γαστρικής κένωσης. Η ενεργοποίηση των GIP υποδοχέων μειώνει την όρεξη, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του λίπους και τη λειτουργία των παγκρεατικών κυττάρων και έχει θετικές δράσεις στον οστικό μεταβολισμό. Φάρμακα αυτής της κατηγορίας που σή-

μερα είναι εγκεκριμένα στην Ελλάδα για τη θεραπεία της παχυσαρκίας είναι τα εξής:

- **Λιραγλουτίδη.** Η λιραγλουτίδη είναι ένας αγωνιστής των υποδοχέων του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου 1 (GLP-1) που χορηγείται υποδόρια προκαλώντας αύξηση του κορεσμού, μείωση της πείνας και καθυστέρηση της γαστρικής κένωσης. Η χορήγηση λιραγλουτίδης 3 mg σε συνδυασμό με διατροφή και άσκηση οδήγησε σε απώλεια βάρους 8% σε ένα έτος σε σύγκριση με 2,6% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Έχει αποδειχθεί ότι μειώνει μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα σε ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες της λιραγλουτίδης είναι ναυτία, δυσκοιλιότητα, διάρροια, επιγαστρικός καύσος και έμετοι.
- **Τιρζεπατίδη.** Η τιρζεπατίδη είναι ένας διπλός GLP-1/GIP αγωνιστής που χορηγείται υποδόρια μία φορά την εβδομάδα προκαλώντας αύξηση του κορεσμού, μείωση της πείνας, καθυστέρηση της γαστρικής κένωσης και πιθανώς ενεργοποίηση της λιπολύσης. Η χορήγηση μέγιστης εγκεκριμένης δόσης τιρζεπατίδης (15 mg εβδομαδιαίως) σε συνδυασμό με διατροφή και άσκηση οδήγησε σε απώλεια βάρους >20% σε ένα έτος σε >50% των ασθενών στην ομάδα μελέτης του φαρμάκου. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες της τιρζεπατίδης είναι ναυτία, δυσκοιλιότητα, διάρροια, επιγαστρικός καύσος και έμετοι.

Οι εναλλακτικές επιλογές περιλαμβάνουν συνδυαστικά φάρμακα (π.χ. φαιντερίνη-τοπιραμάνη και ναλτρεξόνη-βουπροπιόνη), φάρμακα που μεταβάλλουν την απορρόφηση του λίπους (ορλιστάτη) και συμπαθομιμητικά φάρμακα (π.χ. φαιντερίνη). Επειδή η ρύθμιση της πρόσληψης τροφής ελέγχεται από διάφορες οδούς, ο συνδυασμός δύο φαρμάκων με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ανεκτικότητα σε σύγκριση με τη θεραπεία με ένα μόνο φάρμακο. Φάρμακα εγκεκριμένα στην Ελλάδα για τη θεραπεία της παχυσαρκίας είναι:

- **Ορλιστάτη.** Είναι ένας ισχυρός και εκλεκτικός αναστολέας της παγκρεατικής λιπάσης, αναστέλλοντας έτσι τη διάσπαση των διατροφικών τριγλυκεριδίων σε απορροφήσιμα ελεύθερα λιπαρά οξέα. Σε σχετικές μελέτες το 54% και το 26% των ασθενών που έλαβαν ορλιστάτη πέτυχαν $\geq 5\%$ και $\geq 10\%$ απώλεια βάρους, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 33% και 14% για το εικονικό φάρμακο. Η θεραπεία με ορλιστάτη σχετίζεται με ανεπιθύμητες ενέργειες από το γαστρεντερικό όπως εκροή λίπους με τα κόπρανα, οξεία έπείξη προς αφόδευση και ογκώδεις και συχνές κενώσεις. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να αναγκάσουν ασθενείς που δεν μειώνουν τη διατροφική πρόσληψη λίπους να διακόψουν τη θεραπεία.
- **Ναλτρεξόνη/Βουπροπιόνη.** Επηρεάζει το μεσολιμβικό σύστημα ανταμοιβής και οδηγεί σε μείωση της επιθυμίας για φαγητό. Η λήψη ναλτρεξόνης/βουπροπιόνης σε συν-

δυασμό με υποθερμιδική δίαιτα και άσκηση συσχετίστηκε με απώλεια βάρους της τάξης του 6,1% έναντι 1,3% με το εικονικό φάρμακο. Οι πιο συχνές παρενέργειες περιλαμβάνουν ναυτία, δυσκοιλιότητα, πονοκέφαλο, έμετο, αϋπνία, ξηροστομία, ζάλη και διάρροια.

Μεταβολική χειρουργική

Οι περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες συμπεριλαμβάνουν στους υποψηφίους για μεταβολικό χειρουργείο άτομα με:

- α) $\Delta\text{ΜΣ} \geq 40 \text{ kg/m}^2$ ή
- β) $\Delta\text{ΜΣ} \geq 35 \text{ kg/m}^2$ με συνυπάρχουσες επιπλοκές σχετικές με την παχυσαρκία.

Κάποιες επιστημονικές εταιρείες συμπεριλαμβάνουν και άτομα με $\Delta\text{ΜΣ} \geq 30 \text{ kg/m}^2$ και ΣΔτ2 ο οποίος δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα, άσκηση και φαρμακοθεραπεία. Η επιμήκης γαστρεκτομή, η γαστρική παράκαμψη και η χολοπαγκρεατική εκτροπή είναι τα πλέον συνηθισμένα είδη επεμβάσεων με το καθένα να εμφανίζει επιμέρους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στον πίνακα 9.26 συνοψίζονται οι θεραπευτικές επιλογές για άτομα με παχυσαρκία ανάλογα με τον $\Delta\text{ΜΣ}$ και την παρουσία επιπλοκών.

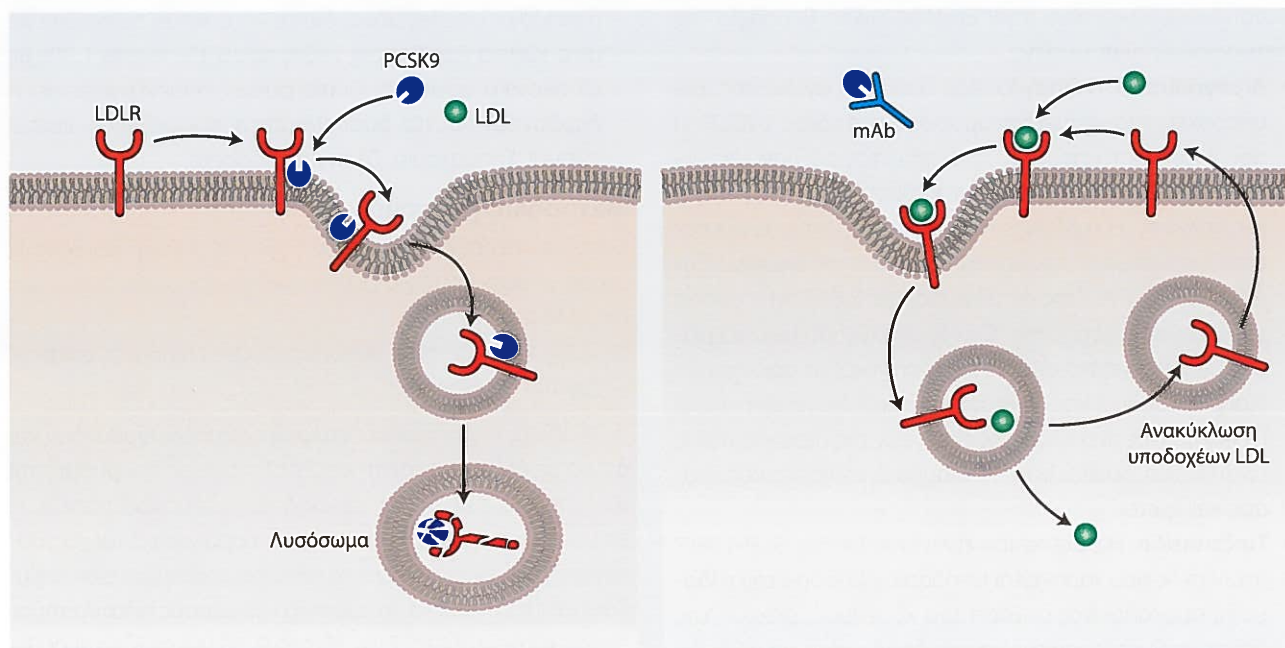
Δυσλιπιδαιμίες

Α. Λιάκος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι δυσλιπιδαιμίες αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα μεταβολικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται κυρίως από αύξηση της ολικής χοληστερόλης (T-Chol), των λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας (LDL) ή/και των τριγλυκεριδίων (TG), καθώς και από ελάττωση των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL). Οι διαταραχές του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών έχουν μεν ισχυρό γενετικό υπόβαθρο, ωστόσο σχετίζονται ευθέως με την παχυσαρκία και γενικότερα με τον δυτικό τρόπο ζωής και την κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών που περιέχονται κυρίως στα επεξεργασμένα τρόφιμα. Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί τον κύριο παράγοντα κινδύνου για αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο αυξάνοντας τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, στένωσης των καρωτίδων και περιφερικής αρτηριακής νόσου.

Τα λιπίδια του ανθρώπινου οργανισμού περιλαμβάνουν τη χοληστερόλη που χρησιμεύει για τη σύνθεση των κυτταρικών μεμβρανών, των στεροειδικών ορμονών και της χολής, καθώς και τα τριγλυκερίδια που χρησιμεύουν ως καύσιμη ύλη και ως αποθήκη ενέργειας στον λιπώδη ιστό. Επειδή τα λιπίδια είναι αδιάλυτα στο πλάσμα, η μεταφορά τους στους ιστούς πραγματοποιείται με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζονται *λιποπρωτεΐνες*. Τα σκήματα αυτά μεταφοράς των λιπιδίων αποτελούνται από εστεροποιημένη και μη εστεροποιημένη χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, φωσφολιπίδια και απολιποπρωτεΐνες. Οι βασικές λιποπρωτεΐνες του πλάσματος είναι έξι: τα κυλομικρά, οι λιποπρωτεΐνες πολύ χαμη-



Εικόνα 9.16. Η εξωκυττάρια PCSK9 συνδέεται στον υποδοχέα της LDL και επάγει την αποδόμησή της στο λυσόσωμα. Η αναστολή της PCSK9 με μονοκλωνικό αντίσωμα αυξάνει τη διάρκεια ζωής των υποδοχέων οι οποίοι απομακρύνουν την LDL από την κυκλοφορία

λής πυκνότητας (VLDL), οι λιποπρωτεΐνες ενδιάμεσης πυκνότητας (IDL), οι λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας (LDL), η λιποπρωτεΐνη Lp(a) και οι λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας (HDL). Τα σωματίδια των LDL μεταφέρουν εστέρες χοληστερόλης σε συνδυασμό με τις απολιποπρωτεΐνες B-100 και C-III. Η LDL αποτελεί την πιο αθηρογόνο λιποπρωτεΐνη και για τον λόγο αυτό θεωρείται ως ο πλέον ισχυρός παράγοντας κινδύνου για αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο. Η αθηρογόνος δράση των LDL σχετίζεται τόσο με την απόλυτη τιμή τους αλλά και με τη συνολική διάρκεια έκθεσης στα υψηλά επίπεδα LDL.

Οικογενείς (κληρονομικές) δυσλιπιδαιμίες

Για άτομα με επίπεδα LDL άνω των 250 mg/dL, καθώς και σε περίπτωση που η LDL υπερβαίνει τα 190 mg/dL σε συνδυασμό με την ύπαρξη συγγενή πρώτου βαθμού με παρόμοια επίπεδα LDL ή ιστορικό καρδιαγγειακού επεισοδίου σε νεαρή ηλικία, θα πρέπει να τίθεται η υπόνοια της *οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας*. Η γενετική αυτή διαταραχή κληρονομείται κατά τον αυτοσωμικό επικρατή χαρακτήρα. Η ετερόζυγη μορφή έχει συχνότητα περίπου 1:250, ενώ η ομόζυγη οικογενής υπερχοληστερολαιμία είναι εξαιρετικά σπάνια και εκδηλώνεται με καρδιαγγειακά συμβάματα ήδη από την παιδική ηλικία. Στις περισσότερες περιπτώσεις ανιχνεύονται μεταλλάξεις είτε του γονιδίου που κωδικοποιεί τον υποδοχέα των LDL στο χρωμόσωμα 19, μιας διαμεμβρανικής πρωτεΐνης στα ηπατοκύτταρα που συμβάλλει στην ενδοκυττάρωση και συνακόλουθα στην απομάκρυνση των LDL από την κυκλοφορία, είτε του γονιδίου της απολιποπρωτεΐνης B (ApoB) στο χρωμόσωμα 2 μέσω της οποίας τα σωματίδια των LDL αναγνωρίζονται από τον υποδοχέα της.

Στην ομοιοστασία της χοληστερόλης σημαντικό ρόλο παίζει εξάλλου και η PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9), μία γλυκοπρωτεΐνη που εκφράζεται κυρίως στο ήπαρ. Η σύνδεση της PCSK9 με τους υποδοχείς των LDL στα ηπατοκύτταρα αποτελεί σήμα για την αποικοδόμησή τους στα λυσosώματα, περιορίζοντας έτσι τη διαθεσιμότητα των υποδοχέων στην κυτταρική μεμβράνη. Μεταλλάξεις του γονιδίου της PCSK9 που οδηγούν σε αυξημένη λειτουργικότητα έχουν αναγνωριστεί σε μικρό ποσοστό ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία, αν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φαρμακολογική αναστολή της PCSK9 με χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων που οδηγεί σε ταχύτερη κάθαρση των LDL από την κυκλοφορία, μειώνοντας έτσι τα επίπεδά τους στο αίμα (Εικόνα 9.16).

Άλλες οικογενείς δυσλιπιδαιμίες περιλαμβάνουν τη *χυλομικροναϊμία* με επιπολασμό 1/1.100.000 στην οποία παρατηρούνται πολύ αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων και χαρακτηριστική γαλακτώδης εμφάνιση του ορού. Εκδηλώνεται από την παιδική ηλικία και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο παγκρεατίτιδας, ενώ οι πάσχοντες μπορεί να εμφανίζουν λιπαιμία του αμφιβληστροειδούς, ηπατοσπληνομεγαλία ή νευρολογικά συμπτώματα. Η *οικογενής δυσβηταλιποπρωτεϊναιμία* είναι σχετικά σπάνια αλλά εξαιρετικά αθηρογόνος και οφείλεται σε μειωμένη κάθαρση των VLDL και των χυλομικρών από το ήπαρ με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων της ολικής χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα άτομα με υψηλή χοληστερόλη δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα συμπτώματα αλλά είναι συνήθως υπέρβαρα ή παχύσαρ-



Εικόνα 9.17. Ξανθελάσματα των βλεφάρων σε ασθενή με δυσλιπιδαιμία [Από: <https://commons.wikimedia.org> (Klaus D. Peter, Wiehl, Germany)]

κα με κεντρική κατανομή του λίπους και αύξηση της περιμέτρου της μέσης (>88 cm στις γυναίκες και >102 cm στους άνδρες). Ακόμη, είναι πιθανότερο να συγκεντρώνουν και επιπλέον παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου που συνιστούν το *μεταβολικό σύνδρομο* όπως η αρτηριακή υπέρταση,

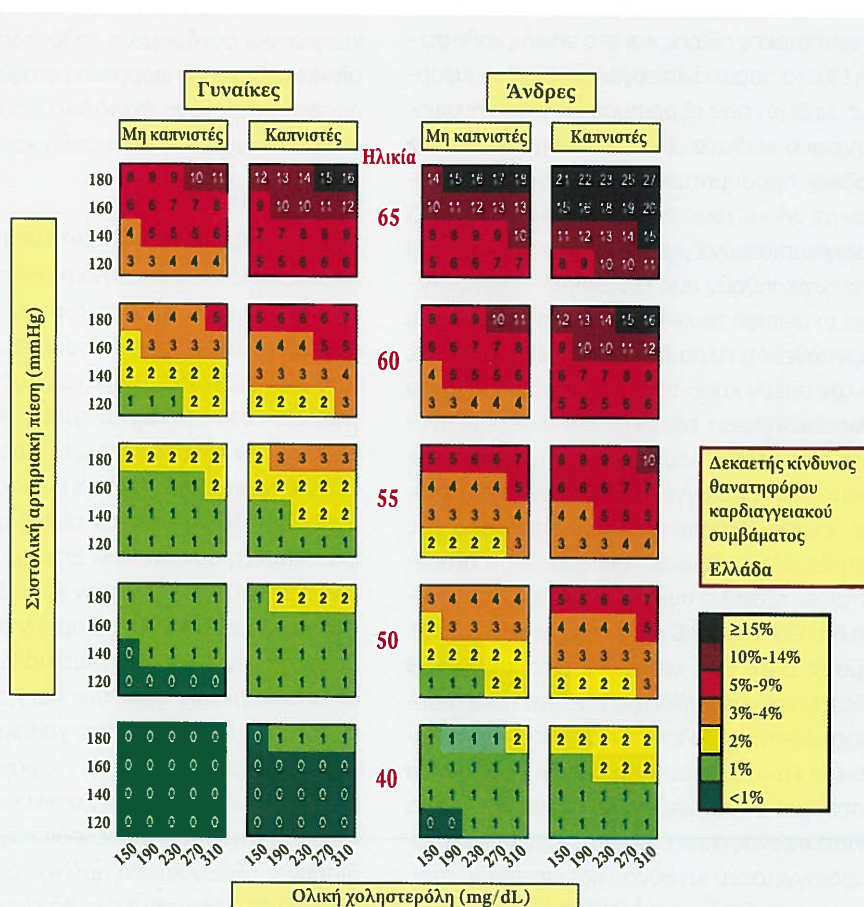
ση, η διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης ή ο διαβήτης και η λιπώδης νόσος του ήπατος. Πιο σπάνια παρατηρούνται λιπαρές εναποθέσεις στο δέρμα ή στους τένοντες που ονομάζονται *ξανθελάσματα*. Οι κίτρινες αυτές επιπέδες κηλίδες ή ελαφρώς επηρμένες πλάκες εμφανίζονται κατεξοχήν στην περιοφθαλμική περιοχή συνήθως προς την πλευρά της μύτης, καθώς και στους αγκώνες και τους Αχιλλέιους τένοντες (Εικόνα 9.17). Τέλος, η εκσεσημασμένη αύξηση των τριγλυκεριδίων, συνήθως >500 mg/dL, προδιαθέτει σε παγκρεατίτιδα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο έλεγχος ρουτίνας του λιπιδαιμικού προφίλ περιλαμβάνει τη μέτρηση της ολικής χοληστερόλης (T-Chol), της HDL και των τριγλυκεριδίων (TG) συνήθως μετά από νηστεία 12 ωρών. Με βάση τις παραπάνω τιμές στην κλινική πράξη η LDL υπολογίζεται έμμεσα με την **εξίσωση του Friedewald** ως εξής:

$$LDL = T-Chol - HDL - (TG \div 5) \text{ σε mg/dL}$$

Η παραπάνω φόρμουλα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν η τιμή των τριγλυκεριδίων υπερβαίνει τα 400 mg/dL.



Εικόνα 9.18. Το εργαλείο εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου Hellenic SCORE II. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.hellenicheartscore.gr> (Από: Panagiotakos DB, Magriplis E, Zampelas A. The recalibrated HellenicSCORE based on newly derived risk factors from the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS); the HellenicSCORE II. *Hellenic J Cardiol* 2021; 62: 285-90)

Πίνακας 9.29. Κριτήρια Simon Broome για τη διάγνωση της οικογενούς υπερκοληστερολαιμίας

Διάγνωση οικογενούς υπερκοληστερολαιμίας	Κλινικά κριτήρια
Βέβαιη	- LDL >190 mg/dL σε ενήλικες, ή - LDL >155 mg/dL σε παιδιά <16 ετών και - Μεταλλάξεις στο γονίδιο του υποδοχέα των LDL, της apoB ή της PCSK9 ή - Ξανθελάσματα στον ίδιο τον ασθενή ή σε συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού
Πιθανή	- Ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου <60 ετών σε συγγενή πρώτου βαθμού ή <50 ετών σε συγγενή δεύτερου βαθμού ή - LDL >190 mg/dL σε ενήλικες συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή - LDL >155 mg/dL σε παιδιά ή αδέρφια ηλικίας <16 ετών

Για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων πέρα από τις καθαυτές τιμές των λιπιδίων είναι απαραίτητη η γνώση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου που διατρέχει κάθε άτομο. Για την πρωτογενή πρόληψη στη χώρα μας προτείνεται η χρήση του εργαλείου εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου **Hellenic Score II** από το οποίο προκύπτει ο κίνδυνος θανατηφόρου καρδιαγγειακού επεισοδίου σε βάθος δεκαετίας βάσει της ηλικίας, του φύλου, της χρήσης ή όχι καπνού, της συστολικής αρτηριακής πίεσης και της ολικής χοληστερόλης (Εικόνα 9.18). Το παραπάνω εργαλείο δεν έχει εφαρμογή σε άτομα με διαβήτη που εξ ορισμού διατρέχουν υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Σε πληθυσμιακό επίπεδο συστήνεται ο μαζικός προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) των λιπιδίων σε όλους τους ενήλικες ηλικίας 40 με 75 ετών, ώστε να αναγνωριστούν έγκαιρα τα άτομα εκείνα που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την έναρξη υπολιπιδαιμικής αγωγής για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τα επίπεδα των LDL που αποτελούν τον πλέον καλώς τεκμηριωμένο παράγοντα κινδύνου για αθηροσκλήρωση, επιπλέον δείκτες έχουν αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια που μπορούν να συμβάλουν στον προσδιορισμό του καρδιαγγειακού κινδύνου με μεγαλύτερη ακρίβεια, όπως η μέτρηση του score ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες μέσω αξονικής τομογραφίας (Coronary Artery Calcium, CAC score), η υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (hs-CRP), η ApoB και η λιποπρωτεΐνη Lp(a). Άτομα με παρόμοιες τιμές LDL και υψηλότερη τιμή ApoB (≥ 130 mg/dL) διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αθηρωμάτωσης. Σε ό,τι αφορά στην Lp(a) τα επίπεδά της είναι γενετικά προκαθορισμένα και η μέτρησή τους είναι σκόπιμο να γίνεται τουλάχιστον μία φορά κατά την ενηλικίωση, καθώς μπορεί να βοηθήσει αφενός στην έγκαιρη αναγνώριση ατόμων υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου και αφετέρου στην επαναταξινόμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου που προκύπτει με βάση τις κλασικές λιπιδαιμικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, επίπεδα Lp(a) >30 mg/dL και ιδίως >50 mg/dL συσχετίζονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενώ τιμές hs-CRP ≥ 2 mg/L θεωρείται επίσης ότι επηρεάζουν δυσμενώς τον κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου. Τέ-

λος, για την ανίχνευση περιπτώσεων οικογενούς υπερκοληστερολαιμίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια Simon Broome (Πίνακας 9.29).

Η διαφορική διάγνωση της πρωτοπαθούς δυσλιπιδαιμίας θα πρέπει να γίνει από άλλες καταστάσεις που οδηγούν σε δευτεροπαθή δυσλιπιδαιμία και οι οποίες θα πρέπει να τύχουν ανάλογης αιτιολογικής αντιμετώπισης, όπως ο υποθυρεοειδισμός, ο αρρυθμιστος σακχαρώδης διαβήτης, το νεφρωσικό σύνδρομο, η χολόσταση, το σύνδρομο Cushing αλλά και διάφορα φάρμακα μεταξύ των οποίων κορτικοστεροειδή, οιστρογόνα, θειαζιδικά διουρητικά, άτυπα αντιψυχωσικά, αντιρετροϊκά, ρετινοειδή και αμιωδαρόνη.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Βασικές αρχές αντιμετώπισης

Ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί η αλλαγή του τρόπου ζωής που περιλαμβάνει τη διακοπή του καπνίσματος, τη μείωση του σωματικού βάρους και την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Τα υγιεινοδιαιτητικά αυτά μέτρα έχουν γενικά ευνοϊκή επίδραση στη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων, αν και τα οφέλη ως προς τη μείωση των LDL είναι σχετικά περιορισμένα και οι περισσότεροι ασθενείς με δυσλιπιδαιμία θα χρειαστούν τελικά φαρμακευτική αγωγή για την επίτευξη των στόχων. Επιθυμητή είναι απώλεια σωματικού βάρους τουλάχιστον κατά 5% και αν είναι δυνατόν της τάξης του 10%. Γενικά προτείνεται το μεσογειακό μοντέλο διατροφής με άφθονη κατανάλωση φυτικών ινών συμπεριλαμβανομένων φρούτων και λαχανικών, η προτίμηση ιχθύων αντί ζωικού λίπους, γαλακτοκομικών προϊόντων με χαμηλά λιπαρά, καθώς και η αφαίρεση του ορατού λίπους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Συσκευασμένα τρόφιμα, είδη fast-food και τηγανητά αποτελούν πηγή κορεσμένων και trans λιπαρών οξέων και θα πρέπει να αποφεύγονται, ενώ στις μαγειρικές παρασκευές καλό είναι να προτιμάται το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αντί βουτύρου ή μαργαρίνης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες και ιδιαίτερα τα αναψυκτικά, καθώς και η κατανάλωση αλκοόλ, συμβάλλουν στην αύξηση των τριγλυκεριδίων. Τέλος, συστήνεται αερόβια άσκηση για τουλάχιστον

Πίνακας 9.30. Στόχοι μείωσης της LDL με βάση τις κατηγορίες καρδιαγγειακού κινδύνου, σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

Κατηγορία καρδιαγγειακού κινδύνου & τιμή-στόχος της LDL	Χαρακτηριστικά ασθενών
Πολύ υψηλός (LDL <55 mg/dL και >50% μείωση από την αρχική τιμή)	- Εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσος (στεφανιαία νόσος, ισχαιμικό ή παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, στένωση καρωτίδων ή περιφερική αρτηριακή νόσος >50%) - Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής - Οικογενής υπερκολληστερολαιμία με τουλάχιστον έναν μείζονα παράγοντα κινδύνου - Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 με βλάβη οργάνου-στόχου ή τουλάχιστον τρεις μείζονες παράγοντες κινδύνου (ηλικία >55 ετών, κάπνισμα, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία) - Χρόνια νεφρική νόσος σταδίου 4 και 5 (eGFR <30 mL/min/1,73 m²) - Hellenic SCORE II ≥10%
Υψηλός (LDL <70 mg/dL και 50% μείωση από την αρχική τιμή)	- Τουλάχιστον 1 σοβαρός παράγοντας κινδύνου (υπέρταση σταδίου 3, ανεξέλεγκτο κάπνισμα, LDL >190 mg/dL) - Οικογενής υπερκολληστερολαιμία χωρίς κανένα μείζονα παράγοντα κινδύνου - Διαβήτης με διάρκεια >10 έτη και 1-2 μείζονες παράγοντες κινδύνου - Χρόνια νεφρική νόσος σταδίου 3 (eGFR 30-60 mL/min/1,73 m²) - Αυτοάνοσα νοσήματα και HIV λοίμωξη - Hellenic SCORE II 5-10%
Ενδιάμεσος (LDL <100 mg/dL)	- Διαβήτης με διάρκεια <10 έτη σε άτομα ηλικίας <50 ετών χωρίς κανένα μείζονα παράγοντα κινδύνου - Hellenic SCORE II 1-5%
Χαμηλός (LDL <116 mg/dL)	Hellenic SCORE II <1%

150 min την εβδομάδα. Η υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση μπορεί να εφαρμοστεί για 3-6 μήνες, πριν αποφασιστεί η έναρξη υπολιπιδαιμικής αγωγής, ωστόσο για άτομα υψηλού κινδύνου η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να ξεκινάει χωρίς άλλη καθυστέρηση παράλληλα με τα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα.

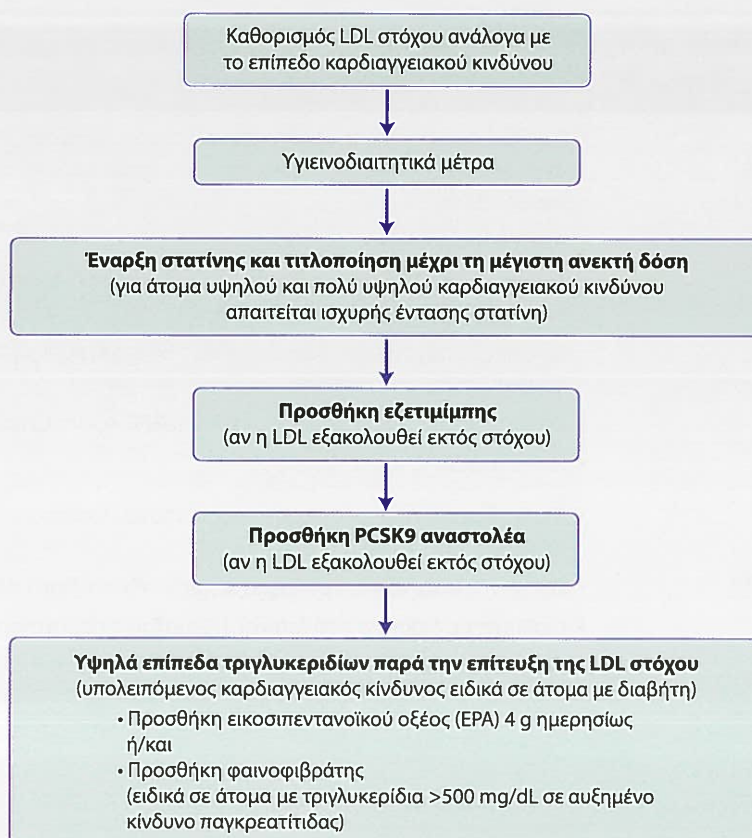
Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας περιλαμβάνει τη χρήση κυρίως στατινών και άλλων υπολιπιδαιμικών φαρμάκων για την επίτευξη της τιμής-στόχου της LDL που διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο καρδιαγγειακού κινδύνου (Πίνακας 9.30). Αυτοί οι εξατομικευμένοι στόχοι της LDL καλό είναι μάλιστα να επισημαίνονται στο ενημερωτικό σημείωμα που λαμβάνουν οι ασθενείς κατά το εξιτήριο μετά από ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο, ώστε να επιτευχθεί υψηλή συμμόρφωση.

Ένας απλοποιημένος αλγόριθμος για την αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας φαίνεται στην εικόνα 9.19. Οι στατίνες αποτελούν τη θεραπεία πρώτης γραμμής και στους ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν τον στόχο της LDL παρά τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης θα πρέπει να προστεθεί εξετιμίπη. Εφόσον οι τιμές της LDL εξακολουθούν να είναι εκτός στόχου, η θεραπεία εντατικοποιείται με την προσθήκη PCSK9 αναστολέα. Σημειωτέον ότι οι περισσότεροι ασθενείς υψηλού και πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου θα χρειασ-

τούν υψηλής έντασης στατίνη, ενώ άτομα με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο και LDL >110 mg/dL είναι μάλλον σκόπιμο να ξεκινούν απευθείας έτοιμο συνδυασμό στατίνης με εξετιμίπη και μάλιστα ήδη από το πρώτο 48ωρο της νοσηλείας για οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Για ασθενείς με επίπεδα τριγλυκεριδίων >500 mg/dL θα πρέπει συμπληρωματικά να χορηγηθεί φαινοφιβράτη, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης παγκρεατίτιδας. Τέλος, για την ομόζυγη οικογενή υπερκολληστερολαιμία μπορούν να διενεργηθούν συμπληρωματικά συνεδρίες αφαίρεσης των LDL με διαδικασία ανάλογη της αιμοκάθαρσης.

Υπολιπιδαιμικά φάρμακα

Οι **στατίνες** μειώνουν την ενδογενή παραγωγή της LDL αναστέλλοντας την αναγωγή του 3-υδροξυ-3-μεθυλογλουταρυλο συνενζύμου Α (HMG-CoA) που ελέγχει το τελικό βήμα για τη σύνθεση της χοληστερόλης στο ήπαρ. Χορηγούνται μία φορά την ημέρα συνήθως το βράδυ. Αποτελούν ευρέως διαδεδομένα φάρμακα με καλή μελετημένο προφίλ ασφάλειας, πολλαπλές πλειοτροπικές δράσεις και τεκμηριωμένο όφελος σε ό,τι αφορά στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα τόσο σε επίπεδο πρωτογενούς, όσο κυρίως και δευτερογενούς πρόληψης. Ανάλογα με τη μείωση της LDL που προκαλούν διακρίνονται σε υψηλής, ενδιάμεσης



Εικόνα 9.19. Απλοποιημένος αλγόριθμος αντιμετώπισης των δυσλιπιδαιμιών

Πίνακας 9.31. Ταξινόμηση στατινών με βάση τη μείωση της LDL

Στατίνη	Υψηλής έντασης (μείωση LDL >50%)	Ενδιάμεσης έντασης (μείωση LDL 30-50%)	Χαμηλής έντασης (μείωση LDL <30%)
Ατορβαστατίνη	40-80 mg	10-20 mg	
Ροσουβαστατίνη	20-40 mg	5-10 mg	
Λοβαστατίνη		40 mg	20 mg
Σιμβαστατίνη		20-40 mg	10 mg
Πραβαστατίνη		40 mg	20 mg
Φλουβαστατίνη		80 mg	20-40 mg
Πιταβαστατίνη		2-4 mg	1 mg

και χαμηλής έντασης στατίνες (Πίνακας 9.31). Σε σχέση με τη διαλυτότητά τους η πραβαστατίνη και η ροσουβαστατίνη χαρακτηρίζονται ως υδρόφιλες, ενώ τα υπόλοιπα μόρια είναι λιπόφιλα και μπορούν να εισχωρήσουν στους περιφερικούς ιστούς με παθητική διάχυση αυξάνοντας θεωρητικά τον κίνδυνο μυοτοξικότητας. Τέλος, για ορισμένες στατίνες, όπως η ροσουβαστατίνη και η σιμβαστατίνη, μπορεί να απαιτηθεί

προσαρμογή της δόσης σε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία.

Στις ανεπιθύμητες ενέργειες των στατινών συγκαταλέγεται η κινητοποίηση των τρανσaminsών που είναι συνήθως παροδική και χωρίς ιδιαίτερη κλινική σημασία, ενώ η σοβαρή ηπατική βλάβη ή ηπατική ανεπάρκεια είναι εξαιρετικά σπάνια. Η θεραπεία με στατίνη θεωρείται επωφελής και δεν θα πρέπει να αποφεύγεται ή να διακόπτεται σε άτομα με ή-

πια επηρεασμένη ηπατική βιοχημεία στο πλαίσιο ηπατικής στεάτωσης. Γενικά, έως τριπλάσια αύξηση των τρανσαμινασών πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό όριο μετά από αγωγή με στατίνη δεν αποτελεί ένδειξη για διακοπή του φαρμάκου. Συχνή είναι εξάλλου η μυσοπάθεια από στατίνες που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της θεραπείας και κυμαίνεται από απλές μυαλγίες και ασυμπτωματική αύξηση της κρεατινικής κινάσης (CPK) έως και σοβαρότερες περιπτώσεις ραβδομυόλυσης. Απαιτείται επομένως προσοχή κατά τη συγχρήγηση τόσο με διάφορα φάρμακα που μεταβολίζονται κι αυτά από το κυτόχρωμα P-450 3A4 και μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ραβδομυόλυσης, μεταξύ των οποίων μακρολιδικά αντιβιοτικά και αντιμυκητιασικά, αναστολείς πρωτεασών, αμιωδαρόνη, κυκλοσπορίνη, κολλοκίνη, όσο και με διάφορες άλλες ουσίες όπως ο χυμός γκρέιπφρουτ. Συνήθως για ασυμπτωματική αύξηση των επιπέδων της CPK έως 4 φορές του ανώτερου φυσιολογικού ορίου δεν απαιτείται διακοπή του φαρμάκου. Τέλος, έχει παρατηρηθεί αυξημένος κίνδυνος εξέλιξης σε διαβήτη ή επιδείνωσης της γλυκαιμικής ρύθμισης κατά τη θεραπεία με στατίνες.

Η εξετιμίμνη αναστέλλει την πρόσληψη χοληστερόλης στο λεπτό έντερο μειώνοντας τα επίπεδα των LDL κατά 13% με 20%, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης IMPROVE-IT έχει ευνοϊκή επίδραση στη δευτερογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, όταν προστίθεται στην αγωγή με στατίνη. Χορηγείται σε δόση 10 mg μία φορά την ημέρα. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν την κεφαλαλγία, τη ρινική καταρροή και τον πονόλαιμο, τη διάρροια, τον πόνο στη μέση και τις αρθρώσεις και την εύκολη κόπωση.

Για άτομα με οικογενή υπερχοληστερολαιμία ή ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους ως προς τη μείωση των LDL παρά τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης και εξετιμίμνης, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει διαθέσιμα **μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της PCSK9** όπως η αλιροκουμάμνη και η εβοθουκουμάμνη, τα οποία χορηγούνται με υποδόρια ένεση κάθε δύο ή κάθε τέσσερις εβδομάδες. Τα φάρμακα αυτά αναστέλλουν τη σύνδεση της PCSK9 με τους υποδοχείς των LDL στα ηπατοκύτταρα εμποδίζοντας την αποδόμησή τους επιτυγχάνοντας έτσι σημαντικές μειώσεις των LDL της τάξης του 45% έως 70% (Εικόνα 9.16). Παρόμοιοι είναι και ο μηχανισμός δράσης της ινκλισιράνης, ενός μικρού παρεμβαλλόμενου ριβονουκλεϊκού οξέος (siRNA) που συνδέεται εκλεκτικά στα ηπατοκύτταρα και οδηγεί σε διάσπαση του mRNA για την PCSK9 αυξάνοντας την έκφραση των υποδοχέων των LDL στην επιφάνεια των ηπατοκυττάρων. Η ινκλισιράνη χορηγείται υποδόρια ανά εξάμηνο. Στις ανεπιθύμητες ενέργειες συγκαταλέγονται οι τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης και η ρινοφαρυγγίτιδα.

Οι **φιβράτες** δρουν ως αγωνιστές των πυρηνικών υποδοχέων που ενεργοποιούνται από πολυαπολαυσιστές των υπεροξειδωσωμάτων PPARα μειώνοντας τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων κατά 20-30% και την ολική χοληστερόλη κατά 10-15%. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα υπολιπι-

δαμικά φάρμακα δεν φαίνεται να επιτυγχάνουν γενικά μείωση της καρδιαγγειακής θνητότητας πέρα από συγκεκριμένους πληθυσμούς ασθενών με μικτή αθηρογόνο δυσλιπιδαιμία, όπως τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη στα οποία η φαινοφιβράτη θα μπορούσε επίσης να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης μικροαγγειακών επιπλοκών συμπεριλαμβανομένης της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και της λευκοματουρίας. Τέλος, η φαινοφιβράτη μειώνει τα επίπεδα του ουρικού οξέος αυξάνοντας τη νεφρική απέκκριση.

Έλεγχος ανταπόκρισης στη θεραπεία

Δυστυχώς, παρά τα ισχυρά στοιχεία από πλήθος κλινικών δοκιμών που υποστηρίζουν τα καρδιαγγειακά οφέλη των στατινών, η συμμόρφωση με την υπολιπιδαιμική αγωγή συχνά υπολείπεται σημαντικά, καθώς έχει βρεθεί ότι έως και 80% του πληθυσμού πολύ υψηλού κινδύνου δεν επιτυγχάνει τους νέους αυστηρότερους στόχους για μείωση της LDL. Περίπου δύο μήνες μετά την έναρξη υπολιπιδαιμικής αγωγής θα πρέπει να αξιολογείται εκ νέου το λιπιδαιμικό προφίλ (Τ-Chol, HDL, TG, LDL), ώστε να εξακριβωθεί η συμμόρφωση στη θεραπεία, ενώ καλό είναι για τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων ενεργειών να ελέγχονται επιπλέον τα επίπεδα γλυκόζης, κρεατινίνης, πυροσταφυλικής τρανσαμινάσης (ALT/SGPT) αλλά και CPK, εφόσον αναφέρονται μυαλγίες. Στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρονται οι επιθυμητοί στόχοι της LDL σε συνάρτηση με τα διάφορα επίπεδα καρδιαγγειακού κινδύνου. Κατά καιρούς έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι η μεγάλη ελάττωση των LDL μπορεί να οδηγήσει σε γνωστικές διαταραχές, αν και οι φόβοι αυτοί δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί σε άτομα που πέτυχαν πολύ χαμηλές τιμές LDL μετά από αγωγή με PCSK9 αναστολείς. Με την εισαγωγή των μονοκλωνικών αυτών αντισωμάτων που επιτυγχάνουν μεγάλες μειώσεις της LDL ενδέχεται στο μέλλον οι θεραπευτικοί στόχοι να αυστηροποιηθούν ακόμη περισσότερο.

Πέρα από τη χορήγηση στατινών και εφόσον απαιτείται και εξετιμίμνη για τη μείωση των LDL στα επιθυμητά όρια, ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά συμβαμάτων που προέρχεται από τα ελαττωμένα επίπεδα HDL (<40 mg/dL στους άνδρες και <50 mg/dL στις γυναίκες) και την αύξηση των τριγλυκεριδίων (>150 mg/dL) αντιπροσωπεύει τον **υπολειπόμενο καρδιαγγειακό κίνδυνο**. Η non-HDL χοληστερόλη προκύπτει, αν αφαιρέσουμε την HDL από την ολική χοληστερόλη και αποτελεί δευτερεύοντα στόχο της υπολιπιδαιμικής παρέμβασης. Άτομα ενδιάμεσου, υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου θα πρέπει να διατηρούν επίπεδα non-HDL κάτω από <130, <100 και <80 mg/dL, αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχοι στόχοι για την ApoB είναι <100, <80 και <65 mg/dL. Για την ελάττωση του υπολειπόμενου καρδιαγγειακού κινδύνου ειδικά σε άτομα με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή διαβήτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα ω-3 λιπαρά οξέα όπως το εικοσιπεντανοϊκό οξύ (EPA) σε δόση 4 g ημερησίως ή φαινοφιβράτη.

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Διάγνωση, ταξινόμηση και παθοφυσιολογία του σακχαρώδη διαβήτη

Κ. Κώτσα, Θ. Κουφάκης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) είναι ομάδα μεταβολικών διαταραχών των οποίων κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η υπεργλυκαιμία. Η χρόνια υπεργλυκαιμία που χαρακτηρίζει τον ΣΔ συνδέεται με σοβαρές επιπλοκές που παραδοσιακά ταξινομούνται σε μικροαγγειακές (διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια και νευροπάθεια) και μακροαγγειακές (στεφανιαία νόσος, αγγειακή εγκεφαλική νόσος και περιφερική αρτηριοπάθεια).

Ο ΣΔ είναι συχνό νόσημα με ολοένα αυξανόμενο επιπολασμό. Η αύξηση της συχνότητας, ιδίως του ΣΔ τύπου 2, ακολουθεί την αντίστοιχη αύξηση της παχυσαρκίας σε παγκόσμιο επίπεδο και προφανώς σχετίζεται με την υιοθέτηση ανθυγιεινών διατροφικών προτύπων και ελαττωμένης φυσικής δραστηριότητας. Υπολογίζεται ότι περίπου 537 εκατομμύρια (1 στους 10) ενήλικες παγκοσμίως ζουν με ΣΔ, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να έχει αυξηθεί σε 783 εκατομμύρια μέχρι το 2045. Οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 υπολογίζεται ότι αποτελούν 5-10% του συνόλου των ατόμων με ΣΔ με μεγαλύτερα ποσοστά να απαντώνται στις σκανδιναβικές χώρες. Η επίπτωση στον ελληνικό χώρο είναι σχετικά μικρότερη από τις χώρες της Β. Ευρώπης (9,7 / 100.000 / έτος).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Κεντρική διαταραχή είναι η ανεπαρκής δράση της ινσουλίνης σε ιστούς-στόχους και αποτέλεσμα αυτής αποτελούν οι διαταραχές στον μεταβολισμό των υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών, αλλά και στο ισοζύγιο του ύδατος και των ηλεκτρολυτών. Αίτια αποτελούν η ανεπαρκής έκκριση ινσουλίνης από τα β-κυττάρια του παγκρέατος, η μειωμένη δράση της ή συνδυασμός και των δύο διαταραχών. Ανάλογα με τον τύπο του ΣΔ οι μηχανισμοί που συμβάλλουν στην υπεργλυκαιμία είναι η αυτοάνοση καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος, η απόπτωση των β-κυττάρων λόγω γλυκοτοξικότητας, λιπotoξικότητας ή κυτταρικής γήρανσης, η διαταραχή της παραγωγής ή της δράσης των ινκρετινικών ορμονών, η αυξημένη επαναρρόφηση γλυκόζης από τους νεφρούς, η αυξημένη παραγωγή γλυκόζης από το ήπαρ, η έκτοπη εναπόθεση λίπους που συνοδεύει κυρίως τη σπληαχνική παχυσαρκία και άλλοι που δεν έχουν ακόμη πλήρως αποσαφηνισθεί.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Ο ΣΔ διακρίνεται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: τον τύπο 1, τον τύπο 2, μια τρίτη ομάδα που περιλαμβάνει τους ειδι-

κούς τύπους ΣΔ και τον διαβήτη κύησης (Πίνακας 9.32). Η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών (90%) εμφανίζουν ΣΔ τύπου 2.

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1

Σε αυτόν τον τύπο κοινό χαρακτηριστικό αποτελεί η καταστροφή των β-κυττάρων που οδηγεί σε απόλυτη έλλειψη ινσουλίνης. Διακρίνονται δύο υπότυποι:

Αυτοάνοσος ΣΔ (τύπος 1Α). Εκδηλώνεται συνήθως στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία, αλλά δεν αποκλείεται η εκδήλωσή του και στην ενήλικη ζωή. Προκαλείται από την αυτοάνοση καταστροφή (μέσω κυτταρικής ανοσίας) των β-κυττάρων του παγκρέατος. Η νόσος έχει ισχυρή συσχέτιση με πολυμορφισμούς HLA γονιδίων, σύνδεση με DQA και DQB γονίδια και επιρροές από DRB γονίδια. Αυτές οι επιδράσεις μπορεί να είναι προδιαθετικές ή/και προστατευτικές και ερμηνεύουν το 50-60% της γενετικής προδιάθεσης. Υποστηρίζεται ότι υπάρχει ανώμαλη έκφραση των συγκεκριμένων HLA στην επιφάνεια των β-κυττάρων, η οποία και προκαλεί ενεργοποίηση και της χυμικής ανοσίας και γένεση αυτοαντισωμάτων. Δείκτες του μηχανισμού αυτοάνοσης καταστροφής αποτελούν τα αντισώματα έναντι νησιδιακών κυττάρων, έναντι ινσουλίνης, έναντι γλουταμικής αποκαρβοξυλάσης GAD (GAD65) και έναντι των φωσφατασών της τυροσίνης IA-2 και IA-2B. Ένα ή περισσότερα από αυτά τα αντισώματα ανιχνεύονται σε ποσοστό 85-90% των ασθενών, όταν γίνεται η διάγνωση ΣΔ, ενώ η ανίχνευσή τους ενίοτε είναι δυνατή πολλά έτη πριν από την κλινική εκδήλωση της νόσου και έχει προγνωστική αξία. Ο αυξημένος τίτλος περισσότερων (τριών-τεσσάρων) αντισωμάτων συσχετίζεται με αυξημένο κατά 60-100% κίνδυνο εκδήλωσης ΣΔ τύπου 1Α σε 5-10 έτη. Αν και η γενετική επίδραση συμβάλλει σημαντικά στην παθογένεια της νόσου, σημαντική είναι και η επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. Αυτοί είναι λοιμώξεις (ιογενείς λοιμώξεις, κυρίως εντεροϊοί), διαιτητικοί (μητρικός θηλασμός, πρώιμη έκθεση βρέφους σε συγκεκριμένες τροφές, έλλειψη βιταμίνης D), περιγεννητικοί (βάρος γέννησης, αυτοανοσία μητέρας έναντι νησιδίων παγκρέατος) και ψυχοκοινωνικοί (άμεση και έμμεση έκθεση παιδιού σε στρεσογόνα ψυχοκοινωνικά ερεθίσματα).

Ο ρυθμός καταστροφής των β-κυττάρων ποικίλλει και σε κάποιους ασθενείς (κυρίως βρέφη και παιδιά) είναι ιδιαίτερα ταχύς, ενώ σε άλλους (κυρίως ενήλικες) είναι βραδύς. Σε μερικούς, κυρίως παιδιά ή εφήβους, η πρώτη εκδήλωση της νόσου είναι η διαβητική κετοξέωση. Υπάρχει αυξημένη προδιάθεση και για άλλες αυτοάνοσες διαταραχές, όπως νόσος Graves, θυρεοειδίτιδα Hashimoto, νόσος Addison, λεύκη, κοιλιοκάκη, αυτοάνοση ηπατίτιδα, μυασθένεια gravis και κακοήθης αναιμία.

Ιδιοπαθής ΣΔ (τύπος 1Β). Περιλαμβάνει ασθενείς με απόλυτη έλλειψη ινσουλίνης και αυξημένη προδιάθεση σε κετοξέωση, στους οποίους ωστόσο δεν ανιχνεύονται αυτοα-

Πίνακας 9.32. Ταξινόμηση του σακχαρώδη διαβήτη

I. Τύπος 1	
Διακρίνεται σε 1A (αυτοάνοσος), 1B (ιδιοπαθής) και LADA	
II. Τύπος 2	
α) Κανονικού βάρους (10%) β) Με παθολογικά αυξημένο σωματικό βάρος (90%)	
III. Άλλοι ειδικοί τύποι	
A. Γενετικές διαταραχές στη λειτουργία του β-κυττάρου	• Διάφοροι τύποι MODY • Μιτοχονδριακό DNA • Άλλες
B. Γενετικές βλάβες στη δράση της ινσουλίνης	• Ινσουλινοαντίσταση τύπου A • Λεπρεχονισμός • Σύνδρομο Rabson-Mendenhall • Λιποαστροφικός διαβήτης • Άλλες
Γ. Παγκρεατική νόσος	• Χρόνια παγκρεατίτιδα • Αιμοχρωμάτωση • Ολική παγκρεατεκτομή • Όγκοι παγκρέατος • Μετά από βαριά οξεία παγκρεατίτιδα
Δ. Παθήσεις ενδοκρινών αδένων	• Σύνδρομο Cushing • Μεγαλακρία • Φαιοχρωμοκύττωμα • Γλουκαγόνωμα • Πρωτοπαθής αλδοστερονισμός
Ε. Φαρμακευτικός – Ιατρογενής ΣΔ	• Κορτικοστεροειδή • Θειαζιδικά διουρητικά • Αντισυλληπτικά • Β-αποκλειστές • Αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος • Αναστολείς τυροσινικής κίνησης • Αναστολείς πρωτεασών • Ιντερφερόνη • Σωματοστατίνη
ΣΤ. Λοιμώξεις	• Συγγενής ερυθρά, κυτταρομεγαλοϊός, COVID-19
Ζ. Ασυνήθεις μορφές αυτοάνοσου ΣΔ	• Σύνδρομο stiff-man, αντισώματα έναντι υποδοχέων ινσουλίνης
Η. Άλλα γενετικά σύνδρομα που συνοδεύονται από ΣΔ	• Σύνδρομο Down, Klinefelter, Turner, Wolfram, Laurence-Moon-Biedl, Prader-Willi, Αταξία Friedreich, χορεία Huntington, μυοτονική δυστροφία, πορφυρία
IV. Διαβήτης κύησης	

ντισώματα. Αποτελούν μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των ασθενών με ΣΔ τύπου 1 και συχνά είναι αφρικανικής ή ασιατικής καταγωγής. Υπάρχει ισχυρή κληρονομικότητα και καμία συσχέτιση με HLA αντιγόνα.

Διαβήτης τύπου LADA (Latent Autoimmune Diabetes of Adults). Αποτελεί ειδική μορφή αυτοάνοσου ΣΔ στην οποία η λειτουργική έκπτωση των β-κυττάρων εξελίσσεται πιο προοδευτικά από ό,τι στον τυπικό ΣΔ τύπου 1. Παραδοσιακά τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση του LADA είναι: α) ηλικία διάγνωσης μετά τα 30 έτη, β) παρουσία αυτοαντισωμάτων (συνηθέστερα τα GAD65), γ) μη ανάγκη ινσουλινοθεραπείας για τουλάχιστον έξι μήνες μετά τη διάγνωση. Δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το αν ο συγκεκριμένος τύπος ΣΔ θα πρέπει να αποκαλείται LADA ή απλά τύπου 1.

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

Σε αυτόν τον τύπο περιλαμβάνονται ασθενείς που εμφανίζουν όλο το φάσμα των διαταραχών, από σχετική έλλειψη ινσουλίνης σε έδαφος σημαντικής αντίστασης στη δράση της, έως κυρίαρχουσα αδυναμία έκκρισης ινσουλίνης με συνοδό αντίσταση στη δράση της. Η διάγνωση ΣΔ τύπου 2 γίνεται συνήθως σε ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, αλλά σπανιότερα υπάρχουν και περιπτώσεις με διάγνωση σε μικρότερες ηλικίες, ακόμα και σε παιδιά, που όμως συνήθως εμφανίζουν σοβαρό βαθμό παχυσαρκίας.

Ο ακριβής παθογενετικός μηχανισμός δεν είναι γνωστός, ωστόσο αποτελεί σύνθετο νόσημα που προκαλείται από αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Τα περισσότερα γονίδια που φαίνεται να συμμετέχουν στην παθογένεια του ΣΔ τύπου 2 βρίσκονται σε μη μεταφραζόμενες περιοχές ή περιοχές που κωδικοποιούν πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη λειτουργία του β-κυττάρου και κάποια με περιφερικούς ιστούς-στόχους της ινσουλίνης (π.χ. λιπώδης ιστός).

Το αυξημένο σωματικό βάρος –και ειδικότερα η παθολογική έκπτωση και κατανομή του λιπώδους ιστού– είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη ΣΔ τύπου 2. Αυξημένη συγκέντρωση ελευθέρων λιπαρών οξέων προκαλεί αντίσταση στην ινσουλίνη σε επίπεδο περιφερικών ιστών, αλλά και λειτουργική έκπτωση των β-κυττάρων στο πάγκρεας μέσω εκτροπής του ενδοκυττάρου μεταβολισμού του λίπους προς παραγωγή τοξικών παραπροϊόντων (όπως κεραμιδίων), ιδιαίτερα σε συνδυασμό με αυξημένα επίπεδα γλυκόζης (γλυκολιποτοξικότητα).

Τα άτομα με ΣΔ τύπου 2 παρουσιάζουν μειονεκτική έκκριση ινσουλίνης. Σε άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος κατά την έναρξη του διαβήτη, τα μετά από φόρτιση με γλυκόζη επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα μπορεί να είναι και υψηλότερα από τα αντίστοιχα των νορμογλυκαιμικών μαρτύρων. Ωστόσο, κάποιο ποσοστό «ινσουλίνης» αποτελεί προ-ινσουλίνη και παράγωγα προ-ινσουλίνης, που εμφανίζουν πολύ μικρότερη δραστηριότητα από ό,τι η ινσουλίνη. Επιπλέον, η έκκριση ινσουλίνης γίνεται καθυστερημένα, λείπει η πρω-

μη φάση έκκρισης και η ινσουλίνη στο πλάσμα είναι ανεπαρκής για τις αντίστοιχες τιμές γλυκόζης (σχετική ανεπάρκεια). Παράλληλα παρατηρείται αντίσταση των ιστών (μύες, ήπαρ) στη δράση της ινσουλίνης. Σε κάποιους ασθενείς η επάνοδος στο φυσιολογικό βάρος στα πρώτα χρόνια μετά τη διάγνωση διορθώνει πλήρως ή μερικώς τη διαταραχή του μεταβολισμού (ύφεση ΣΔ).

Μια άλλη σημαντική διαταραχή που συμβάλλει στην εμφάνιση του ΣΔ τύπου 2 είναι η ανεπαρκής έκκριση ή δράση των ινκρετινών. Οι ινκρετίνες είναι ορμόνες που απελευθερώνονται από τα κύτταρα του εντέρου αμέσως μετά τη λήψη τροφής με σκοπό να αυξήσουν τη γλυκοζοεξαρτώμενη έκκριση ινσουλίνης από το πάγκρεας (εντεροπαγκρεατικός άξονας). Οι δύο κυριότερες ινκρετίνες είναι το GLP-1 (Glucagon like peptide-1) και το GIP (Glucose-dependent insulinotropic polypeptide). Το 60% περίπου της μεταγευματικής έκκρισης ινσουλίνης οφείλεται στη δράση των δύο αυτών ινκρετινών. Επιπρόσθετα, το GLP-1 έχει ανεξάρτητες δράσεις σε άλλους ιστούς και όργανα, προκαλώντας μείωση της έκκρισης της γλυκαγόνης, επιβράδυνση της κένωσης του στομάχου, αύξηση του αισθήματος κορεσμού και μείωση της πρόσληψης τροφής με αποτέλεσμα τη μείωση του βάρους. Άτομα με ΣΔ τύπου 2 εμφανίζουν σημαντική μείωση (περίπου 50%) ή/και πλήρη απώλεια του φαινομένου της ινκρετίνης με σημαντικά μειωμένη παραγωγή κυρίως του GLP-1. Άλλοι σημαντικοί μηχανισμοί που οδηγούν στην ανάπτυξη της υπεργλυκαιμίας είναι η παθολογικά αυξημένη επαναρρόφηση γλυκόζης από τους νεφρούς, η αυξημένη έκκριση γλυκαγόνης και η αυξημένη ηπατική παραγωγή γλυκόζης.

Η υπεργλυκαιμία στον ΣΔ τύπου 2 εκδηλώνεται βαθμιαία με αύξηση αρχικά των μεταγευματικών τιμών γλυκόζης και αργότερα, μετά από μήνες ή και περισσότερο, εγκαθίσταται μικρή υπεργλυκαιμία νηστείας. Στη φάση αυτή δεν υπάρχουν συμπτώματα. Η αύξηση του σωματικού βάρους, η καθιστική ζωή και το stress αυξάνουν περαιτέρω την υπεργλυκαιμία. Η έκκριση ινσουλίνης με την πάροδο των ετών μειώνεται περισσότερο και η υπεργλυκαιμία γίνεται σοβαρότερη προκαλώντας και συμπτώματα.

Διαβήτης MODY

Πρόκειται για μονογονιδιακές μορφές διαβήτη που οφείλονται σε διάφορες μεταλλάξεις γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες σημαντικές για τη λειτουργία του β-κυττάρου. Χαρακτηρίζονται από εμφάνιση ΣΔ σε νεαρή ηλικία (<25 ετών) και διαταραχή κυρίως της έκκρισης ινσουλίνης (Maturity onset diabetes of the youth, MODY). Κληρονομούνται με αυτοσωμικό επικρατούντα τρόπο και χαρακτηριστικό είναι το κάθετο οικογενειακό ιστορικό ΣΔ. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί 14 τύποι MODY. Η κλινική εικόνα ποικίλλει ανάλογα με τη μετάλλαξη, από ήπια υπεργλυκαιμία χωρίς επιπλοκές μέχρι σοβαρή υπεργλυκαιμία. Στις περιπτώσεις MODY δεν συνυπάρχει αντίσταση των ιστών στην ινσουλίνη. Η πιο συχνή μορφή (πρώην MODY-3) οφείλεται

σε μετάλλαξη στο χρωμόσωμα 12q που κωδικοποιεί ένα μεταγραφικό παράγοντα (HNF-1α). Μία άλλη μορφή (ηρώων MODY-2) οφείλεται σε μετάλλαξη στο γονίδιο της γλυκοκινάσης στο χρωμόσωμα 7p, που έχει ως αποτέλεσμα την ανεπάρκεια του ενζύμου γλυκοκινάση στα β-κύτταρα των νησιδίων του παγκρέατος.

Άλλα αίτια

Νόσοι του εξωκρινούς παγκρέατος (κακοήθειες, φλεγμονές), ενδοκρινοπάθειες (μεγαλακρία, υπερκορτιζολισμός), φάρμακα και χημικές ουσίες (γλυκοκορτικοειδή, αντιψυχωσικά), λοιμώξεις (ιοί coxsackie, SARS-CoV-2) και άλλα γενετικά σύνδρομα (π.χ. Down, Klinefelter) μπορεί να προκαλούν εμφάνιση ΣΔ.

Διαβήτης της κύησης

Πρόκειται για ΣΔ που εμφανίζεται στη διάρκεια της κύησης και αποτελεί συνέπεια των διαβητογόνων επιδράσεων ορμονών του δευτέρου τριμήνου της κύησης (αντίσταση ιστών στην ινσουλίνη) σε άτομα που μειονεκτούν στην αντιμετώπιση αυτών των επιδράσεων. Σε ποσοστό περίπου 7% των κυήσεων (από 1-14% ανάλογα με τον ελεγχόμενο πληθυσμό) εμφανίζεται διαβήτης κύησης. Η διάγνωση γίνεται με δοκιμασία ανοχής γλυκόζης που πραγματοποιείται την 24η-28η εβδομάδα της κύησης. Ο διαβήτης κύησης κατά κανόνα εξαφανίζεται μετά τον τοκετό, ωστόσο οι γυναίκες αυτές εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για μελλοντική εμφάνιση ΣΔ τύπου 2.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην περίπτωση της μερικής ανεπάρκειας ινσουλίνης (ΣΔ τύπου 2) η υπεργλυκαιμία κατά τα αρχικά στάδια της νόσου είναι ήπια και τα συμπτώματα λείπουν. Για αυτό τον λόγο η

διάγνωση σε αυτόν τον τύπο του ΣΔ μπορεί να γίνει καθυστερημένα, ακόμη και αρκετά έτη μετά την εμφάνιση της νόσου. Αν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα υπερβούν τον νεφρικό ουδό (συνήθως ~180 mg/dL) παρατηρείται γλυκοζουρία και ωσμωτική διούρηση.

Τα συμπτώματα που συχνά οδηγούν στη διάγνωση ή την αναζήτηση του ΣΔ αναφέρονται στον πίνακα 9.33. Η καντιντιασική αιδοιοκοληπίτιδα και η βαλανοποσθίτιδα λόγω της γλυκοζουρίας είναι συχνές εκδηλώσεις του ΣΔ. Σπανιότερα,

Πίνακας 9.33. Συμπτώματα που οδηγούν στη διάγνωση ή αναζήτηση σακχαρώδη διαβήτη

Συμπτώματα	
Γενικά	• Δίψα • Ξηροστομία • Καταβολή • Απώλεια βάρους • Πολυφαγία
Ουρογεννητικό σύστημα	• Πολυουρία • Αιδοιοκοληπίτιδες • Βαλανοποσθίτιδες • Νυκτερινή ενούρηση
Δέρμα	• Μονηλιάσεις • Δοθινιώσεις • Ιδρωταδενίτιδες • Καθυστερημένη επούλωση τραυμάτων
Όραση	Διαταραχές προσαρμογής του φακού

Πίνακας 9.34. Τα χαρακτηριστικά των δύο κύριων μορφών σακχαρώδη διαβήτη κατά τη διάγνυσή τους

Τύπος 1	Τύπος 2
Βάρος μειωμένο	Συνήθως υπερβαρία ή παχυσαρκία
Συνήθως η διάγνωση σε ηλικία <30 ετών	Συνήθως η διάγνωση σε ηλικία >40 ετών
Εισβολή απότομη	Εισβολή βραδεία
Κέτωση χωρίς την ινσουλίνη	Πολύ σπάνια η κέτωση
Ελάχιστη ή μηδενική έκκριση ινσουλίνης	Μειονεκτική έκκριση ινσουλίνης που ελαττώνεται με τα χρόνια
Μάζα β-κυττάρων <10%	Μέτρια ελάττωση μάζας β-κυττάρων
Αντινησιδιακά αντισώματα θετικά	Αντινησιδιακά αντισώματα αρνητικά
HLA συσχέτιση θετική	HLA συσχέτιση αρνητική
Αναγκαία η θεραπεία με ινσουλίνη	Αρχικά δεν χρειάζεται ινσουλίνη
Ευαισθησία στην ινσουλίνη	Αντίσταση στην ινσουλίνη
Συχνές οι υπογλυκαιμίες	Σπάνιες οι υπογλυκαιμίες
Δεν δρουν τα αντιδιαβητικά δισκία	Τα αντιδιαβητικά δισκία είναι δραστικά

ο ασθενής προσέρχεται στον ιατρό λόγω των χρόνιων επιπλοκών του διαβήτη (αμφιβληστροειδοπάθεια, νευροπάθεια, νεφροπάθεια, περιφερική αγγειοπάθεια) που δίνουν τελικά την αφορμή για τη διάγνωσή του. Σε παραμελημένες περιπτώσεις δημιουργούνται ηλεκτρολυτικές διαταραχές από την αποβολή νατρίου, καλίου, μαγνησίου. Οι ασθενείς εμφανίζουν αφυδάτωση, ξηροστομία, δίψα, πολυουρία και αίσθημα καταβολής δυνάμεων. Με την πάροδο των ετών η έκκριση ινσουλίνης ελαττώνεται και προστίθενται καταβολικά συμπτώματα, δηλαδή απώλεια λίπους και μυϊκής μάζας. Οι ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 δεν αναπτύσσουν εύκολα κετοξέωση, μπορεί να εμφανίσουν όμως υπερωσμωτική μη κετωτική υπεργλυκαιμική κατάσταση. Στον ΣΔ τύπου 1 (πλήρης έλλειψη ινσουλίνης) τα συμπτώματα είναι έντονα και η εισβολή κατά κανόνα ραγδαία, με πολυουρία, πολυδιψία, απώλεια βάρους και αυξημένη λιπόλυση και κετογένεση με παραγωγή ακετοξικού οξέος, β-υδροξυβουτυρικού οξέος και ακετόνης και κετονουρία. Σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάγνωση υπάρχει κετοξέωση με τη συνοδό χαρακτηριστική απόπνοια «σάπιου μήλου» και την αναπνοή τύπου Kussmaul. Από τη στιγμή που εμφανίζονται τα συμπτώματα, η διάγνωση του ΣΔ τύπου 1 δεν καθυστερεί περισσότερο από 1-2 μήνες, εκτός από λίγες περιπτώσεις ιδιαίτερα βραδείας εισβολής (ΣΔ τύπου LADA).

Τα χαρακτηριστικά των δύο κύριων τύπων ΣΔ φαίνονται συγκριτικά στον πίνακα 9.34.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προσυμπτωματικός έλεγχος

Ο έλεγχος για τη διάγνωση ΣΔ σε ασυμπτωματικά άτομα συστήνεται σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου από το οικογενειακό ή το ατομικό ιστορικό:

- Άτομα με υπέρβαρο ή παχυσαρκία (Δείκτης Μάζας Σώματος $\geq 25 \text{ kg/m}^2$) που έχουν τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω παράγοντες κινδύνου:
 - Οικογενειακό ιστορικό ΣΔ σε συγγενείς 1ου βαθμού (γονείς, παιδιά ή αδέρφια)
 - Ιστορικό υπέρτασης ή καρδιαγγειακής νόσου

- Ιστορικό δυσλιπιδαιμίας (τριγλυκερίδια $> 250 \text{ mg/dL}$, HDL $< 35 \text{ mg/dL}$)
- Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (γυναίκες)
- Καταστάσεις που υποδηλώνουν αντίσταση στην ινσουλίνη (π.χ. μελανίζουσα ακάνθωση).

β) Ιστορικό προδιαβήτη.

γ) Ιστορικό ΣΔ κύησης.

δ) Για όλο τον πληθυσμό άνω των 35 ετών.

ε) HIV λοίμωξη.

Εάν τα αποτελέσματα του προσυμπτωματικού ελέγχου είναι αρνητικά για την παρουσία ΣΔ, ο έλεγχος επαναλαμβάνεται ανά τριετία, χωρίς να αποκλείεται συχνότερος έλεγχος ανάλογα με τα αρχικά ευρήματα και τους παράγοντες κινδύνου.

Διαγνωστικά κριτήρια

Τα κριτήρια διάγνωσης του ΣΔ φαίνονται στον πίνακα 9.35. Όταν υπάρχουν έκδηλα συμπτώματα διαβήτη, η μέτρηση μίας τιμής γλυκόζης πλάσματος είναι αρκετή, για να επιβεβαιώσει τη διάγνωση. Σε υπόνοια ΣΔ χωρίς συμπτωματολογία πρέπει το αποτέλεσμα να επιβεβαιωθεί με δεύτερη μέτρηση. Επί αμφιβολίας για τη διάγνωση, τελικό κριτήριο αποτελεί η δοκιμασία ανοχής γλυκόζης (ΔΑΓ).

Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης

Η ΔΑΓ γίνεται με χορήγηση 75 g γλυκόζης από το στόμα και αιμοληψίες για γλυκόζη πλάσματος προ της λήψης και μετά δύο ώρες. Θεωρείται ότι η ΔΑΓ είναι φυσιολογική, όταν στο δείγμα δύο ωρών η τιμή στο πλάσμα είναι $< 140 \text{ mg/dL}$. Θεωρείται ότι η ΔΑΓ είναι παθολογική για τη διάγνωση ΣΔ, όταν το δείγμα των δύο ωρών είναι $\geq 200 \text{ mg/dL}$. Αν βρεθούν τιμές γλυκόζης υψηλότερες από τις ανώτερες φυσιολογικές τιμές των δύο ωρών ($> 140 \text{ mg/dL}$), οι οποίες όμως δεν πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια του ΣΔ, θεωρούμε ότι η καμπύλη δείχνει διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (Impaired glucose tolerance). Σημειώνεται πως για την αξιοπιστία της μεθόδου ο εξεταζόμενος θα πρέπει να έχει καταναλώσει κατά τις τρεις προηγούμενες ημέρες της εξέτασης τουλάχιστον 150 g υδατάνθρακα/ημέρα. Η ΔΑΓ δεν έχει

Πίνακας 9.35. Διαγνωστικά κριτήρια προδιαβήτη και σακχαρώδη διαβήτη

Εξέταση	Προδιαβήτης	Διαβήτης
Γλυκόζη πλάσματος νηστείας (FPG)	100-125 mg/dL (διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας, IFG)	$\geq 126 \text{ mg/dL}$
Γλυκόζη πλάσματος 2 ώρες μετά την από του στόματος φόρτιση με 75 g γλυκόζης (OGTT)	140-199 mg/dL (διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης, IGT)	$\geq 200 \text{ mg/dL}$
Τυχαία τιμή γλυκόζης πλάσματος	–	$\geq 200 \text{ mg/dL}$ (σε συνδυασμό με συμπτώματα υπεργλυκαιμίας)
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)	5,7-6,4%*	$\geq 6,5\%$

FPG: fasting plasma glucose, OGTT: oral glucose tolerance test, IFG: impaired fasting glucose, IGT: impaired glucose tolerance

* Η αξία της HbA1c για τη διάγνωση του προδιαβήτη δεν έχει καθιερωθεί διεθνώς

κανένα λόγο να διενεργείται σε περιπτώσεις ήδη διαγνωσμένου ΣΔ.

Μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA_{1c})

Η αιμοσφαιρίνη του αίματος, σε ποσοστό μέχρι και 8%, είναι ενωμένη με γλυκόζη και άλλα σάκχαρα. Η ένωση αυτή γίνεται χωρίς ενζυμικό μηχανισμό, είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της σταθερή και διαρκεί όσο και η ζωή των ερυθροκυττάρων. Στα άτομα με ΣΔ η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη και ειδικότερα το κλάσμα αυτής HbA_{1c} –που είναι ένωση αμιγώς με γλυκόζη– είναι αυξημένη, τόσο περισσότερο, όσο η ρύθμιση του διαβήτη είναι ατελέστερη.

Η μέτρηση της HbA_{1c} χρησιμοποιείται ως δείκτης της ρύθμισης του ΣΔ για τους προηγούμενους 2-3 μήνες. Κριτήριο καλής ρύθμισης θεωρείται τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης κάτω από 7% για την πλειοψηφία των ασθενών. Η αξία της εξέτασης είναι μεγαλύτερη, όταν γίνονται κατά τακτά διαστήματα μετρήσεις και συγκρίσεις. Μεταβολή κατά 1%, π.χ. τιμή 7,2% σε 8,2%, αντιστοιχεί περίπου σε μέση μεταβολή της γλυκόζης αίματος του διμήνου κατά 40 mg/dL.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαγνωστικά κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας, η τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τη διάγνωση του ΣΔ. Τιμή HbA_{1c} ≥6,5% είναι ενδεικτική ΣΔ, εφόσον επιβεβαιωθεί με μία δεύτερη μέτρηση. Σημειώνεται ωστόσο ότι προϋποθέσεις για τη χρήση της ως διαγνωστικού κριτηρίου είναι: α) η μέτρηση να έχει γίνει με μέθοδο που είναι προτυποποιημένη σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και β) να μην υπάρχουν καταστάσεις που καθιστούν τη μέτρησή της αναξιόπιστη (π.χ. αιμοσφαιρινοπάθειες, αιμολυτική αναιμία, μετάγγιση αίματος).

Προδιαβήτης

Αναγνωρίζεται μια ενδιάμεση κατηγορία ατόμων των οποίων τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος, αν και υπερβαίνουν τα φυσιολογικά όρια, δεν πληρούν τα κριτήρια για τη διάγνωση του ΣΔ. Αυτά τα άτομα παρουσιάζουν διαταραχή γλυκόζης νηστείας (Impaired fasting glucose, IFG) (Γλυκόζη νηστείας – fasting plasma glucose, FPG): 100 mg/dL-125 mg/dL ή διαταραχή ανοχής γλυκόζης (impaired glucose tolerance, IGT) (γλυκόζη δύο ώρες μετά δοκιμασία ανοχής γλυκόζης: 140 mg/dL-199 mg/dL). Η κατάσταση αυτή ονομάστηκε προδιαβήτης, για να δηλώσει ακριβώς τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ. Ωστόσο και με βάση τις οδηγίες της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας, αυτές οι κατηγορίες δεν αποτελούν διακριτές νοσολογικές οντότητες, αλλά παράγοντες κινδύνου για ΣΔ και καρδιαγγειακή νόσο. Με βάση την ενσωμάτωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης στα διαγνωστικά κριτήρια του ΣΔ, τα άτομα που έχουν τιμές HbA_{1c} μεταξύ 5,7% και 6,4% είναι πιθανό να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Στον πίνακα 9.35 παρουσιάζονται τα κριτήρια διάγνωσης του προδιαβήτη.

Υπόλοιπες εξετάσεις που γίνονται σε άτομα με ΣΔ Εκτίμηση της γλυκόζης στο αίμα

Σήμερα έχει καθιερωθεί ο αυτοέλεγχος του σακχάρου αίματος. Χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό δοκιμαστικές ταινίες και ειδικά φωτοανακλασόμετρα (μετρητές σακχάρου αίματος). Σημειώνεται πως οι μετρητές γλυκόζης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση αλλά μόνο για την παρακολούθηση σε άτομα με ήδη διαγνωσμένο ΣΔ. Ο αριθμός των μετρήσεων καθορίζεται από το είδος της θεραπείας, την ανάγκη ή μη για αυστηρό γλυκαιμικό έλεγχο και τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Τελευταία, για τον έλεγχο της ρύθμισης σε ασθενείς που χρησιμοποιούν αντλίες ινσουλίνης ή υποβάλλονται σε εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία, χρησιμοποιείται η συνεχής καταγραφή γλυκόζης με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο (εμφύτευση υποδόριου καθετήρα) και σύνδεση με ειδική συσκευή που φέρει ο ασθενής πάνω του (continuous glucose monitors, CGMs).

Μέτρηση του πεπτιδίου C

Δείχνει την υπολειπόμενη λειτουργία των β-κυττάρων του παγκρέατος και δεν επηρεάζεται από την εξωγενώς χορηγούμενη ινσουλίνη. Η μέτρηση γίνεται μετά από διέγερση με IV έγχυση 1 mg γλυκαγόνης (αιμοληψίες πριν και μετά 6 min).

Αντιησιδιακά αντισώματα

Η ανεύρεση θετικών αντιησιδιακών αντισωμάτων είναι στοιχείο που συνηγορεί για ΣΔ τύπου 1 ή LADA. Η ανεύρεσή τους σε υγιή άτομα, ειδικά όταν είναι πολλαπλά και σε υψηλούς τίτλους, προβλέπει μελλοντική εμφάνιση ΣΔ τύπου 1.

Μικροαγγειακές επιπλοκές

Τ. Διδάγγελος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο σακχαρώδης διαβήτης μετά από αρκετά χρόνια από την εμφάνισή του μπορεί να προκαλέσει χαρακτηριστικές χρόνιες επιπλοκές. Αυτές αφορούν σε όλες τις μορφές του ΣΔ (τύπου 1, τύπου 2, δευτεροπαθή, MODY και LADA) και προκαλούν μεγάλη νοσηρότητα, σοβαρές αναπηρίες και αυξημένη θνητότητα (Πίνακας 9.36). Διακρίνονται στις ειδικές μικροαγγειακές επιπλοκές, οι οποίες είναι η αμφιβληστροει-

Πίνακας 9.36. Κίνδυνος εμφάνισης διαφόρων παθολογικών καταστάσεων στα άτομα με διαβήτη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό

Τύφλωση	20πλάσιος
Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου	25πλάσιος
Ακρωτηριασμοί κάτω άκρων	40πλάσιος
Έμφραγμα μυοκαρδίου	3πλάσιος
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο	2πλάσιος

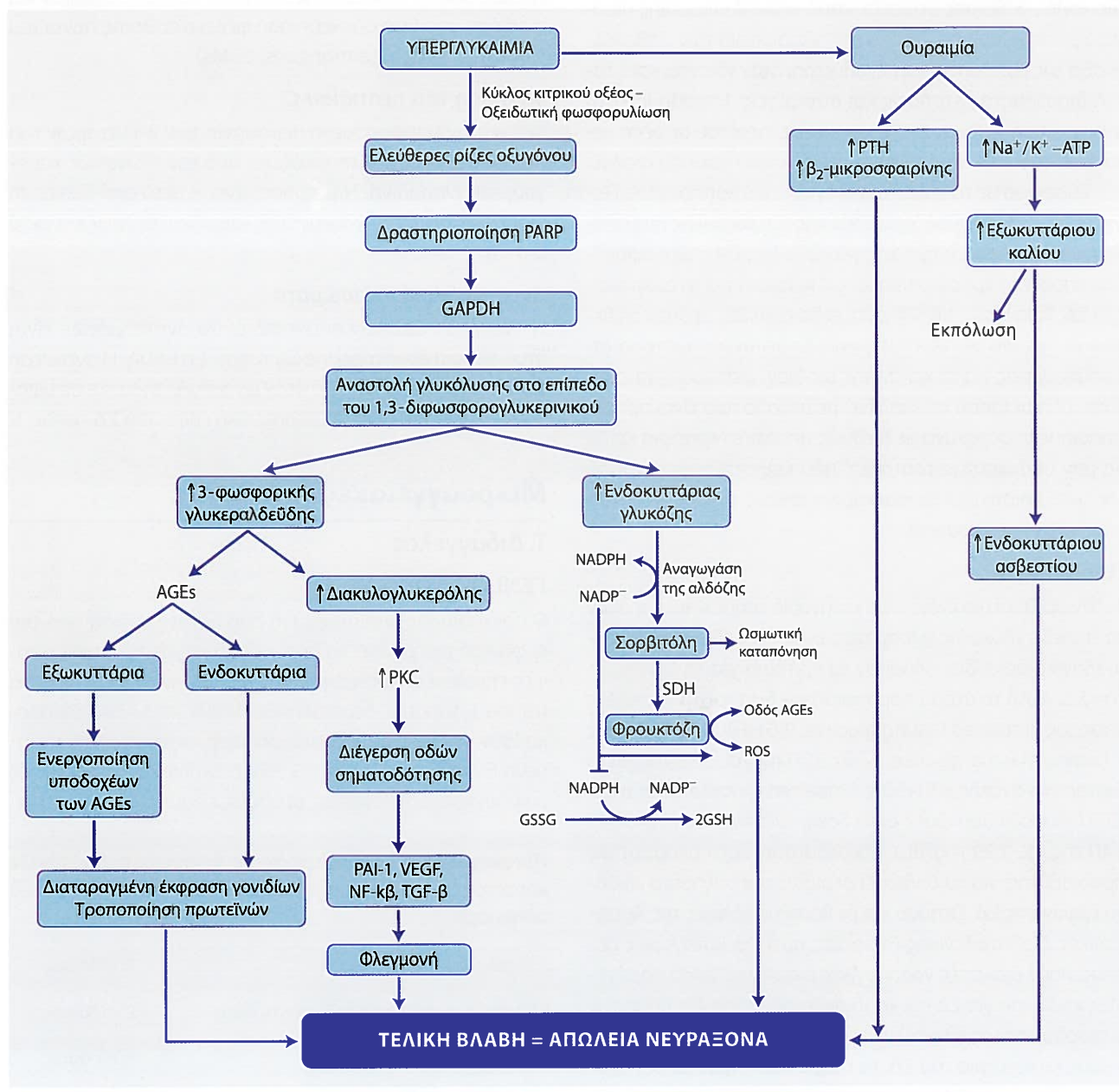
δοπάθεια, η νευροπάθεια και η νεφροπάθεια και οι οποίες παρατηρούνται μόνο στον διαβήτη, και στις μη ειδικές.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η μεταβολική διαταραχή της υπεργλυκαιμίας είναι το αρχικό παθογενετικό αίτιο, το οποίο ασκεί τις επιδράσεις του σε όλους τους ιστούς του ανθρώπινου σώματος. Σε εκείνους, όμως, στους οποίους η γλυκόζη εισέρχεται στα κύτταρά τους χωρίς την ανάγκη της ινσουλίνης εμφανίζονται οι ειδικές μικροαγγειακές επιπλοκές. Αυτός είναι και ο λόγος που μόνο στον ΣΔ εμφανίζεται αυτή η χαρακτηριστική τριάδα των επιπλοκών (νευροπάθεια, αμφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια). Κατ' αυτόν τον τρόπο, η υπεργλυκαιμία στον εξωκυττάριο χώρο αντανakλάται και ενδοκυττάρια, καθώς τα κύτ-

ταρα αδυνατούν να μειώσουν την αυξημένη πρόσληψη γλυκόζης. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αρχίζει η ενεργοποίηση διαφόρων μεταβολικών οδών με σκοπό τη διαχείριση της περίσσειας γλυκόζης. Το τελικό αποτέλεσμα, όμως, είναι η δυσλειτουργία και ο θάνατος του κυττάρου.

Η οξειδωτική καταπόνηση θεωρείται ένας από τους κύριους μηχανισμούς μέσω του οποίου η υπεργλυκαιμία ασκεί τη βλαπτική της επίδραση σε ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα. Ως «οξειδωτική καταπόνηση» έχει ορισθεί η διαταραχή στην ισορροπία μεταξύ οξειδωτικών/αντι-οξειδωτικών παραγόντων με υπεροχή των πρώτων, με αποτέλεσμα τη βλαπτική επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισμό. Η αυξημένη παραγωγή Ελευθέρων Ριζών Οξυγόνου (ΕΡΟ) θεωρείται ότι εμπλέκεται στους παθογενετικούς μηχανισμούς τόσο για



Εικόνα 9.20. Παθογένεια διαβητικής νευροπάθειας

PARP: πολυ-ADP-ριβοζο-πολυμεράση, GAPDH: δεϋδρογονάση της 3 φωσφορικής γλυκεραλδεϋδης, AGEs: τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης, ROS: ελεύθερες ρίζες οξυγόνου

την εμφάνιση και εξέλιξη του διαβήτη τύπου 2, όσο και των επιπλοκών του διαβήτη τύπου 1 και 2. Η οξειδωτική καταπόνηση θεωρείται υπεύθυνη για τη χαμηλού βαθμού φλεγμονώδη αντίδραση που παρατηρείται στον διαβήτη, καθώς και για τη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου των αγγείων. Επίσης, θεωρείται υπεύθυνη για τη μείωση της έκκρισης ινσουλίνης από τα β-κύτταρα και την αυξημένη αντίσταση της δράσης της στους περιφερικούς ιστούς στον διαβήτη τύπου 2.

Οι μοριακοί μηχανισμοί μέσω των οποίων η υπεργλυκαιμία οδηγεί στην υπερπαραγωγή ΕΡΟ είναι οι ακόλουθοι (Εικόνα 9.20, το σχήμα αναφέρεται στην παθογένεια της νευροπάθειας, ωστόσο είναι παρόμοιο με τοπικές διαφορές και στην αμφιβληστροειδοπάθεια και στη νεφροπάθεια):

- α) Αυξημένη παραγωγή προϊόντων γλυκοζυλίωσης
- β) Ενεργοποίηση της αναγωγάσης της αλδόζης και κατ' επέκταση ενεργοποίηση της οδού των πολυολών και μετατροπή της γλυκόζης σε σορβιτόλη και φρουκτόζη
- γ) Ενεργοποίηση ενός ή και περισσότερων ισοενζύμων της Πρωτεϊνικής Κινάσης C (PKC)
- δ) Ενεργοποίηση της οδού της εξοζαμίνης.

Οι ανωτέρω μηχανισμοί αλληλοεξαρτώνται και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με τελικό αποτέλεσμα την ενεργοποίηση διαφόρων παραγόντων (PAI-1, VEGF, NF-κβ, TGF-β κ.ά.), οι οποίοι στη συνέχεια οδηγούν στη βλάβη του DNA και στην απόπτωση του κυττάρου.

Η γλυκοζυλίωση (ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια) είναι ένας από τους κύριους μηχανισμούς πρόκλησης βλαβών λόγω του ΣΔ σε ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα. Οι βλάβες είναι συνέπεια του σχηματισμού των τελικών προϊόντων προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (Advanced Glycation End products, AGEs) λόγω της υπάρχουσας υπεργλυκαιμίας.

Αν και είναι ελκυστικό να αποδοθούν σε έναν παθογενετικό μηχανισμό όλες οι ειδικές επιπλοκές του ΣΔ, η διαφορε-

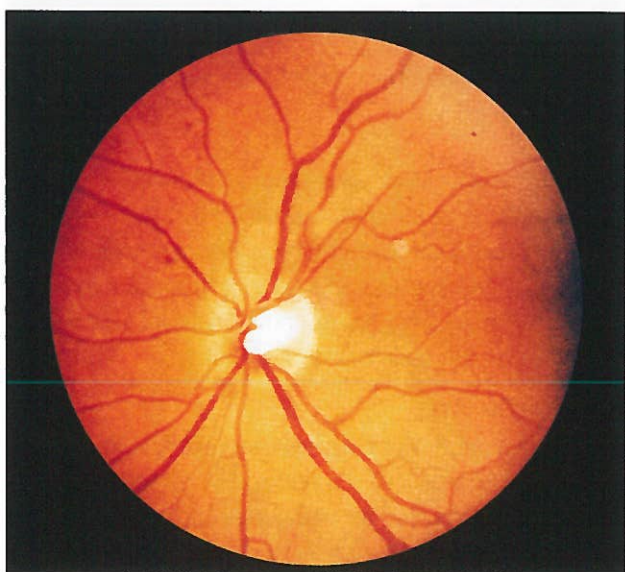
τική συχνότητα και αλληλουχία με την οποία αυτές εμφανίζονται στους ασθενείς δεν συνγορεύει απόλυτα γι' αυτό (π.χ. η αμφιβληστροειδοπάθεια προσβάλλει τελικά σχεδόν όλους τους ασθενείς, ενώ η νεφροπάθεια λιγότερους από τους μισούς). Φαίνεται ότι διάφοροι παράγοντες (γενετικοί, περιβαλλοντικοί, τοπικοί, αρτηριακή υπέρταση κ.λπ.) μπορούν να τροποποιήσουν τον κίνδυνο για τις διάφορες επιπλοκές. Προϋπόθεση, για να συμβούν οι επιπλοκές αυτές, είναι η μακρόχρονη παρουσία υπεργλυκαιμίας. Η διάρκεια του ΣΔ και η φτωχή ρύθμισή του είναι παράγοντες πρωταρχικής σημασίας στην εμφάνιση των επιπλοκών.

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

Αυτή εκδηλώνεται σε όλες τις μορφές του ΣΔ. Διακρίνεται στην απλή ή υποστρώματος και στην παραγωγική ή αυξητική (Εικόνες 9.21-9.26). Είναι το συχνότερο αίτιο τύφλωσης στις προηγμένες χώρες. Σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 δεν εμφανίζεται σχεδόν ποτέ πριν από τα πρώτα πέντε χρόνια της νόσου, ούτε πριν από την εφηβεία. Μετά από 7-10 χρόνια το 50% περίπου των ασθενών εμφανίζουν κάποια μορφή αμφιβληστροειδοπάθειας. Η συχνότητά της φθάνει περίπου το 90% μετά από 20 χρόνια νόσου. Στον ΣΔ τύπου 2, επειδή η νόσος μπορεί να παραμείνει αρκετά χρόνια αδιάγνωστη, είναι δυνατό να συνυπάρχει αμφιβληστροειδοπάθεια με τη διάγνωση του ΣΔ. Σε ποσοστό 15-20% των ασθενών αναπτύσσεται τελικά παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια. Τα οφθαλμολογικά ευρήματα της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας αναφέρονται στον πίνακα 9.37.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Πρέπει κάθε ασθενής με ΣΔ να βυθοσκοπείται (υπό μυδρίαση) με τη διάγνωση και στη συνέχεια, κάθε εξάμηνο ή κάθε έτος, ανάλογα με τα ευρήματα. Η ψηφιακή φωτογράφιση του βυθού χρησιμοποιείται κυρίως για μελλοντική σύγκριση.



Εικόνα 9.21. Μικροανευρύσματα στον βυθό του οφθαλμού



Εικόνα 9.22. Μεγαλύτερες αιμορραγίες στον βυθό του οφθαλμού



Εικόνα 9.23. Σκληρά εξιδρώματα στον βυθό του οφθαλμού



Εικόνα 9.24. Βαμβακοφόρα εξιδρώματα στον βυθό του οφθαλμού



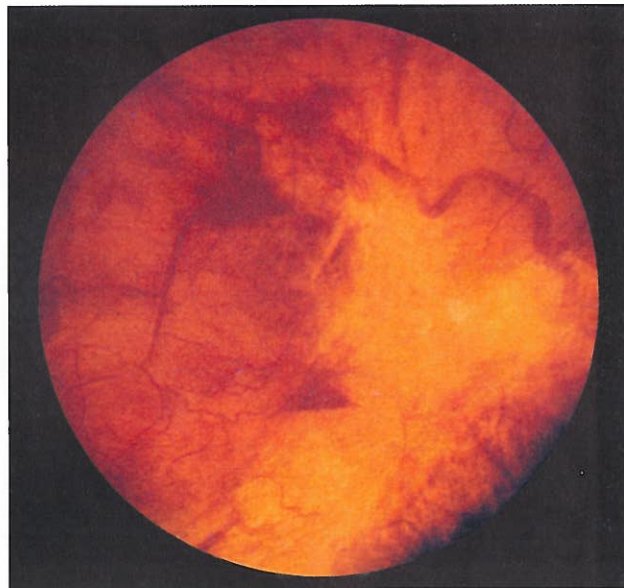
Εικόνα 9.25. Παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια. Νεόπληστα τριχοειδή αγγεία

Μπορεί να γίνει και αγγειογραφία του βυθού με φλουοροσκεΐνη, με την οποία ανιχνεύονται καλύτερα τα μικροαγγεϊσμάτα, οι ισχαιμικές περιοχές, η διαρροή υγρού και το οίδημα της ωχράς κηλίδας. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ευρέως η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) που αποτελεί μια μη επεμβατική εξέταση για την τρισδιάστατη απεικόνιση των στρωμάτων του αμφιβληστροειδούς. Η OCT είναι πολύτιμη εξέταση για τη διάγνωση και παρακολούθηση του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ενδοϋαλοειδικές ενέσεις

Οι ενδοϋαλοειδικές ενέσεις με αντιαγγειογενετικό παράγοντα anti-VEGF εφαρμόζονται υπό άσηπτες συνθήκες σε πε-



Εικόνα 9.26. Παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια. Ινώδης ιστός

ριπτώσεις παραγωγικής αμφιβληστροειδοπάθειας και διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας. Με τις μικροεπεμβάσεις αυτές επέρχεται αναστολή της ανάπτυξης παθολογικών αιμοφόρων αγγείων και επιτυγχάνεται σταθεροποίηση της όρασης. Συνήθως απαιτούνται επανειλημμένες εγχύσεις για τη διατήρηση του αρχικού αποτελέσματος.

Φωτοπηξία laser

Στόχος της φωτοπηξίας είναι να καταστρέψει τα νεόπληστα αγγεία (ειδικός στόχος) ή την εκτεταμένη περιοχή του αμφιβληστροειδούς (panretinal photocoagulation), με εξαίρεση την περιοχή της ωχράς και την ωχροθηλαία δεσμίδα, οπότε ελαττώνεται συνολικά η ισχαιμία και το ερέθισμα για νεοαγγείωση. Όταν γίνεται έγκαιρα η φωτοπηξία, ελαττώνεται ο

Πίνακας 9.37. Οφθαλμοσκοπικά ευρήματα διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας

Απλή	• Μικροανευρύσματα • Αιμορραγίες • Εξιδρώματα κηρώδη • Οίδημα ωχράς κηλίδας
Προπαραγωγική	• IRMA* • Βαμβακόμορφα εξιδρώματα • Αλλαντοειδείς φλέβες
Παραγωγική ή συζητική	• Νεόπλαστα τριχοειδή • Ινώδης ιστός • Ενδοϋαλοειδική αιμορραγία • Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

* Intra-Retinal Microvascular Abnormalities

κίνδυνος απώλειας της όρασης κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.

Εγχειρήσεις

Σε περιπτώσεις εκτεταμένης ενδοϋαλοειδικής αιμορραγίας, ινωδών δεσμίδων ή ελκτικής αποκόλλησης είναι δυνατό να γίνει χειρουργική αποκατάσταση με υαλοειδεκτομή (vitrectomy). Η επέμβαση αυτή απαιτεί εξειδίκευση.

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

Η κλινικώς έκδηλη διαβητική νεφροπάθεια χαρακτηρίζεται από επίμονη λευκωματινουρία (απέκκριση λευκωμάτων >300 mg ημερησίως), αύξηση της αρτηριακής πίεσης και πτώση της σπειραματικής διήθησης (GFR). Η επιπλοκή αυτή προκαλεί αυξημένη θνητότητα. Προσβάλλει περίπου το 35-40% των ασθενών με ΣΔ τύπου 1 και περίπου το 20% των ασθενών με ΣΔ τύπου 2. Η διαβητική νεφρική νόσος περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 6, *Ηλεκτρολύτες και οξεοβασική ισορροπία – Παθήσεις των νεφρών*, σελ. 563.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ

Με τον όρο «διαβητική νευροπάθεια» νοείται μια ομάδα κλινικών συνδρόμων, τα οποία είτε το καθένα από μόνο του, είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, προσβάλλουν διαφορετικά τμήματα του νευρικού συστήματος. Με τον ορισμό αυτό καθίσταται σαφές ότι η επιπλοκή της διαβητικής νευροπάθειας δεν αποτελεί μια ενιαία κλινική οντότητα, όπως οι άλλες δύο ειδικές επιπλοκές του διαβήτη, η αμφιβληστροειδοπάθεια και η νεφροπάθεια. Η συχνότητα της νευροπάθειας υπολογίζεται σε 10-90% των ατόμων με διαβήτη, ανάλογα με τη διάρκεια και τη ρύθμιση του διαβήτη στις διάφορες μελέτες. Η συχνότητά της φθάνει περίπου το 90% μετά από 25 χρόνια νόσου. Ο επιπολασμός (το επί τοις εκατό ποσοστό της πάθησης στον γενικό πληθυσμό σε δεδομένη χρονική στιγμή) της διαβητικής νευροπάθειας είναι 45-60% στα άτομα με ΣΔ έναντι 25-30% της αμφιβληστροειδοπάθειας και 20%

της νεφροπάθειας. Όπως και οι άλλες μικροαγγειακές επιπλοκές, σχετίζεται και αυτή με τη διάρκεια και τη ρύθμιση του ΣΔ. Συνήθως απαιτούνται 5-10 χρόνια παρουσίας ανεπαρκώς ρυθμισμένου ΣΔ για την κλινική εμφάνισή της. Η νευροπάθεια αποτελεί την πρώτη επιπλοκή που μπορεί να παρατηρηθεί στη διάρκεια του διαβήτη και η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι ζωτικής σημασίας για τον ασθενή. Στον ΣΔ τύπου 2 ο έλεγχος για την ύπαρξη νευροπάθειας πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη διάγνωση του διαβήτη, επειδή ο ακριβής χρόνος έναρξης του ΣΔ είναι άγνωστος.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι κλινικές εκδηλώσεις της διαβητικής νευροπάθειας στους ασθενείς με ΣΔ είναι ποικίλες και κατατάσσονται ανάλογα με τον χαρακτήρα των συμπτωμάτων και τη μορφή τους ως εξής:

Ιάσιμες νευροπάθειες

Οι μορφές αυτές νευροπάθειας δεν σχετίζονται με τη διάρκεια του διαβήτη.

- Αρχική περιφερική αισθητική νευροπάθεια
- Οξεία επώδυνη διάχυτη νευροπάθεια
- Μηριαία μονονευροπάθεια
- Ριζίτιδες – Νευροπάθειες πλεγμάτων
- Παραλύσεις εγκεφαλικών συζυγίων
- Νευροπάθειες από πίεση.

Χρόνιες εξελικτικές νευροπάθειες

Χρόνια περιφερική πολυνευροπάθεια. Είναι η συχνότερη και σοβαρότερη μορφή, γιατί εξελίσσεται. Συσχετίζεται με τη διάρκεια και το επίπεδο ρύθμισης του διαβήτη. Είναι συμμετρική και συχνά συνοδεύεται από νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Συνήθως δεν υπάρχουν ιδιαίτερα συμπτώματα. Μπορεί όμως να εμφανίζονται κράμπες, δυσαισθησίες, αιωδίες, αίσθηση ψύχους ή καυσalgίες, υπεραίσθησία (ερεθίσματα που προκαλούν ελάχιστη ενόχληση φυσιολογικά, μπορούν να προκαλέσουν δυνατό πόνο στα άτομα αυτά) και αλλοδυνία (ερέθισμα που φυσιολογικά δεν προκαλεί ενόχληση, στα άτομα αυτά είναι ιδιαίτερα επώδυνο). Ο ασθενής, χαρακτηριστικά, δεν ανέχεται την επαφή των ρούχων και των κλινωσκεπασμάτων κατά τη νύχτα και βγάζει τα πόδια του έξω από αυτά. Εντοπίζεται κυρίως στα κάτω άκρα, ανακουφίζεται με το περπάτημα, ενώ επιδεινώνεται χαρακτηριστικά κατά τη νύχτα, μετά από καταπόνηση και όταν ο ασθενής είναι κουρασμένος. Αντικειμενικά διαπιστώνεται απώλεια της αίσθησης νυγμού και της διαφοράς θερμοκρασίας, με περιφερική κατανομή «δικνυ καλτσών» ή αν είναι και στα χέρια, τύπου «γαντιών». Προσβάλλεται συνήθως η επιπολής και σε σοβαρότερες περιπτώσεις η εν τω βάθει αισθητικότητα, με μείωση της παλθαίσθησας και της αίσθησης της θέσης των δακτύλων. Οι αχίλλειες αντανakλάσεις καταργούνται.

Σε αρχικά στάδια παρατηρείται μειωμένη αντίληψη του πόνου στα άκρα και σε περισσότερο προχωρημένα στάδια



Εικόνα 9.27. Νευροπαθητικό έλκος



Εικόνα 9.28. Αρθροπάθεια Charcot

παρατηρούνται αναισθητα πόδια με νευροπαθητικά έλκη (Εικόνα 9.27). Ο ασθενής είναι δυνατό να υποστεί κάκωση ή έγκαιρα χωρίς πόνο λόγω της μειωμένης αισθητικότητας.

Σπάνια εκδήλωση είναι η *αρθροπάθεια Charcot* (σχετική ανώδυνη καταστροφή των οστών του άκρου ποδός με διάγνωση και παραμόρφωση της άρθρωσης, συνήθως θερμό πόδι με υπερκινητική κυκλοφορία από διάνοιξη αρτηριοφλεβικών αναστομώνσεων) (Εικόνα 9.28).

Στην κινητική μορφή της χρόνιας περιφερικής νευροπάθειας παρατηρείται μυϊκή ατροφία, συνήθως των κάτω ή σπανιότερα των άνω άκρων, η οποία μπορεί να είναι αρκετά σοβαρή, ώστε να προκαλεί λειτουργική ανικανότητα.

Νευροπάθεια προσβολής βραχέων ινών. Πρόκειται για ιδιαίτερη μορφή νευροπάθειας, με διαταραχή της αίσθησης του πόνου και της θερμοκρασίας, που συνδυάζεται με βαριά νευροπάθεια του ΦΝΣ.

Επώδυνη Διαβητική Περιφερική Νευροπάθεια (ΕΔΠΝ). Προσβάλλει περίπου το 30% των ατόμων με διαβήτη. Ο

νευροπαθητικός πόνος της ΕΔΠΝ αποτελεί για τον ασθενή μια χρόνια βασανιστική και δύσκολη στην αντιμετώπισή της επιπλοκή του σακχαρώδη διαβήτη. Μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την καθημερινή ζωή του ασθενούς προκαλώντας αϋπνία, κατάθλιψη, απώλεια βάρους, δυσκολία να αντεπεξέλθει το άτομο στις καθημερινές δραστηριότητές του και γενικότερα να μειώσει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής του ατόμου. Ο χρόνιος νευροπαθητικός πόνος έχει ορισθεί ως ο πόνος ο οποίος αρχίζει ή προκαλείται από μία πρωτοπαθή εστία ή δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος. Ο νευροπαθητικός πόνος στην ΕΔΠΝ παρατηρείται κυρίως στο πλαίσιο της «κλασικής» μορφής της νευροπάθειας, η οποία είναι συνδυασμός της χρόνιας συμμετρικής αισθητικοκινητικής πολυνευροπάθειας και της νευροπάθειας του αυτόνομου νευρικού συστήματος και οι οποίες συνήθως συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή. Είναι σε διάφορες διαβαθμίσεις το πλέον χαρακτηριστικό κλινικό σύμπτωμα και αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα του ασθενούς στις περιπτώσεις αυτές. Μπορεί να έχει χαρακτήρα καυστικό, νυγμώδη, έντονα κνηστώδη, διαξιφιστικό, να είναι οξύς, να προκαλεί αίσθημα θερμότητας, αίσθηση ηλεκτρικού ρεύματος και αιμωδίες.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εκτίμηση νευρικής βλάβης

Για την εκτίμηση της νευρικής βλάβης απαιτούνται:

- Καλό ιστορικό
 - Λεπτομερής κλινική εξέταση
 - Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη (χρειάζεται για τη διαπίστωση αρχόμενης νευροπάθειας).
1. Στο ιστορικό ρωτούμε πότε άρχισαν τα ενοχλήματα, ποιος ο χαρακτήρας τους (π.χ. νυχτερινή έξαρση), ποια η ρύθμιση του ΣΔ τα προηγούμενα χρόνια.
 2. Στην κλινική εξέταση (προσοχή, γιατί υπάρχουν ασθενείς με βαριά νευροπάθεια χωρίς υποκειμενικά συμπτώματα) ελέγχονται:
 - α) Η αφή με το βαμβάκι ή ειδικές ίνες
 - β) Η παλαιοισθησία με το κοινό διαπασών στο έσω σφυρό και την κορυφή του πρώτου δακτύλου ή με το βιοθεσιόμετρο (αντικειμενική εκτίμηση ουδού αντίληψης παλαιοισθησίας)
 - γ) Η αντίληψη της θέσης των μελών στον χώρο
 - δ) Η αντίληψη της διαφοράς θερμοκρασίας (διαταράσσεται πρώιμα, όταν πραγματοποιείται με θερμαινόμενες πλάκες)
 - ε) Η αντίληψη του νυγμού
 - στ) Οι τενόντιες αντανακλάσεις
 - ζ) Οι διάφοροι μύες (ισχύς, ατροφίες, τόνος κ.λπ.).

Άλλα αίτια νευροπάθειας πρέπει να αποκλειστούν, προτού αποδοθούν τα συμπτώματα σε διαβητική νευροπάθεια. Τέτοια είναι ο αλκοολισμός, η ουραιμία, οι τοξικές νευροπάθειες, τα νεοπλασμάτα, οι κολληγονώσεις, οι αβιταμινώσεις, η νευροπάθεια της μεγαλοβλαστικής αναιμίας κ.λπ., καθώς

Πίνακας 9.38. Διαφορική διάγνωση ΔΝ

- Μεταβολικές παθήσεις: ουραιμία, έλλειψη βιταμίνης B12, φυλλικού, υποθυρεοειδισμός, οξεία πορφυρία
- Τοξίνες: αλκοόλ, βαρέα μέταλλα, φάρμακα
- Φλεγμονώδεις νόσοι: λέπρα, σαρκοείδωση, οζώδης πολυαρτηρίτιδα, νόσος Refsum
- Άλλες παθήσεις: αμυλοείδωση, ερυθηματώδης λύκος, λευχαιμία, λέμφωμα, παρανεοπλασματικά σύνδρομα, παραπρωτεϊναιμίες
- Πιεστικές βλάβες

και βλάβες του σπονδυλικού σωλήνα και του νωτιαίου μυελού. Η διαφορική διάγνωση της διαβητικής νευροπάθειας παρουσιάζεται στον πίνακα 9.38. Στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 με μακροχρόνια λήψη μετφορμίνης συνιστάται ο έλεγχος των επιπέδων της βιταμίνης B12 άπαξ ετησίως, επειδή η μετφορμίνη μπορεί να προκαλέσει έλλειψή της. Τα κατωτέρω ευρήματα πρέπει να κινητοποιήσουν τον κλινικό ιατρό να ψάξει για άλλα αίτια νευροπάθειας εκτός από τον ΣΔ:

- Εμφανής ασυμμετρία των νευρολογικών εκδηλώσεων στα κάτω άκρα
- Γρήγορη ανάπτυξη ή εξέλιξη των νευρολογικών εκδηλώσεων
- Επιδείνωση των νευρολογικών εκδηλώσεων παρά τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου
- Εμφάνιση συμπτωμάτων μόνο στα άνω άκρα
- Οικογενειακό ιστορικό μη διαβητικής αιτιολογίας νευροπάθειας
- Η διάγνωση της νευροπάθειας να μην είναι δυνατό να τεκμηριωθεί από την κλινική εξέταση.

Η εκτίμηση της αρτηριακής κυκλοφορίας των κάτω άκρων είναι επίσης απαραίτητη.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο καλός γλυκαιμικός έλεγχος είναι η προϋπόθεση για τη σταθεροποίηση ή/και υποχώρηση της νευροπάθειας. Η αντιμετώπιση του πόνου και των δυσαισθησιών γίνεται αρχικά με απλά αναλγητικά (ασπιρίνη, παρακεταμόλη, σπασμιογόνα κωδεΐνη). Αν αυτά αποτύχουν να καταστήσουν τα ενοχλήματα ανεκτά, χορηγούνται είτε τα νεότερα αντιεπιληπτικά gabapentin και pregabalin, είτε το νεότερο αντικαταθλιπτικό duloxetine, τα οποία είναι καλά ανεκτά και οι ανεπιθύμητες δράσεις τους είναι ήπιες προς μέτριες και παροδικές. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί είτε συνδυασμός των δύο κατηγοριών φαρμάκων, είτε συνδυασμοί με οπιοειδή. Σε ιδιαίτερα επώδυνες περιπτώσεις (ιδιαίτερα σε καυσαλγίες) συνιστάται η χορήγηση τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών φαρμάκων σε συνδυασμό με ηρεμιστικά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η χορήγησή τους σε ασθενείς με ορθοστατική υπόταση, επειδή μπορεί να την επιτείνουν. Αντενδείκνυται η χορήγησή τους σε ασθενείς με ασταθή στηθάγχη, πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιακές αρρυθμίες. Επισκληρίδιες εγχύσεις ξυλοκαΐνης

μπορεί να βοηθήσουν σε καταστάσεις με αφόρητους πόνους. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ψυχολογική υποστήριξη, δεδομένου ότι πολλοί ασθενείς έχουν κατάθλιψη.

ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Περίπου 40% των ανθρώπων με διαβήτη παρουσιάζουν κάποιο βαθμό δυσλειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ), αλλά συμπτώματα παρατηρούνται μόνο σε λίγους απ' αυτούς. Μπορεί να προσβληθεί οποιοδήποτε όργανο ελέγχεται από το ΑΝΣ. Η νευροπάθεια συνήθως εξελίσσεται με την πάροδο των ετών και όταν είναι σοβαρή, συνοδεύεται από αυξημένη καρδιαγγειακή θνητότητα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

- Ορθοστατική υπόταση.** Ορίζεται ως η πτώση της συστολικής ΑΠ ≥ 20 mmHg ή/και της διαστολικής ΑΠ $\geq 5-10$ mmHg μετά την έγερση του στόμου από την ύπτια στην όρθια θέση. Συνήθως είναι ασυμπτωματική. Μπορεί να προκαλεί ζάλη ή και λιποθυμία, όταν η πτώση είναι >50 mmHg. Επιδεινώνεται με τη χρήση αντιυπερτασικών και ηρεμιστικών φαρμάκων. Παρατηρείται σε προχωρημένα στάδια νευροπάθειας ΑΝΣ λόγω δυσλειτουργίας του συμπαθητικού ΝΣ.
- Διαταραχές εφίδρωσης.** Συνήθως υπάρχει ελάττωση της εφίδρωσης στα κάτω άκρα. Γευστική εφίδρωση παρατηρείται επίσης και είναι η εφίδρωση της κεφαλής, του λαιμού και των ώμων μετά τη λήψη ορισμένων γευστικών τροφών, π.χ. τυριού.
- Αγγειοκινητικές διαταραχές δέρματος, οίδημα κάτω άκρων, αρθροπάθεια Charcot.** Οφείλονται σε άνοιγμα αρτηριοφλεβικών αναστομώνσεων.
- Αιφνίδιος θάνατος.** Πιθανά αίτια είναι οι καρδιακές αρρυθμίες, η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ή η παρατεταμένη άπνοια κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, έχει περιγραφεί αυξημένη θνητότητα στη γενική αναισθησία, λόγω επεισοδίων καρδιακής ή αναπνευστικής παύσης.
- Διαταραχές ουροδόχου κύστης.** Δημιουργείται άτονη και διατεταμένη ουροδόχος κύστη με αυξημένο υπολειπόμενο όγκο ούρων, που προδιαθέτει σε ουρολοιμώξεις. Μπορεί ακόμα να υπάρχει απώλεια ούρων από υπερπλήρωση.
- Στυτική δυσλειτουργία.** Οι διαταραχές στη στύση προκαλούν σεξουαλική ανικανότητα. Συχνή είναι και η παλίνδρομη εκσπερμάτιση, στην οποία το σπέρμα εισέρχεται στην ουροδόχο κύστη.
- Γαστρεντερικές διαταραχές.** Αυτές μπορεί να είναι:
 - *Οισοφαγοπάρεση.* Πύρωση και δυσφαγία από προσβολή του οισοφάγου
 - *Γαστροπάρεση.* Λόγω μειωμένης κινητικότητας του στομάχου παρατηρείται πρόωρος κορεσμός στη λήψη τροφής και επεισόδια εμέτων, απώλεια βάρους και δυσκολία ρύθμισης του διαβήτη

- **Εντεροπάθεια.** Εκδηλώνεται ως διαβητική διάρροια, εναλλασσόμενη συνήθως με περιόδους δυσκοιλιότητας. Ωστόσο, η διάρροια μπορεί να είναι και συνεχής. Συνήθως είναι επεισοδιακή, νυκτερινή, υδαρής και δεν προκαλεί απώλεια βάρους. Κατά κανόνα δεν προκαλεί δυσαπορρόφηση. Οργανικά αίτια όλων αυτών των διαταραχών πρέπει να αποκλεισθούν (π.χ. νεοπλασμάτα), εκτός αν η συμπτωματολογία είναι τυπική.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Βασίζεται σε αντικειμενικές δοκιμασίες που ελέγχουν διάφορα αντανακλαστικά.

Δοκιμασίες καρδιακού ρυθμού

- Μεταβολή του καρδιακού ρυθμού με τις αναπνευστικές κινήσεις (beat to beat variation).** Φυσιολογικά η καρδιακή συχνότητα αυξάνεται με τη βαθιά εισπνοή και ελαττώνεται με την εκπνοή (φαινόμενο φλεβοκομβικής αναπνευστικής αρρυθμίας). Οφείλεται σε βλάβη του παρασυμπαθητικού ΝΣ.
- Μεταβολή του καρδιακού ρυθμού με τη δοκιμασία Valsalva.** Καταγράφεται ο καρδιακός ρυθμός, ενώ ο ασθενής εκπνέει στο λάστιχο ενός σφυγμομανόμετρου και διατηρεί πίεση 40 mmHg για 15 sec. Στη συνέχεια, διακόπτεται απότομα η εκπνοή. Ελάττωση του δείκτη Valsalva μπορεί να οφείλεται σε βλάβη του παρασυμπαθητικού, του συμπαθητικού και των δύο μαζί ή των τασεοϋποδοχέων.
- Μεταβολή του καρδιακού ρυθμού κατά την έγερση στην όρθια θέση.** Φυσιολογικά παρατηρείται μέγιστη αύξηση της καρδιακής συχνότητας κατά την έγερση περί τη 15η συστολή ακολουθούμενη από πτώση, η οποία είναι πλέον εκσεσημασμένη περί την 30ή συστολή. Οφείλεται σε δυσλειτουργία του παρασυμπαθητικού ΝΣ.

Δοκιμασίες αρτηριακής πίεσης (επηρεάζονται στη βαριά νευροπάθεια)

Μεταβολή της συστολικής αρτηριακής πίεσης με την έγερση. Φυσιολογικά παρατηρείται μικρή πτώση της ΑΠ με την έγερση, που διορθώνεται όμως γρήγορα λόγω αγγειοσύσπασης και αντανακλαστικής ταχυκαρδίας (διαφορά συστολικής πίεσης στο πρώτο λεπτό μετά την έγερση <10 mmHg). Σε βαριές νευροπάθειες παρατηρείται πτώση >30 mmHg στο πρώτο λεπτό. Οφείλεται σε δυσλειτουργία του συμπαθητικού ΝΣ.

Δοκιμασίες άλλων συστημάτων

Οισοφαγική λειτουργία: μονομετρικές τεχνικές, κινηματοσκοπιογραφία.

Γαστρική κίνηση: βαριούχο γεύμα, χρόνος γαστρικής κένωσης κατόπιν λήψης ραδιοεσημασμένης λευκωματίνης γεύματος.

Εντερική λειτουργία: breath tests.

Ουροδόχος κύστη: ουροδυναμικός έλεγχος.

Εφίδρωση: δοκιμασία εφίδρωσης με χορήγηση ακετυλοχολίνης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Γενικά μέτρα.** Περιποίηση των ποδιών, άνετα ή ειδικά παπούτσια, αποφυγή έκθεσης σε αυξημένη θερμοκρασία, προφύλαξη από μικροτραυματισμούς.
- Συμπτωματική θεραπεία.**
 - Ορθοστατική υπόταση.** Ανύψωση κεφαλής κρεβατιού τη νύχτα, βαθμιαία έγερση, ελαστικές κάλτσες (αν η περιφερική κυκλοφορία το επιτρέπει), αλτοκορτικοειδή (φλουορκορτιζόνη).
 - Γευστική εφίδρωση.** Αντιχολινεργικά προ των γευμάτων.
 - Γαστροπάρεση.** Γαστροκινητικά φάρμακα (μετοκλοπραμίδη, δομπεριδόνη). Νοσηλεία του ασθενούς με IV χορήγηση υγρών και ρινογαστρική αναρρόφηση. Γαστροεντεροαναστόμωση σε βαριές περιπτώσεις. Τελευταία χρησιμοποιείται η IV χορήγηση ερυθρομυκίνης, η οποία δρα ως αγωνιστής της μοτιλίνης.
 - Διαβητική διάρροια.** Αντιβιοτικά ευρέος φάσματος (π.χ. τετρακυκλίνες, κινολόνες), α₂-αδρενεργικοί αγωνιστές (λομιδίνη ή κλονιδίνη), οπιούχα.
 - Δυσκοιλιότητα.** Χορηγούνται στη δίαιτα τροφές με φυτικές ίνες και αν απαιτείται, υπακτικό ή μετοκλοπραμίδη. Η πρόληψη της δυσκοιλιότητας εμποδίζει τις περιοδικές διάρροιες.
 - Στυτική δυσλειτουργία.** Ορισμένοι ασθενείς βελτιώνονται με τη χρήση ειδικών αγγειοδιαστατικών φαρμάκων ΡΟ (αναστολείς φωσφοδιεστεράσης).
- Αιτιολογική θεραπεία.** Βελτίωση των καρδιαγγειακών αντανακλαστικών μπορεί να παρατηρηθεί με τον άριστο γλυκαιμικό έλεγχο. Οι νεότεροι αναστολείς της αναγωγής της αλδόζης είναι υπό έρευνα. Οι α-MEA βελτιώνουν τις καρδιαγγειακές ανακλαστικές δοκιμασίες ελέγχου της λειτουργίας του ΑΝΣ.

ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Καταρχήν, ο έλεγχος για μικροαγγειακές επιπλοκές πρέπει να γίνεται πέντε χρόνια μετά την εμφάνιση του ΣΔ τύπου 1, αν και έχει αναφερθεί εμφάνιση νευροπάθειας ΑΝΣ μετά από δύο χρόνια αρρυθμισμού ΣΔ. Ο χρόνος έναρξης του ΣΔ τύπου 1 μπορεί να προδιορισθεί με χρονική ακρίβεια, επειδή στους ασθενείς αυτούς τα επίπεδα ινσουλίνης είναι μηδενικά και ο κίνδυνος κετοξέωσης μεγάλος, αν δεν εφαρμοσθεί η κατάλληλη ινσουλινοθεραπεία. Αντίθετα, για τον ΣΔ τύπου 2, επειδή τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να προσδιορισθεί με ακρίβεια ο χρόνος έναρξής του, ο έλεγχος για επιπλοκές πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη διάγνωσή του. Πολλές φορές στην καθημερινή κλινική πράξη οι ασθενείς δεν έχουν αντιληφθεί την ύπαρξη της υπεργλυκαιμίας για αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα να προσέρχονται με τις επιπλοκές ήδη εκδηλωμένες. Επανάλεγχος στη συνέχεια για α-

νεπίπλεκτο ασθενή πρέπει να γίνεται ετησίως, ενώ για ασθενείς με επιπλοκές σε τακτικότερα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη φύση της επιπλοκής και τη σοβαρότητά της.

Η πολυπαραγοντική θεραπευτική παρέμβαση με στόχο όχι μόνο τον βέλτιστο γλυκαιμικό έλεγχο, αλλά και τον έλεγχο των λιπιδίων, τη ρύθμιση της ΑΠ, τη διακοπή του καπνίσματος, τη λήψη ασπιρίνης, την προσθήκη α-MEA ή ARB και τη μικρότερη δυνατή επίπτωση υπογλυκαιμικών επεισοδίων έχει τεκμηριωμένα οφέλη για τη μείωση της επίπτωσης ή την καθυστέρηση της εξέλιξης των μικροαγγειακών επιπλοκών (αμφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια, νευροπάθεια) τόσο σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1, όσο και σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Η έγκαιρη ευθύς εξαρχής άριστη γλυκαιμική ρύθμιση προλαμβάνει την επίπτωση των μικροαγγειακών επιπλοκών και παράλληλα μειώνει την ολική και την καρδιαγγειακή θνητότητα ακόμη και χρόνια μετά τη διακοπή της εντατικοποιημένης παρέμβασης (μεταβολική μνήμη).

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Χρησιμοποιούμε τον όρο «διαβητικό πόδι», για να περιγράψουμε το πόδι ενός στόμου με διαβήτη που εμφανίζει κατά κανόνα αλλοιώσεις νευροπάθειας με ή χωρίς αγγειοπάθεια. Μπορεί να υπερέχουν οι αλλοιώσεις νευροπάθειας ή η ισχαιμία ή να συνυπάρχουν εξίσου. Το πόδι αυτό συνήθως έχει κακή αισθητικότητα και στατική αλλαγμένη, λόγω της οποίας ασκούνται μεγάλες πιέσεις σε μικρές περιοχές του πέλματος, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρχικά υπερκεράτωσης και αργότερα εξέλκωσης και φλεγμονής. Τα πόδια αυτά είναι ευαίσθητα στην εφαρμογή θερμότητας (π.χ. θερμοφόρες) και παθαίνουν εύκολα έγκαυμα εξ επαφής ή φλεγμονές μετά από μικροτραυματισμούς μη αισθητούς. Μπορεί να συμβαίνουν ανώδυνα κατάγματα (άρθρωση Charcot) και να δημιουργούνται νευροπαθητικά έλκη, όχι οπωσδήποτε ισχαιμικά.

Όταν έχουμε έλκη, με ψηλαφητές τη ραχιαία του ποδός και την οπίσθια κνημιαία αρτηρία, η αιτιολογία είναι νευροπαθητική. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η επούλωση, αλλά οι υποτροπές είναι συχνές. Οι διαφορές μεταξύ του αμιγώς νευροπαθητικού έλκους και του νευροϊσχαιμικού φαίνονται στον πίνακα 9.39. Το διαβητικό πόδι αποτελεί μια κατάσταση στην οποία η διάγνωση, η έγκαιρη και η σωστή αντιμετώπιση συμβάλλουν τα μέγιστα στην αποφυγή του ακρωτηριασμού.

Διακρίνουμε τρεις διαφορετικές φλεγμονές διαβητικού ποδιού:

- α) **Φλεγμονή γύρω από νευροπαθητικό έλκος.** Όταν μια τέτοια φλεγμονή δεν υποχωρεί γρήγορα με την ανάπαυση και την αντιβίωση, τίθεται υπόνοια για προσβολή βαθύτερη και ενδεχομένως του οστού. Η οστική προσβολή, αν διαγνωσθεί γρήγορα και έγκαιρα, μπορεί να θεραπευθεί με αντιβίωση χωρίς την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Τα πόδια που πάσχουν από νευροπαθητικό έλκος δεν πονούν, αλλά η εμφάνιση πόνου είναι σημείο που συνηγορεί για προσβολή του περιostίου.
- β) **Νεκρωτική κυτταρίτιδα.** Είναι μια επικίνδυνη λοίμωξη με θνητότητα 60%. Αρχίζει ύπουλα με τη μορφή φλεγμονής του υποδόριου ιστού που εξελίσσεται με επιδείνωση της γενικής κατάστασης, πόνο, πυρετό, κακουχία και απορρύθμιση του διαβήτη μέχρι κετοξέωσης. Σε 25% των περιπτώσεων υπάρχει υποδόριο εμφύσημα.
- γ) **Οστεομυελίτιδα.** Η οστεομυελίτιδα αποτελεί σχετικό συχνή επιπλοκή στα πόδια στόμων με διαβήτη. Οφείλεται συνήθως σε διείσδυση της λοίμωξης στο οστό από παρακείμενο χρονίζον έλκος. Πρέπει να αναζητείται επισταμένως σε κάθε διαβητικό πόδι με έλκος, επειδή επί ύπαρξής της η θεραπευτική αντιμετώπιση μεταβάλλεται ριζικά. Η διάγνωση είναι συχνά δύσκολη και απαιτείται συνήθως σειρά απεικονιστικών μεθόδων. Η απλή ακτι-

Πίνακας 9.39. Χαρακτηριστικά νευροπαθητικού και νευροϊσχαιμικού έλκους

Χαρακτηριστικά νευροπαθητικού έλκους	• Ανώδυνο (ο ασθενής δεν νιώθει πόνο) • Περιβάλλεται από κάλο • Εντοπίζεται κάτω από τις κεφαλές των μεταταρσίων και κάτω από τα δάκτυλα • Είναι στρογγυλά με βαθιά οπή που φθάνει σε εσωτερικούς ιστούς μέχρι και τα οστά • Το άκρο είναι θερμό με ξηρό δέρμα και διάταση των φλεβών • Οι αρτηρίες είναι πολύ καλά ψηλαφητές
Χαρακτηριστικά νευροϊσχαιμικού έλκους	• Άκρο συνήθως ψυχρό • Οι σφύξεις είναι συνήθως αψηλάφητες • Δεν υφίσταται διάταση φλεβών • Δέρμα μάλλον ατροφικό • Δεν υπάρχει τυλώδης ιστός • Συνήθως επώδυνο έλκος • Εντοπίζεται σε περιφερικά τμήματα του ποδιού, όπου ασκείται αυξημένη πίεση

νογραφία θετικοποιείται 10-20 ημέρες μετά την έναρξη της φλεγμονής και όταν έχει ήδη συμβεί απορρόφηση 40-70% του οστού. Για τον λόγο αυτό η αρνητική ακτινογραφία κατά τις πρώτες ημέρες της λοίμωξης δεν αποκλείει την παρουσία οστεομυελίτιδας. Ωστόσο, η ακτινογραφία είναι απαραίτητη για την ανάδειξη των κατωτέρω προβλημάτων:

- Ξένα σώματα
- Αέρια στους μαλακούς ιστούς
- Προϋπάρχουσα παραμόρφωση
- Προηγούμενη επέμβαση
- Κατάγματα (μειωμένη αντίληψη πόνου)
- Υπεξαρθρήματα.

Το σπινθηρογράφημα οστών και η μαγνητική τομογραφία θετικοποιούνται ήδη από το πρώτο 24ωρο και θεωρούνται ως μέθοδοι εκλογής επί υπόνοιας οστεομυελίτιδας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει αντιβιοτικά (π.χ. κινολόνη, κλινδαμυκίνη), τα οποία έχουν καλή διεισδυτικότητα στο οστό.

Για την περιποίηση των κάλων και των δημιουργούμενων ελκών στο διαβητικό πόδι ισχύουν οι ακόλουθες γενικές αρχές:

1. Καθορισμός της αιτιολογίας τους.
2. Προσδιορισμός του βάθους και εκτίμηση προσβολής βαθύτερων στρωμάτων.
3. Εξέταση του έλκους για διαπύηση, νέκρωση, δυσοσμία και σηραγγοποιήσεις.
4. Εκτίμηση της κατάστασης των πέριξ ιστών για οίδημα, κυτταρίτιδα, απόστημα και κλησασμό.
5. Αποκλεισμός γενικευμένης λοίμωξης-σηψαιμίας.
6. Εκτίμηση της κυκλοφορίας του άκρου (μπορεί να απαιτηθούν επεμβάσεις επαναϊμάτωσης).
7. Ακτινολογική εξέταση, αν απαιτείται ραδιοϊσοτοπική μέλεια και μαγνητική τομογραφία.
8. Καθλιέργεια και αντιβιογράμμα.
9. Τοπική περιποίηση, παροχέτευση πύου, απομάκρυνση υπερκεράτωσης, χαλαρή περίδεση.
10. Ανάπαυση του ποδιού σε ανάρροπη θέση, αν δεν υπάρχει ισχαιμία-αποφόρτιση έλκους.
11. Άριστος μεταβολικός έλεγχος.
12. Εκπαίδευση ασθενούς σε πρόληψη υποτροπής.

Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται για την περιποίηση των ποδιών και για τον κίνδυνο που υπάρχει να αναπτυχθούν άτονα έλκη, φλεγμονές και ισχαιμία στα πόδια. Όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να εστιάζουν στην πρόληψη των ελκών στα πόδια των διαβητικών. Τέλος, η χρήση βλαστοκυττάρων για την αντιμετώπιση των μη επουλούμενων ελκών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη σύγκλιση αυτών των ελκών μελλοντικά.

Μακροαγγειακές επιπλοκές

Α. Λιάκος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι μακροαγγειακές επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη αποτελούν το κύριο αίτιο θανάτου και περιλαμβάνουν τη στεφανιαία νόσο, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, τη στένωση των καρωτίδων και την περιφερική αρτηριακή νόσο. Οι κλινικές αυτές οντότητες περιγράφονται εκτενώς στις αντίστοιχες ενότητες και έτσι η παρούσα αναφορά επικεντρώνεται σε ασθενείς με διαβήτη. Διάφοροι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί συμβάλλουν στην επιτάχυνση των αθηρωματικών αλλοιώσεων όπως η γλυκοτοξικότητα, η δυσλιπιδαιμία, η χρόνια φλεγμονή, το οξειδωτικό stress και η καρδιακή αναδιαμόρφωση (remodeling).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ενδείξεις υποκείμενης στεφανιαίας νόσου μπορούν να προκύψουν ακόμη και από ένα απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα ή κατά τη δοκιμασία κόπωσης, ωστόσο τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη έχουν συχνά σιωπηρή ισχαιμία του μυοκαρδίου για την αποκάλυψη της οποίας μπορεί να απαιτηθούν πιο προχωρημένες τεχνικές καρδιαγγειακής απεικόνισης όπως σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου, δυναμικό ηχοκαρδιογράφημα (stress echo) είτε αζονική ή κλασική στεφανιογραφία. Το triplex καρωτίδων μπορεί επίσης να εντοπίσει στενώσεις, ενώ η ύπαρξη διαλείπουσας χωλότητας, η απουσία σφύξεων στις ραχιαίες του ποδός αρτηρίες και η μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη συμβάλλουν στη διάγνωση περιφερικής αρτηριακής νόσου. Για τον υπολογισμό του δεκαετούς κινδύνου εκδήλωσης καρδιαγγειακού συμβάματος σε άτομα με διαβήτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προγνωστικό εργαλείο SCORE2-Diabetes.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η σημασία της στενής γλυκαιμικής ρύθμισης (HbA_{1c} στόχος <7%) για την πρόληψη των καρδιαγγειακών επιπλοκών σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 είναι γνωστή από τα ευρήματα της μεγάλης επιδημιολογικής μελέτης EDIC/DCCT. Παρόμοια, όπως φάνηκε από μελέτες ορόσημα στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (UKPDS, ACCORD, ADVANCE και VADT) ο αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος μειώνει μεν τις μικροαγγειακές επιπλοκές, ωστόσο η επίδραση στις μακροαγγειακές επιπλοκές παραμένει λιγότερο καλά διευκρινισμένη. Βέβαια, οι μεγάλες αυτές προοπτικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε μια εποχή που οι θεραπευτικές επιλογές για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 περιορίζονταν στη μετφορμίνη, τις σουλφονουλουρίες και την ινσουλίνη και επομένως δεν υπήρχαν διαθέσιμα αντιδιαβητικά φάρμακα όπως οι SGLT-2 αναστολείς και οι GLP-1 αγωνιστές, τα οποία αφενός δεν προκαλούν υπογλυκαιμία και αφετέρου τεκμηριωμένα μειώνουν την καρδιαγγειακή νοσηρότητα. Η καθυστέρηση της επίτευξης των στόχων της HbA_{1c} αυξάνει μάλιστα τον κίνδυνο μακροχρόνιων επιπλοκών, φαινόμενο που είναι γνωστό

ως «μεταβολική μνήμη». Για ορισμένες ευάλωτες υπο-ομάδες όπως ηλικιωμένα άτομα με ήδη εγκατεστημένες επιπλοκές, σημαντικές συννοσηρότητες και μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης ή σε αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών λόγω υπογλυκαιμίας (π.χ. προϋπάρχουσα στεφανιαία νόσος, ειδικές επαγγελματικές ομάδες) οι γλυκαιμικοί στόχοι θα πρέπει να είναι περισσότερο χαλαροί.

Εδώ και αρκετά χρόνια βάσει των συμπερασμάτων της μελέτης Steno έχει γίνει εξάλλου κατανοητό ότι για τη μεγιστοποίηση του καρδιαγγειακού οφέλους δεν απαιτείται μόνο η επίτευξη ευγλυκαιμίας αλλά μια πιο ολιστική προσέγγιση όλων των παραγόντων κινδύνου (Εικόνα 9.29). Βάση του θεραπευτικού πλάνου αποτελεί ασφαλώς η τροποποίηση του τρόπου ζωής που περιλαμβάνει δίαιτα και άσκηση με σκοπό την απώλεια βάρους, καθώς και διακοπή του καπνίσματος. Σύμφωνα επίσης με τα ευρήματα των μελετών καρδιαγγειακών εκβάσεων στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2,

άτομα με ήδη εγκατεστημένη αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο ή πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα με GLP-1 αγωνιστές, ενώ ασθενείς με διαβητική νεφρική νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια θα πρέπει να λαμβάνουν αγωγή με SGLT-2 αναστολείς. Παράλληλα συστήνεται κατάλληλη αντιυπερτασική αγωγή με πίεση-στόχο $<130/80$ mmHg η οποία εφόσον συνυπάρχει με λευκωματουρία ή στεφανιαία νόσο, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να περιλαμβάνει φάρμακα που αναστέλλουν τον άξονα Ρενίνης-Αγγιοτενσίνης-Αλδοστερόνης. Η δυσλιπιδαιμία θα πρέπει, τέλος, να αντιμετωπιστεί κυρίως με υψηλής έντασης στατίνες, ενώ η χρήση ασπιρίνης έχει θέση πρωτίστως στη δευτερογενή πρόληψη της αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου και σε μικρότερο βαθμό στην πρωτογενή πρόληψη για επιλεγμένα άτομα υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου.



Εικόνα 9.29. Πολυπαραγοντική παρέμβαση για την πρόληψη των επιπλοκών του διαβήτη

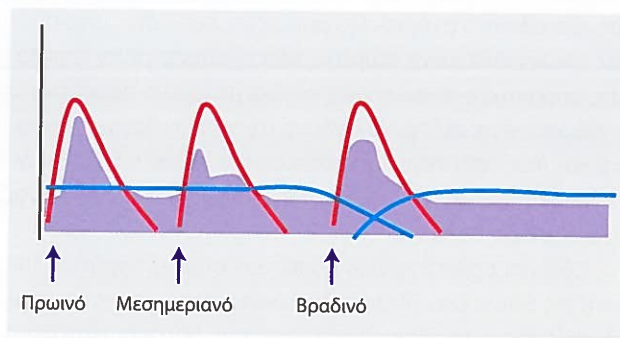
Αντιμετώπιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

Ε. Μπεκιάρη

ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔτ1) στόχος της ινσουλινοθεραπείας είναι η επίτευξη ενός κατά το δυνατόν φυσιολογικού προφίλ ινσουλίνης, μέσω της χορήγησης θεραπείας υποκατάστασης με ινσουλίνη. Αυτό επιτυγχάνεται κατά κανόνα με εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας ή με συνεχή υποδόρια χορήγηση ινσουλίνης μέσω αντλίας (Continuous subcutaneous insulin infusion, CSII). Το συνηθέστερο σχήμα ινσουλινοθεραπείας είναι αυτό των τεσσάρων ενέσεων, στο οποίο οι τρεις ενέσεις ταχείας ινσουλίνης καλύπτουν τις μεταγευματικές ανάγκες, ενώ η τέταρτη ένεση ενδιάμεσης/μακράς διάρκειας ινσουλίνης καλύπτει τις βασικές ανάγκες (Εικόνα 9.30). Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν και άλλα σχήματα, όπως με δύο ενέσεις με μείγματα ινσουλίνης. Σήμερα όμως έχουν πλέον σχεδόν εγκαταλειφθεί και χρησιμοποιούνται μόνο σε ασθενείς που δεν συμφωνούν στην τοποθέτηση αντλίας και δεν συμμορφώνονται με τα εντατικοποιημένα σχήματα πολλαπλών ενέσεων (multiple daily injections, MDI).

Η επιλογή θεραπευτικού σχήματος και σκευάσματος βασικής και γευματικής ινσουλίνης εξαρτάται κυρίως από τις προτιμήσεις, τον τρόπο ζωής του ασθενούς και το κόστος. Οι διαφορές στην αποτελεσματικότητα είναι μικρές και αφορούν κυρίως στην επίπτωση των υπογλυκαιμιών που φαίνεται να είναι μικρότερη στους ασθενείς που λαμβάνουν ανά-



Εικόνα 9.30. Εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας (basal-bolus). Με γαλάζιο χρώμα εμφανίζεται η βασική ινσουλίνη, ενώ με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται οι γευματικές δόσεις ινσουλίνης

λογα ινσουλίνης.

Η έναρξη ινσουλινοθεραπείας με σχήμα πολλαπλών ενέσεων (MDI-multiple daily injection) σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΣΔτ1 γίνεται αμέσως μετά την ανάταξη τυχόν διαβητικής κετοξέωσης. Συνήθως γίνεται με 0,2-0,4 IU/kg βάρους σώματος/24ωρο, μοιωνότι οι περισσότεροι ασθενείς τελικά θα χρειαστούν περί τις 0,6-0,7 IU/kg βάρους σώματος/24ωρο. Οι έφηβοι συνήθως έχουν αυξημένες ανάγκες, σε κάθε περίπτωση όμως οι δόσεις αναπροσαρμόζονται βάσει της κλινικής εικόνας και των μετρήσεων γλυκόζης, μέχρι να βρεθεί εξατομικευμένο ή ορίστη δόση. Στα σχήματα πολλαπλών ενέσεων το 50% περίπου της ολικής ημερήσιας δόσης χορηγείται ως βασική ινσουλίνη μακράς δράσης μία φορά την ημέρα, ενώ η υπόλοιπη ινσουλίνη χορηγείται ως ινσουλίνη ταχείας δράσης πριν από τα γεύματα, ανάλογα με τα επίπεδα γλυκόζης, τη σύσταση και ποιότητα

Πίνακας 9.40. Ενδείξεις και αντενδείξεις τοποθέτησης αντλίας ινσουλίνης

Ενδείξεις	Αντενδείξεις
- Ασθενείς με ισχυρή επιθυμία καλύτερου μεταβολικού ελέγχου από αυτόν που έχουν επιτύχει με πολλαπλές ενέσεις - Ασθενείς που επιθυμούν να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία στην ινσουλινοθεραπεία (δύσκολα ωράρια εργασίας-γευμάτων, πρωταθλητισμός) - Κακή ρύθμιση ($HbA_{1c} > 9\%$) παρά τη χρήση εντατικοποιημένου σχήματος - Αυξημένες τιμές σακχάρου αίματος νηστείας το πρωί (φαινόμενο της αυγής) - Μεγάλη διακύμανση των επιπέδων γλυκόζης με υπεργλυκαιμίες και υπογλυκαιμίες, ανεξάρτητα από την HbA_{1c} - Συχνά και σοβαρά υπογλυκαιμικά επεισόδια, ιδιαίτερα το βράδυ - Ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία - Παρουσία μικρο-αγγειακών επιπλοκών - Ασθενείς επιρρεπείς σε διαβητική κετοξέωση - Γυναίκες πριν και κατά τη διάρκεια κύησης με ΣΔτ1 - Ασθενείς με βελονοφοβία - Σε περιπτώσεις πολύ μικρών παιδιών (ηλικίας < 7 ετών) ή εφήβων με διαταραχές όρεξης	- Μειωμένες νοητικές ικανότητες - Άτομα χωρίς κίνητρα - Απροθυμία για συχνό αυτοέλεγχο - Ψυχολογικά ασταθείς ασθενείς - Άτομα με τάσεις αυτοκτονίας - Αλκοολικοί και ναρκομανείς ασθενείς - Άτομα που μένουν μόνοι με μειωμένη αντίληψη υπογλυκαιμίας - Βαριά αμφιβληστροειδοπάθεια (νεόπληστα αγγεία)

των γευμάτων και τυχόν δραστηριότητα.

Από την άλλη πλευρά, η θεραπεία με αντλίες για συνεχή υποδόρια χορήγηση ινσουλίνης οδηγεί σε καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο, μείωση των υπογλυκαιμιών (κυρίως των νυκτερινών) και μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινότητα του ασθενούς και κυρίως στον προγραμματισμό των γευμάτων. Στον πίνακα 9.40 φαίνονται οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις της χρησιμοποίησης της θεραπείας με αντλία σε ασθενείς με ΣΔτ1. Κυριότερη ένδειξη θεραπείας με αντλία είναι η ισχυρή επιθυμία και το κίνητρο εκ μέρους του ατόμου για ακόμη καλύτερο μεταβολικό έλεγχο. Σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση του ατόμου και η συνεργασία του με την ιατρική ομάδα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

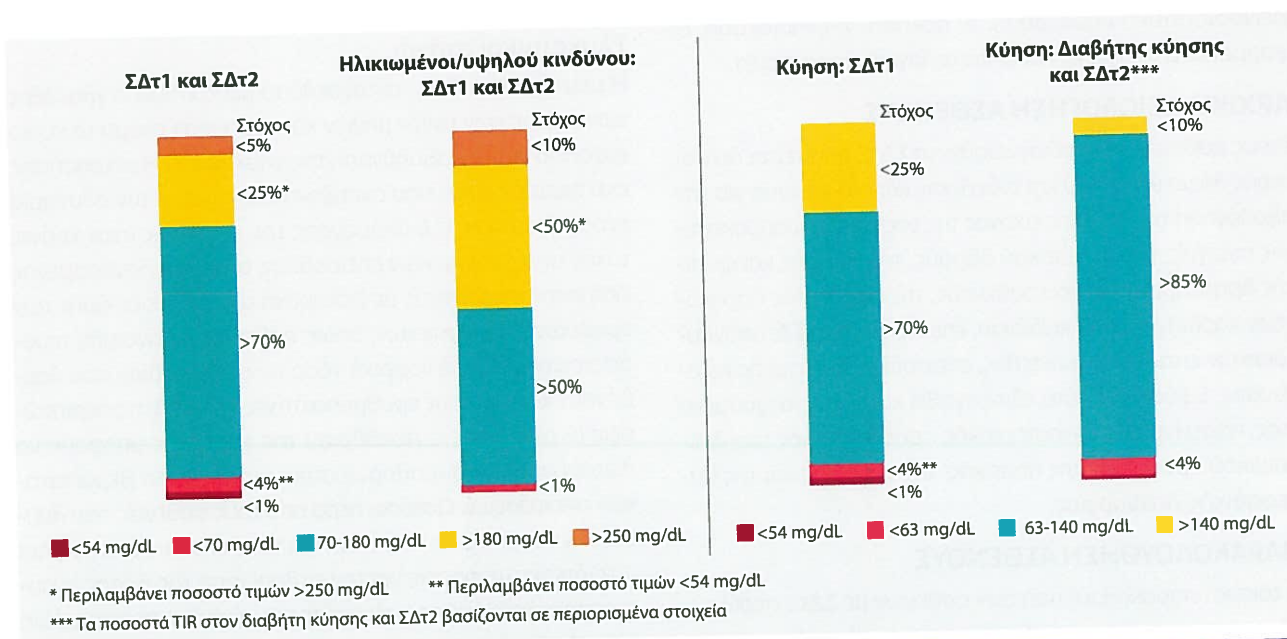
Ανεξάρτητα από το θεραπευτικό σχήμα που επιλέγεται, επιβάλλεται ο τακτικός αυτοέλεγχος γλυκόζης, τουλάχιστον τέσσερις φορές την ημέρα ή η χρήση συστημάτων συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης. Τα σχήματα αυτοελέγχου είναι εξατομικευμένα και περιλαμβάνουν μετρήσεις γλυκόζης προ- και μετα-γευματικά, πριν από τον ύπνο, καθώς και πριν και μετά την άσκηση. Οι μεταγευματικές μετρήσεις μπορεί να αποκαλύψουν αδιάγνωστη υπεργλυκαιμία, ακόμη και όταν οι προγευματικές τιμές είναι εντός στόχου, αλλά η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη παραμένει υψηλή. Ο αυτοέλεγχος βοηθά επίσης στην ανίχνευση και διόρθωση υπογλυκαιμίας. Σε αντίθεση με τα άτομα με ΣΔτ1, σε άτομα με ΣΔτ2 που δεν λαμβάνουν ινσουλίνη ο εντατικός αυτοέλεγχος προσφέρει περιορισμένο μόνο κλινικό όφελος.

Τα συστήματα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) μετρούν τα επίπεδα γλυκόζης στο διάμεσο υγρό μέσω υποδόριου αισθητήρα, αποστέλλοντας δεδομένα σε έξυπνη συσκευή με οθόνη μέσω ενός πομπού. Η πιο εξελιγμένη

και ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία είναι το σύστημα συνεχούς παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Continuous Glucose Monitoring, RT-CGM), που πραγματοποιεί μετρήσεις κάθε 1-5 min και αποστέλλει ειδοποιήσεις μέσω συναγερμού για υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία.

Η συνεχής παρακολούθηση παρέχει περισσότερες πληροφορίες από τις παραδοσιακές μετρήσεις γλυκόζης, επιτρέποντας ανάλυση των δεδομένων μέσω λογισμικού για τη δημιουργία γραφικών που απεικονίζουν τις τάσεις γλυκόζης. Ο χρόνος εντός θεραπευτικού εύρους (Time in range, TIR) και ο δείκτης διαχείρισης γλυκόζης (Glucose Management Indicator, GMI) είναι χρήσιμες μετρήσεις για τον έλεγχο της γλυκόζης που προέρχονται από το CGM που συσχετίζονται καλά με την γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA_{1c}). Το περιπατητικό προφίλ γλυκόζης (Ambulatory Glucose Profile, AGP) που αντικατοπτρίζει τον χρόνο κάτω και πάνω από το εύρος στόχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός πιο εξατομικευμένου σχεδίου θεραπείας, ειδικά για ασθενείς που λαμβάνουν ινσουλinoθεραπεία. Η χρήση του RT-CGM, σε συνδυασμό με τα βέλτη τάσης, βοηθά τα άτομα με διαβήτη να προσαρμόζουν με ακρίβεια τη δόση ινσουλίνης για τα γεύματα και τις διορθώσεις, αποτρέποντας την υπογλυκαιμία και μειώνοντας την υπεργλυκαιμία.

Σύμφωνα με το International Consensus on Time in Range, το ποσοστό του χρόνου που οι ασθενείς βρίσκονται εντός του στόχου γλυκόζης (Time in Range, TIR) είναι βασικός δείκτης ρύθμισης, ανεξάρτητα από τις τιμές της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (Εικόνα 9.31). Το συνιστώμενο TIR για άτομα με ΣΔτ1 πρέπει να είναι τουλάχιστον 70% του χρόνου, με συνιστώμενο εύρος μεταξύ 70-180 mg/dL, ενώ για τον ΣΔτ2 οι στόχοι είναι εξατομικευμένοι. Η διατήρηση των επιπέδων γλυκόζης εντός του εύρους στόχου μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών του διαβήτη.



Εικόνα 9.31. Γλυκαιμικοί στόχοι βάσει των αποτελεσμάτων CGM σε διαφορετικούς πληθυσμούς

Ο συνδυασμός της αντλίας συνεχούς υποδόριας χορήγησης με συνεχή υποδόρια καταγραφή των επιπέδων γλυκόζης, είτε ως ανεξάρτητες συσκευές, είτε στο πλαίσιο ενός συστήματος κλειστού βρόχου (τεχνητό πάγκρεας – closed loops system), επιτρέπει βέλτιστη ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης και ελαχιστοποίηση των υπογλυκαιμιών, διασφαλίζοντας έτσι και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς με ΣΔτ1. Τα κύρια μειονεκτήματα των συστημάτων αυτών (αυξημένο κόστος συσκευών και αναλώσιμων, τοπικός ερεθισμός στο σημείο τοποθέτησης του καθετήρα, επεισόδια διαβητικής κετοξέωσης από απόφραξη του καθετήρα) έχουν σχέση με την εμπειρία που υπάρχει στον σχεδιασμό και χρήση αυτών των συστημάτων και αναμένεται να ελαχιστοποιηθούν με τον καιρό και την ωρίμανση των συστημάτων.

Στους ασθενείς που αντιμετωπίζονται με αντλία συνεχούς υποδόριας έγχυσης ινσουλίνης (CSII), η βασική έκκριση ινσουλίνης υποκαθίσταται με συνεχή έγχυση ινσουλίνης (περίπου το 40-60% της ολικής ημερήσιας δόσης), ενώ οι γευματικές ανάγκες καλύπτονται με προγευματική έγχυση ινσουλίνης σε μορφή bolus (εφάπαξ χορήγηση).

Αντιμετώπιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Α.Γ. Τσάπας

Η αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) στοχεύει στην επίτευξη ευγλυκαιμίας με τις λιγότερες δυνατές υπογλυκαιμίες και στην πρόληψη και αντιμετώπιση μικροαγγειακών και μακροαγγειακών επιπλοκών. Στηρίζεται στην εκπαίδευση του ασθενούς, την ελαχιστοποίηση των παραγόντων κινδύνου και την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. Η θεραπεία εξατομικεύεται πάντα με βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς και περιλαμβάνει: α) υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση, β) άσκηση, γ) εκπαίδευση, δ) φαρμακευτική αγωγή και ε) ψυχολογική υποστήριξη.

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Στους ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα ΣΔτ2 απαιτείται λεπτομερής λήψη ιστορικού και ενδελεχής κλινική εξέταση για την αξιολόγηση της κλινικής εικόνας της νόσου, της φαρμακευτικής αγωγής, του σωματικού βάρους, της θρέψης και φυσικής δραστηριότητας του ασθενούς, της παρουσίας παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, επιπλοκών του ΣΔ, υπογλυκαιμικών επεισοδίων και τέλος, επεισοδίων διαβητικής κετοξέωσης. Εφόσον δεν έχει αξιολογηθεί κατά το προηγούμενο έτος, προτείνεται ο εργαστηριακός προσδιορισμός του λιπιδαιμικού προφίλ και της ηπατικής, της νεφρικής και της θυρεοειδικής λειτουργίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η τακτική παρακολούθηση των ασθενών με ΣΔτ2 περιλαμβάνει, όπως και η αρχική αξιολόγηση, το ιστορικό και τη φυσική εξέταση, αλλά και τον τακτικό έλεγχο για τη διαπίστωση

επιπλοκών που περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις:

- Έλεγχο αρτηριακής πίεσης σε κάθε επίσκεψη
- Έλεγχο γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης κάθε τρεις μήνες
- Έλεγχο κάτω άκρων, βυθοσκόπηση, έλεγχο λιπιδίων αίματος και ανίχνευση μικροδευκαυματινουργίας μία φορά τον χρόνο
- Πιο τακτικό εργαστηριακό έλεγχο σε περίπτωση εμφάνισης επιπλοκών.

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ

Ο αυτοέλεγχος της τριχοειδικής γλυκόζης πλάσματος σε άτομα με ΣΔτ2 ενδείκνυται μόνο σε αυτούς που λαμβάνουν αγωγή με ινσουλίνη ή σουλφονυλουρία, για προφύλαξη από υπογλυκαιμίες, τιτλοποίηση και έλεγχο της ινσουλινοθεραπείας και τέλος, για προγραμματισμό και διαχείριση της διατροφής, άσκησης και ημερών ασθένειας. Τα άτομα με ΣΔτ2 που λαμβάνουν κάποια άλλη αγωγή, δεν έχουν απόλυτη ανάγκη για αυτοέλεγχο, αλλά αυτός μπορεί να είναι χρήσιμος για την αυτοεκπαίδευση στη διακύμανση της γλυκόζης με την επίδραση της τροφής ή άσκησης. Ιδανικά, η γλυκόζη πλάσματος σε συνθήκες νηστείας πρέπει να είναι <130 mg/dL και μεταγευματικά να μην ξεπερνά τα 180 mg/dL.

Τα τελευταία χρόνια η συνεχής παρακολούθηση της γλυκόζης (Continuous Glucose Monitoring, CGM), η οποία έχει πλέον ενσωματωθεί πλήρως στη διαχείριση του διαβήτη τύπου 1, αρχίζει να χρησιμοποιείται και στον ΣΔτ2 ειδικά σε ασθενείς που λαμβάνουν ινσουλινοθεραπεία, μοιhonότι ακόμη περιορισμένα.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι για τη διαχείριση της υπεργλυκαιμίας και των παραγόντων κινδύνου θα πρέπει να βασίζονται στη συνολική κατάσταση υγείας του ατόμου (παρουσία συννοσηροτήτων και λειτουργικότητα), καθώς αυτά επηρεάζουν τόσο το προσδόκιμο, όσο και τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών.

Γλυκαιμικοί στόχοι

Η μέτρηση της HbA_{1c} αντανakλά τα μέσα επίπεδα γλυκόζης των τελευταίων τριών μηνών και παραμένει ακόμη το κύριο εργαλείο για την αξιολόγηση της γλυκαιμίας. Η μέτρησή της έχει περιορισμούς που σχετίζονται κυρίως με την αδυναμία ενσωμάτωσης της διακύμανσης της γλυκόζης στον χρόνο, τυχόν υπογλυκαιμικών επεισοδίων, αλλά και λανθασμένης εκτίμησης σε ασθενείς με διαταραχή της διάρκειας ζωής των ερυθρών αιμοσφαιρίων, όπως ασθενείς με αναιμία, αιμοσφαιρινοπάθειες ή νεφρική νόσο τελικού σταδίου που λαμβάνουν θεραπεία με ερυθροποιητίνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι μετρήσεις αυτοελέγχου της γλυκόζης μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Ωστόσο, πέρα από τους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με ινσουλίνη για τους οποίους απαιτούνται συχνότερες μετρήσεις για την τιτλοποίηση της δόσης, η αυτοπαρακολούθηση της γλυκόζης στο αίμα έχει περιορισμένη κλινική αξία όσον αφορά τον γλυκαιμικό έλεγχο και σχετίζεται με υψηλότερο κόστος θεραπείας χωρίς προφανή βελτί-

ωση της ποιότητας ζωής. Αντίθετα, η μείωση της HbA_{1c} συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο μικροαγγειακών επιπλοκών σε ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσμένο διαβήτη, όπως επιβεβαιώνουν μεγάλες κλινικές δοκιμές, όπως η UKPDS, στις οποίες φάνηκε η ευνοϊκή επίδραση του εντατικοποιημένου ελέγχου της γλυκόζης ($HbA_{1c} < 7,0\%$) στην επίπτωση μικροαγγειακών επιπλοκών. Βέβαια, η επίδραση στις καρδιαγγειακές εκβάσεις δεν ήταν άμεσα σαφής και βελτίωση παρατηρήθηκε μόνο σε κάποιες μελέτες και μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση. Σήμερα πιστεύουμε ότι οι στόχοι της HbA_{1c} πρέπει να εξατομικεύονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς και να είναι περισσότερο ελαστικοί (π.χ. HbA_{1c} 7,5-8,0%) σε ηλικιωμένους ασθενείς, ασθενείς με σοβαρές συννοσηρότητες ή μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης, ή πιο αυστηροί (π.χ. HbA_{1c} 6,0-6,5%), εφόσον είναι εφικτό χωρίς σοβαρή υπογλυκαιμία, σε ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση ΣΔτ2, μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης ή χωρίς προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο.

Διακοπή καπνίσματος

Παρά την απουσία δεδομένων υψηλής ποιότητας, η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί σημαντικό θεραπευτικό στόχο, καθώς για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη το κάπνισμα είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο (σε μεγάλο όμως βαθμό εξαιτίας καρδιαγγειακής νόσου).

Υπέρταση

Η υπέρταση είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για μακροαγγειακές και μικροαγγειακές επιπλοκές και καρδιακή ανεπάρκεια και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με υγιεινοδιατροφικά μέτρα, απώλεια βάρους και κατάλληλη αντιυπερτασική αγωγή.

Δυσλιπιδαιμία

Οι θεραπευτικοί στόχοι και η θεραπευτική αγωγή της δυσλιπιδαιμίας εξατομικεύονται ανάλογα με τις συννοσηρότητες και τους υπάρχοντες παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή χορηγείται στο πλαίσιο δευτερογενούς πρόληψης σε άτομα με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή εξατομικευμένα στο πλαίσιο πρωτογενούς πρόληψης σε επιλεγμένα περιστατικά με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ

Η υγιεινοδιατροφική παρέμβαση είναι ουσιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση του διαβήτη και εφαρμόζεται εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή. Για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) που είναι υπέρβαροι ($25 \leq$ δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) $\leq 29,9$ kg/m^2) ή παχύσαρκοι (ΔΜΣ ≥ 30 kg/m^2) είναι απαραίτητο να μειωθεί η θερμιδική πρόσληψη και να αυξηθεί η φυσική δραστηριότητα. Η μέτρια απώλεια σωματικού βάρους (5-10%) οδηγεί σε βελτί-

ωση του γλυκαιμικού ελέγχου μέσω ευεργετικής επίδρασης τόσο στην έκκριση ινσουλίνης, όσο και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη. Για τους ασθενείς που δεν είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι συνιστώνται ισοθερμιδικά διαιτολόγια για τη διατήρηση του σωματικού βάρους και πρόσληψη σταθερής ποσότητας υδατανθράκων. Οι ασθενείς θα πρέπει να εκπαιδευθούν να κάνουν υγιεινές επιλογές τροφών, σύμφωνα με τις συστάσεις που ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό, με ιδιαίτερη έμφαση σε τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες (λαχανικά, φρούτα, όσπρια και τροφές ολικής άλεσης), γαλακτοκομικά χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και φρέσκα ψάρια. Αντίθετα, οι ασθενείς θα πρέπει να αποθαρρύνονται από την κατανάλωση τροφών με υψηλή θερμιδική αξία ή πλούσιων σε κορεσμένα λιπαρά και επιδόρπια, που θα πρέπει να καταναλώνονται σπάνια και σε μικρές ποσότητες.

Επιπλέον, οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε προγράμματα άσκησης, διάρκειας τουλάχιστον 150 min την εβδομάδα και μέτριας έντασης. Για ηλικιωμένους ασθενείς ή ασθενείς με προβλήματα κινητικότητας είναι επιθυμητή όποια αύξηση της φυσικής δραστηριότητας μπορεί να ανεχθεί ο ασθενής.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ

Οι κύριες κατηγορίες υπογλυκαιμικών φαρμάκων για τον ΣΔτ2 είναι οι εξής:

- Ευαισθητοποιητικά των ιστών στην ινσουλίνη (διγουανίδες, γλιταζόνες).
- Ινσουλινοεκκριτικά (σουλφονυλουρίες).
- Ινκρετινομιμητικά (DPP-4 αναστολείς, μονο- ή πολυ-αγωνιστές των υποδοχέων των ινκρετινών).
- Γλυκοζουρικά (SGLT-2 αναστολείς).
- Ινσουλίνη.

ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ

Η μετφορμίνη είναι η μόνη διαθέσιμη διγουανίδη. Στοχεύει στην αντίσταση στην ινσουλίνη, η οποία θεωρείται πρώιμο χαρακτηριστικό του ΣΔτ2. Δρα κυρίως καταστέλλοντας τη γλυκονεογένεση στο ήπαρ, και μειώνοντας την ηπατική παραγωγή γλυκόζης. Επιπλέον, οδηγεί σε αυξημένη περιφερική πρόσληψη γλυκόζης κυρίως στους σκελετικούς μυς. Περίπου το 90% του φαρμάκου αποβάλλεται με τα ούρα, οπότε αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ($\text{eGFR} < 30$ mL/min/1,73 m^2), ενώ σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο συνιστάται τροποποίηση της χορήγησης ανάλογα με τον ρυθμό σπειραματικής διήθησης και διακοπή σε περίπτωση οξείας νόσου ή επί χορήγησης ιωδιούχων σκιαγραφικών. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για γαλακτική οξέωση. Συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια (περίπου 20%) είναι οι γαστρεντερικές διαταραχές (κυρίως κατά την έναρξη της αγωγής), ενώ μειώνει και την απορρόφηση της βιταμίνης B12 στο λεπτό έντερο και μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση περιφερικής νευροπάθειας, σπανίως δε και μεγαλοβλαστικής αναιμίας. Λόγω

της αποτελεσματικότητας, του ευνοϊκού προφίλ ασφάλειας και του χαμηλού της κόστους, θεωρούνταν για χρόνια θεραπεία πρώτης γραμμής για τους περισσότερους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Προτιμάται ιδιαίτερα για παχύσαρκους ασθενείς, γιατί έχει ουδέτερη επίδραση στο σωματικό βάρος, χωρίς μάλιστα να αυξάνει τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Τέλος, μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες αντιδιαβητικών φαρμάκων.

ΠΙΟΛΙΤΑΖΟΝΗ

Η πιολιταζόνη ενεργοποιεί τους πυρηνικούς υποδοχείς PPAR γ (Peroxisome Proliferators Receptors γ). Ελσάττωνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και μειώνει την ηπατική παραγωγή γλυκόζης. Έχει καθυστερημένη έναρξη δράσης αλλά η αποτελεσματικότητά της είναι μεγαλύτερη (σε διάρκεια) σε σχέση με αυτή της μετφορμίνης και των σουλφονυλουριών, χωρίς μάλιστα να αυξάνει τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Έχει φανεί ότι έχει ευεργετική επίδραση στην επίπτωση κάποιων καρδιαγγειακών (αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια) ή άλλων συμβάντων και ότι θα μπορούσε να προτιμάται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών με διαβήτη όπως αυτών με σοβαρή αντίσταση στην ινσουλίνη ή με μεταβολική νόσο του ήπατος. Συνδέεται όμως και με αυξημένη επίπτωση συγκεκριμένων ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως αύξηση σωματικού βάρους, καταγμάτων και κατακράτηση υγρών που μπορεί να οδηγήσει σε οίδημα, καρδιακή ανεπάρκεια και αναιμία.

ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΡΙΕΣ

Η παλαιότερη κατηγορία από του στόματος αντιδιαβητικών δισκίων είναι οι σουλφονυλουρίες (γλιβενκλαμίδη, γκλικλαζίδη, γλιμεπιρίδη). Ο κύριος μηχανισμός δράσης τους είναι μέσω της διέγερσης έκκρισης ινσουλίνης. Κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η αύξηση του σωματικού βάρους και η υπογλυκαιμία, η οποία μάλιστα μπορεί να είναι παρατεταμένη και να απαιτεί νοσηλεία ειδικά σε άτομα με χρόνια νεφρική νόσο. Για αυτό πρέπει να τιτλοποιούνται προσεκτικά, ειδικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή άτομα με χρόνια νεφρική νόσο, και να χορηγούνται με προσοχή ή να αποφεύγονται σε άτομα στα οποία η σοβαρή υπογλυκαιμία μπορεί να αποβεί μοιραία, όπως τα άτομα με στεφανιαία νόσο ή αυτά που λαμβάνουν εντατικοποιημένα σχήματα ινσουλινοθεραπείας. Βραχέως δρώντα εκκρίταγωγά, όπως οι γλιβινίδες (ρεπαγλινίδη, νατεγλινίδη), δρουν μέσω παρόμοιων μηχανισμών, έχουν όμως περιορισμένη επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών, καθώς στοχεύουν κυρίως στη μείωση των μεταγευματικών αιχμών υπεργλυκαιμίας. Τέλος, υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα σχετικά με την καρδιαγγειακή ασφάλεια αυτών των θεραπειών.

ΙΝΚΡΕΤΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΑ

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν δύο ομάδες αντιδιαβητικών φαρμάκων, οι DPP-4 (δι-πεπτιδυλ-πεπτιδάση-4) αναστολείς και οι μονο- ή πολυ-αγωνιστές των υποδοχέων των ινκρετινών. Ο μηχανισμός δράσης και των δύο ομάδων βασίζεται

στο «φαινόμενο της ινκρετίνης». Οι ινκρετίνες είναι ορμόνες που εκκρίνονται από το γαστρεντερικό σύστημα και ενισχύουν τη γλυκοζο-εξαρτώμενη έκκριση ινσουλίνης από τα β-κύτταρα του παγκρέατος μετά τη λήψη τροφής. Σε υγιή άτομα η λήψη γλυκόζης/τροφής από το στόμα προκαλεί δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερη έκκριση ινσουλίνης σε σύγκριση με τη χορήγηση της ίδιας ποσότητας γλυκόζης ενδοφλέβια και είναι το αποτέλεσμα της δράσης των «ινκρετινών». Οι κυριότερες «ινκρετίνες» είναι το GLP-1 (Glucagon Like Peptide-1) και το GIP (Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide). Αυτές αποδομούνται και γίνονται ανενεργές γρήγορα μέσω της δράσης του ενζύμου δι-πεπτιδυλ-πεπτιδάση-4 (DPP-4).

Οι DPP-4 αναστολείς (γλιπτίνες) (σιταγλιπτίνη, βιδαγλιπτίνη, σαξαγλιπτίνη, λιναγλιπτίνη, αλογλιπτίνη), οι οποίοι κυκλοφορούν σε μορφή δισκίων δρουν αναστέλλοντας εκλεκτικά τη δράση του DPP-4 και με αυτό τον τρόπο παρατείνουν τη δράση του ενδογενώς εκκρινόμενου GLP-1, διεγείρουν την έκκριση της ινσουλίνης και καταστέλλουν την έκκριση της γλυκαγόνης. Έχουν μέτρια επίδραση στη γλυκόζη πλάσματος, ουδέτερη επίδραση στο σωματικό βάρος και ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας είναι μικρός. Το ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας σε συνδυασμό με τη μέτρια επίδρασή τους στη γλυκαιμία τα κάνει μια ελκυστική θεραπευτική επιλογή για ευπαθή άτομα στα οποία θα πρέπει να αποφεύγεται η υπογλυκαιμία και δεν χρειάζεται αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος (π.χ. ηλικιωμένοι). Τέλος, ήταν οι πρώτοι αντιδιαβητικοί παράγοντες που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο μελετών καρδιαγγειακής ασφάλειας στις οποίες καταδείχθηκε η ουδέτερη επίδρασή τους σε μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα πλην μιας επιδείνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας μετά από θεραπεία με σαξαγλιπτίνη.

Η άλλη ομάδα ινκρετινομιμητικών είναι αυτή των αγωνιστών των υποδοχέων των ινκρετινών. Οι αγωνιστές των υποδοχέων του GLP-1 (λιξιςενατίδη, λιραγλουτίδη, εξενατίδη LR, ντουλαγλουτίδη, σεμαγλουτίδη) σήμερα κυκλοφορούν μόνο σε ενέσιμη μορφή, διερευνάται όμως και η αποτελεσματικότητα PO μορφών. Οι εκπρόσωποι της κατηγορίας αυτής μιμούνται τη δράση του ενδογενώς παραγόμενου GLP-1. Συγκεκριμένα, βελτιώνουν την έκκριση ινσουλίνης κατά τη διάρκεια των γευμάτων, αναστέλλουν την έκκριση της γλυκαγόνης, επιβραδύνουν τη γαστρική κένωση, προάγουν τον κορεσμό και καταστέλλουν την όρεξη. Κύρια πλεονεκτήματά τους (κυρίως των νεότερων εβδομαδιαίων μορφών) είναι το ισχυρό αντιυπεργλυκαιμικό αποτέλεσμα, η μείωση του σωματικού βάρους και ο χαμηλός κίνδυνος υπογλυκαιμίας. Μέχρι σήμερα οι μελέτες καρδιαγγειακής ασφάλειας κατέδειξαν την ευεργετική επίδραση των νεότερων GLP-1 αγωνιστών σε σκληρά καταληκτικά σημεία σχετιζόμενα με την αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο, τη νεφρική νόσο και την καρδιακή ανεπάρκεια ανεξάρτητα από το αντιυπεργλυκαιμικό τους αποτέλεσμα. Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι από το πεπτικό και συγκεκριμένα ναυτία, έμετος και διαταραχές των κενώσεων, κυρίως κατά την έναρξη

της αγωγής.

Τέλος, πρόσφατα παρουσιάσθηκαν (και ήδη κάποιοι έλαβαν και έγκριση από τις κανονιστικές αρχές) και οι πρώτοι πολυ-αγωνιστές των ινκρετινών. Η συνδυασμένη ενεργοποίηση των υποδοχέων περισσότερων ινκρετινών (π.χ. GLP-1 και GIP, όπως συμβαίνει με την τριζεπατίδη) είναι μια υποσχόμενη θεραπευτική επιλογή με βάση την πιθανή ύπαρξη συνεργικών και συμπληρωματικών δράσεων και φαίνεται να οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη ελάττωση της HbA_{1c}, του σωματικού βάρους ίσως όμως και των ανεπιθύμητων ενεργειών από το γαστρεντερικό.

SGLT-2 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ

Οι αναστολείς των συμμεταφορέων γλυκόζης-νατρίου 2 (SGLT-2) αποτελούν τη νεότερη κατηγορία αντιδιαβητικών δισκίων (δαπαγλιφλοζίνη, εμπαγλιφλοζίνη, καναγλιφλοζίνη, ερτουγλιφλοζίνη). Ο κύριος μηχανισμός δράσης τους είναι μέσω αναστολής των συμμεταφορέων γλυκόζης-νατρίου στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο, μειώνοντας έτσι την επαναρρόφηση γλυκόζης και προκαλώντας γλυκοζουρία έως και 80 g/ημέρα. Δεδομένου ότι ο μηχανισμός δράσης τους είναι ανεξάρτητος από τη δράση της ινσουλίνης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του ΣΔτ2, ακόμα και σε ασθενείς με ελάχιστη έκκριση ινσουλίνης. Κύρια πλεονεκτήματά τους είναι η μείωση του σωματικού βάρους, ο χαμηλός κίνδυνος υπογλυκαιμίας και η ευεργετική επίδραση στην αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, η αντιυπεργλυκαιμική αποτελεσματικότητά τους είναι σχετικά μέτρια και περιορίζεται από την έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων του ουρογεννητικού (που όμως γενικά είναι ήπιας έως μέτριας έντασης και ανταποκρίνονται καλά στην καθιερωμένη θεραπεία) και φαινομένων που σχετίζονται με υπογλυκαιμία (ζάλη, ορθοστατική υπόταση και συγκοπή, συχνότερα σε ηλικιωμένα άτομα, άτομα με νεφρική δυσλειτουργία ή ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή και με θειαζιδικά διουρητικά ή της αγκύλης).

Τα αποτελέσματα από τις δοκιμές καρδιαγγειακών εκβάσεων κατέδειξαν την ευεργετική επίδραση στη χρόνια νεφρική νόσο, στην καρδιακή ανεπάρκεια αλλά (για κάποιους SGLT-2 αναστολείς) και στις καρδιαγγειακές εκβάσεις, οδη-

γώντας στην έγκρισή τους για τα πρώτα ακόμη στάδια της αντιμετώπισης του ΣΔτ2 αλλά και σε σχετικές αδειοδοτήσεις ακόμη και σε ασθενείς χωρίς ΣΔτ2.

ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

Η ινσουλίνη ανακαλύφθηκε το 1922 από τους Banting και Best. Η ανακάλυψη αυτή άλλαξε την πρόγνωση της νόσου και την επιβίωση των ασθενών με ΣΔ. Στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 η ινσουλίνη είναι απαραίτητη εφ' όρου ζωής. Αν τη διακόψουν, παθαίνουν διαβητική κετοξέωση μέσα σε λίγες ώρες ή λίγες ημέρες. Αντίθετα, στους ασθενείς με ΣΔτ2 η ινσουλίνη μπορεί να χορηγηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου, μόνη ή σε συνδυασμό με άλλους αντιδιαβητικούς παράγοντες. Η ινσουλίνη μπορεί επίσης να είναι η μοναδική θεραπευτική επιλογή για κάποια άτομα, π.χ. με προχωρημένη νεφρική νόσο ή κίρρωση. Η ινσουλίνη έχει θεωρητικά απεριόριστη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη μείωση της HbA_{1c}. Βέβαια, οι ανάγκες σε ινσουλίνη από άτομο σε άτομο ποικίλλουν πολύ (Πίνακας 9.41). Οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η αύξηση του σωματικού βάρους και οι υπογλυκαιμίες. Επιπλέον, η θεραπεία με ινσουλίνη απαιτεί έναν ορισμένο βαθμό ικανότητας των ασθενών να αυτοδιαχειρίζονται τη νόσο ή επαρκή υποστήριξη λόγω της ανάγκης για πιο συχνή παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και προσαρμογές της δόσης. Σήμερα η *ανθρώπινη ινσουλίνη* έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από *ανάλογα ινσουλίνης* που παράγονται από τροποποιήσεις στην αλληλουχία αμινοξέων της ινσουλίνης που μεταβάλλουν τις φαρμακοκινητικές της ιδιότητες. Ανάλογα με τη χρονική διάρκεια δράσης τους διακρίνονται σε (Πίνακας 9.42):

- Υπεртаχείας δράσης (έναρξη δράσης 0-15 min, μέγιστη δράση 1-3 ώρες, διάρκεια δράσης 3-5 ώρες).
- Ταχείας δράσης (έναρξη δράσης 0-30 min, μέγιστη δράση 1-3 ώρες, διάρκεια δράσης 4-6 ώρες).
- Μέσης δράσης (έναρξη δράσης 1-2 ώρες, μέγιστη δράση 4-8 ώρες, διάρκεια δράσης 16-18 ώρες).
- Μακράς δράσης (έναρξη δράσης 1-4 ώρες, επίπεδο προφίλ δράσης, διάρκεια δράσης ≥ 24 ώρες).

Τα διαθέσιμα σκευάσματα ινσουλίνης και τα κύρια χαρακτηριστικά τους συνοψίζονται στον πίνακα 9.42. Σκοπός

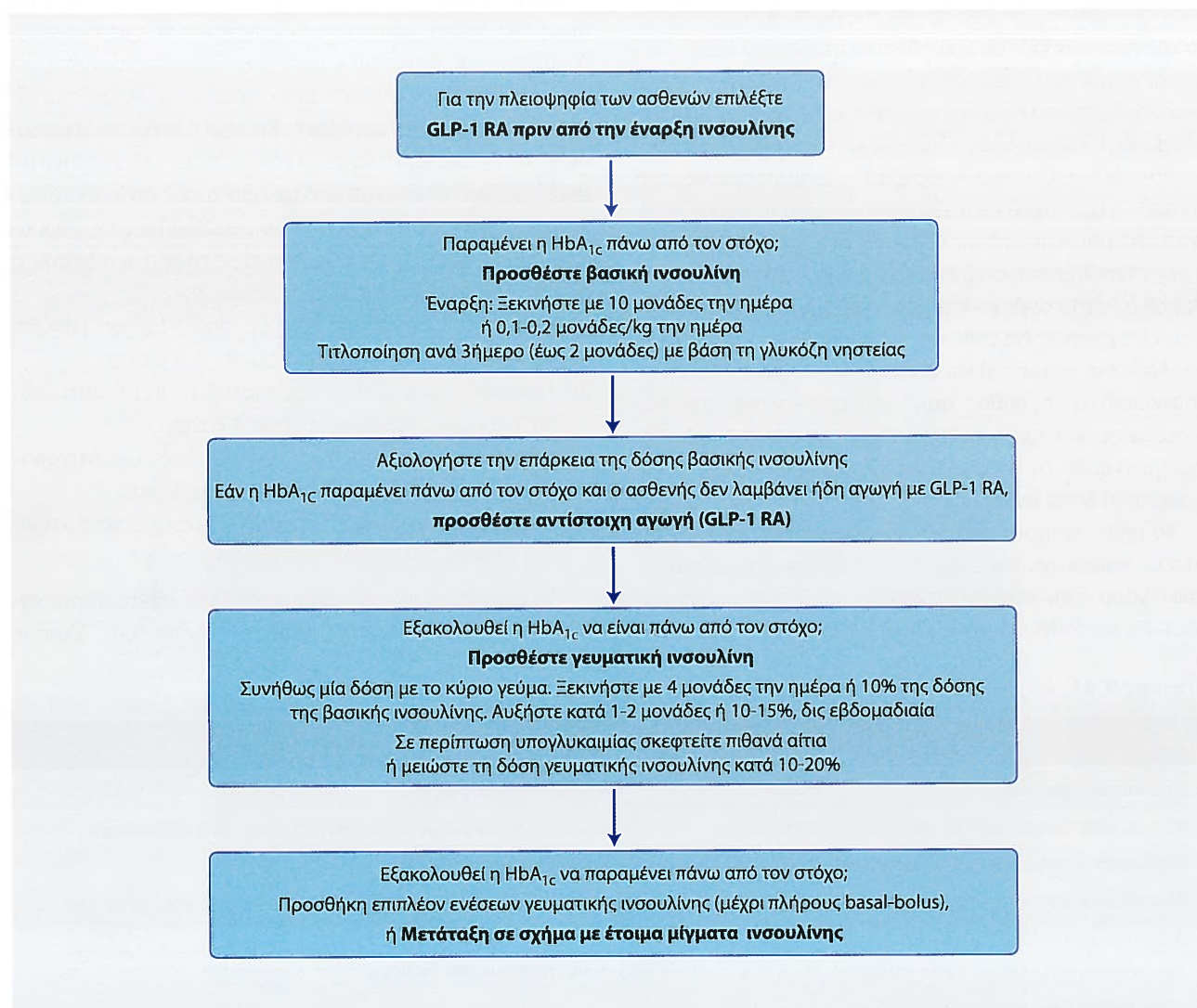
Πίνακας 9.41. Ανάγκες σε ινσουλίνη

Αυξημένες	Ελαττωμένες
- Παχύσαρκοι ασθενείς - Κύηση, όσο προχωρούν οι μήνες μέχρι τον τοκετό - Καταστάσεις έντονων σωματικών stress - Καταστάσεις έντονων ψυχικών stress - Διατροφή με πολλές θερμίδες - Ακίνησία ή κατάκλιση - Κορτιζονοθεραπεία - Λήψη άλλων διαβητογόνων φαρμάκων	- Ελλιποβαρή άτομα - Άτομα που κάνουν χειρωνακτική εργασία ή αθλητισμό - Νεφρική ανεπάρκεια - Ορμονικές ανεπάρκειες (υποϋποφυσισμός, επινεφριδιακή ανεπάρκεια) - Ολιγοθερμιδική δίαιτα

Πίνακας 9.42. Τύποι ινσουλίνης

		Ανθρώπινες			Ανάλογα		
			Μέγιστη (h)	Διάρκεια (h)		Μέγιστη (h)	Διάρκεια (h)
Γευματικές	Ταχείας	Κρυσταλλική (Regular, Actrapid)	2-5	12	Lispro, Glulisine, Aspart	0,5-3	3-5
	Υπερταχείας				FiAsp, URLi		
Βασικές	Μέσης	NPH, Protaphane	4-12	24			
	Μακράς				Glargine, Detemir, Degludec		24-42
	Υπερμακράς				Icodec*, BIF*		200-400
Μείγματα		30% ταχείας – 70% μέσης			Aspart 30/NPA 70 Lispro 25/NPL 75 Lispro 50/NPL 50		

* Υπό έγκριση από κανονιστικές αρχές



Εικόνα 9.32. Βασικές αρχές επιλογής ενέσιμης αντιδιαβητικής αγωγής

της βασικής ινσουλίνης είναι να καλύψει τις βασικές μεταβολικές απαιτήσεις του ατόμου με διαβήτη, ενώ η γευματική ινσουλίνη ρυθμίζει τις μεταγευματικές γλυκαιμικές αιχμές. Συνήθως η έναρξη ινσουλινοθεραπείας στα άτομα με διαβήτη τύπου 2 γίνεται με χορήγηση βασικής ινσουλίνης μία φορά την ημέρα πριν από τον ύπνο (Εικόνα 9.32). Η αρχική δόση είναι 10 μονάδες ή 0,1 έως 0,2 μονάδες/kg και τιτλοποιείται κάθε 3-5 ημέρες βάσει των επιπέδων της γλυκόζης νηστείας. Αν η χορηγούμενη δόση υπερβεί τις 0,5 μονάδες/kg ή επί επίτευξης του στόχου της γλυκόζης νηστείας χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος HbA_{1c} , η θεραπεία με ινσουλίνη θα πρέπει να εντατικοποιηθεί με την προσθήκη δόσεων γευματικής στη βασική ινσουλίνη. Αρχικά χορηγείται μία δόση 4 μονάδων ή 0,1 μονάδων/kg γευματικής ινσουλίνης (ή 10% της ποσότητας βασικής ινσουλίνης) μαζί με το μεγαλύτερο γεύμα της ημέρας. Η δόση μπορεί να αυξηθεί σταδιακά κατά 1-2 μονάδες ή 10-15%, για να επιτευχθούν οι μεταγευματικοί στόχοι γλυκόζης. Εάν ο ασθενής εξακολουθεί να είναι πάνω από τον στόχο HbA_{1c} , αυτό το σχήμα (basal plus) μπορεί στη συνέχεια να προωθηθεί σε σχήμα basal bolus με τη σταδιακή προσθήκη ενέσεων ινσουλίνης κατά το γεύμα.

Τα προαναμεμιγμένα σχήματα (συνδυασμού βασικής και γευματικής ινσουλίνης σε μία συσκευασία) μπορεί να είναι πιο πρακτικά για ευπαθή άτομα για τα οποία δεν είναι επιθυμητός ο αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος, ενώ τα σχήματα basal-bolus επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία σε άτομα με ακανόνιστες διατροφικές συνήθειες.

Οι κλινικοί ιατροί και οι ασθενείς μερικές φορές διστάζουν να ξεκινήσουν ινσουλίνη, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει την έγκαιρη εντατικοποίηση της θεραπείας (θεραπευτική αδράνεια). Οι ασθενείς μπορεί να δυσκολεύονται να απο-

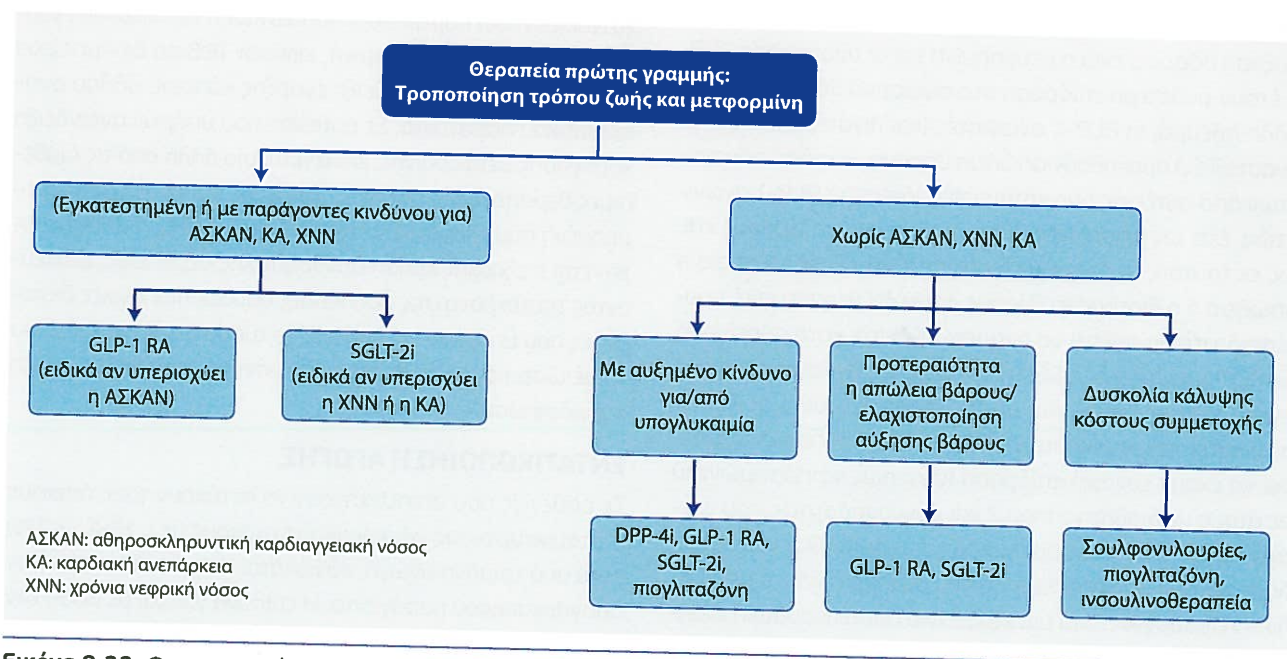
δεχτούν την ινσουλινοθεραπεία λόγω τυχόν φόβου για ενέσεις, περιορισμών στη ζωή ή του κινδύνου για υπογλυκαιμία. Επιπλέον, η έναρξη θεραπείας με ινσουλίνη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προσωπική αποτυχία στη διαχείριση της νόσου. Οι παρανοήσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια της κλινικής συνάντησης και να αποφεύγεται η χρήση της θεραπείας με ινσουλίνη ως φόβητρο, για να παρακινήσει κανείς τους ασθενείς. Συγκεκριμένα, οι σύγχρονες, προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας έχουν απλοποιήσει σημαντικά τη χορήγηση ινσουλίνης.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΥΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ

Μέχρι πρόσφατα η επιλογή φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 καθοδηγούνταν αποκλειστικά από το αντιυπεργλυκαιμικό δυναμικό των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών βάσει της ευεργετικής επίδρασης της ρύθμισης της υπεργλυκαιμίας στην επίπτωση των μικροαγγειακών (και σε μικρότερο βαθμό και των μακροαγγειακών) επιπλοκών του διαβήτη. Οι αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο έγκρισης κυκλοφορίας των αντιδιαβητικών φαρμάκων που επέβαλλαν την ύπαρξη δεδομένων υψηλής ποιότητας από τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές τουλάχιστον καρδιαγγειακής ασφάλειας πριν από την κυκλοφορία νεότερων αντιδιαβητικών παραγόντων, οδήγησαν στη συλλογή δεδομένων για την επίδρασή τους σε σκληρά καρδιαγγειακά σημεία και στη μεταβολή του σκεπτικού επιλογής θεραπείας.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Σήμερα η επιλογή αντιυπεργλυκαιμικής αγωγής καθοδηγείται πρωτίστως από την παρουσία κλινικά σημαντικών συννοσηροτήτων και τον υποκείμενο καρδιαγγειακό κίνδυνο (Εικόνα 9.33). Για άτομα με διαβήτη τύπου 2 και χρόνια νε-



Εικόνα 9.33. Φαρμακευτική αντιμετώπιση Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Πίνακας 9.43. Αντιδιαβητικοί παράγοντες και η επίδρασή τους στο καρδιαγγειακό και τη νεφρική λειτουργία

Κατηγορία	Αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος	Καρδιακή ανεπάρκεια	Νεφρική λειτουργία
Ινσουλίνη	Ουδέτερη	Ουδέτερη	Ουδέτερη
Σουλφονυλουρίες	Ουδέτερη	Ουδέτερη	Ουδέτερη
Μετφορμίνη	Πιθανό όφελος	Ουδέτερη	Ουδέτερη
Πιογλιταζόνη	Πιθανό όφελος	Αυξημένος κίνδυνος	Ουδέτερη
DPP-4 αναστολείς	Ουδέτερη	Πιθανός κίνδυνος (σαξαγλιπτίνη)	Ουδέτερη
GLP-1 αγωνιστές	Όφελος	Όφελος	Όφελος
SGLT-2 αναστολείς	Όφελος	Όφελος	Όφελος

φρική νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια οι αναστολείς SGLT-2 (ή εναλλακτικά οι GLP-1 αγωνιστές σε ασθενείς που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν SGLT-2 αναστολείς) είναι η πλέον κατάλληλη επιλογή λόγω της ευνοϊκής επίδρασης στα αντίστοιχα όργανα-στόχους και το καρδιαγγειακό. Αντίστοιχα, για άτομα με διαβήτη τύπου 2 και εγκατεστημένη αθηροσκληρωτική νόσο (ή με πολλαπλούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου) επιβάλλεται (ή αντίστοιχα προτιμάται) η αντιμετώπιση με GLP-1 αγωνιστές ή SGLT-2 αναστολείς και μάλιστα ανεξάρτητα από τα επίπεδα της γλυκόζης ή από τη χρήση άλλων αντιδιαβητικών (Πίνακας 9.43).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΩΝ

Η διασφάλιση απώλειας βάρους μέσω σχετικής υγιεινοδιαιτητικής παρέμβασης παίζει βασικό ρόλο στη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2, όμως οι αλλαγές στον τρόπο ζωής συχνά είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Οι σουλφονυλουρίες, η πιογλιταζόνη, καθώς και η βασική ινσουλίνη, σχετίζονται με αύξηση βάρους, ενώ η μετφορμίνη και οι αναστολείς DPP-4 έχουν ουδέτερη επίδραση στο σωματικό βάρος. Από την άλλη πλευρά, οι GLP-1 αγωνιστές (και λιγότερο οι SGLT-2 αναστολείς) προκαλούν απώλεια βάρους. Η χρήση παραγόντων από αυτές τις δύο κατηγορίες, ιδιαίτερα GLP-1 αγωνιστών, έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση βάρους και, ως εκ τούτου, τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 για τα οποία η απώλεια ή η διατήρηση βάρους αποτελεί θεραπευτική προτεραιότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά προτίμηση με GLP-1 αγωνιστές ή SGLT-2 αναστολείς. Αντίστοιχα, κάποια αντιδιαβητικά φάρμακα, όπως η πιογλιταζόνη, οι GLP-1 αγωνιστές και σε μικρότερο βαθμό SGLT-2 αναστολείς, μπορεί να έχουν ευνοϊκή επίδραση (συνεπώς να προτιμώνται) σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 και συννοσηρότητες που σχετίζονται με την παχυσαρκία όπως η μεταβολική νόσος του ήπατος και η αποφρακτική υπνηλία άπνοια. Τέλος, η μεταβολική χειρουργική είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική εναλλακτική λύση σε σύγκριση με την υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση και τις φαρμακευτικές παρεμβάσεις για ασθενείς με δια-

βήτη τύπου 2 και νοσογόνο παχυσαρκία που προσφέρει καλύτερο μεταβολικό έλεγχο, και ευνοϊκή επίδραση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο και την επιβίωση των ασθενών, όταν εκτελείται σε εξειδικευμένα κέντρα μεταβολικής χειρουργικής.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΕΥΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι μεταβολικές διαταραχές του σακχαρώδη διαβήτη παρουσιάζουν προοδευτική επιδείνωση με την πάροδο του χρόνου. Για τον λόγο αυτό συνιστάται η έγκαιρη έναρξη αντιμετώπισης της νόσου για την πρόληψη των επιπλοκών. Για κινητοποιημένους ασθενείς με τιμές $HbA_{1c} < 7\%$ προτείνεται αρχικά η εφαρμογή υγιεινοδιαιτητικής παρέμβασης για διάστημα 3-6 μηνών πριν από την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής. Αντίθετα, σε ασθενείς με $HbA_{1c} > 7\%$, επειδή η πλειοψηφία δυσκολεύεται (ή ακόμη και αδυνατεί) να πετύχει απώλεια σωματικού βάρους και τους γλυκαιμικούς στόχους μόνο με υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση, προτείνεται η ταυτόχρονη έναρξη θεραπείας με μετφορμίνη, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει σχετική αντένδειξη ή ένδειξη έναρξης κάποιου άλλου αντιδιαβητικού παράγοντα. Σε ασθενείς που υπάρχει αντένδειξη χορήγησης μετφορμίνης, επιλέγεται μία άλλη από τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Τέλος, σε ασθενείς με εκσεσημασμένη συμπτωματική υπεργλυκαιμία ($HbA_{1c} > 9,0\%$) προτείνεται η εξ αρχής χρήση συνδυαστικής θεραπείας, στοχεύοντας ταυτόχρονα στις πολλαπλές παθοφυσιολογικές διαταραχές που υπάρχουν στον διαβήτη τύπου 2 και προκειμένου να μειώσει κανείς το θεραπευτικό άγχος και να βελτιώσει τη συμμόρφωση.

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ

Σε ασθενείς που αποτυγχάνουν να πετύχουν τους όποιους εξατομικευμένους γλυκαιμικούς στόχους (π.χ. $HbA_{1c} < 7\%$) μετά από τρίμηνη αγωγή, συνιστάται η προσθήκη επιπλέον υπογλυκαιμικού παράγοντα. Η επιλογή γίνεται με βάση την κλινική εμπειρία, τις ανάγκες του κάθε ασθενούς και τις διαφορές στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των διαθέσιμων

παραγόντων σε μια σειρά από εκβάσεις (π.χ. καρδιαγγειακές, HbA_{1c} , βάρος, κόστος κ.ο.κ.). Για ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή για πολλαπλά νοσήματα είναι χρήσιμη η χρήση σταθερών συνδυασμών, που επιτρέπει μικρότερη επιβάρυνση και τελικά καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια εξέλιξης της νόσου και λόγω της προοδευτικής απώλειας της λειτουργικής ικανότητας των β-κυττάρων, σε αρκετούς ασθενείς με ΣΔτ2 θα χρειαστεί κάποια στιγμή και η χρήση ενέσιμης αγωγής. Οι αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 θεωρούνται πλέον ως η ενέσιμη θεραπεία πρώτης γραμμής στον διαβήτη τύπου 2 και θα πρέπει να προτιμώνται από τη βασική ινσουλίνη, επειδή έχουν συγκρίσιμη αντιυπεργλυκαιμική αποτελεσματικότητα, χαμηλό κίνδυνο για υπογλυκαιμία και προκαλούν απώλεια βάρους. Βέβαια, σε ασθενείς με καταβολικά συμπτώματα, απώλεια βάρους, κέτωση ή σοβαρή υπεργλυκαιμία (δηλαδή $HbA_{1c} > 10\%$ ή επίπεδα γλυκόζης στο αίμα ≥ 300 mg/dL) θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο έναρξης ινσουλινοθεραπείας, της οποίας η αναγκαιότητα συνέχισης μπορεί να επανεξετασθεί μετά την άρση της γλυκοτοξικότητας. Σταθεροί συνδυασμοί GLP-1 αγωνιστών με βασική ινσουλίνη διασφαλίζουν καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο, με μικρότερη αύξηση βάρους και κίνδυνο για υπογλυκαιμία.

Οξείες υπεργλυκαιμικές καταστάσεις

Ε. Μπεκιάρη

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η διαβητική κετοξέωση (ΔΚΟ) και η υπερωσμωτική υπεργλυκαιμική κατάσταση (ΥΥΚ), γνωστή και ως υπερωσμωτική υπεργλυκαιμική μη κετωτική κατάσταση, είναι οι δύο πιο σοβαρές οξείες επιπλοκές του διαβήτη. Η ΔΚΟ χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιμία, μεταβολική οξέωση και κέτωση, ενώ η ΥΥΚ από πιο σοβαρή συμπτωματική υπεργλυκαιμία χωρίς σημαντική κέτωση. Στο 1/3 των οξέων υπεργλυκαιμικών καταστάσεων εμφανίζονται ταυτόχρονα στοιχεία τόσο ΔΚΟ, όσο και ΥΥΚ.

Επιδημιολογία

Η ΔΚΟ χαρακτηριστικά σχετίζεται με τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔτ1), μπορεί όμως να εμφανιστεί και σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) σε καταστάσεις ακραίου stress, όπως σοβαρές λοιμώξεις, τραύμα, καρδιαγγειακά συμβλήματα ή άλλες επείγουσες καταστάσεις. Είναι η συχνότερη οξεία υπεργλυκαιμική κατάσταση και αφορά κυρίως νεότερους ηλικιακά ασθενείς, ενώ η ΥΥΚ ηλικιωμένους (>65 ετών).

Η θνησιμότητα λόγω ΔΚΟ και ΥΥΚ έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία εικοσαετία και οφείλεται κυρίως στην υποκείμενη προδιαθεσική κατάσταση και λιγότερο στις μεταβολικές επιπλοκές της υπεργλυκαιμίας ή της κετοξέωσης. Κα-

κοί προγνωστικοί παράγοντες είναι οι ακραίες ηλικίες, η παρουσία κώματος και υπότασης.

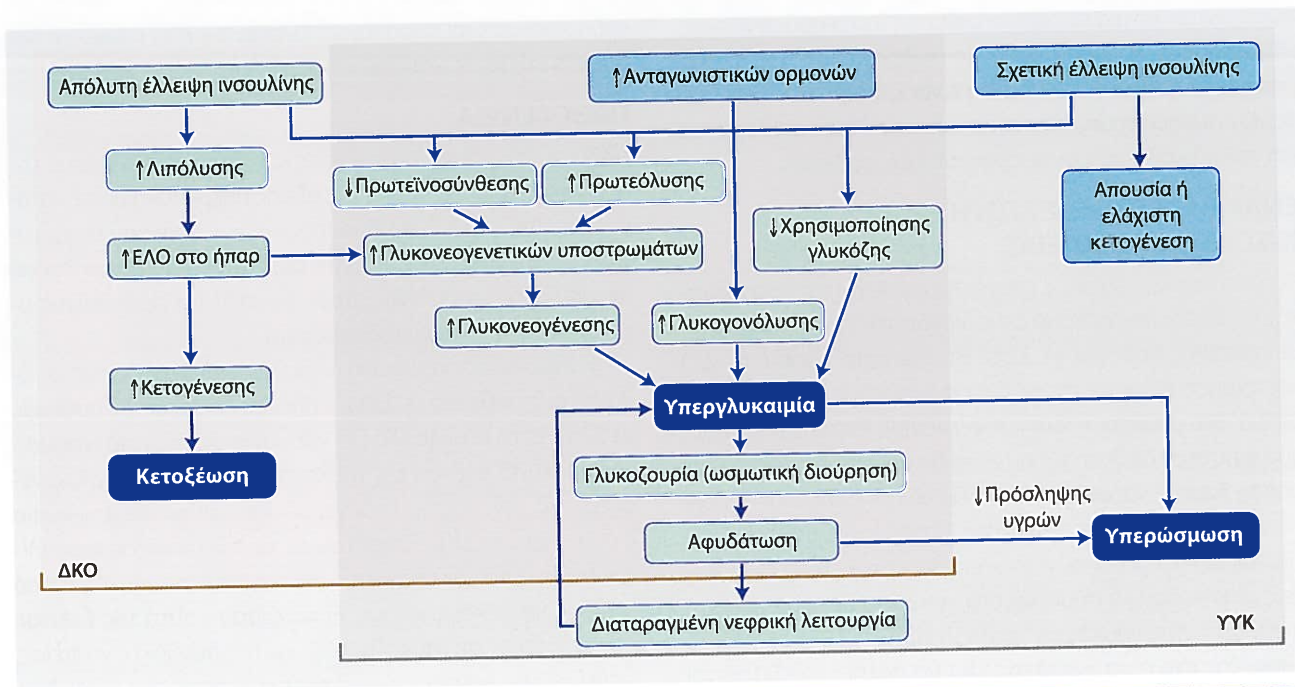
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

ΔΚΟ και ΥΥΚ αποτελούν ακραίες καταστάσεις στο φάσμα της υπεργλυκαιμίας. Ο τύπος της οξείας υπεργλυκαιμικής κατάστασης (ΔΚΟ, ΥΥΚ ή συνδυασμός και των δύο) που θα εμφανίσει ένας ασθενής με διαβήτη εξαρτάται από: α) τον βαθμό ανεπάρκειας ινσουλίνης, β) τη δυνατότητα πρόσληψης υγρών και γ) τη νεφρική λειτουργία.

Η ενδογενής παραγωγή ινσουλίνης είναι μηδαμινή σε όλους τους ασθενείς με ΣΔτ1, αλλά και σε αρκετούς ασθενείς με ΣΔτ2 μετά από πολλά έτη νόσου. Η ανεπάρκεια ινσουλίνης προκαλεί αύξηση της γλυκογονόλυσης και της γλυκονεογένεσης, γεγονός που οδηγεί σε υπεργλυκαιμία, την κύρια διαταραχή στη ΔΚΟ. Επιπλέον, τα χαμηλά επίπεδα ινσουλίνης ευθύνονται για την ελαττωμένη χρήση της γλυκόζης από τους περιφερικούς ιστούς. Η κατάσταση αυτή της ένδειας των κυττάρων σε γλυκόζη, που μιμείται συνθήκες νηστείας, διεγείρει την έκκριση ανταγωνιστικών προς την ινσουλίνη ορμονών (γλυκαγόνη). Ο συνδυασμός της ανεπάρκειας σε ινσουλίνη και της αύξησης της γλυκαγόνης οδηγούν σε διέγερση της ιστικής λιπάσης, πρόκληση λιπόλυσης και απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων ελευθέρων λιπαρών οξέων (ΕΛΟ) στην κυκλοφορία. Ο ηπατικός μεταβολισμός των ΕΛΟ ως εναλλακτική πηγή ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή κετονικών σωμάτων (κετογένεση). Το πρώτο κετονικό σώμα που σχηματίζεται είναι το ακετοξικό οξύ. Από αυτό προέρχεται το 3β-υδροξυβουτυρικό οξύ, που είναι και το κύριο κετοξύ, και η ακετόνη. Η ακετόνη ως πτητική ουσία αποβάλλεται με την αναπνοή και προσδίδει τη χαρακτηριστική απόπνοια σάπιου μήλου. Η προοδευτική αύξηση των κετονικών σωμάτων οδηγεί σε κετοναίμία και μεταβολική οξέωση με υψηλό χάσμα ανιόντων (Εικόνα 9.34).

Σε ασθενείς με φυσιολογικό ρυθμό σπειραματικής διήθησης ο νεφρικός ουδός αποβολής της γλυκόζης είναι περίπου 180 mg/dL. Στις οξείες υπεργλυκαιμικές καταστάσεις ο μεγάλος βαθμός της υπεργλυκαιμίας προκαλεί γλυκοζουρία, επειδή τα επίπεδα γλυκόζης ξεπερνούν τον νεφρικό ουδό, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ωσμωτικής διούρησης. Η ωσμωτική διούρηση αυξάνει την ποσότητα των ούρων (πολυουρία), με αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλης ποσότητας καθαρού ύδατος (και σε μικρότερο βαθμό απώλεια ηλεκτρολυτών). Σε ασθενείς με αδυναμία πρόσληψης υγρών (κατακεκλιμένοι ασθενείς ή βαρέως πάσχοντες) εγκαθίσταται σοβαρή αφυδάτωση. Η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας συνοδεύεται από αύξηση του νεφρικού ουδού αποβολής της γλυκόζης. Κατά συνέπεια, οι ασθενείς με διαβήτη και διαταραγμένη νεφρική λειτουργία έχουν σχετικά ελαττωμένη γλυκοζουρία, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της υπεργλυκαιμίας. Η εκσεσημασμένη υπεργλυκαιμία οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση της ωσμωτικότητας του πλάσματος.

Τελικά, ασθενείς με πλήρη έλλειψη ινσουλίνης που διατηρούν την ικανότητα πρόσληψης νερού και έχουν φυσιο-



Εικόνα 9.34. Παθογένεια της ΔΚΟ και της ΥΥΚ σχηματικά

ΕΛΟ: ελεύθερα λιπαρά οξέα

λογική νεφρική λειτουργία θα εμφανίσουν ΔΚΟ. Αντίθετα, ασθενείς με σχετική έλλειψη ινσουλίνης που δεν διατηρούν την ικανότητα πρόσληψης νερού ή/και έχουν διαταραγμένη νεφρική λειτουργία θα εμφανίσουν ΥΥΚ. Οι υπόλοιποι ασθενείς που βρίσκονται σε ενδιάμεση κατάσταση θα παρουσιάσουν οξεία υπεργλυκαιμική κατάσταση με στοιχεία τόσο ΔΚΟ, όσο και ΥΥΚ.

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Το συχνότερο αίτιο ΔΚΟ είναι οι λοιμώξεις (κυρίως πνευμονία ή λοίμωξη ουροποιητικού), η ελλιπής συμμόρφωση, η ακούσια ή εκούσια διακοπή της ινσουλinoθεραπείας, αλλά και άλλες οξείες καταστάσεις (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, οξεία παγκρεατίτιδα, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) που, όταν παρεμβάλλονται, προκαλούν υπερέκκριση των ορμονών του stress (γλυκαγόνη, κατεχολαμίνες, κορτιζόλη, αυξητική ορμόνη). Επίσης, χορήγηση φαρμάκων όπως κορτικοστεροειδή, θειαζιδικά διουρητικά, συμπαθητικομιμητικά και άτυπα αντιψυχωσικά αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες ΔΚΟ. Η χρήση κοκαΐνης έχει σχετιστεί με υποτροπές ΔΚΟ. Η διαβητική αλκοολική κετοξέωση αναπτύσσεται σε άτομα με διαβήτη που κάνουν κατάχρηση οινοπνεύματος, αν και συνήθως το αλκοόλ προδιαθέτει σε υπογλυκαιμίες. Είναι βασικής σημασίας η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη της ΔΚΟ και της ΥΥΚ σε οξεία νόσο.

Η μεταφορμίνη αυξάνει ελαφρώς τα επίπεδα του γαλακτικού οξέος προάγοντας τη μετατροπή της γλυκόζης σε γαλακτικό οξύ στο λεπτό έντερο, αλλά και αναστέλλοντας την ηπατική νεογλυκογένεση από γαλακτικό οξύ. Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν είναι ικανή από μόνη της να οδηγήσει σε γαλακτική οξέωση. Νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια, αλκοολι-

σμός, καρδιακή ανεπάρκεια, ιστορικό γαλακτικής οξέωσης, αιμοδυναμική αστάθεια, λοιμώξεις, σοβαρή οξεία νόσος και χειρουργικές επεμβάσεις είναι προδιαθεσικοί παράγοντες σοβαρής σχετιζόμενης με τη μεταφορμίνη γαλακτικής οξέωσης (Metformin associated lactic acidosis, MALA).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η ΔΚΟ συνήθως εξελίσσεται ταχύτατα, εντός 24ώρου, σε αντίθεση με την ΥΥΚ όπου η εγκατάσταση των συμπτωμάτων είναι πιο βραδεία (μέση διάρκεια συμπτωμάτων 12 ημέρες).

Τα πρώτα συμπτώματα της σοβαρής υπεργλυκαιμίας είναι πολυουρία, πολυδιψία και απώλεια βάρους. Ανάλογα με τον βαθμό και τη διάρκεια της υπεργλυκαιμίας, εμφανίζονται νευρολογικά συμπτώματα, πρωτίτως σε ασθενείς με δραστητική ωσμωτικότητα πλάσματος πάνω από 320-330 mOsm/kg. Διαταραχές επιπέδου συνείδησης και κώμα είναι πιο συχνά σε ΥΥΚ παρά στη ΔΚΟ, λόγω της συνήθως υψηλότερης ωσμωτικότητας. Επιπλέον, κάποιοι ασθενείς με ΥΥΚ μπορεί να εμφανίσουν εστιακή νευρολογική σημειολογία (ημιπάρεση ή ημιανοψία) ή/και επιληπτικές κρίσεις. Διαταραχές επιπέδου συνείδησης σε ασθενείς με ΔΚΟ συνήθως οφείλονται στη βαρύτητα της οξέωσης. Κώμα ή stupor σε ασθενείς με διαβήτη με ωσμωτικότητα ορού <320 mOsm/kg χρήζει άμεσης διερεύνησης προς αποκλεισμό άλλων αιτιών διαταραχών επιπέδου συνείδησης.

Οι ασθενείς με ΔΚΟ, συνήθως παιδιά αλλά και ενήλικες, μπορεί να εμφανίζουν ναυτία, εμέτους και κοιλιακό άλγος συνήθως περιομφαλικό, που μμείται οξεία κοιλία. Το 50% των ασθενών με ΔΚΟ εμφανίζει κοιλιακό άλγος, ενώ στην ΥΥΚ είναι ασύνηθες. Εξαρτάται από τη βαρύτητα της μεταβο-

λικής οξέωσης και δεν συσχετίζεται με τον βαθμό της υπεργλυκαιμίας ή αφυδάτωσης. Αν με τη βελτίωση της κετοξέωσης το κοιλιακό άλγος δεν υποχωρήσει, πρέπει να αναζητηθεί κάποιο υποκείμενο νόσημα (π.χ. οξεία παγκρεατίτιδα, οξεία σκωληκοειδίτιδα, οξεία χολοκυστίτιδα).

Σημεία αφυδάτωσης με μειωμένη σπαργή δέρματος, ξηρότητα βλεννογόνων, χαμηλή φλεβική πίεση, ταχυκαρδία με νηματοειδή σφυγμό και σε σοβαρές καταστάσεις υπόταση εμφανίζονται τόσο στη ΔΚΟ, όσο και στην ΥΥΚ. Στη ΔΚΟ υπάρχει κατά κανόνα η χαρακτηριστική εργώδης οξεωτική αναπνοή τύπου Kussmaul, ενώ μπορεί να υπάρχει και η χαρακτηριστική απόπνοια οξόνης.

Συχνά διαπιστώνεται θολερότητα του φακού του οφθαλμού και διαταραχές της όρασης που οφείλονται στην αφυδάτωση και διορθώνονται με την ενυδάτωση. Η περιφερική αγγειοσύσπαση μπορεί να εμποδίσει την εμφάνιση πυρετού, ακόμα και σε λοιμώξεις, ή να παρατηρηθεί υποθερμία. Μπορεί να εμφανισθούν μυϊκές κράμπες λόγω των ηλεκτρολυτικών διαταραχών, ενώ σε μερικές περιπτώσεις εμφανίζεται επίσχεση ούρων ή ακράτεια από υπερπλήρωση. Σε ασθενείς με πρωτοδιαγνωσθέντα διαβήτη προηγείται απώλεια βάρους που οφείλεται σε απώλεια λίπους και μυϊκής μάζας. Ταυτόχρονα συνυπάρχει η συμπτωματολογία του υποκείμενου νοσήματος (π.χ. λοίμωξη, οξεία παγκρεατίτιδα, καρδιαγγειακό επεισόδιο).

Οι περισσότερες επιπλοκές τόσο της ΔΚΟ, όσο και της ΥΥΚ, οφείλονται σε σφάλματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Μπορεί να εμφανισθεί υπογλυκαιμία, υποκαλσιαιμία, υπερφόρτωση με υγρά, εγκεφαλικό οίδημα, σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, ραβδομυόλυση, οξεία αιμόλυση, κατακλίσεις, αρτηριακές και φλεβικές θρομβώσεις.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εργαστηριακά ευρήματα

Γλυκόζη ορού. Στην ΥΥΚ τα επίπεδα της γλυκόζης συχνά ξεπερνούν τα 1.000 mg/dL, ενώ στη ΔΚΟ συνήθως είναι κάτω από 800 και γενικά κυμαίνονται μεταξύ 350-500 mg/dL. Έχει περιγραφεί η ευγλυκαιμική ΔΚΟ, στην οποία τα επίπεδα γλυκόζης ορού είναι φυσιολογικά ή σχεδόν φυσιολογικά, ειδικά σε ασθενείς με μειωμένη πρόσληψη τροφής, πρόωρη χορήγηση ινσουλίνης στα πλαίσια αντιμετώπισης οξείας υπεργλυκαιμικής κατάστασης, εγκύους ή σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς SGLT-2. Τα φάρμακα αυτά προκαλούν γλυκοζουρία, γεγονός που εμποδίζει την ανάπτυξη υπεργλυκαιμίας, ακόμα κι όταν τα επίπεδα ινσουλίνης είναι πολύ χαμηλά και η κετοξέωση αναπόφευκτη.

Ημιποσοτικός προσδιορισμός κετονοξέων στα ούρα με τη βοήθεια ταινιών εμβάπτισης (δοκιμασία αντίδρασης νιτροπρωσσικού). Η θετική δοκιμασία επιβεβαιώνει ότι η μεταβολική οξέωση στα πλαίσια οξείας υπεργλυκαιμικής κατάστασης είναι αποτέλεσμα συσσώρευσης κετονοξέων.

Άμεσος ποσοτικός προσδιορισμός β-υδροξυβουτυρικού οξέος (στο τριχοειδικό αίμα με τη βοήθεια αυτόματων μετρητών). Πρόκειται για μέθοδο ευαίσθητη, ιδιαίτερα χρή-

σιμη σε ανουρικούς και αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, κατάλληλη για την παρακολούθηση ασθενών με ΔΚΟ. Επίπεδα β-υδροξυβουτυρικού >3 mmol/L επιβεβαιώνουν τη ΔΚΟ.

Μεταβολική οξέωση με υψηλό χάσμα ανιόντων. Στη ΔΚΟ το επίπεδο των διττανθρακικών ορού είναι μέτρια ως σοβαρά ελαττωμένο και το χάσμα ανιόντων συνήθως πάνω από 20 mEq/L, λόγω της συσσώρευσης του β-υδροξυβουτυρικού και ακετοξικού οξέος. Αντιρροπιστικός υπεραερισμός οδηγεί σε μείωση της μερικής πίεσης διοξειδίου του άνθρακα (PCO₂) και περιορίζει την πτώση του pH. Σοβαρή κετοξέωση μπορεί να ελαττώσει το pH κάτω από 7, ειδικά σε καταστάσεις που ο υπεραερισμός είναι περιορισμένος.

Ωσμωτικότητα πλάσματος. Είναι σχεδόν πάντα υψηλή σε ασθενείς με ΥΥΚ, αλλά λιγότερο στη ΔΚΟ. Σε ασθενείς με ΥΥΚ η δραστική ωσμωτικότητα πλάσματος τυπικά είναι >320 mOsm/kg.

Νάτριο ορού. Η πλειοψηφία των ασθενών με ΔΚΟ και ΥΥΚ είναι ελαφρώς υπονατρίαιμικοί. Ωστόσο, ασθενείς με ΥΥΚ και σημαντική ωσμωτική διούρηση μπορεί να εμφανίσουν φυσιολογικές ή και υψηλές τιμές νατρίου, ακόμα και με τιμές γλυκόζης πλάσματος που ξεπερνούν τα 1.000 mg/dL. Η τιμή της συγκέντρωσης νατρίου σε μη ελεγχόμενο σακχαρώδη διαβήτη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κυρίως όμως από την ωσμωτικότητα. Η αύξηση της ωσμωτικής πίεσης λόγω της υπεργλυκαιμίας μετακινεί το ύδωρ εξωκυτταρίως, γεγονός που οδηγεί σε μείωση της συγκέντρωσης νατρίου πλάσματος. Η «διορθωμένη» συγκέντρωση νατρίου μπορεί να υπολογιστεί προσθέτοντας 2 mEq/L στη συγκέντρωση νατρίου πλάσματος για κάθε 100 mg/dL αύξησης της συγκέντρωσης γλυκόζης πάνω από το φυσιολογικό.

Κάλιο ορού. Ασθενείς με ΔΚΟ και ΥΥΚ εμφανίζουν μεγάλο έλλειμμα καλίου (κατά μέσο όρο 300-600 mEq) με δύο μηχανισμούς, την ωσμωτική διούρηση λόγω της υπεργλυκαιμίας και την απέκκριση κετοξικών ανιοντικών αλάτων καλίου. Ωστόσο, η τιμή καλίου ορού μπορεί να είναι φυσιολογική ή/και αυξημένη λόγω της οξέωσης, που συνοδεύεται από εξωκυττάρια μετακίνηση καλίου.

Κρεατινίνη ορού. Η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ουρίας και της κρεατινίνης λόγω προνεφρικής αζωθαιμίας. Η αύξηση αυτή είναι πιο έκδηλη σε ΥΥΚ λόγω του μεγαλύτερου βαθμού αφυδάτωσης. Επίσης, η ΥΥΚ εμφανίζεται συνήθως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που ούτως ή άλλως παρουσιάζουν κάποιο βαθμό έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας.

Λευκοκυττάρωση. Συνήθως στις οξείες υπεργλυκαιμικές καταστάσεις υπάρχει ήπια λευκοκυττάρωση (10.000-15.000/μL), λόγω της υπερκορτιζολαιμίας και των υψηλών επιπέδων κατεχολαμινών, χωρίς υποκείμενη λοίμωξη, σε βαθμό ανάλογο της κετοναίμιας. Ωστόσο, αν η αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων είναι μεγαλύτερη (>25.000/μL ή >10% άνω), η υποψία λοίμωξης είναι αυξημένη και θα πρέπει να διενεργηθεί ο ανάλογος έλεγχος.

Υπερλιπιδαιμία. Η ινσουλίνη είναι η πιο ισχυρή αντι-λιπολυτική ορμόνη. Οι ασθενείς με ΔΚΟ και ΥΥΚ μπορεί να εμφανίσουν σοβαρή υπερλιπιδαιμία και λιπαιμικό ορό λόγω της λιπόλυσης. Παράλληλα, ο λιπαιμικός ορός παρεμβαίνει στις μετρήσεις νατρίου και χλωρίου (σε κάποιους αναλυτές) οδηγώντας σε **ψευδοϋπονατριαιμία και ψευδοϋπερχλωραιμία**.

Αμυλάση και λιπάση ορού. Αύξηση της αμυλάσης του ορού (τουλάχιστον τριπλάσια) αναφέρεται σε ποσοστό 17-21% ασθενών με ΔΚΟ, αναλόγως του βαθμού οξέωσης και υπερωσμωτικότητας. Πηγή της αμυλάσης φαίνεται να αποτελούν κυρίως οι σιελογόνοι αδένες. Στα περιστατικά με αληθή παγκρεατίτιδα η τιμή της αμυλάσης είναι ιδιαίτερα υψηλή και το κοιλιακό άλγος δεν υποχωρεί παρά τη θεραπεία με ινσουλίνη, ενώ αιτιολογικά συνδέονται με σοβαρού βαθμού υπερτριγλυκεριδαιμία ή χρόνια κατάχρηση αλκοόλ.

Διαγνωστικά κριτήρια

Για τη διαγνωστική προσέγγιση των επειγουσών υπεργλυκαιμικών καταστάσεων απαραίτητα στοιχεία, εκτός από το ιστορικό και την κλινική εξέταση, είναι η μέτρηση της γλυκόζης και η εκτίμηση των αερίων αίματος, η ημιποσοτική εκτίμηση των κετονικών σωμάτων στα ούρα, ο ποσοτικός προσδιορισμός του β-υδροξυβουτυρικού οξέος στο τριχοειδικό αίμα και ο προσδιορισμός της ωσμωτικότητας του ορού.

Η διάκριση μεταξύ ΔΚΟ και ΥΥΚ βασίζεται στην απουσία κετονοσωμάτων και τη συνήθως σοβαρότερη υπεργλυκαιμία που συνοδεύουν την ΥΥΚ. Τα διαγνωστικά κριτήρια απεικονίζονται στον πίνακα 9.44.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει άλλες καταστάσεις που προκαλούν κέτωση, οξέωση, υπερωσμωτικότητα ή/και κώμα, όπως αλκοολική κετοξέωση, αστία και τοξική μεταβολική εγκεφαλοπάθεια. Επίσης, θα πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση από άλλα αίτια μεταβολικής οξέωσης με υψηλό χάσμα ανιόντων, όπως γαλακτική οξέωση (σπάνια προκαλεί-

ται από τη μετφορμίνη, κυρίως σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία), δηλητηρίαση από σαλικυλικά ή ακεταμινοφαίνη, μεθανόλη, αιθυλνογλυκόλη και προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι βασικές αρχές της θεραπείας και των δύο οξέων υπεργλυκαιμικών καταστάσεων είναι παρόμοιες. Η θεραπεία στηρίζεται σε τρεις κύριους άξονες: α) ενυδάτωση, β) αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας, γ) διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών και της μεταβολικής οξέωσης. Η αντιμετώπιση συμπεριλαμβάνει ωριαία εκτίμηση των ζωτικών σημείων, μετρήσεων γλυκόζης, αερίων αίματος και ηλεκτρολυτών. Παράλληλα διενεργείται διερεύνηση και αντιμετώπιση του υποκείμενου εκλυτικού αιτίου (Εικόνα 9.35).

Ενυδάτωση

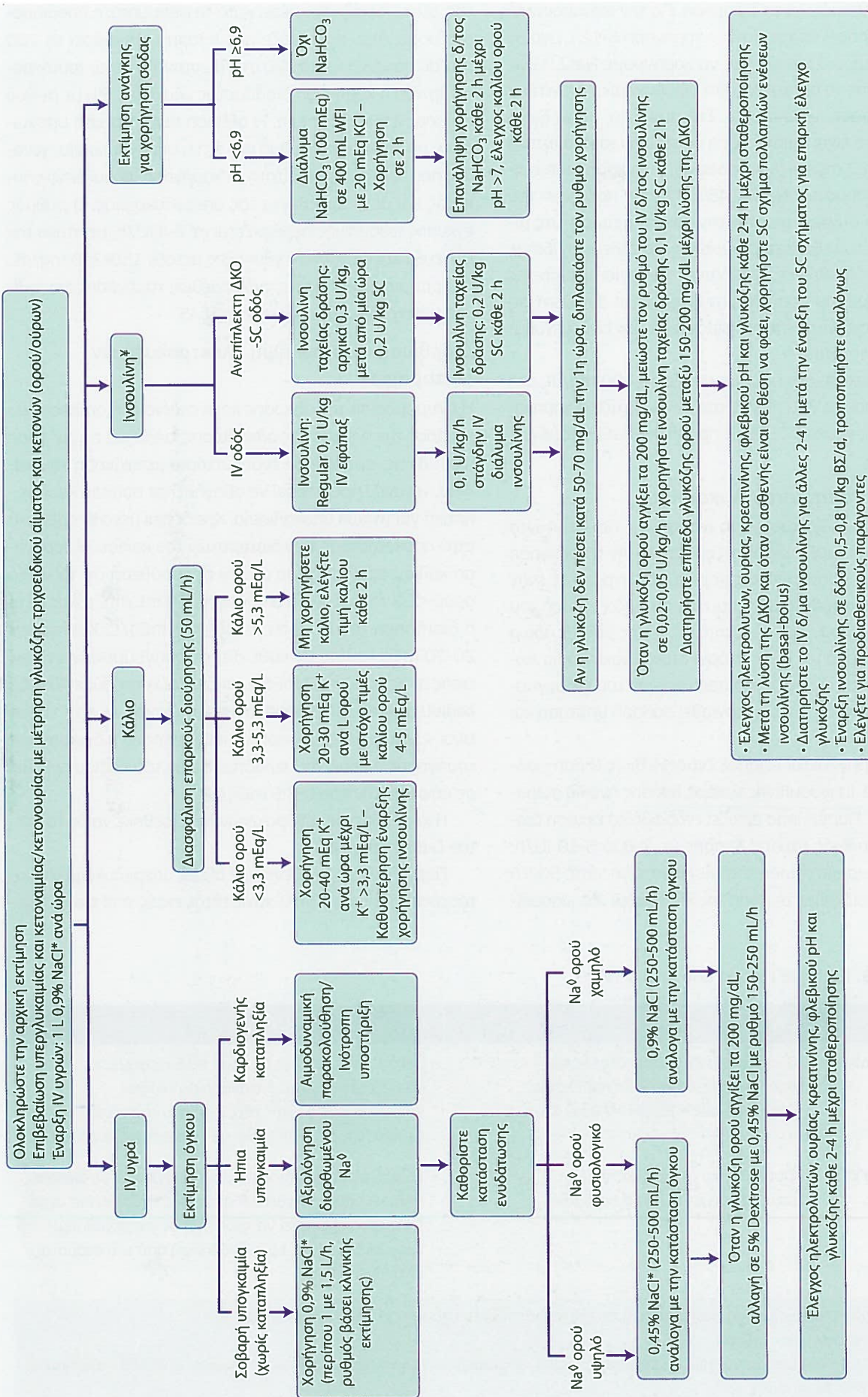
Στόχος είναι η αναπλήρωση του ελλείμματος υγρών, προκειμένου να αποκατασταθεί η υπογλυκαιμία, η υπερωσμωτικότητα, η υπόταση και η διούρηση. Το ολικό έλλειμμα ύδατος κυμαίνεται από 7-10 L και μπορεί να εκτιμηθεί από την εξίσωση: Έλλειμμα ύδατος = $0,6 \times \text{ΒΣ} \times [(\text{Na}^+ \text{ διορθωμένο} / 140) - 1]$.

Σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, σε ηλικιωμένους ασθενείς και σε ασθενείς με διαταραγμένη νεφρική λειτουργία η χορήγηση υγρών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκτίμηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης. Η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών πρέπει να ξεκινάει άμεσα και πριν από οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική παρέμβαση. Η ενυδάτωση διορθώνει σε ένα βαθμό την υπεργλυκαιμία λόγω αραιώσης, αύξησης της διούρησης και της γλυκοζουρίας, αλλά και αυξάνοντας την ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Αρχικά χορηγούνται ταχέως (εντός μίας ώρας) 1.000 mL φυσιολογικού ορού (NaCl 0,9%) ή ανάλογα με το σωματικό βάρος, 15-20 mL/kg σωματικού βάρους. Στη συνέχεια ο ρυθμός χορήγησης καθορίζεται ανάλογα με τη γενική κατά-

Πίνακας 9.44. Διαγνωστικά κριτήρια διαβητικής κετοξέωσης (ΔΚΟ) και υπερωσμωτικής υπεργλυκαιμικής κατάστασης (ΥΥΚ)

Διαγνωστικά κριτήρια ΔΚΟ	
Διαβήτης/Υπεργλυκαιμία	• Γλυκόζη ≥ 200 mg/dL ή προηγούμενο ιστορικό ΣΔ
Κέτωση	• Συγκέντρωση β-υδροξυβουτυρικού ≥ 3 mmol/L ή ταινίες κετόνης ούρων 2+ ή περισσότερο
Μεταβολική οξέωση	• pH $< 7,3$ ή/και συγκέντρωση διττανθρακικών < 18 mmol/L
Διαγνωστικά κριτήρια ΥΥΚ	
Υπεργλυκαιμία	• Γλυκόζη πλάσματος > 600 mg/dL
Υπερωσμωτικότητα	• Υπολογιζόμενη δραστική ωσμωτικότητα ορού > 300 mOsm/kg (Υπολογιζόμενη Osm = $2 \times \text{Na} + \text{Γλυκόζη} \div 18 + \text{Ουρία} \div 6$, γλυκόζη και ουρία σε mg/dL, Na σε mEq/L)
Απουσία σημαντικής κετοναίμιας	• Συγκέντρωση β-υδροξυβουτυρικού < 3 mmol/L ή ταινίες κετόνης ούρων λιγότερο από 2+
Απουσία μεταβολικής οξέωσης	• pH $\geq 7,3$ και συγκέντρωση διττανθρακικών > 18 mmol/L



IV: ενδοφλέβια, SC: υποδόρια

* Το Lactated Ringers είναι μια λογική εναλλακτική λύση

† Το Na⁺ ορού θα πρέπει να διορθωθεί για υπερηλικαιμία (για κάθε 100 mg/dL γλυκόζης >100 mg/dL, προσθέστε 2 mEq στην τιμή νατρίου για διορθωμένη τιμή νατρίου ορού)

‡ Ένα εναλλακτικό σχήμα IV ινσουλίνης είναι η συνεχής ενδοφλέβια έγχυση regular ινσουλίνης σε 0,14 U/kg/h. Σε αυτή τη δόση δεν είναι απαραίτητη η αρχική IV φόρτιση

Εικόνα 9.35. Θεραπευτικός αλγόριθμος διαβητικής κετοξέωσης

σταση του ασθενούς και τη διούρηση. Για την ικανοποιητική ενυδάτωση μπορεί να χρειαστεί η χορήγηση 6-12 L υγρών το πρώτο 24ωρο. Συνεχίζουμε να χορηγούμε NaCl 0,9%, μέχρι ο ασθενής να αποκατασταθεί αιμοδυναμικά και να έχει επαρκή διούρηση (≥ 50 mL/h). Στη συνέχεια, αν το διορθωμένο νάτριο είναι υψηλό και η δραστική ωσμωτικότητα του ορού > 320 mOsm/kg, προτιμούμε τη χορήγηση ημισότονων διαλυμάτων NaCl 0,45%. Για την πρόληψη του εγκεφαλικού οίδηματος από την ταχεία μείωση της ωσμωτικότητας του εξωκυττάριου χώρου το έλλειμμα ύδατος θα πρέπει να διορθώνεται σταδιακά, η ωριαία μείωση της ωσμωτικότητας του ορού να μην ξεπερνά τα 3 mOsm/kg και η μείωση της γλυκόζης του αίματος να μην είναι μεγαλύτερη από 100 mg/dL/h.

Όταν η γλυκόζη στο πλάσμα αγγίξει τα 200 mg/dL στη ΔΚΟ και περίπου τα 300 mg/dL στην ΥΥΚ, αρχίζει η χορήγηση διαλύματος γλυκόζης 5%, με προσθήκη NaCl, αναλόγως των αναγκών.

Αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας

Στάγδην ενδοφλέβια χορήγηση ινσουλίνης αρχίζει πάντα μετά την αρχική ενυδάτωση του ασθενούς. Αν η χορήγηση της ινσουλίνης προηγηθεί της χορήγησης υγρών, σε έναν ασθενή έντονα αφυδατωμένο που παρουσιάζει μείωση του ενδαγγειακού χώρου, μια ποσότητα γλυκόζης μαζί με ύδαρ θα μετακινηθεί από τον εξωκυττάριο στον ενδοκυττάριο χώρο, οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ενδαγγειακού χώρου, με κίνδυνο να εμφανισθεί σοβαρή υπόταση και καταπληξία.

Αρχικά χορηγούνται εφάπαξ ενδοφλεβίως (δόση εφόδου, bolus) 0,1 IU ινσουλίνης ταχείας δράσης ανά kg σωματικού βάρους. Παράλληλα αρχίζει ενδοφλέβια έγχυση διαλύματος ινσουλίνης ταχείας δράσης με ρυθμό 5-10 IU/h. Η επιθυμητή ωριαία πτώση της γλυκόζης είναι κατά 50-70 mg/dL. Διπλασιάζουμε τη δόση της χορηγούμενης ινσουλίνης,

αν η γλυκόζη δεν πέσει κατά το επιθυμητό, ή υποδιπλασιάζουμε, όταν η γλυκόζη στο πλάσμα πλησιάσει τα 200 mg/dL στη ΔΚΟ και τα 300 mg/dL στην ΥΥΚ, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει η χορήγηση διαλύματος γλυκόζης 5% με ρυθμό έγχυσης 150-250 mL/h. Η οξέωση και η κέτωση υποχωρούν με βραδύτερο ρυθμό απ' ό,τι η υπεργλυκαιμία, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη χορήγηση ινσουλίνης-γλυκόζης και μετά τον έλεγχο της υπεργλυκαιμίας. Ο ρυθμός έγχυσης ινσουλίνης περιορίζεται σε 2-4 IU/h, με στόχο την επίτευξη και διατήρηση γλυκόζης μεταξύ 150-200 mg/dL. Τα κριτήρια διακοπής της ενδοφλέβιας χορήγησης ινσουλίνης περιγράφονται στον πίνακα 9.45.

Διόρθωση και πρόληψη ηλεκτρολυτικών διαταραχών

Η αντιμετώπιση της οξέωσης και η σταδιακή διόρθωση του pH προς την πλευρά της αλκάλωσης, αλλά και η χορήγηση ινσουλίνης, προκαλούν ενδοκυττάρια μετακίνηση του καλίου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή και απειλητική για τη ζωή υποκαλιμία. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην αποκατάσταση των διαταραχών του καλίου. Η χορήγηση καλίου αρχίζει άμεσα με την προϋπόθεση ότι το κάλιο ορού $< 5,3$ mEq/L και η διούρηση ≥ 50 mL/h. Στόχος είναι η διατήρηση του K^+ ορού μεταξύ 4-5 mEq/L. Χορηγούμε 20-30 mEq καλίου σε κάθε λίτρο χορηγούμενων υγρών, εκτός αν K^+ ορού $< 3,3$ mEq/L, οπότε και χορηγούμε 40 mEq καλίου σε κάθε λίτρο χορηγούμενων υγρών. Αν το K^+ ορού είναι $< 3,3$ mEq/L, συνιστάται η καθυστέρηση ή διακοπή της χορήγησης ινσουλίνης, εωσότου η τιμή του καλίου ανέλθει σε ασφαλή επίπεδα ($> 3,5$ mEq/L).

Η χορήγηση διττανθρακικών δεν βρέθηκε να βελτιώνει την έκβαση της ΔΚΟ.

Παράλληλα, σε ασθενείς με οξείες υπεργλυκαιμικές καταστάσεις (ιδίως σε ΥΥΚ) συνιστάται, εκτός από την αντιμε-

Πίνακας 9.45. Κριτήρια εξόδου από ΔΚΟ/ΥΥΚ

Κριτήρια	ΑΔΑ	ΥΚ
Έξοδος από ΔΚΟ	Γλυκόζη αίματος < 200 mg/dL και οποιαδήποτε δύο από τα παρακάτω: διττανθρακικά > 15, pH $> 7,3$ και ΧΑ < 12	pH $> 7,3$ και κετόνες αίματος $< 0,6$ mmol/L. Δεν συνιστώνται τα διττανθρακικά λόγω της υπερχλωραιμικής οξέωσης που σχετίζεται με χορήγηση μεγάλου όγκου φυσιολογικού ορού
Έξοδος από ΥΥΚ	Φυσιολογική ωσμωτικότητα και επανάκτηση επιπέδου συνείδησης	Η ενδοφλέβια χορήγηση ινσουλίνης μπορεί να διακοπεί, μόλις ο ασθενής φάει και πει, αλλά ενδοφλέβια υγρά μπορεί να χρειαστεί να χορηγηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν η πρόσληψη από του στόματος είναι ανεπαρκής

Γενικά: Η υπεργλυκαιμική κρίση θεωρείται ότι έχει λυθεί, όταν επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

- Η κετοξέωση έχει υποχωρήσει
- Οι ασθενείς με ΥΥΚ είναι διανοητικά σε εγρήγορση και η ωσμωτικότητα του πλάσματος έχει πέσει κάτω από 315 mOsmol/kg
- Ο ασθενής μπορεί να φάει

τώπιση των προδιαθεσικών παραγόντων, και η πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων με την προφυλακτική χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους.

Υπογλυκαιμία

Θ. Καραγιάννης

ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επιδημιολογία

Η υπογλυκαιμία σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη αποτελεί τη συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια των αντιδιαβητικών φαρμάκων. Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 αναφέρουν κατά μέσο όρο δύο έως πέντε επεισόδια σοβαρής υπογλυκαιμίας ετησίως. Ωστόσο, μελέτες που χρησιμοποιούν συστήματα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (Continuous Glucose Monitoring, CGM) υποδεικνύουν πολύ συχνότερα επεισόδια υπογλυκαιμίας, με συχνότητα ενός επεισοδίου κάθε δύο έως έξι ημέρες. Η υπογλυκαιμία είναι σημαντικά πιο σπάνια στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο, τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν θεραπεία με ινσουλίνη ή ινσουλινοεκκριτικά φάρμακα (σουλφονουλουρίες ή μεγλιτινίδες) διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο υπογλυκαιμίας σε σχέση με τους ασθενείς που λαμβάνουν άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, τα οποία συνήθως δεν προκαλούν υπογλυκαιμία.

Ορισμός

Οι διάφορες διεθνείς επιστημονικές εταιρίες και ομάδες εργασίας στον σακχαρώδη διαβήτη συμφωνούν γενικά στους ακόλουθους ορισμούς των τριών επιπέδων υπογλυκαιμίας:

- Επίπεδο 1: γλυκόζη αίματος <70 mg/dL και ≥ 54 mg/dL.
- Επίπεδο 2: γλυκόζη αίματος <54 mg/dL.
- Επίπεδο 3 (σοβαρή υπογλυκαιμία): υπογλυκαιμικό επεισόδιο που απαιτεί τη βοήθεια άλλου ατόμου για τη χορήγηση υδατανθράκων, γλυκαγόνης ή άλλων μέτρων ανάνηψης.

Επιπλέον, η κλινική ταξινόμηση των επεισοδίων υπογλυκαιμίας περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες (Πίνακας 9.46):

- Τεκμηριωμένη συμπτωματική υπογλυκαιμία: ένα επεισόδιο κατά το οποίο τα τυπικά συμπτώματα υπογλυκαι-

μίας συνοδεύονται από καταγεγραμμένη τιμή γλυκόζης <70 mg/dL.

- Ασυμπτωματική υπογλυκαιμία: ένα επεισόδιο που δεν συνοδεύεται από τυπικά συμπτώματα υπογλυκαιμίας αλλά με καταγεγραμμένη τιμή γλυκόζης <70 mg/dL.
- Πιθανή συμπτωματική υπογλυκαιμία: ένα επεισόδιο κατά το οποίο τα τυπικά συμπτώματα υπογλυκαιμίας δεν συνοδεύονται από μέτρηση του επιπέδου γλυκόζης αλλά υποχωρούν μετά από ενέργειες που λαμβάνονται για την αναστροφή της υπογλυκαιμίας.
- Ψευδο-υπογλυκαιμία: ένα επεισόδιο κατά το οποίο το άτομο με διαβήτη αναφέρει τυπικά συμπτώματα υπογλυκαιμίας αλλά έχει μετρούμενο επίπεδο γλυκόζης ≥ 70 mg/dL.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οι συχνότεροι εκλυτικοί παράγοντες υπογλυκαιμίας σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη περιλαμβάνουν την παράλειψη ή την καθυστέρηση στην κατανάλωση γευμάτων, τα γεύματα με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, την υπερβολική σωματική άσκηση και τα λάθη στη φαρμακευτική αγωγή. Τα λάθη στη φαρμακευτική αγωγή μπορεί να περιλαμβάνουν τον εσφαλμένο υπολογισμό της δόσης ινσουλίνης, τη λήψη γευματικής αντί για βασική ινσουλίνη ή τη λήψη μεγαλύτερης ποσότητας υπογλυκαιμικών δισκίων από την προβλεπόμενη.

Επιπλέον, παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης υπογλυκαιμίας περιλαμβάνουν τη μειωμένη επίγνωση υπογλυκαιμίας, ιδίως σε άτομα με μακροχρόνιο διαβήτη, τη χρόνια λήψη αλκοόλ, τη μεγάλη ηλικία, τη χρόνια νεφρική νόσο, την άνοια ή τις γνωστικές διαταραχές, την υποθρεψία, την τήρηση αυστηρών γλυκαιμικών στόχων και το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο ή την περιορισμένη υγιεινολογική παιδεία του ασθενούς.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η υπογλυκαιμία προκαλεί νευρογενή (σχετιζόμενα με το αυτόνομο νευρικό σύστημα) και νευρογλυκοπενικά συμπτώματα (Πίνακας 9.47). Τα νευρογενή συμπτώματα περιλαμβάνουν τρόμο, αίσθημα παλμών, νευρικότητα και άγχος (αδρενεργικά συμπτώματα, με τη μεσολάβση κατεχολαμινών), καθώς και εφίδρωση, πείνα και παραισθησίες (χολινεργικά συμπτώματα, με τη μεσολάβση ακετυλοχολίνης). Τα νευρογλυκοπενικά συμπτώματα οφείλονται στη μειωμένη τρο-

Πίνακας 9.46. Κλινική ταξινόμηση υπογλυκαιμίας

Ορισμός	Παρουσία συμπτωμάτων	Τιμή γλυκόζης
Τεκμηριωμένη συμπτωματική υπογλυκαιμία	Ναι	<70 mg/dL
Ασυμπτωματική υπογλυκαιμία	Όχι	<70 mg/dL
Πιθανή συμπτωματική υπογλυκαιμία	Ναι	Άγνωστη
Ψευδο-υπογλυκαιμία	Ναι	≥ 70 mg/dL

Πίνακας 9.47. Συμπτώματα υπογλυκαιμίας

Νευρογενή (αυτόνομο νευρικό σύστημα)	Νευρογλυκοπενικά
- Εφίδρωση - Αδυναμία - Ταχυκαρδία - Αίσθημα παλμών - Τρόμος - Νευρική κατάσταση – Άγχος - Αίσθημα πείνας - Παραισθησίες	- Ευερεθιστότητα - Σύγχυση - Διαταραχές συμπεριφοράς – Παραλήρημα - Επιληπτική κρίση - Εστιακή νευρολογική σημειολογία - Διαταραχές όρασης - Υπνηλία - Έκπτωση επιπέδου συνείδησης – Κώμα

φοδοσία του εγκεφάλου σε γλυκόζη και περιλαμβάνουν ζάλη, υπνηλία, παραλήρημα, σύγχυση και, σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις γλυκόζης, επιληπτικές κρίσεις και κώμα.

Επιπλοκές

Η υπογλυκαιμία έχει συνδεθεί με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες, αν και δεν είναι πάντα ξεκάθαρο αν η ίδια η υπογλυκαιμία προκαλεί άμεσα αυτές τις επιπλοκές ή αν αποτελεί ένδειξη ευπάθειας σε άτομα που είναι πιο επιρρεπή σε επιπλοκές. Ειδικότερα, τα οξεία επεισόδια υπογλυκαιμίας μπορούν να είναι απειλητικά για τη ζωή και ευθύνονται για το 10% των θανάτων σε άτομα με διαβήτη τύπου 1 κάτω των 40 ετών. Η σοβαρή, παρατεταμένη υπογλυκαιμία μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό θάνατο, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, αν και η πλειοψηφία των επεισοδίων αναστρέφεται μετά την αποκατάσταση των επιπέδων γλυκόζης. Ειδικότερα, η σοβαρή υπογλυκαιμία αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων και θνησιμότητας κατά 1,5 έως 6 φορές. Ο θάνατος από υπογλυκαιμία συνήθως αποδίδεται σε κοιλιακή αρρυθμία. Επίσης, στους ηλικιωμένους η σοβαρή υπογλυκαιμία έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο άνοιας, ενώ, από την άλλη πλευρά, οι ηλικιωμένοι ασθενείς με διαβήτη και άνοια εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Σε νεότερους ενήλικες, ωστόσο, τα αποτελέσματα από την έρευνα είναι καθοριστικά, μιας και δεν συσχετίζουν την υπογλυκαιμία με γνωστική έκπτωση ή εμφάνιση άνοιας. Τέλος, σε ευπαθείς ηλικιωμένους ασθενείς, ακόμα και ήπια επεισόδια υπογλυκαιμίας μπορεί να προκαλέσουν ζάλη, αδυναμία και αστάθεια, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσεων και καταγμάτων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στόχος της αντιμετώπισης της υπογλυκαιμίας είναι η αποκατάσταση της φυσιολογικής συγκέντρωσης γλυκόζης στο πλάσμα με τη χορήγηση υδατανθράκων (γλυκόζης) από το στόμα ή παρεντερικά. Σε περίπτωση σοβαρής υπογλυκαιμίας οι νοσηλεύόμενοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν

γρήγορα με ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση 25 g γλυκόζης (διάλυμα dextrose 35%). Σε ασθενείς χωρίς άμεση ενδοφλέβια πρόσβαση η σοβαρή υπογλυκαιμία μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενδομυϊκή ή ενδορρινική χορήγηση γλυκαγόνης για τη διέγερση της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης, με την προϋπόθεση βέβαια ότι το σκεύασμα γλυκαγόνης είναι διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο, και ότι ένας συγγενής ή φίλος του ασθενούς μπορεί να αναγνωρίσει την υπογλυκαιμία και να χορηγήσει τη γλυκαγόνη κατάλληλα.

Πρόληψη

Η μείωση του κινδύνου υπογλυκαιμίας περιλαμβάνει την εφαρμογή διαφόρων μέτρων. Πρώτον, η εκπαίδευση των ασθενών είναι κρίσιμη, για να μπορούν να ρυθμίζουν κατάλληλα τα γεύματά τους, τη σωματική δραστηριότητα και τη λήψη φαρμάκων. Επίσης, είναι σημαντική η συχνή παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Επιπλέον, οι εξατομικευμένοι γλυκαιμικοί στόχοι παίζουν σημαντικό ρόλο. Λιγότερο αυστηροί στόχοι μπορεί να είναι κατάλληλοι για ασθενείς με ιστορικό σοβαρής υπογλυκαιμίας, για εκείνους που έχουν παράγοντες κινδύνου για υπογλυκαιμία ή περιορισμένο προσδόκιμο ζωής, καθώς και για πολύ μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους με άλλες παθήσεις. Τέλος, ευέλκτα σχήματα θεραπείας με ινσουλίνη και άλλα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν. Συγκεκριμένα, σε άτομα με διαβήτη τύπου 1 η χρήση αντλίας ινσουλίνης με ή χωρίς σύστημα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Οι νεότερες αντλίες ινσουλίνης μάλιστα λαμβάνουν συνεχώς πληροφορία από τους αισθητήρες γλυκόζης και μπορούν αυτόματα να διακόψουν τη χορήγηση ινσουλίνης ενόψει πρόβλεψης για υπογλυκαιμία (κλειστά υβριδικά κυκλώματα). Τέλος, σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 οι ιατροί θα πρέπει να προτιμούν φάρμακα που δεν σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας.

ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η υπογλυκαιμία δεν είναι συνήθης σε άτομα χωρίς σακχαρώδη διαβήτη. Επιδημιολογικά δεδομένα εκτιμούν ότι έχει συχνότητα περίπου 35 στις 10.000 εισαγωγές στο νοσοκομείο, με κυριότερα αίτια τη λήψη φαρμάκων ή αλκοόλ. Μπορεί να εμφανιστεί στη νηστεία, μεταγευματικά ή ταυτόχρονα και στις δύο καταστάσεις. Η διάγνωση βασίζεται στην πλήρωση τριών κριτηρίων (τριάδα του Whipple):

- Συμπτώματα υπογλυκαιμίας (όπως περιγράφηκαν παραπάνω σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη).
- Χαμηλή συγκέντρωση γλυκόζης στο πλάσμα και
- Αποκατάσταση των συμπτωμάτων μετά από διόρθωση της τιμής γλυκόζης.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο πίνακας 9.48 συνοψίζει την αιτιολογική ταξινόμηση της υπογλυκαιμίας. Συχνά αίτια είναι:

Πίνακας 9.48. Αιτιολογική ταξινόμηση υπογλυκαιμίας

Φάρμακα – Τοξίνες	• Αλκοόλ • Ινσουλίνη, ινσουλινοεκκριτικά φάρμακα • Άλλα φάρμακα
Σοβαρή νόσος	• Ηπατική ανεπάρκεια • Χρόνια νεφρική νόσος τελικού σταδίου • Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια • Σήψη • Καχεξία – Υποσιτισμός
Ενδογενής υπερ-ινσουλιναίμια	• Ινσουλίνωμα • Υπερπλασία β-κυττάρων (νησιδιοβλάστωση) π.χ. μετά από γαστρική παράκαμψη (gastric bypass) • Αυτοάνοση υπογλυκαιμία
Εξωπαγκρεατικά νεοπλασμάτα	
Προκλητή υπογλυκαιμία	
Ενδοκρινικά νοσήματα	• Επινεφριδιακή ανεπάρκεια (υποκορτιζολαιμία) • Υποφυσιακή ανεπάρκεια • Υποθυρεοειδισμός

Φάρμακα. Αποτελούν το συχνότερο αίτιο υπογλυκαιμίας. Εκτός από τα αντιδιαβητικά, άλλα φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν υπογλυκαιμία είναι οι κινολόνες, οι β-αποκλειστές ή οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, ιδίως σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική νόσο.

Αλκοόλ. Η αιθανόλη αναστέλλει τη γλυκονεογένεση αλλά όχι τη γλυκογονόλυση, οπότε η υπογλυκαιμία συνήθως εμφανίζεται μετά από πολυήμερη κατάχρηση αλκοόλ και εξάντληση των αποθεμάτων γλυκογόνου στο ήπαρ.

Σήψη. Στη σήψη αρχικά παρατηρείται αυξημένη παραγωγή γλυκόζης, ενώ υπογλυκαιμία αναπτύσσεται, όταν η παραγωγή γλυκόζης αρχίζει να μειώνεται ως συνέπεια αναστολής της γλυκονεογένεσης (εξαιτίας παραγωγής κυτταροκινών) μετά από εξάντληση των αποθεμάτων γλυκογόνου.

Ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια. Οι μηχανισμοί υπογλυκαιμίας στη χρόνια νεφρική νόσο περιλαμβάνουν μειωμένη νεφρική γλυκονεογένεση και μειωμένη νεφρική κάθαρση της ινсуλίνης. Αντίστοιχα, σε σοβαρή ηπατική νόσο μειώνεται η ηπατική γλυκονεογένεση, συχνά σε όψιμο στάδιο.

Ανεπάρκεια κορτιζόλης. Υπογλυκαιμία μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς με πρωτοπαθή ανεπάρκεια επινεφριδίων (νόσος Addison), η οποία συνήθως συνοδεύεται από άλλα

σημεία και συμπτώματα λόγω της ανεπάρκειας κορτιζόλης. Σε δευτεροπαθή ανεπάρκεια επινεφριδίων (υποϋποφυσισμός) παράλληλα με την ανεπάρκεια κορτιζόλης μπορεί να συνυπάρχουν υποθυρεοειδισμός ή/και ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, τα οποία αμφότερα μπορεί να συμβάλλουν σε πιο σοβαρά και παρατεταμένα επεισόδια υπογλυκαιμίας.

Ενδογενής υπερινσουλιναίμια. Η υπερινσουλιναίμια υπογλυκαιμία εμφανίζεται, όταν δεν μειώνεται φυσιολογικά η έκκριση ινсуλίνης σε συνθήκες υπογλυκαιμίας. Μπορεί να παρατηρηθεί σε όγκο των β-κυττάρων (με συνηθέστερο το ινсуλίνωμα), καθώς και σε άτομα με επέμβαση στομάχου, όπως γαστρεκτομή (σύνδρομο dumping), γαστρική παράκαμψη (gastric bypass) ή θολοπλάστική κατά Nissen. Σπανιότερα, μπορεί να οφείλεται σε αυτοάνοση υπογλυκαιμία, όπου παρατηρείται παραγωγή αντισωμάτων κατά της ινсуλίνης ή του υποδοχέα της ινсуλίνης.

Κακοήθεια. Υπογλυκαιμία έχει παρατηρηθεί σε μικρό αριθμό ασθενών με εξωπαγκρεατικά νεοπλασμάτα τα οποία παράγουν ινсуλινόμορφο αυξητικό παράγοντα (Insulin Growth Factor, IGF).

Προκλητή υπογλυκαιμία ή εξαιτίας λανθασμένης λήψης φαρμάκων. Αυτά τα αίτια υπογλυκαιμίας θα πρέπει να εξετάζονται, όταν η αιτιολογία δεν είναι προφανής. Για παράδειγμα, μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένη λήψη ενός υπογλυκαιμικού φαρμάκου από μια/έναν ηλικιωμένη/-ο σύζυγο ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη, ενώ η εσκεμμένη λήψη υπογλυκαιμικών δισκίων μπορεί να γίνει από το ίδιο το άτομο (π.χ. ως απόπειρα αυτοκτονίας) ή να προκληθεί κακόβουλα από άλλο άτομο.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδίως σε άτομα με οξεία νόσο ή συνυπάρχουσες παθήσεις, η αιτιολογία της υπογλυκαιμίας μπορεί να προσδιοριστεί μόνο με βάση το κλινικό ιστορικό. Σε άτομα χωρίς κατάχρηση αλκοόλ που δεν έχουν υποκείμενες παθήσεις και δεν λαμβάνουν φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν υπογλυκαιμία, το πιο πιθανό αίτιο της υπογλυκαιμίας είναι η ενδογενής υπερινσουλιναίμια ή η προκλητή υπογλυκαιμία. Στις περιπτώσεις αυτές είναι χρήσιμη η διενέργεια δοκιμασίας πρόκλησης υπογλυκαιμίας. Οι δοκιμασίες πρόκλησης υπογλυκαιμίας περιλαμβάνουν τη δοκιμασία παρατεταμένης νηστείας (σε άτομα με υπογλυκαιμία νηστείας) και τη δοκιμασία μικτού γεύματος (σε άτομα με μεταγευματική υπογλυκαιμία). Και στις δύο δοκιμασίες, εφόσον επιβεβαιωθεί η υπογλυκαιμία, μετρώνται τα επίπεδα ινсуλίνης, προΐνσουλίνης, C-πεπτιδίου και β-υδροξυβουτυρικού οξέος, καθώς και τα επίπεδα υπογλυκαιμικών φαρμάκων στο αίμα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- American Diabetes Association Professional Practice Committee. 2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2024. *Diabetes Care* 2024; 47(Supplement 1): S20-S42.
- American Diabetes Association Professional Practice Committee. 6. Glycemic Goals and Hypoglycemia: Standards of Care in Diabetes-2024. *Diabetes Care* 2024; 47: S111.
- American Diabetes Association Professional Practice Committee. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes-2024. *Diabetes Care* 2024; 47(Suppl 1): S158-S178.
- American Diabetes Association Professional Practice Committee. 10. Cardiovascular disease and risk management: Standards of Care in Diabetes – 2024. *Diabetes Care* 2024; 47: S179-218.
- Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range. *Diabetes Care* 2019; 42(8): 1593-1603.
- Blüher M. Obesity: global epidemiology and pathogenesis. *Nat Rev Endocrinol* 2019; 15: 288-98.
- Buse JB, Wexler DJ, Tsapas A, et al. 2019 Update to: Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes Care* 2020; 43(2): 487-493.
- Chakhtoura M, Bacha DS, Gharios C, et al. Vitamin D Supplementation and Fractures in Adults: A Systematic Umbrella Review of Meta-Analyses of Controlled Trials. *J Clin Endocrinol Metab* 2022; 107(3): 882-898.
- Colpi GM, Francavilla S, Haidl G, et al. Management of oligo-asthenoteratozoospermia: European Academy of Andrology guideline. *Andrology* 2018; 6(4): 513-524.
- Cornier MA. A review of current guidelines for the treatment of obesity. *Am J Manag Care* 2022; 28: S288-96.
- Cryer PE, Axelrod L, Grossman AB, et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2009; 94: 709.
- Ettleson MD, Bianco AC. Individualized Therapy for Hypothyroidism: Is T4 Enough for Everyone? *J Clin Endocrinol Metab* 2020; 105(9): e3090-104.
- Fassnacht M, Tsagarakis S, Terzolo M, et al. European Society of Endocrinology Clinical Practice Guidelines on the management of adrenal Incidentalomas. *Eur J Endocrinol* 2023; 189(1): G1-G42.
- Fleseriu M, Biller BMK, Freda PU, et al. A Pituitary Society update to acromegaly management guidelines. *Pituitary* 2021; 24(1): 1-13.
- Fleseriu M, Auchus R, Bancos I, et al. Consensus on diagnosis and management of Cushing's disease: a guideline update. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2021; 9(12): 847-875.
- Frederiksen A, Rossing M, Hermann P, et al. Clinical Features of Multiple Endocrine Neoplasia Type 4: Novel Pathogenic Variant and Review of Published Cases. *J Clin Endocrinol Metab* 2019; 104(9): 3637-3646.
- Insogna KL. Primary Hyperparathyroidism. *N Engl J Med* 2018 Sep 13; 379(11): 1050-1059.
- Jameson J. Approach to the Patient with Endocrine Disorders. In: Loscalzo J, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson J, eds. *Harrison's Principles of Internal Medicine*. 21e. McGraw-Hill Education, 2022.
- Kanakakis GA, Nordkap L, Bang AK, et al. Gynecomastia evaluation and management: European Academy of Andrology clinical practice guidelines. *Andrology* 2019; 7(6): 778-793.
- Karagiannis T, Liakos A, Tsapas A. How to Use Type 2 Diabetes Treatments in Clinical Practice, p. 534-550. In *Textbook of Diabetes*. Edited by Holt R and Flyvbjerg A. 6th ed. 2024 Wiley.
- Katsiki N, Filippatos TD, Vlachopoulos C, et al. Hellenic Atherosclerosis Society Guidelines for the diagnosis and treatment of dyslipidemias – 2023.
- Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, Fisher JN. Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes. *Diabetes Care* 2009; 32(7): 1335-43.
- Melmed S, Casanueva FF, Hoffman AR, et al. Diagnosis and treatment of hyperprolactinemia: an Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2011; 96(2): 273-88.
- Mulatero P, Monticone S, Deinum J, et al. Genetics, prevalence, screening and confirmation of primary aldosteronism: a position statement and consensus of the working group on endocrine hypertension of the European Society of Hypertension. *J Hypertens* 2020; 38(10): 1919-1928.
- Poma AM, Macerola E, Ghossein RA, et al. Prevalence of Differentiated High-Grade Thyroid Carcinoma Among Well-Differentiated Tumors: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Thyroid* 2024; 34(3): 314-323.
- Pop-Busui R, Ang L, Boulton AJM, et al. *Diagnosis and Treatment of Painful Diabetic Peripheral Neuropathy*. Arlington (VA): American Diabetes Association; 2022.
- Retinopathy, Neuropathy, and Foot Care: Standards of Care in Diabetes – 2024. *Diabetes Care* 2024; 47(Supplement 1): S231-S243.
- Sharma ST, AACE Adrenal Scientific Committee. An individualized approach to the evaluation of Cushing syndrome. *Endocr Pract* 2017; 23: 726.
- Smith TJ, Hegedüs L. Graves' Disease. *N Engl J Med* 2016; 20; 375 (16): 1552-1565.
- Tesfaye S, Didangelos T. Diabetic Neuropathy. In *The Diabetic Foot: Medical and Surgical Management*; Veves A, Giurini JM, Schermerhorn ML, eds.; Springer International Publishing: Cham, 2024; pp. 27-46. ISBN 978-3-031-55715-6.
- Tesfaye S, Boulton AJ, Dyck PJ, et al. on behalf of The Toronto Diabetic Neuropathy Expert Group. Diabetic Neuropathies: Update on Definitions, Diagnostic Criteria, Estimation of Severity and Treatments. *Diabetes Care* 2010; 33(10): 2285-93.
- Tsapas A, Avgerinos I, Karagiannis T, et al. Comparative effectiveness of glucose-lowering drugs for type 2 diabetes: a systematic review and network meta-analysis. *Ann Intern Med*. 2020; 173(4): 278-286.
- Walker MD, Shane E. Postmenopausal Osteoporosis. *N Engl J Med* 2023; 389(21): 1979-1991.
- Zhao Z, Wang X, Bao XQ, et al. Autoimmune polyendocrine syndrome induced by immune checkpoint inhibitors: a systematic review. *Cancer Immunol Immunother* 2021; 70(6): 1527-1540.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Επιμέλεια: Θ. Κουφάκης

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Γυναίκα, ηλικίας 63 ετών, λαμβάνει εξιτήριο από Νευρολογική Κλινική μετά από ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο της εγκατέλειψε ήπια έκπτωση της μυϊκής ισχύος του δεξιού άνω άκρου. Από το λοιπό ατομικό της ιστορικό πάσχει από παχυσαρκία (δείκτης μάζας σώματος 32 kg/m^2), σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία και είναι ενεργή καπνίστρια (30 πακέτα-έτη). Η θεραπευτική της αγωγή περιλαμβάνει μετφορμίνη, σεμαγλουτίδη, ιρβεσαρτάνη, αμλοδιπίνη, ασπιρίνη και atorvastatίνη σε δοσολογία 20 mg/ημέρα.

Ένα μήνα μετά το εξιτήριο προσέρχεται για επανέλεγχο και από το λιπιδαιμικό προφίλ ανευρίσκεται τιμή LDL κολληστερόλης ίση με 73 mg/dL (τιμή πριν από την έναρξη στατικής 110 mg/dL).

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιο το επόμενο θεραπευτικό βήμα για τη διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας στη συγκεκριμένη ασθενή;

- Α. Διατήρηση της αγωγής ως έχει
- Β. Αύξηση της atorvastatίνης στα 40 mg/ημέρα
- Γ. Προσθήκη εξετιμίπης
- Δ. Προσθήκη αναστολέα PCSK9

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Άνδρας, ηλικίας 52 ετών, με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) προσέρχεται μετά από νοσηλεία για non-STEMI έμφραγμα μυοκαρδίου (χωρίς ανόσπηση του διαστήματος ST). Ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός και είναι σε αγωγή με μετφορμίνη, ασπιρίνη, τικαγρελόρη, atorvastatίνη, μετοπρολόλη και λισινοπρίλη.

Από την κλινική εξέταση τα ζωτικά του σημεία είναι φυσιολογικά. Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) είναι 28 kg/m^2 . Η γενική φυσική εξέταση είναι φυσιολογική. Από τον εργαστηριακό έλεγχο η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη του (HbA1c) είναι 6,5%.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις ακόλουθες επιλογές είναι η πλέον κατάλληλη θεραπευτική επιλογή;

- Α. SGLT-2 αναστολέας
- Β. Σουλφονουλουρία
- Γ. Διατήρηση της αγωγής ως έχει
- Δ. Αναστολέας της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης-4

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

Άνδρας, ηλικίας 83 ετών, αναφέρει από 6 μηνών εύκολη κόπωση, υπνηλία, δυσκοιλιότητα και κακή ανοχή στο ψύχος. Εμφανίζει πρόσληψη βάρους κατά 5 kg το τελευταίο έτος. Από το ατομικό του ιστορικό αναφέρεται οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου πριν από 10 έτη και βρίσκεται υπό αγωγή με ραμipρίλη, ασπιρίνη, βισοπρολόλη και ροσουvasτατίνη.

Στη φυσική εξέταση εμφανίζει καρδιακή συχνότητα 51 σφύξεις/μίν, βράγχος φωνής, δέρμα ψυχρό και ξηρό και μειωμένες εν τω βάθει τενόντιες αντανακλάσεις. Ζυγίζει 65 kg. Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρίσκεται τιμή θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) 28 μIU/mL (φυσιολογικές τιμές 0,27-4,2) και τιμή ελεύθερης θυροξίνης (FT4) $0,41 \text{ mg/dL}$ (φυσιολογικές τιμές 0,93-1,71).

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις ακόλουθες επιλογές είναι η πλέον κατάλληλη αρχική θεραπευτική παρέμβαση;

- Α. Λεβοθυροξίνη 100 mg/ημέρα
- Β. L-τριιωδοθυρονίνη 50 mg/ημέρα
- Γ. Λεβοθυροξίνη 25 mg/ημέρα
- Δ. Καρβιμαζόλη 10 mg/ημέρα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

Γυναίκα, ηλικίας 45 ετών, υποβάλλεται σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου μετά από κάκωση κατά τη διάρκεια ποδηλασίας. Στην εξέταση ανευρίσκεται τυχαία όγκος υπόφυσης διαμέτρου 8 mm ο οποίος δεν φαίνεται να ασκεί πιεστικά φαινόμενα στο οπτικό χίασμα.

Η ασθενής δηλώνει ασυμπτωματική, έχει φυσιολογικό εμμηνορρυσιακό κύκλο και δεν λαμβάνει φάρμακα σε χρόνια βάση. Τόσο η αξιολόγηση των ζωτικών σημείων, όσο και η λοιπή φυσική εξέταση δεν αναδεικνύουν παθολογικά ευρήματα. Ακολουθεί εργαστηριακός έλεγχος με προσδιορισμό πρωινής κορτιζόλης ορού, θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) και ελεύθερης θυροξίνης (FT4), με όλες τις μετρήσεις να βρίσκονται εντός φυσιολογικών ορίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τα παρακάτω αποτελεί την πλέον κατάλληλη πρόσθετη δοκιμασία για τη συγκεκριμένη ασθενή;

- Α. Προσδιορισμός επιπέδων θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) και ωχρινότροπου ορμόνης (LH)
- Β. Προσδιορισμός κορτιζόλης σε συλλογή ούρων 24ώρου
- Γ. Προσδιορισμός προλακτίνης και σωματομεδίνης C (IGF-1)
- Δ. Προσδιορισμός ωσμωτικότητας ούρων και ορού

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS